联 盟 学 术 名 篇

Classic Papers of the Silver League

恰 恩 大 学 出 版 部 编

第一纪三百七十五年修订本

编 选 说 明

一、本册选录联盟学问史上的名篇，供各门类的学士研读原文，也供一般读者查考。选录的标准不是篇幅，也不是后人引用的次数，而是它有没有改变一门学问的问法：读过以后，同行不能再照旧提问，或者从此都用它的办法。依这条标准，有的名篇只有十几页，有的结论已被后来的研究推进，也照样收入。

二、每篇之前有题解，记作者、刊处与写作的缘由，概述论证，并记此后的反响与订正。题解是编者的话，正文是作者的话，二者分开排印。

三、第一纪的论文照原刊录入，只改排印错误；作者后来自行订正的，正文照订正本，并在题解中说明。古典时代的论文原用古典通用语写成，今用编者的今译，篇题、节次与表格照原刊。原刊的页码与眉题不录。

四、正文中圆括号内是作者的原注，[ ] 内的数字是原刊的引文编号；【】内是编者注，说明古今名称的变化，或者后来的订正。

五、依《银色联盟魔法基本法》第九条与第二十八条，弦术的施法要领不予刊布；依《银色联盟学术研究与特许知识保管法》第十五条属于特许知识的内容，也不录。删略之处都注明。

六、有的篇后附一篇与它直接相关的短文，如同时代的回应、作者的订正，或者第一份独立的复核，以见一篇论文是怎样被学界接受的。

七、各篇以发表先后为序。

目　录

编选说明 …… iii

混 沌 纪 年

二十四问 …… 塞弗林 1
论弦术的取力 …… 韦斯特法尔 13
元素转化的总账 …… 芬奇 27
法则代数 …… 艾尔沃西 35
论潮汐 …… 奥德里奇 45
论若干疫害出于微魔 …… 默瑟 55
论质数的疏密 …… 奥尔丁 63
元素亲和表 …… 梅特卡夫 73
位面几何所依的假设 …… 费尔法克斯 85

第 一 纪

论稳流 …… 洛温 95
复工、收贴与银券通论 …… 斯坦霍普 107
讯量与线的容量 …… 索恩 121
以弱化之微魔预先接种 …… 加德纳 135
论可判之事，兼答塞弗林第五问 …… 卡明斯 145
留痕签记 …… 奥克斯利 159
论魔力交换的最小份额 …… 塞尔比、奥姆斯 173
只须照应 …… 林恩 187
遗殿第三种文字的释读 …… 阿普尔比 199
论偏折传送落点的下界 …… 哈尔丁 207
推演机与领悟 …… 卡明斯 221

二十四问

恰恩　塞弗林

原载《白银学会会刊》第一卷（混沌纪年 824 年，光辉重返之年），即第一次全体大会的纪事；编者今译

题 解

塞弗林，恰恩的学者，生卒年与师承都已不可考。混沌纪年 824 年（光辉重返之年），奈塔斯创盟，同年白银学会召开第一次全体大会；大会最后一日，塞弗林登台宣读了二十四个问题。这些题目原本散见于各城与各学派的往来信件，由他搜集整理并排定次序，学界自此称为“塞弗林二十四问”。本篇是那次宣读的全文，载《白银学会会刊》第一卷，即第一次全体大会的纪事；会刊当时还不分辑。原文用古典通用语，这里是编者的今译，篇题、问次与表格照原刊。

那时圣者之战结束才十二年，各城的学者大多忙于寻回和校订战火里散失的残卷。塞弗林在篇首说：“先祖守着巴贝尔遗下的典籍，可找回来的旧书终归有翻尽的一日，前人未曾动笔的空白，总得由后人接续。”这句话后来被反复引述。他为列入的问题定了五条标准：要问得清楚；要难，但不能无从下手；答“不能”也是答，摸清哪条路走不通，本身就是学术工作的一部分；答案要写得让别城的学者核验得过；宁可一问拆成几问，不要把几件事揉成一问。二十四问里，第四、第五、第十八与第十九问后来给出的，都是“不可为”的界限。篇末的请求是把答案抄两份、分存两城。大魔潮毁了许多手稿，诺兰证明第二问的亲笔稿也在其中，靠拉塔基的一份誊录副本才保全下来。

宣读时的许多问法还比较粗略，经几代人推敲，才逐渐收束为精确的命题。第四问后来问的是：任何一套足以表达自然数算术、推演规则可以照章列举的体系，若自身不自相矛盾，能否仅凭内部规则证明自身无矛盾。第五问难在“法”字没有确切的定义，此后九百年间无从下手，后来收束为：对理想化的通用符文链，是否存在能判定它是否终将停机的总判验程序。第八问宣读时只有一句话。第二问出自恰恩一部旧抄本页边的一行小字，后来获得首届蒙塔古奖的长篇小说《抄书匠》，演绎的就是这段页边轶事。第一问所附的十万以内的质数表，是恰恩抄书匠手算出来的；星算阵建成以后，质数表才算到更大的范围。

一千多年过去，二十四问已有十九问得出定论，两问解开半程，三问依原样悬置。古典时代解出十三问：第二问（诺兰，1340 年前后），第三问的三维情形（1440 年前后），第六问（法则代数，1060 年前后成形），第七问（韦斯特法尔的分层说，930 年前后），第十二问（芬奇，980 年前后），第十三问（奥德里奇的潮汐方程，1100 年前后），第十五问（魔网联调，1320 年前后），第十六问（格兰维尔，1460 年前后），第十七问（里弗斯，1490 年前后），第十九问（奥斯本，1390 年前后），第二十问（塔尔博特，1410 年前后），第二十一问（1190 年前后证实若干烈性疫害出于微魔；白银之民为何不染，至今未明），第二十二问（霍尔特，1330 年前后）。五维单连通位

面的分类，由白塔大学的温德尔在第一纪完成，249 年获卡莱尔奖章。第一纪解出六问：第四问（290 年），第五问（卡明斯，318 年），第八问（塞尔比与奥姆斯，338 年），第十四问（洛温，30 年前后），第十八问（哈尔丁，358 年），第二十四问（阿普尔比，354 年）。解开半程的是第十问与第二十三问：梅瑞克在 345 年证出有十几个多余的字符，字符体系是否完备至今未证，只有蒙克顿 1250 年前后的部分结果；佩恩的制剂只治一类常见的损伤，318 年获温斯洛奖。未解的是第一、第九与第十一问；第一问的近似规律在 1010 年前后由克罗斯利证出，精确的误差即奥尔丁猜想，见本册奥尔丁一篇。

第四问的解答并非出自布加学者：第一纪 290 年，大图书馆降级释出一卷入库封存多年的巴贝尔遗殿残片，负责校订的斯塔福德从中读出了完整的推导。第一纪 9 年订立书卷之约时，五校合力把二十四问清点过一轮，本篇后附这次清点的节录。第一纪 307 年创盟千年，千年基金会公布千年七题，其中五题直接承接二十四问里未了的题目，即第一、第八、第九、第十与第十八问；另两题由第十三问与第五问的研究衍生而来。

（混沌纪年八百二十四年，即创盟之年、光辉重返之年，白银学会第一次全体大会最后一日宣读）

各位朋友、各位同仁：

大会今天闭幕。开会以前，学会委托我把各城、各学派这些年往来信件里提到的难题汇总起来，排定次序，在闭幕前向各位宣读。我花了半年时间收集整理，删去重复的条目，把追问同一件事的合并为一问，最终剩下二十四个问题。念这些问题之前，我想先说几句：为什么要念它们，又为什么按这样的方式来念。

我们这一代人做学问，多半是在找回来的旧书上做的。圣者之战打了一百年，许多城的书库烧了，许多抄本散了。战后这十二年，各位和我一样，一城一城地去找，一卷一卷地拼，把残卷照巴贝尔留下的体例校齐。这件事还没有做完，也一定要做完。可我常想：先祖守着巴贝尔遗下的典籍，可找回来的旧书终归有翻尽的一日，前人未曾动笔的空白，总得由后人接续。今天要念的，就是我们在旧书里翻不到答案的地方。

一门学问，只要还有问题可问，就是活的；问题问完了，或者没有人再问，它就只剩下传抄。一个好问题的用处，不只在于它的答案。为了答它，人们必须想出新的方法，而新的方法又能拿去解答别的问题；一个问题悬置得越久，围绕它生长出来的方法往往越多。巴贝尔的旧书里，有许多方法我们至今只会使用，却不知道当初是为了解答哪一个问题而想出来的。

问题有两种来源。一种出自我们在世上见到的现象：潮汐为什么有起落，魔核在云海里怎样凝结而成，疫病为什么多发于潮年。另一种出自学问本身：数质数的人，数着数着就会问它们往后怎样分布；记写法则的人，写着写着就会问这套写法能不能写尽一切法则。前一种让学问不脱离世上的事物，后一种让学问自

己生长出新的方法。两种问题都必须提出；今天的二十四问里两种都有，而且常常是前一种追问到深处，就变成了后一种。

什么样的问题值得列进来，我定了五条标准。

第一条，要问得清楚，清楚到将来有人拿出答案时，大家能够判断他是否回答了这个问题。因此每一问都先写成简明的问句。有几问我提得还比较粗略，那是因为我目前只能问到这个地步；后人如果能把它问得更精确，那是好事，把一个问题问得精确，本身就是向答案迈进了一步。

第二条，要难，难到非想出新方法不能解答；但也不能难到无从下手。一个问题如果连从哪里尝试都看不出来，列进来也只是让人气馁。因此大多数问题后面，我都附上了几句说明：目前我们知道多少，可以从哪里入手。有一两问只有一句话，那是因为除了提问，我什么也说不出来。

第三条，答“能”是答案，答“不能”也是答案。摸清哪条路走不通，本身就是学术工作的一部分。巴贝尔的典籍里有一条古老的证明：质数没有最大的一个。证明一出，世上就再没有人去找最大的质数；这一条“没有”，省去了后人多少工夫，又引出了多少别的问题。今天的问题里，说不定有几问的答案就是“不能”。如果是那样，请各位不要觉得白费力气：证明一件事做不到，与证明一件事做得到，在学会看来同样是答案。

第四条，答案必须写得出来，让别城的学者能够核验。证明要写得让人可以一步一步照着核查，只有作者自己看得懂的证明，还不算答案。追问世上的事物，答案要交代试验的条件与误差，让别城的人照着做也能得出一致的结果；一种方法试了几次都有效，如果说不出在什么条件下有效、有效到什么程度，就还只算一条线索。释读文字，要能用别的残片互相印证。无论法则、算学还是施法，这一条标准都是一样的。有人说，严密的证明总是繁琐的，不如凭直觉领悟来得快。我不这样认为。写严密证明的人不得不想清楚每一步凭什么成立，想清楚了，多余的步骤自然脱落，因此严密的证明往往也是简洁的证明。领悟是可贵的，但领悟只有写成别人能够核验的文字，才成为学问。

第五条，宁可把一个问题拆成几问，不要把几件事揉成一问。一个问题里如果藏着好几件事，答出其中一件，别人还以为全部答完了。彼此关联的几件事可以合列一问，但要标明哪几处必须分开判定。

一个问题答不出来的时候，有两条路可走。一条是把它问得更窄，先解答一种特殊的情形：第三问我先问三维的位面，就是这个意思。另一条是把它问得更宽：有时候一个问题孤立地看答不出来，放进一整类问题里通盘考察，反倒能看出门路。如果两条路都走不通，多半是因为还缺少一种方法，或者缺少一种记法。我们记数的方法流传了几千年，许多算学问题，换一种记法就变得简单了；第六问追问的正是法则的记法。

我还有一个信念，提出来供各位考量：凡是问得清楚的问题，总有一个答案，或者是“能”，或者是“不能”，或者是“在什么条件下能”。我们今天答不出来，不等于永远答不出来。这是我个人的信念，学会列出这些问题，并不依赖这个信念。只是，谁若说“不能”，就必须说清楚不能做到的是什么、在什么条件下不能；一时答不出来，并不算证明了不能。

二十四问的次序，大致从最抽象的排到与我们最切近的：第一至第五问探讨数、形与证明；第六至第十一问探讨法则与施法；第十二至第十四问探讨元素、潮汐与魔枢；第十五至第二十问探讨城体、水晶、魔核、传送与封印；第二十一至第二十三问探讨疫害与法力池；第二十四问探讨巴贝尔的典籍。这样排列，并不是说前面的更重要。一门学问往往要借用另一门学问的方法；排在一起宣读，是想请各位看看其他领域的问题。

第一问　质数的疏密

问　质数愈往后愈稀，其疏密有无确切的规律？

一到一百之间有二十五个质数，一百到二百之间只有二十一个；数到一万，平均每一百个数里只剩十二个上下。巴贝尔的典籍证明了质数没有最大的一个，却没有说它们是怎样稀下去的。恰恩的抄书匠替我数过十万以内的质数，每满一万记一次，数目如表一。

表一　十万以内的质数（恰恩抄书匠数）

数到	质数的个数	这一万里新添的
10,000	1,229	1,229
20,000	2,262	1,033
30,000	3,245	983
40,000	4,203	958
50,000	5,133	930
60,000	6,057	924
70,000	6,935	878
80,000	7,837	902
90,000	8,713	876
100,000	9,592	879

每一万里新添的质数一路减少，却减得很慢，又不是一路都减：第八个一万比第七个多出二十几个。我看这些数，觉得它们稀下去的样子大体是匀的，匀得像有规律，零碎的起伏又像没有规律。质数像雨点落在地上：盯着一小块地看，雨点疏密全无章法；看一大片地，落得却很匀。

我要问：给定一个数，比它小的质数有多少个，有没有一条确切的规律？若写不出确切的，近似的规律能近到什么程度，最多差多少？这一问可以先从近似的问起，但不要停在近似上。我求的不是再数一张更大的表，表总可以一个一个地数下去；我求的是不必一个一个地数，便能说出整体的疏密，并说出它最多差

多少的规律。我猜确切的规律不会是一条简单的式子，或许要换一种数法：不直接数质数，而数与质数相连的别的东西，再从那里推回来。

抄书匠还告诉我一件事：质数有时扎堆，有时隔得很远；相差为二的一对质数，像十一与十三、十七与十九，数到十万也还常常遇见。这样的成对是否没有穷尽，我不另列一问，附在这里，供数质数的人留意。

第二问　偶数与质数

问　凡大于二的偶数，皆两质数之和？

这一问我是从恰恩一部旧抄本的页边抄下来的。那是一部算学典籍，抄书的人不知是谁；他在誊写的间隙拿偶数拆着算，最后在纸角留下这一行小字。我替他验算过，一万以内都成立，许多偶数还不止一种拆法，数越大，拆法总体上往往越多。但我不知道它为什么成立，也想不出怎样证明。一句话就问得清清楚楚、而我们却答不出来的问题，正是学会应该列出的。

这一问看似与第一问相近，其实不同。第一问问质数整体上有多少，这一问问每一个偶数能不能恰好拆开。知道了质数整体上大约有多少，并不等于知道每一个偶数都能拆开：只要有一个偶数拆不开，这个命题就不成立，而整体上的数量说明不了某一个具体的数。较大的偶数拆法往往更多，这一点让人相信它成立；但“拆法越多”只是就平均而言，平均规律并不能涵盖每一个数。

第三问　封闭位面的形状

问　封闭的位面，可能有哪些形状？

有的半位面，人一直往前走，走着走着又回到原处，既没有边界，也走不出去。我先问最简单的一类：大小有限，连成一片，没有边界，而且每一处邻近的区域都与寻常空间一样。走回原处只是这类位面的一种表现，不能当作判据。这样的位面可能是什么形状？给定两个封闭的位面，有没有办法判断它们是不是同一种形状，进而把所有可能的形状全部列举出来？这里说的形状，不问大小，只问连法：一个位面如果能不撕裂、不粘合、不把两处并成一处，慢慢变形为另一个，就算同一种形状。三维位面与我们最切近，先问三维；更高维的位面，我们连该怎么想都还说不清，但我也一并列在这里。

目前我们只掌握一种方法：在位面里拉一根绳子绕一圈，看它能不能在不剪断的情况下收拢为一点。每一根绳子都能收拢的位面，与有些绳子收不拢的位面，一定不是同一种形状。这个方法能区分出一些形状，却不能区分所有形状：两个位面里的每一根绳子如果都能收拢，它们是否就属于同一种形状，我不知道。

第四问　算学的根基

问　推演的规则，能否自证不自相矛盾？

我们用一套规则，从公认的公理出发推导出算学的种种结论。假如这套规则能一条一条照章列出来，足以表达整数的算术，而且实际上并不自相矛盾，那么，

能不能仅凭这套规则本身，证明它永远不会既推出一个命题，又推出这个命题的反面？我们相信它不会自相矛盾，但相信不是证明。

这一问要求的不是再推导出几条新结论，而是为推结论的规则提供保证。一套规则只要推出过一次矛盾，就什么都推得出来，它所推出的一切也就毫无价值。要回答这一问，或许需要先把“推”这件事本身写成可以照章核查的对象：哪一步算推，哪一步不算，要像查核账目一样核验得出来。

第五问　判尽术式

问　有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？

术式一旦展开，要么平息下来，要么无休止地运转下去；一道自行调节的结界会不会永远调节下去，目前只能施展出来观察；可它迟迟不停，并不能证明它永远不会停。如果有这样一种方法，许多危险的术式就不必拿人去试；如果没有，我们也应当知道为什么没有，以及没有的界限在哪里。

第六问　法则的算式

问　法则之线，能否以严密的算式记写？

法则巫师辨认法则之线，靠的是登塔时的领悟和手稿里传下来的分类；两个人谈起一条线时，往往要比划半天，说完之后所指的还未必是同一条。我要问的是：能不能像记数那样记写法则，让不同的人按照算式推算就能得出同一个结果？如果能，今天许多只能口耳相传的内容，就可以写下来核对了。

三万六千个字符记录的是怎样施展术式，而不是怎样推算；有了这些字符，我们能把一道术式刻下来，却不能把两道术式放在一起比较和推算。算学之所以传得远，是因为它有一套记法，一个人推导出的结果，别人照着记法能重新推导一遍。法则如果也有这样的记法，就不必只靠领悟来传授了。

第七问　世界的层次

问　术式经由何处取力？

元素术式通过元素汲取力量，这一点没有人怀疑。法则术式与弦术从何处汲取力量，看法不一：有人认为世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat，那么两种术式都从法则之线汲取力量；可施法者又常说，在禁魔结界里，法则术式无法施展，弦术却往往照样能够施展。术式与 Tiamat 之间究竟隔着几层，各自又是什么？巴贝尔残卷谈到网的地方，所用的词不止一个，我想那里或许有线索。

这一问如果能解答，许多施法中的怪现象或许就能得到解释：为什么同一道术式在有些地方施展不出来，为什么有些结界拦得住这一种术式、却拦不住那一种。

第八问　魔力是否连续

问　魔力是否连续？

第九问　第十环的分界

问　施法何以自第十环起，便损伤法力池的上限？

九环及以下不会造成这种损伤；只有白银之民，施展十三环以下的术式都不受这种损伤。为什么通常的分界恰恰在第十环，而白银之民的分界又在第十三环？损伤的程度与环级之间，有没有定量的关系？有人说，那是法则在惩罚越权的人，但这只是比喻，不是理由。这一问既关乎施法者的身体，也关乎法则之线的构造，我想答案必须从两端同时寻找。

第十问　三万六千字符

问　三万六千个字符，够不够写尽一切能写的法则？其中有没有在一切合法的用法里都能用别的字符拼出、因而多余的字符？

这套字符是从巴贝尔传下来的。这里包含两个问题，我把它们合在一处，因为回答其中一问的人，多半要同时思考另一问。但这两问必须分开判定。如果字符不够，有些法则就无法用这套字符写出，需要补充新字符，或者另找记法；如果存在多余的字符，删去它们之后，刻写或许会更简便，也更不容易出错。

第十一问　时间术式的因果

问　时间术式能否改动它施展以前已经发生的事？

如果能，因果就不再是一条单向向前的线，凡是它所触及的记录都要重新核对，其影响延伸的范围有多大，必须先弄清楚；如果不能，限制它的又是什么？这一问不能让人冒险去试，必须先从术式与法则的理论上推导，再寻找不伤害任何人的观测方法。

第十二问　元素的转化

问　四大元素彼此转化之际，什么是不变的？

火化为风，水化为土，施法者每天都在做。有没有这样一本总账，把转化前后的元素、盛放它们的器皿以及周围的一切一并记入其中，总数总是相符？今天我们只知道每次转化都有损耗，却不知道损耗去了哪里。如果有这样一本总账，元素的转化就可以按账推算，而不必完全依赖经验。

第十三问　魔力潮汐

问　潮汐的起伏，有无定数？

十年一潮，百年一次大潮，这是先祖记录下来的。除此之外大大小小的起伏，看起来毫无秩序。它们与十二轮魔月有没有关系？能不能像推算日月运行那样，预先把它们推算出来？这一问需要许多代人的观测记录。我请求各城把潮汐记录下来，记录的方法尽量统一：每天什么时刻读数，读几次，用什么仪器读，都固定下来；记录时，也请记下观测点的位置、仪器上次校准的日期，以及当时是否有异常的供能。只有当各城的记录能够互相比较时，才能从中推算出规律。

第十四问　潮汐中的稳定输出

问　魔枢在潮汐冲击之下，能否自行稳住输出？

潮汐一来，魔枢的输出就会随之起伏；如今全靠匠师守在魔枢旁，一边观察，一边调校。匠师调校得好，城里就感觉不到波动；调校得慢了，或者调过了头，供能就会忽强忽弱。人的精力总是有限的：城市越建越大，引擎越来越多，总有看守不过来的一天。只要潮汐没有超出魔枢所能承受的极限，能不能让魔枢自己稳住输出，而不必靠人守在旁边？

第十五问　城体的悬浮

问　悬浮阵列局部受损之时，城体能否不假人手而维持不坠？

一座城市托举在几组阵列之上。其中一组受损，其他各组就要多分担一些；分担得过来还是分担不过来，如今全凭匠师的经验，一旦修补慢了，城体就会倾斜。我要问的是：如果剩余阵列还有足够的托力，供能与主结界也运转正常，城体能不能不靠人力干预，自行保持平稳而不坠落。

第十六问　元素水晶

问　元素水晶的魔力用尽以后，能否再生？

耗尽的水晶就变成了一块死石头。如果能够再生，靠什么再生？

第十七问　魔核

问　魔核耗尽以后，能否重新充能？

如果能，充能过程中有没有损耗，一共能充多少次？

第十八问　偏折传送

问　偏折传送的落点，能否预先算准？

偏折传送救过许多法则巫师的性命，但至今没有人算准过它的落点，有时甚至会落到很远的地方，落进比原处更加危险的场所。我要问的是：只凭施法以前知道的事，能不能算出准确的落点？若不能，误差最小能小到多少？

第十九问　封印的极限

问　现行的封印，能否从此免于人工照看？

现行的所有封印都需要人照看，每隔几年就要检查、修补。人难免会有疏忽，而一旦一处封印失效，就关系到整座城的安危。如果不能免于照看，它们损耗的规律又是什么，相隔多久应当检查一次？

第二十问　魔核的成因

问　魔核在云海中如何凝成？

魔核从云海里采集而来，每采一颗就少一颗。一颗魔核凝结成形需要多久？我们采集的速度比它生长的速度更快吗？第十六问、第十七问与这一问，在我看来

是同一件事的三个方面：耗尽的水晶能不能再生，用空的魔核能不能回充，尚未生成的能不能生长出来。这三问合在一起，问的是联盟的力量能够维持多久。

第二十一问　疫害的来源

问　疫害从何而来？

有几种烈性疫病，专门侵害城里的凡人、混血居民、牲畜和庄稼，白银之民却不会感染。老人们说，疫年大多是潮年。疫病为什么随着魔力潮汐而来？为什么白银之民不会感染？这本身就是一条线索。弄清了来源，防疫才有可靠的根据；在来源查明以前，各城已有的凭经验摸索出的防护办法也应当记录下来。我请求各城把潮年、患病病例以及航道上的往来情况一并记录在案。

第二十二问　法力池的本质

问　法力池是什么？

它在身体的什么部位，怎样生长，又怎样受损？我们只知道它会枯竭、会恢复，而一旦上限受损，有时长久难以复原；但目前我们连暂时的枯竭与长久的损伤都区分不开。只要还区分不开，就不知道哪一位施法者只需休息就能恢复，哪一位必须减少施法并接受治疗。

第二十三问　法力池的损伤

问　法力池的损伤，能否安全、迅速、普遍地修复？

我问的是所有人都用得上的修复方法，而不是一两个人侥幸康复的个例。这一问恐怕要等第二十二问露出端倪之后才好着手，但我仍然把它单独列为一问，因为受了伤的人等不起。

第二十四问　巴贝尔的未知文字

问　巴贝尔遗殿残卷里的第三种文字，能否释读？

巴贝尔遗殿的残卷里，除了我们读得懂的两种文字，还有第三种文字，谁也读不出来。抄书匠照样一笔一画地描摹抄写，只是不知道自己抄的是什么。它写的究竟是什么？我列出这一问，是因为它或许会把我们重新带回那些旧书里去；但这一回，必须靠我们自己的方法去研读。

二十四问已经念完了。最后我只补充几句话。

这些问题分属好几门学问，但它们并不是彼此孤立的。数质数的方法，说不定就能用来计算潮汐的起伏；判尽术式与算学的根基，本是同一件事的两面；魔核怎样凝结而成，与魔核能不能回充，答案多半要从同一个地方去寻找。随着学问越分越细，各城、各学派各自耕耘一个领域，这是难免的；但一个问题往往需要另一个领域的学者来解答。

有人担心，随着学问越积越多，总有一天没有一个人能通晓全部，到那时学问就会支离破碎。我不这样看。每想出一种新方法，许多旧问题就会变得简单，原

先要读十卷书才能弄懂的道理，日后读一卷就够了。学问会不断壮大，却不必变得越来越杂乱。

学会请各位把这份清单带回去，抄给自己城里、自己学派里的学者，也抄给别城、别派的学者。无论谁解答了哪一问，或者证明了哪一问无法解答，都请寄回学会，由学会记录在案，并在下一届大会上宣读。

这份清单并没有封死。二十四问里，总有几问将来会被提得更精确，有几问会被证明提得不当，也总有新的问题要补充进来。我只盼望，在下一届、再下一届的大会上，有人站在这里宣读的不再是问题，而是答案；哪怕他宣读的是“不能”，那同样也是答案。

我还有一个请求：凡是解答出来的问题，请把答案抄写两份，分别保存在两座城市里。我们刚刚从一场战争中把典籍寻回，各位都很清楚，一份手稿是多么容易散失。

附　第一纪九年书卷之约《二十四问清点录》（节录）

（卡奈奇大学、白塔大学、恰恩大学、万物之塔学院与星月学院合编，第一纪九年灯芯之年；录自恰恩大学所藏抄本）

大魔潮过后第九年，五校订立书卷之约，合力抄补散失的典籍。约中的一项工作，是把塞弗林二十四问逐条清点一遍：哪些问题已有定论，定论的证明或试验记录如今保存在何处；原稿毁了的，依靠哪一座城市的副本得以保全。清点工作遵照塞弗林当年的请求，每一项定论至少要在两座城市各找到一份存本，找不到的当场补抄。下面是清点录的总表与按语。

表一　二十四问清点总表（第一纪九年）

问	清点时的结果	证明与记录
一	近似规律已证（克罗斯利）；误差的界限未证（奥尔丁猜想）	克罗斯利的证明两城各存；奥尔丁一篇，会刊原卷与拉塔基抄本俱在
二	已证（诺兰）	亲笔稿毁于大魔潮；据拉塔基的誊录副本，约中补抄两份
三	三维已解；更多维未解	两城各存
四	未解	
五	未解	
六	已解（法则代数）	各校讲义本俱在
七	已解（韦斯特法尔的分层说）	《白塔学会年刊》混沌纪年 930 年卷，白塔与恰恩各存
八	未解	
九	未解	
十	未解；前半问有蒙克顿（1250 年前后）的一部分结果：当时形式化的古典法则代数，每一式都能译成字符的组合	两城各存
十一	未解	
十二	已解（芬奇的总账）	两城各存
十三	潮汐方程已写出（奥德里奇）；解是否永远平顺未知	方程与测站记录存万物之塔，大魔潮中保全；约中补抄方程一份存白塔
十四	未解	
十五	已解（魔网联调）	联调记录存卡奈奇；约中补抄一份存恰恩
十六	已解（格兰维尔）	两城各存
十七	已解（里弗斯）	两城各存
十八	未解	
十九	已解：现行各类封印不能免于照看；耗损的曲线已测出（奥斯本）	白塔存原件；约中补抄一份存卡奈奇
二十	已解（塔尔博特）	两城各存
二十一	已解：若干烈性疫害出于微魔（白银之民为何不染，未明）	两城各存
二十二	已解（霍尔特）	两城各存
二十三	未解	
二十四	未解	

按语　已有定论的十三问，经查访与补抄，材料都已分别在至少两座城市各存有一份；表中注明“补抄”的，是这一次新抄写的。其中第二问的原稿毁于大魔潮，若不是拉塔基存有一份誊录副本，这道证明就要重新推导一遍；塞弗林当年请求把答案抄写两份、分存两城，这一回得到了验证。第十九问的定论是现行的封印不能免于人工

照看；白塔的封印依照奥斯本的曲线每年检查一次，各城今后照此确定检查周期。第一问的近似规律已证，精确的规律尚未证明，仍列为未解。

未解的十一问，约中请各校分头继续研究。第十四问尤其紧要：大魔潮那一年，好几座城市的引擎险些没有稳住，至今仍靠匠师守在魔枢旁调校。

清点录依约保存五份，五校各存一份。

论弦术的取力

白塔城邦　韦斯特法尔

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年九百三十年（沙漏之年）卷；编者今译

题 解

韦斯特法尔，白塔城邦的法则学者，白塔学会会员，生卒年约在混沌纪年 880 至 1070 年之间。本篇刊于《白塔学会年刊》混沌纪年 930 年卷。

本篇发表以前，学界通行两层说：世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat 本身；元素魔法经由元素取力，法则魔法与弦魔法都直接从法则之线取力。照这个说法，塞弗林第七问“术式经由何处取力”几乎已经答完。两层说的主要倡导者，是韦斯特法尔的老师、白塔城邦的阿瑟顿，当时仍然在世。

韦斯特法尔起疑有两个缘由。一是巴贝尔残卷说到“网”，用了三个不同的词，前人一向当作同义词；残卷又说玛莎是在魔力之海上织成 Tiamat 的。二是施法者中间流传已久的一种说法：禁魔之地往往禁不住弦术，连低环的弦术也禁不住。他为此做了近二十年的对照试验：三种术式，三种扰动，每一组都设对照。之所以用了二十年，是因为第三种扰动只能等十年一次的魔力之潮；他赶上两回潮年，第一回弦术试的轮数太少，无法下定论，第二回把轮数加倍才确定下来。

试验的结果是一张三行三列的表：元素之术在三种扰动中都受扰，法则之术只受后两种，弦术只受魔力之潮。韦斯特法尔由此提出分层说：世界的地基是魔力之海，Tiamat 降于其上，下部筛滤并分流魔力，上部是法则之网，最上层是元素层；三种术式依次在元素层、法则之网与 Tiamat 下部接入。本篇分两部分：第一部分只凭扰动来判别取力之处，指出是否属于“同处”要看拿哪几种扰动去试，并给出由受扰情形排出各层次序的办法；第二部分记述二十年的试验，回答六种反驳，用三条前提说明全部结果。篇中的表二常被单独转引，学界称为“三扰表”；第五节的“层层折耗”，即几层同时受扰时各层的折扣相乘，也常被引用。

白塔学会为新旧两说争论了十几年。阿瑟顿是最认真的反对者：他每年细读韦斯特法尔的试验记录，指出疏漏，篇中的对照办法多半是为回答他的质疑而设的。混沌纪年 944 年，阿瑟顿用自己的器械重做了全部对照试验，结果与本篇相同，便在《白塔学会年刊》上撰文承认分层说，节录附于篇后。

本篇解决了塞弗林第七问，给法则学定下了研究对象，即法则之网；禁魔设施为什么禁不住弦术，也由此得到说明。现行《银色联盟魔法基本法》说弦魔法“直接从 Tiamat 法典底层抽取力量”，沿用的仍是本篇的结论。Tiamat 深处如何筛滤与分流魔力，本篇自认不能回答；五百多年后的七层说接着往下推想，至今未获验证。

原刊只说所用弦术是“一种感知类弦术”，施法者的姓名按白塔的惯例隐去，本册照旧。今译本译自大图书馆所藏的《年刊》原本。

（混沌纪年九百二十九年霜降之月宣读于白塔学会）

有一种通行的看法，我称之为两层说，认为世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat 本身；元素之术经由元素取力，法则之术与弦术都直接从法则之线取力。照此说法，法则之术与弦术从同一处取力，凡是扰动法则之线的，必定同时扰动这两种术式。

然而施法者中间早就有一种说法：禁魔之地往往禁不住弦术。过去的解释是弦术力量强，所以冲破了禁魔。可是低环弦术的力量未必大于高环的法则之术；在同一处禁魔之地，后者施展不出，前者却同在别处一样施展自如。这一差别不是力量大小所能解释的。两层说要求两种术式同时受扰，实际见闻却表明它们在禁魔之地的表现截然不同。

拥护两层说的人，对这一情况另有两种解释。有人说禁魔之地并非处处严密，弦术是从缝隙中取力的；如果是这样，换一处禁魔更严的地方，弦术就应当施展不出，然而至今没有人见过能禁住弦术的禁魔之地。又有人说弦术用龙语施展，而龙语不是法则之线所能锁住的。这只是换了个名称，并没有解释锁住法则之线为什么就锁不住龙语；况且如果龙语真的能绕过法则之线，那就等于承认弦术是从别处取力的。

还有一件事。巴贝尔残卷说到“网”时，用了三个不同的词。前代译者把这三个词当作同义词，都译作 Tiamat。可是残卷又说，玛莎是在魔力之海上织成 Tiamat 的。如果 Tiamat 只是一层法则之线，那么织在海上的和法则巫师所拨动的便是同一样东西，残卷就没有必要分用三个词了。

这几件事使我猜想，法则之术与弦术取力的地方不同；由此我还猜想，任何术式取力都要经过几个上下相叠的层次，接入得越高，魔力经过的层次就越多。下文把这一猜想提升为前提，称为分层说，并说明“法则之线就是 Tiamat”这一假定对于解释观察到的现象是多余的。两层说的困难，出在一件向来没有想清楚的事上：我们凭什么断定两种术式是从同一处取力的。本文就从这件事说起。

第一部分（第一至五节）说明什么叫受扰，怎样判别取力之处，怎样从受扰的情形排出各层的次序，以及几层同时受扰时如何折耗；第二部分（第六至十四节）记述试验，回答可能提出的反驳，在试验基础上确立学说，并引出几条推论。

第一部分　论判别

第一节　受扰

一种术式在某一环境里施展时，如果它的耗费或稳定性与在对照地点施展时相比存在差别，而且这种差别在重复施展中一再出现，并超出各次对照本身的出入，我就说这种术式在这一环境里受扰。

目前还没有能直接称出一次施法耗费多少魔力的器具，所以耗费只能间接测量：取同一矿脉产出、从未用过的蓄能水晶，让施法者只靠一枚水晶的力量连续

施展同一术式，直到水晶的光芒熄灭为止，记下施展的次数。次数越少，说明耗费越大。光芒是否熄灭，以晶面在同一盏遮光灯下不再映出纹路为准；用尽的水晶不再重复使用。每一次施展，无论是否成形、是否走样，都计入次数；但光芒熄灭时正在施展而未能成形的最后一次，不计入内。

施法者只取用水晶的力量，是这样检验的：每天施法前后，施法者都用同一个小术式测试自身剩余的力量，前后相比并未减少。这种测试只能分辨出相当于丙术施展两三次的损耗；更小的损耗，以及施法间隙里自行恢复的部分，都分辨不出。因此“所耗都出自水晶”只是一种近似；好在对照组与扰动组按同样的日程进行，一轮之内不休息，两轮之间休息一小时，所以这一近似在两边是相同的。

还需要说明一点。水晶只是临时供能的容器；本文假定，靠水晶的力量施法时，术式仍在它原本接入的那一层取力，经过的仍是同一条取力路径，因为水晶所蓄的力量归根到底也来自魔力之海。假如并非如此，试验测出的就只是水晶向不同术式供能的差别，而不是术式取力的地方。为了检验这一假定，我们请施法者在风暴与锁线阵中凭自身魔力施展三种术式各数百次，不计施展次数，只计走样次数：结果甲在两处走样都增多，乙只在锁线阵中走样增多，丙在两处都没有增多，与使用水晶时相同。这数百次施法分十几天完成，每天每种术式不超过二三十次，以免施法者疲惫；在平静环境中同样施展的，作为对照。

稳定性则这样测量：每施展一次，观察术式成形时是否符合预定的样子。对于甲、乙两术，火焰比预定的一掌高出或低于四分之一掌以上，或者颜色不是预定的橙黄色，就记作走样；对于丙术，每次由助手抽签，从十二件小物件中取一件放进匣子作为感知对象，施法者事先不知是哪一件，感知错误或未能感知到，都记作走样。一次施法是否走样，由记录员对照预定标准与抽签签条判定。每一百次施法中走样的次数，就作为稳定性的量度。

环境不仅作用于取力过程，也会作用于术式生成的东西。风暴中的火焰会被风吹歪，这是风对火的作用，与火从哪里取力无关。为了排除这一影响，施法者站在扰动环境中，但术式生成的火焰则在一间密闭防风、四壁刻有阻隔元素符纹的小室里成形，并且只观察成形的那一瞬间。对照组的施法也在同一间小室里成形，因此小室本身即使有什么影响，在两边也是相同的。我们还检验过小室与扰动之间是否有共同作用：另造一间只防风、不刻阻隔元素符纹的小室，在风暴与锁线阵中各试了若干组甲、乙两术。在风暴中，甲术在这间小室里走样更多，但施展次数与刻有符纹的小室相同；在锁线阵中，两间小室的结果相同。由此可见，符纹挡住的是扰动对生成物的作用，并不改变取力过程。本文判断取力情况，主要依据施展次数，以走样次数作为旁证。

一枚水晶从初次使用到光芒熄灭，称为一轮；同一施法者在同一种环境下施展同一种术式的若干轮，称为一组。下文各表中所列的施展次数，都是相应项下

各轮的均值；走样次数均按每一百次施法折算。所谓出入，是指各对照组的均值之间相差的最大次数。

第二节　取力之处

我们看不见术式从哪里取力，只看得见它在哪些扰动中受扰。所以本文全凭扰动来判断取力之处：如果两种术式在每一种扰动中受不受扰都相同，我们就无法区分它们的取力之处；只要有一种扰动只扰动其中一种而不扰动另一种，两者就至少在该扰动所触及的取力环节上有所不同，本文称之为取力之处不同。试过的扰动越多，能区分开的取力之处就越多；所试术式呈现出几种不同的受扰情形，就至少有几处不同的取力之处。这里所说的几处，是指试验能够分辨出来的几处；每一处内部是否还能细分，本文不作讨论。按这种方式判断，事先不必假定任何关于 Tiamat 的学说；学说只用来解释试验所显示的结果。

第三节　同处的相对性

按照上一节的判别规则，两种术式是否从同一处取力，不能绝对地断定，而取决于拿哪几种扰动去检验。如果只用风暴去试，法则之术与弦术都不受扰，便无法区分；如果只用潮汐去试，三种术式都受扰，也无法区分；只有用锁线去试，法则之术与弦术才分得开。所以“同处”与“异处”都是相对于所试的扰动而言的。随着所试的扰动增多，原先视为同处的，可能会被区分开；但只要当初借以区分的受扰判定不被推翻，一旦分开，就绝不会重新合为一处。

主张两层说的人之所以说法则之术与弦术从同一处取力，是因为他们向来只拿风暴与元素失衡去试；在这类扰动里，两种术式都不受扰，看起来没有区别。他们并没有看错，只是试过的扰动太少。

第四节　由受扰情形排出各层的次序

试过若干种扰动和若干种术式以后，把每种术式受到的扰动各列一行，就得到一张受扰表。

如果各层上下相叠，每种扰动只触及一层，每种术式的取力路径都是从最下一层开始的连续一段，而且凡是取力路径经过受扰层的术式在试验中都能看出受扰，那么受扰表必定呈现一种特别的形态：把各术式按所受扰动的多寡排列，每一种术式所受的扰动，都包含排在它前面那一种术式所受的全部扰动。我把这样的表称为套叠表。

反过来，如果受扰表是套叠表，就可以按照上述条件，用下面的办法排出各层的次序：受扰最少的那种术式所受的扰动，定为触及最下一层的扰动；受扰次少的术式比它多出来的扰动，定为触及上一层的扰动；依此类推。每种术式接入的那一层，就是它所受的各种扰动中位置最高的那一种所触及的层。这样排出的，是符合上述条件的一种次序；表的形态只说明这些条件可以同时成立，本身并不能证明世界必定如此构造。此外，只有当后一种术式比前一种每次只多出一种扰

动时，排出的次序才是唯一的；如果某一步多出两种或更多扰动，单凭这张表就无法分辨这些扰动所触及的层次谁上谁下，必须再测试接入位置介于其间的术式。

如果受扰表不是套叠表，例如有两种术式各自受到一种对方不受的扰动，那么上述条件中至少有一条不成立：要么各层并非简单地上下相叠，要么有某种扰动触及不止一层，要么有某种术式的取力路径中途断开。遇到这种情况，分层说就必须修正。这就是分层说可以被推翻的地方。

第五节　层层折耗

魔力既然是一层一层经过的，每经过一个受扰的层次，就会打一个折扣。设对照时一枚水晶能施展 n_0 次，只受第 i 层扰动时能施展 n_i 次，称 $f_i = n_i / n_0$ 为第 i 层的折扣。假设一枚水晶所蓄的力量固定，施展次数与每次耗费成反比，最后不足一次施展的余力略去不计；再假设每一层受扰都使单次施法的耗费按固定比例增加，而不是增加一个固定数额，且各层的比例彼此独立。那么当几层同时受扰时，一枚水晶所能施展的次数应当是

$$n = n_0 \times f_1 \times f_2 \times \cdots\cdots \qquad (一)$$

其中只乘取力路径所经过的那些受扰层；不在取力路径上的层，折扣按一计算。这一规则我称为层层折耗。它不在第十二节的三条前提之内，是额外补充的一条；第九节的表三就是对它的检验。如果各层受扰只是使单次耗费分别增加一个固定数额，那么几层扰动叠加时的施展次数就不是按上式相乘，而会比相乘所得略多一些；究竟哪一种成立，同样由表三来判定。按相加算法，几层扰动叠加时的施展次数满足 $1 / n = 1 / n_1 + 1 / n_2 - 1 / n_0$。

层层折耗只说明同一种术式在几层同时受扰时各层的折扣如何合并计算；至于同一层对不同术式的折扣是否相同，则是另一回事，不能由此推出。在表一中，锁线扰动对甲术的折扣是 31 / 40，约 0.78，对乙术是 29 / 41，约 0.71；甲、乙同属第二环，但这点差别处在对照出入的边缘上，无法下定论。潮汐扰动的折扣，按第二回潮年计算（见第八节），对甲术是 29 / 40，对乙术是 30 / 41，都约为 0.73，对丙术却只有 13 / 22，约 0.59，差别十分明显。可见同一层的折扣可以因术式而异。至于折扣如何随术式的种类、环级与耗费而变化，由于本文所试的都是低环术式，无法作更细的区分，留待后人研究。

第二部分　论试验

第六节　三种术式

所试的三种术式都选用低环，以免耗费过大，令施法者疲惫而扰乱计数。

甲，元素之术：聚集火元素凝成一团高约一掌的火焰，属第二环。

乙，法则之术：拨动法则之线，造出同样高度的火焰，也属第二环。甲、乙两术生成的东西相同，而取力的途径不同，便于比较。

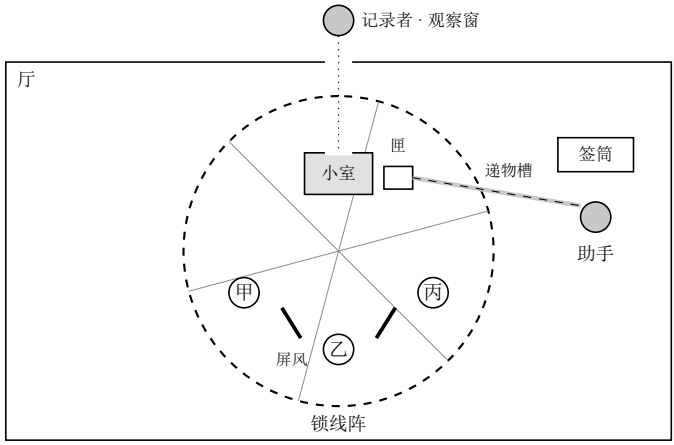
丙，弦术：一种感知类的低环弦术，由一位获白塔授权、通晓低环弦术的白塔学会会员施展。【编者注：施法要领原刊未载，本册依《银色联盟魔法基本法》第九条、第二十八条，仍不收录。】

甲、乙两术各请了三位施法者，丙术则只有一人能够施展。丙术仅出自一人之手，而且所试的弦术也只有一种，这是本文的两项缺憾。

第七节　三种扰动

一，元素扰动：风暴中元素失衡的空域。每年秋暮与霜降两月，白塔城邦以北的风暴空域里风元素躁乱，其余元素相对不足。我们乘船驶入这片空域，在船上施法。元素是否失衡，以桅杆上悬挂的四色元素晶片为凭：只有当风元素晶片发亮、其余三片暗淡时，才开始试验；当四片明暗相当时，船只驶出风暴，此时的施法作为对照。

二，法则扰动：在锁线阵内（图一），阵中锁定若干条法则之线。所锁定的线必须与三种术式用到的线毫无关系：假如锁住的恰好是火之线，甲、乙两术自然施展不出，但这只能说明火之线被锁，说明不了取力之处。所谓毫无关系，首先依据白塔历代登塔手稿以及法则巫师惯常的分类来判断：用于火焰与感知的法则之线，同被锁定的那些线分属不同类别，从未发现彼此相连；其次再用实物检验：每组锁线开阵以后，在小室里点一支不靠施法点燃的蜡烛，火焰的高度与颜色都不变，匣中各物件的样子也不变，可见所锁定的线既不直接作用于火焰，也不直接作用于感知对象。每次开阵后，先请一位法则巫师试着拨动被锁的线，确认拨不动，才算锁好。所锁定的线前后更换过七组，见表四。锁线扰动只触及法则之线织成的那一层，这是第十二节的前提之一；上述检验支持这一前提，但不能证明它。



图一　锁线试验的布置。锁线阵居中，三位施法者在阵内相隔数十步站定，彼此隔着屏风；火焰在阵内阻隔元素的小室里成形，记录员在厅外隔着观察窗看小室；丙术的匣子放在小室旁，助手在阵外抽签决定是否开阵，并从阵外经由递物槽更换匣中的物件。

三，潮汐扰动：魔力之潮的高峰。魔力之潮十年一次，高峰期持续不过十天左右。潮峰的日期，以各城的潮报和施法者的共同感应为凭；蓄能水晶在潮峰前后会自行发出微光，也可作为佐证。既然水晶会自行发微光，光芒熄灭的判定终点或许会因此偏移。为此，我们把潮峰期间用至熄灭的水晶留到潮落以后再检查：晶面依然映不出纹路，靠它施法，一次也施展不出。在风暴与锁线阵中用至熄灭的水晶，移出扰动环境后也是如此。可见三种扰动都不改变光芒熄灭与剩余魔力之间的关系：当光芒熄灭时，剩余魔力都不足以支持一次施展。

第八节　对照与重复

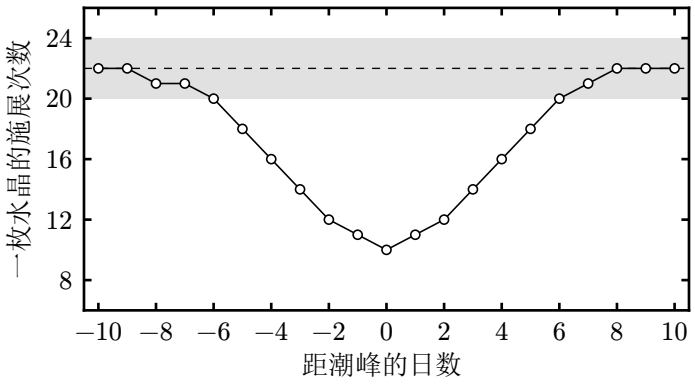
每一种扰动都配有一组对照：由同一位施法者用同一批水晶，在扰动环境之外施展同一种术式。风暴试验的对照，是同一条船驶出风暴空域后在平静空域中施展，同一天内交替驶入驶出，每次各试数轮；锁线试验的对照，是在同一座大厅里、锁线阵未开启时施展；潮汐试验的对照，是在同一地点于潮前一个月与潮落之后各试一遍，两次结果一致，将潮峰夹在中间。三组对照彼此吻合，下文合并记录。

三种术式在同一地点、同一时刻施展：三位施法者相隔数十步站定，听信号同时施法，以免时刻先后带来的差异与术式本身的差异混在一起；相隔数十步同时施法互不干扰，这一点事先已经验证过。甲、乙两术各有三位施法者轮流上场。锁线阵是否开启，由助手抽签决定，施法者事先不知情，以免主观预期影响施法。无论开阵与否，操作程序完全相同：助手照常走到阵外的签筒前，法则巫师也照常试拨法则之线；不开阵时法则之线拨得动，他也不作声。阵纹刻在大厅地板下

面，施法者看不见。判定走样的记录员在厅外隔着窗户观察小室，同样不知是否开阵，直到一天的试验全部结束才拆看签条。小室朝向厅外的一面开有观察窗；丙术的匣子放在小室旁，助手从阵外通过递物槽更换匣中物件，从不进阵。三位施法者之间隔着屏风，两轮之间各自在不同地方休息，互不交谈，谁也看不见别人的水晶在什么时候熄灭停手。

正式试验开始前，施法者先练习了一年，直到一枚水晶在对照中施展的次数每天相差不超过两次为止。每一轮的施展次数与走样次数，由两名书记员分别记录，核对一致才予录入；若有不一致，该轮即作废重做。二十年间作废的共有四十多轮，大多出现在风暴试验中；如果把这些作废轮次按两名书记员记录的均值补回，表一中各项数值的变动都不超过一次，结论不变。

风暴试验与锁线试验在白塔城邦与拉塔基各做了一遍，两地结果吻合（表五）；白塔城邦所试的轮数约为拉塔基的两倍，因此表一合并计算的数值大多与白塔城邦一处相同。潮汐试验只能等待潮年。第一回潮年，丙术只试了四十轮，而且正赶上潮峰将退的时候，一枚水晶平均施展 19 次，同年的对照为 21 次，只差两次，没有超出对照本身的出入，无法下定论；第二回潮年则在潮峰正盛时（距潮峰四天以内的九天，每天九轮左右）试了八十轮，平均施展 13 次，而同年对照为 22 次，差别才得以确定。第二回潮年丙术逐日的施展次数见图二。甲、乙两术在两回潮年中都在潮峰期间试足了轮数：第一回潮势较弱，甲为 31 次、乙为 32 次；第二回甲为 29 次、乙为 30 次。表一的潮汐一栏合并了两回潮年的结果；丙术四十轮的 19 次与八十轮的 13 次合并后为 15 次。



图二　第二回潮年，丙术在潮峰前后逐日的施展次数。横轴为距潮峰的天数，纵轴为一枚水晶所能施展的次数；虚线为对照均值，灰带为对照的出入范围。

第九节　结果

表一列出三种术式在三种扰动中的耗费与稳定性。每格前一个数是一枚水晶所能施展的次数，后一个数是每一百次施法中走样的次数；每格均基于二百轮左

右的试验，丙术在潮汐下的一格则为一百二十轮。各对照组之间，前一个数的出入在两次以内，后一个数在三次以内。

表一　三种术式在扰动中的耗费与稳定

术式	对照	风暴	锁线	潮汐
甲　元素之术	40 / 3	28 / 21	31 / 14	30 / 17
乙　法则之术	41 / 2	40 / 3	29 / 18	31 / 15
丙　弦术	22 / 4	22 / 4	21 / 5	15 / 19

与对照的差值超出对照本身出入的，记作受扰，由此得到表二。

表二　受扰与否（●受扰，○不受）

术式	风暴	锁线	潮汐
甲　元素之术	●	●	●
乙　法则之术	○	●	●
丙　弦术	○	○	●

记号○只表示在本次试验所能分辨的范围内看不出受扰，并非绝对没有丝毫影响。施展甲术的三位施法者与施展乙术的三位施法者，各自的结果都与合并结果一致。三种术式受扰的情形各不相同，依第二节可知，取力之处至少有三处；表二又是一张套叠表，依第四节，可以从中排出一种符合各项条件的各层次序。

在第二回潮年，我们又在锁线阵内施展了三种术式，观察两种扰动叠加时的结果，得到表三。表三的各项数值都来自这一年：对照与只受锁线在潮落之后测试，只受潮汐与二扰叠加在潮峰期间测试。“各扰之积”一栏是按第五节（一）式算出的施展次数；其中丙术在锁线扰动下一项，依表二视为不受扰，折扣按一计算。

表三　第二回潮年锁线与潮汐叠加时一枚水晶所能施展的次数

术式	对照	只受锁线	只受潮汐	二扰叠加（实测）	各扰之积
甲　元素之术	40	31	29	22	22.5
乙　法则之术	41	29	30	21	21.2
丙　弦术	22	21	13	13	13

把白塔城邦测试的七组锁线分开来看，乙术在每一组下都受扰，丙术在每一组下都不受扰（表四）。在锁定三条线的第六、七两组中，乙术分别为 27 次和 28 次，而在锁定两条线的各组中则为 28 至 30 次，看起来似乎锁定的线越多，乙术受扰越重；但锁定的条数与具体锁哪几条线是同时改变的。在仅多锁一条线的两组对比中，第六组比第二组、第七组比第四组，乙术都只少一次，仍在对照的出入范围之内。因此，锁定的线越多是否受扰越重，本次试验无法确定。丙术则始终不受扰。

表四　白塔城邦七组所锁之线与乙、丙两术的次数（锁线 / 对照）

组	所锁之线	乙　法则之术	丙　弦术
一	声、重	29 / 41	21 / 22
二	光、静	28 / 41	22 / 22
三	湿、沉	30 / 41	21 / 22
四	形、坚	29 / 41	22 / 22
五	轻、浮	30 / 41	21 / 22
六	声、光、静	27 / 41	21 / 22
七	重、形、坚	28 / 41	22 / 22

表五　风暴与锁线之试分两处的结果（一枚水晶所能施展的次数，扰动 / 对照）

术式	白塔城邦·风暴	拉塔基·风暴	白塔城邦·锁线	拉塔基·锁线
甲　元素之术	28 / 40	29 / 40	31 / 40	30 / 40
乙　法则之术	40 / 41	39 / 41	29 / 41	30 / 41
丙　弦术	22 / 22	22 / 22	21 / 22	22 / 22

第十节　几种可能的反驳

表一中的差异如果不是源于取力之处不同，就可能出于其他原因。我想到的有六种，下面逐一排除。

一、施法者的预期。施法者如果知道自己身处哪一种扰动之中，可能会不自觉地多使或少使力气。风暴与潮汐瞒不过施法者，锁线阵却可以瞒住，所以锁线试验由助手抽签决定是否开阵，施法者事先并不知情。表二中最关键的一处，即乙术受锁线扰动而丙术不受，正是在施法者不知情的试验中得出的。这里说的不知情，是指开阵之前与开阵之时都不知情（见第八节）；至于开阵之后，法阵在施法过程中是否会产生某种可被施法者察觉的变化，本次试验无法完全排除。

二、水晶的差别。同一矿脉产出的水晶，蓄能量未必完全相同。因此，每一种术式在每一种环境里使用的水晶，都从同一批水晶中抽签分配。测量一枚水晶用到熄灭所需的时长，必须把水晶耗尽，测过的水晶就不能再用；所以我们先从每批水晶中抽出二十枚，在平静环境中让一位施法者靠它维持同一个小光术，直到光芒熄灭为止，记下持续时长。如果同一批水晶的持续时长相差太大，就整批不用；前后一共弃用了两批。

三、弦术只有一位施法者。由于丙术仅出自一人之手，也许会有人认为，是这位学者本人对锁线扰动有特别的抵抗力。这位学者同样通晓法则之术，于是我们请他在锁线阵中施展乙术：结果他也同样受扰，一枚水晶施展 30 次，对照为 41 次，与另外三位施展乙术的人相当。可见他在施展丙术时不受锁线扰动，并不是因为他本人能抵御一切锁线。至于是不是只有他施展这一种弦术时才如此，本次试验无法区分：因为施展弦术的只有他一人，所试的弦术也只有这一种（第六节）。

四、扰动作用于术式生成的东西。这一因素已在第一节中排除：火焰在密闭防风且刻有阻隔元素符纹的小室里成形，小室本身的作用也已检验过；丙术所感知的物件每次抽签更换，始终放在距离相同的同一个匣子里。

五、扰动直接作用于水晶本身。如果风暴、锁线或潮汐会使水晶自行漏失魔力，施展次数也会随之减少。为此，我们另取同一批未用过的水晶，不作施法，分别在三种扰动环境与对照地点静置一天，再移到平静环境中，按上述办法测量水晶用到熄灭的时长，结果各处相同。潮峰期间潮汐遍及各处，找不到潮汐之外的平静地点；因此对于潮汐一项，我们把同批水晶取一半在潮峰期间静置，等潮落后再测，与潮前测过的另一半相比，结果也相同；在平年里同样静置几天，用到熄灭的时长也不变。不过，如果某种阻碍只在抽取魔力时才产生，单靠静置一天是测不出来的；第七节对光芒熄灭终点的检验，可以在一定程度上弥补这一点。

六、二十年间的变化。二十年里，施法者会变老，器械也会磨损。但每一种扰动的对照，都与该扰动在同一年、同一地点、由同一位施法者完成，从不跨年比较；长年累月的变化同样落在对照组与扰动组两边。一年之内的疲劳与熟练程度变化，在风暴试验中靠交替驶入驶出来抵消，在潮汐试验中则靠潮前与潮后两次对照把潮峰夹在中间来平衡。锁线阵可以抽签开启或关闭，风暴与潮汐却只能等候它们出现，因此后两者的对照终究不如锁线试验那样干净。

第十一节　两层说无法解释此表

按照两层说，法则之线就是 Tiamat，乙、丙两术都从这里取力。既然如此，扰动乙术的锁线就必定也会扰动丙术；然而丙术并未受扰。

如果说丙术是从法则之线的另一部分取力，而锁线阵恰好没有锁到那一部分，那么换锁其他的线，总该有时候会扰动丙术。我们前后换过七组锁线（表四），丙术始终不受扰，乙术却始终受扰。如果说潮汐是经由法则之线去扰动丙术的，那么锁住法则之线的法阵总该阻止、或者至少改变潮汐对丙术的作用。然而在第二回潮年，我们在锁线阵内施展丙术，它所受的潮汐扰动与阵外完全相同（表三）。

两层说如果不额外附加假设，就得不出乙术受锁线扰动而丙术不受的结果；而刚才考虑的两种附加假设，又都与试验结果不符。因此，主张“同处必同扰”的两层说，至少在弦术上不能成立。诚然，七组锁线并不能穷尽全部法则之线；如果再作假设，说锁线阵永远锁不到弦术所用的那一部分法则之线，本次试验确实无法排除。但这种假设只是为了表中的这一格而设的，分层说却能用同一套解释说明整张表，而且还预言了表三。

第十二节　三条前提

我把下面三条作为前提，看它们能否解释表二。

一、魔力的源头在最底层。一切术式抽取的力量，归根到底都来自魔力之海，也就是残卷所说玛莎在其上织网的那片海；魔力之潮也从那里涌起。

二、在源头与施法者之间，有几个上下相叠的层次。一种术式在某一层接入，就必须穿过这一层以下的所有层次来取力，这条路径称为它的取力路径；接入的位置越高，穿过的层次就越多。

三、每一种扰动只触及一层。凡是取力路径经过受扰层的术式，其耗费与稳定性都会出现可以分辨的变化；不经过受扰层的，则不受影响。风暴扰动触及元素所在的最上一层；锁线扰动触及法则之线织成的那一层；潮汐扰动起自源头，触及紧挨着源头的最下一层。

这三条前提并不预先规定三种术式各自在哪一层接入，那要由试验来确定。按照第四节的办法：丙术受扰最少，只受潮汐影响，因此潮汐触及的是最下一层，丙术就在这一层接入；乙术比丙术多受锁线影响，因此锁线触及的是上一层，乙术就在这一层接入；甲术又比乙术多受风暴影响，因此风暴触及的是最上一层，甲术就在这一层接入。三种术式的受扰情形，恰好都是从最下一层开始的连续一段，没有哪一种跳过中间的一层，这就是表二对三条前提的检验。这里所说的三层，是指本次试验能够分辨出的三个层次；至于每一层内部是否还能再细分，本文不作讨论。

第五节提出的层层折耗，可以用表三来检验。在第二回潮年，甲术只受锁线扰动时，施展次数是对照的 31 / 40，只受潮汐扰动时是 29 / 40，因此两种扰动叠加时应当是 40 × 31 / 40 × 29 / 40，约 22.5 次；乙术应当约为 21.2 次；丙术不经过法则之线织成的那一层，锁线不会给它打折扣，因此两种扰动叠加时应当与只受潮汐时相同，仍是 13 次。表三的实测值是 22、21、13，与相乘算出的数值相差都不到一次。假如各层受扰只是使单次耗费分别增加一个固定数额，那么甲术应当约为 24 次，乙术约为 23 次，都比实测值多两次，处在对照出入的边缘上；表三的结果更接近相乘。由于层层折耗并未用于确定三种术式的接入层次，因此这是一项独立的检验。

第十三节　残卷的三个词

> 编者注：这三个词的原形按大图书馆典藏惯例，原刊即未载录，只称第一词、第二词、第三词，今译本译作甲词、乙词、丙词。

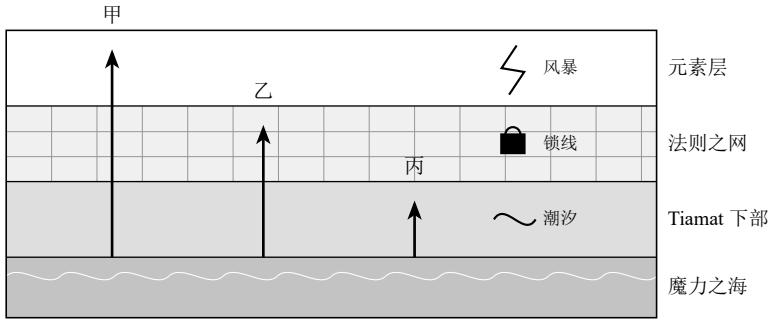
现在回头来看残卷中的三个词（表六）。甲词，残卷用在“织于海上”的地方，指玛莎所织造的整体，即 Tiamat。乙词，残卷常与“银线”“可拨”连用，指由法则巫师所拨动的线织成的那一层，我称之为法则之网。丙词，残卷常与“漉”“澄”连用，似乎是指介于魔力之海与法则之网之间、将狂野的魔力过滤澄清的一层。前代译者把这三个词都译作 Tiamat，于是以为法则之线就是 Tiamat。对照表二可以看出：乙词所指的，正是锁线扰动所触及、乙术所接入的那一层；丙词所指的，正是潮汐扰动所触及、丙术所接入的那一层。表六统计用例时，同一段文字在不同抄本中重复出现的，只计一次。认为这三个词分别指代三样东西，是本文提出的

解释，并非由词的数量推导出来；它们原本也可能是同义词，或者只是修辞上的变化。但这一解释与表二相吻合，为分层说提供了又一项旁证。

表六　残卷中三个词的用例

词	用例	常与之连用的字	所指
甲词	十一处	织、海、玛莎	Tiamat 的整体
乙词	十七处	银、线、拨	法则之网
丙词	六处	漉、澄、下	Tiamat 下部

因此，世界的图景应当是这样的（图三）：最底层是魔力之海；Tiamat 降于其上，其下部滤清并分流魔力，上部则是法则之网；元素层又在法则之网的上方。三种术式依次在元素层、法则之网与 Tiamat 下部接入。至于 Tiamat 下部究竟如何滤清、又如何分流魔力，本文无法回答。本文得出的只是各层的次序，而不是它们的具体构造。



图三　分层说所描绘的层次。最下层是魔力之海，其上是 Tiamat 的下部与上部（法则之网），最上层是元素层；三条竖线表示三种术式的取力路径，三处标记表示三种扰动所触及的层次。

第十四节　推论

一、如果各种弦术都与丙术在同一层接入，那么依据三条前提，凡是靠锁定法则之线或扰乱元素来禁魔的设施，都无法阻止弦术的施展，无论弦术的环级高低。这是一项预言，因为本文只测试过一种低环弦术。因此，封闭场所与库房如果只靠锁线阵防护，便不能保证禁住弦术的施展；至于它们的门墙能否挡住施法者本人以及他想带走的东西，则是另一回事。

二、依据三条前提，任何术式的取力路径都要经过最下一层，因此魔力之潮会触及所有术式。本文所试的三种术式在潮峰期间耗费都增加，也更容易走样；施法者中间“潮年手重”的老话，或许正是由此而来。至于其他术式受到潮汐扰动时是否同样表现为耗费增加、容易走样，本文未作测试。

三、在三条前提成立、且在本次试验所能分辨的范围之内，任何一种术式在哪一层接入，都可以用这三种扰动来测定：只需看它受哪几种扰动，就能知道它

在哪一层接入。巫术、符文、圣言以及其余各类术式，本文均未测试，谨将这一方法推荐给后来的研究者。如果发现有某一种术式受风暴扰动而不受锁线扰动，受扰表就不再是套叠表，分层说也就必须修正。

结语

两层说并非毫无根据。单就元素之术与法则之术而言，它大体是对的：这两种术式在锁线与潮汐中都受扰，看不出区别。它的错误只在于把法则之网当成了 Tiamat 的全部。

本文的试验之所以能够完成，要归功于白塔准许一位学会会员施展弦术，其姓名按白塔惯例隐去；归功于一位老船长，二十年间每年两次载我们驶入风暴；也要归功于我的老师阿瑟顿。我的老师一直不认同本文的结论，却每年仔细审读我的记录，指出其中的疏漏；本文所述的对照办法，大半就是为了回答他的质疑而设计的。

附　阿瑟顿《重做对照之试记》（节录）

（《白塔学会年刊》混沌纪年九百四十四年卷）

……韦斯特法尔用过的锁线阵、水晶与施法者，我一样也没有用。锁线阵是我自己的旧阵，水晶取自另一处矿脉，施法者另请他人；弦术也请白塔另外授权一位学会会员施展。这样，如果他的结果出于器械或人手的偏差，在我这里就不会重现。

风暴试验与锁线试验，我各做了他三倍的轮数。潮汐试验只赶上一回潮年，弦术试了二百轮。结果与他的表二完全吻合：法则之术受锁线扰动，弦术不受；弦术受潮汐扰动，法则之术也受。

我原先以为法则之线就是 Tiamat，现在知道错了。韦斯特法尔的说法对，我的说法不对。这件事应当写在《年刊》上，免得后来的人还照我的旧说去教学习者。

元素转化的总账

奥奈斯　芬奇

原载《白银学会会刊》混沌纪年 981 年卷；编者今译

题 解

芬奇，奥奈斯的元素学者，生卒年不详。他自混沌纪年 950 年起在奥奈斯记录元素转化的账目，958 年在城北建成一间封闭的法阵室，此后二十二年在室内做了三百八十六次转化。本篇是他 981 年送交白银学会的总结，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语写成，这里是编者的今译，节次与表格照原刊。

本篇答塞弗林第十二问。古典时代初年，元素转化前后的魔力账目总是对不上：有的转化看似损失了魔力，有的炼金工坊又声称造出了能自行产生魔力的炉子。芬奇指出账目之所以对不上，一是转化时有一部分魔力散入周围环境，从未回收测量过；二是记账的人把魔力计的读数当作总量，而范肖的魔力计测的是一处游离魔力的浓度，总账要记的却是一次转化中交换的魔力总量。他的法阵室四壁、顶棚与地面都布设了收集散失魔力的结界；凡要入账的魔力，都收入同一规格、尚未耗尽的晶体，经同一台放能装置彻底放尽来测量，单位取自白银学会保存的一组标准晶体；室内与室外各设一台魔力计，用来检验收集是否均匀、结界有无破损。正式转化前，他先做空白试验，测出结界自身的耗用与漏收，一并入账。按此规则记账，三百八十六次转化分为十二类，每一类收付之差的均值都在零上下，余下的出入不超过测量误差。第六节记述帕林的“永燃炉”：芬奇在相同火力下比对炉子的产出与燃料、内衬所含的魔力，查明多出的魔力来自炉膛内衬的元素晶体；换上预先放尽的内衬后，多出的部分便消失了。塞弗林第十二问由此得解：将元素、储能介质、周围环境与散失一并计入，转化前后的魔力总账恒定相符。

帕林的工坊次年致信学会，撤回“永燃炉”之说，原信节录附于篇后。此后炼金行会规定，一切炼金配方须记明投入与产出的魔力，账目不符的配方一律不予登记。“器物不能凭空生出魔力”成为工匠法则的基本定理：魔枢只能转换魔力，魔核只能储存魔力，一切器械的设计都须符合这本总账。芬奇自认无法解释账目为什么总是相符；八十年后，艾尔沃西的法则代数用守恒量解释了这本总账，见本册下一篇。

本篇所说的交换总量，与测站魔力计所读的浓度、1160 年前后诺思科特所定的魔核核容，是三种不同的量，起初各有原器，彼此没有统一的换算关系，直到第一纪 342 年以后才统一改以“一缕”溯源。芬奇请学会封存的那一组标准晶体，后来成为各城副器比对的原器；比对簿上按例记录的“换序余量”，在第一纪 338 年成为塞尔比与奥姆斯推导出“一缕”的根据，见本册塞尔比、奥姆斯一篇。1250 年前后，风暴王座的元素使提出通道说，认为施法者的元素池只是一条通道，法术借它重组外界游离的元素，并不真正消耗元素，只有十环以上的法术才动用元素使自身的储备；这与本篇的总账相符，但元素池如何连通外界的元素至今无法直接观测，通道说仍

只是学说。本篇第七节声明施法者自身的元素池不计、十环以上的转化不试，留下的正是这一问题。

（混沌纪年九百八十一年送交白银学会）

塞弗林第十二问："四大元素彼此转化之际，什么是不变的？"他说，每次转化总有损耗，我们却不知道损耗到哪里去了。一百五十多年来，各城工坊记过无数次转化的账，没有一本对得上：有的转化看似损失了魔力，有的工坊又声称造出了能自行产生魔力的炉子。我在奥奈斯记了三十年转化账：前八年沿用旧法，账目同样对不上；后来我建了一间法阵室，二十二年间在室内做了三百八十六次转化，每一次都记下了完整的账目。本文要说明三件事。

第一，账目之所以对不上，原因有二：一是转化时有一部分魔力散入周围环境，从未回收测量过；二是记账的人把魔力计的读数当作总量，而魔力计测的只是某一处的浓度，并非一次转化中交换的数量。第二，在封闭的法阵室里收回散出的魔力，凡要入账的魔力都收入同一种晶体，再通过同一台放能装置放尽并测量，同时预先测出收集结界自身的耗用与漏收，那么在全部三百八十六次转化中，收支都在测量误差范围内相符。第三，帕林"永燃炉"超出燃料的魔力来自炉膛内衬的晶体；先将内衬放尽，超出的部分便消失了。

一、账为什么对不上

起初我照工坊的旧法记账：转化前，测量元素与驱动转化的储能晶体；转化后，测量所得的元素；散入周围的魔力，则根据悬挂在室中央的魔力计估算，转化前后各读一次，将上升的格数乘以房间容积，再按工坊惯例折算成交换量。用这种办法记了八年、共一百零六次转化，收方总是大于付方，平均高出百分之六左右，而且差额忽大忽小。

后来我明白，魔力计不能这样用。范肖的魔力计测的是悬针所在位置游离魔力的浓度。散出的魔力并非均匀地留在室内：有的沿墙流走，有的穿墙而出，有的过一阵又扩散到别处。沿墙流走与穿墙而出的部分，悬针处测不到，账目里便漏掉了，因此收方总是偏大；而某一时刻该处浓度的大小，又取决于魔力扩散的快慢，因此差额忽大忽小。浓度上升几格，反映的只是那一刻那一处的浓度，而不是这一次转化总共散出了多少魔力。既然要入账的是一次转化中交换的总量，就必须把散出的魔力全部收回，装进能够通过放尽来测量的容器里。

二、法阵室

958 年，我在奥奈斯城北建了一间法阵室，见方十二尺，高十尺，四壁、顶棚与地面都布设了收集散失魔力的结界。结界将室内散出的游离魔力导入墙上的晶体槽。室内的魔力计挂在可移动的支架上，每次转化都在室内九个位置依次读数；转化开始前，先把室内的游离魔力收集到九处读数都达到同一设定值为止，彼此

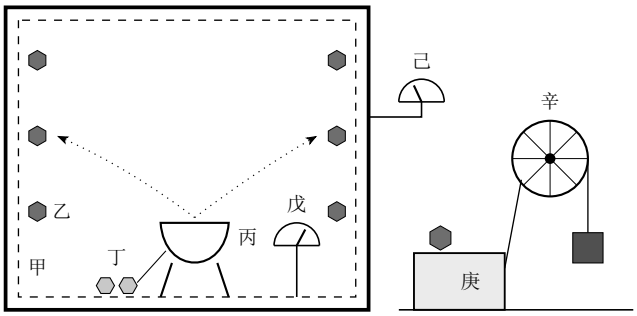
相差不超过半格；转化结束后，再收集到相同的读数，使室内游离的魔力在试验前后保持相等。室外的魔力计挂在门外，每次先连续读数半小时，确定背景值；如果转化过程中读数高出背景值一格以上，就说明结界破损、魔力外泄，这一次作废，无论账目是否相符都不采用。二十二年间作废的共有十七次，不计入三百八十六次之内。转化进行时，室外三十步以内禁止施法，以免干扰读数。

室体、器皿与结界构件是否会滞留魔力，我也做过检验：不进行转化，只在室内释放一定量的魔力再收回，连续做十次，收回的数量并不随次数增减；每次转化后，槽内换上新晶体，结界改由供能晶体驱动，再继续空收两小时，槽内一无所获。因此，室体、器皿与结界构件在试验前后存留魔力的差额处于测量误差范围内，记为零。

凡要入账的魔力，一律收入同一规格、尚未耗尽的晶体：产自同一条矿脉，采用同一种切工，每枚充盈时可容约八个单位。测量时，将晶体接入放能装置彻底放尽，以放出的总量入账；超过一枚容量的，分装入多枚晶体，依次放尽后将读数相加。彻底放尽的晶体无法再次蓄存魔力，只能废弃，因此每次测量都要消耗数枚晶体。新晶体本身含有少量魔力，这部分必须扣除：每批晶体先取十枚，不充入魔力便直接放尽测量，所得均值即为每枚的固有魔力，十枚之间的差额不超过 0.02 单位。

放能装置驱动一具升重轮，将一块标准重物提升起来；提升的总高度即为放出的魔力量。装置自身也有耗散，我验证过这一耗散与放出量成正比：同一份魔力，存于一枚晶体中一次放出，与分存两枚晶体先后放出，读数之差在误差范围内；放能快慢不同，读数也相同；每次放能的起停另外耗散约 0.01 单位，远低于读数误差。由于每一份魔力都经由同一台装置放出，耗散比例相同，比较收支时便相互抵消。

计量单位取自白银学会保存的一组标准晶体：同一矿脉所产的十二枚晶体，在规定室温下按规定方式充盈，再经这台装置放能至规定的下限为止；十二枚放出量的均值，定义为十个交换单位。装置抽取到这一下限便自动停止，晶体内仍留有少许底数，因此标准晶体不会耗尽，使用后可按规定方式再次充盈。我每月取其中三枚校准一次装置，每枚各放能一次；将每枚晶体前十年与后十年的读数分别取均值，前后相差不超过千分之四。这反映的是装置与晶体共同的稳定性：倘若两者发生同样的变化，我无法分辨，这一点留待第七节讨论。单次放尽的读数误差约为十分之一单位。



甲　收集结界；乙　晶体槽；丙　转化的器皿；丁　储能晶体；戊　室内魔力计；己　室外魔力计；庚　放能装置；辛　升重轮与标准重物。室方十二尺，高十尺。

图一　法阵室与量魔力的器具（示意）

三、空白试验

在正式转化前，我先做了空白试验：室内不进行任何转化，只让收集结界照常运转，测定它自身的耗用量与漏收量。

第一是自耗。结界运转本身需要消耗魔力，平时直接从墙上晶体槽收集的魔力中支取，因此槽内蓄存的魔力已经扣除了这一部分。结界所耗的魔力用于维持自身运转，不会重返室内：在不释放任何魔力的情况下，让结界由一枚独立的供能晶体驱动，照常运转六小时，晶体槽内收不到任何魔力。空白试验便采用这种独立供能方式，测量供能晶体的放出量：前后四十次试验，平均每小时耗用 0.42 单位，各次试验每小时耗用量的出入小于 0.03；当在室内释放二十、四十或六十单位魔力、使结界忙于收集时，每小时耗用量仍在 0.40 至 0.44 之间。四十次均值的误差约为每小时 0.005 单位。

第二是漏收。取同批晶体十枚，按规定方式充盈，先将其中五枚放尽测量，确定每枚的蓄魔量，五枚之间的出入不超过读数误差；再将其余五枚所含的魔力在室内释放殆尽，不进行转化，由结界收回并测量；释放后的五枚晶体再接入放能装置，已放不出魔力。此时结界仍由独立的供能晶体驱动，不从晶体槽中支取，因此槽内收回的魔力不含结界自耗。释放 40.00 单位时，平均收回 39.28 单位，漏收率为百分之一点八；前后八次试验，分别在室中央、墙角及靠近顶棚处释放二十至六十单位不等，八次的平均漏收率同样是百分之一点八，各次与均值的偏离都不超过读数误差。漏失的这部分魔力弥散到室外，浓度远不足一格，室外的魔力计测不出来。

这两项都必须计入付方：结界自耗取自收回的魔力，漏收的部分则根本没有收回；若不计入，收方就会显得偏多。前八年的一百零六次转化中，散失量是按魔力计读数估算的，无法补记这两项，因此不列入下文总表，仅在图二中列出以供比较。

四、记账的规矩

此后每一次转化，都按以下规则记账。

收方：转化前元素所含的魔力；驱动转化的储能晶体放出的魔力。测量元素所含魔力时，另取同批、等重的三份样品，在室内用散元素的术式化为游离魔力，由结界收回测量，取三份的均值，三份之间的差额通常不超过半个单位；我将这种方法称为散尽法。散元素的术式本身也由储能晶体驱动，驱动所用的魔力同样散入室内并被一并收回，因此必须扣除驱动晶体的放出量；对散过的残余物再散一次，已收不到任何魔力，可见已经散尽。储能晶体的放出量通过差额求得：转化前所含魔力由同批充盈的五枚晶体确定，转化后将剩余魔力放尽测量，两数相减即得。所有转化均由储能晶体驱动，不使用施法者自身的魔力，以免将施法者本人也算进账目中。

付方：转化后所得元素所含的魔力，同样用散尽法测量；晶体槽内收回的散失魔力；结界在本次转化中的自耗，按每小时 0.42 单位计算；漏收量：收回量加上结界自耗，占散出总量的百分之九十八点二，将该和乘以 1.8 再除以 98.2 即为漏收量。采用散尽法测量时，收回的魔力也按同样方式先补入自耗与漏收，再扣除驱动晶体的放出量。

室内游离魔力在试验前后相等，室体、器皿与结界构件存留魔力的差额记为零，因此周围环境一项为零。

以下是一次水化为风的账目，以交换单位计。

收方	单位	付方	单位
水（转化以前，散尽法）	23.41	风（转化以后，散尽法）	19.87
储能晶体放出	8.62	槽里收回的散失	10.94
		结界自耗（两个小时）	0.84
		漏收（照 1.8% 补记）	0.22
合计	32.03	合计	31.87

收付双方相差 0.16 单位。这次转化共测量了五项：水的平行样品，储能晶体转化前的同批样品与转化后的余量，风的平行样品，以及晶体槽内收回的散失魔力。每一项的误差约为十分之一单位，需分装多枚晶体时误差略大；这是多次重复测量的寻常散布，并非误差上限。五项测量彼此独立，合成误差约为四分之一单位。结界自耗与漏收按空白试验测得的比例折算，引入的误差小于 0.03。0.16 的差额处于上述误差范围之内。

五、三百八十六次转化

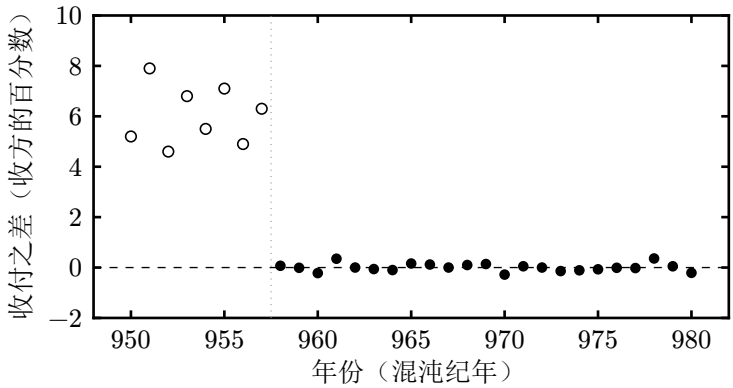
自 958 年法阵室建成并完成空白试验起，至 980 年止，我按上述规则完成了三百八十六次转化。所用的术式、器皿与分量各不相同，合计约有两百四十种做法；按转化前后的元素可分为十二类，列于表一。四大元素两两相互转化，各有正反两个方向。所有转化均在九环及九环以下。

表一　三百八十六次转化的收支（交换单位）

转化	次数	收方平均	收付之差的平均	差的散布
土化为风	31	36.2	+0.04	0.27
土化为水	28	33.9	−0.02	0.25
土化为火	34	41.7	+0.06	0.31
风化为土	30	29.4	−0.03	0.24
风化为水	33	22.8	+0.01	0.21
风化为火	37	30.5	+0.03	0.26
水化为土	29	31.0	−0.05	0.23
水化为风	36	31.6	+0.02	0.22
水化为火	31	35.3	+0.04	0.28
火化为土	32	38.8	−0.01	0.29
火化为风	35	27.1	+0.02	0.20
火化为水	30	34.6	−0.04	0.26

表中的“差的散布”衡量各次差额偏离均值的程度，即各次差额与均值之差的平方平均后再开方。在全部十二类转化中，差额的均值都在零附近，最大也不足十分之一单位；散布介于 0.20 至 0.31 之间，与前文估计的四分之一单位相近。三百八十六次转化中，差额为正的一百九十四次，为负的一百八十五次，恰好为零的七次；差额绝对值超过四分之三单位的仅有三次，按此散布推算原本应有两次左右，这三次均按实测原数收入表中。也就是说，在估计的误差范围内，看不出哪一类转化存在系统性的盈亏：没有哪一类总是多出，也没有哪一类总是亏少。

图二给出了 950 至 980 年历年收付之差的均值，按当年收方总量的百分数计算，即当年各次差额之和除以各次收方之和：958 年以前按魔力计读数估算散失，收方平均高出百分之六左右，且起伏不定；958 年起改用新法，历年均值便都落在零附近。



图二　950—980 年每年的收付之差，以那一年收方之和的百分数计：958 年以前（空心）散失照魔力计估，958 年起（实心）在法阵室里收回来量，照第四节记账

六、帕林的永燃炉

978 年，帕林一家炼金工坊造出一种炉子，声称投入一份燃料后，燃烧时间比这份燃料应有的更久，释放的魔力也多于燃料本身所含，称之为永燃炉。倘若果真如此，第十二问所追寻的不变量便无从谈起了。该工坊借给我一具炉子，我在法阵室里按惯例为它记账。

炉子以固定火力燃烧一份燃料，持续四十小时才熄灭，共放出 186.4 单位魔力；这一数值是晶体槽收回量补入四十小时的结界自耗 16.8 单位及漏收量后的总数。燃料按散尽法测得所含魔力为 151.8 单位，可见多出了 34.6 单位。工坊称这多出的部分就是炉子自行产生的。然而炉膛内衬是一层元素晶体。工坊同批制作的内衬共有四层，一层装在炉内，我将另外三层放尽测量，分别含有 35.6、35.9、36.2 单位，平均为 35.9；燃烧结束后，炉内那一层仅余 1.2 单位。内衬减少了 34.7 单位，与多出的 34.6 单位吻合：炉子放出的魔力需分装二十余枚晶体测量，并补入四十小时的结界自耗，燃料按散尽法测量同样需要分装，而内衬又只能用同批的另外三层代替测量，因此两个数值各自的误差都在半个单位左右，0.1 的差额远在误差范围之内。

我随后请工坊换上一层预先放尽的内衬，以相同火力燃烧同样一份燃料。这一次烧到三十二个半小时便熄灭了，共放出 151.5 单位，比燃料所含少 0.3，处于本次测量的误差（约半个单位）以内，丝毫没有多出。可见多出的魔力是内衬释放的：炉子燃烧时，内衬逐渐放能，连同燃料一起维持火力，同样一份燃料因此多烧了七个半小时。当内衬余量降至 1.2 单位时，炉火便熄灭了；我推测这点余量释放太慢，已不足以维持相同的火力，但我只测量了燃烧前后的数值，并未直接观测熄火是否正是由此引起。那 34.6 单位原本就蓄存在内衬之中，并非炉子凭空所生。

七、结论

由以上各节，我得出结论：在我所试验的转化中，只要将元素、储能介质、周围环境与散失一并入账，转化前后的魔力总账都在测量误差范围内相符。损耗并未消失，而是散入了周围环境，可以收回并测量。

由此还可以引申出一句话，这是从我做过的转化和这一具炉子归纳出来的，并非证明：器物不能凭空生出魔力。炉子、晶体与法阵，只能将魔力从一处转移到另一处、从一种形态转化为另一种形态；凡是声称某件器物产出多于投入的，都应当先去查找未入账的内部蓄存，或未入账的外来供给。

还有几件事是我未能做到的。一，账目为什么总是相符，我说不出原因，只知道在三百八十六次转化中没有一次例外。二，十环以上的转化过于危险，我没有试验过；施法者自身的魔力也不入账，因此施法者的元素池在转化中如何收支，本文不作讨论。三，交换单位取决于学会那一组标准晶体与这一台装置，倘若两

者发生同样的变化，单位也会随之改变，而我无法分辨；我请求学会将这组标准晶体封存，每年取出与数枚副器比对一次。

附　帕林炼金工坊致白银学会的信（节录）

（混沌纪年九百八十二年，载《白银学会会刊》当年卷）

本工坊于978年制成一种炉子，称为永燃炉，声称投入一份燃料后，燃烧时间比这份燃料应有的更久，放出的魔力也多于燃料。芬奇先生在奥奈斯的法阵室里为本工坊核算了这种炉子的魔力收支，结论刊载于会刊去年的卷册上。本工坊读后，自行重做了一次试验。

本工坊制作炉膛内衬，向来采用一层火元素晶体，取其耐烧。内衬装炉时本已充盈魔力，而本工坊此前从未将这一部分计入账目。今年春天，本工坊取三具新炉，换上预先放尽的内衬，调节风门使火色对齐同一块色板，燃烧相同的燃料，结果三具都在三十二小时左右熄灭，与该份燃料应有的燃烧时间相符；另取三具按原法装炉，则都烧到将近四十小时。本工坊没有法阵室，无法测量放出的魔力总量，只能计量时间，但多烧的那几个小时与芬奇先生测得的结果一致。

本工坊因此撤回“永燃炉”之说。这种炉子之所以烧得久，是因为内衬中蓄有魔力；一旦内衬中的魔力将尽，它便与普通炉子无异，并不能自行产生魔力。对于此前已售出的四十一具炉子，本工坊已按买主名册逐一致信说明，愿意退炉的，均按原价收回；登记在行会配方簿上的这一种，本工坊也已请行会撤下。

本工坊恳请学会将这封信刊载于会刊，以便读过芬奇先生论文的读者了解此事的结局。

法则代数

白塔学会　艾尔沃西

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年 1061 年卷；编者今译

题 解

艾尔沃西，白塔学会的法则学者，生卒年不详。本篇是他前后四十年研究的总结，混沌纪年 1061 年送交白塔学会，刊于《白塔学会年刊》当年卷。原文用古典通用语写成，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

本篇答塞弗林第六问。第六问提出后的两百年间，法则之线只能用文字描述，同一条线在不同领悟者的手稿里写法各异；工匠建造法阵与结界，依赖的是彭德尔顿《工匠法则》（960 年前后）中的经验规则。艾尔沃西在前人零散记法的基础上，确立了一套记法与运算法则。每一条基本法则之线记作一个符号，作用于法则之网某一处的状态，即网态；线的组合只有两种，即同时施加的并施与先后施加的续施。并施与次序无关；续施满足结合律，并对并施满足分配律，但通常与次序有关，两种次序之差称为换序之差。这几条规则仅在彼此相容的线之间成立；多条线能否并施，由另一套关于约束条件的算法判定：若不存在能同时满足各条线约束条件的构造，便是不相容；法则巫师造不出寒冷的火，在这套算法里就表示为火与寒两项约束之积为 0。第三节测出旧式结界的经、纬两条线续施会产生第三条斜线，三条线连同恒等之施构成一个完备的族；作者由此推想旧式结界为什么会在负载集中处撕裂，并预言加入斜线的三线织法可将集中负载分散到整面结界。第六节将外部供能、与周围环境的交换以及散失一并入账，证明守总量的线无论如何并施、续施，所得结果仍然守总量，这与八十年前芬奇的元素转化总账一致：芬奇的总账为什么在各种组合下依然相符，由此得到了解释；至于基本的线为什么守总量，本篇同样无法说明。

法则代数经过三项检验才被学界接受：按它预先推算的二百一十六组组合，经白塔法则巫师逐一施法复核，全部相符；彭德尔顿记录的三十一次叠刻失败，均可由它推导出来；按它织成的三线试件，在规定负载与扰动下完好无损，而旧式试件在相同条件下全部撕裂，甚至加密到刻写总长与三线试件相同的两线试件也不例外。此后，各浮空城的城体主结界与公共结界大多改用三线织法，法阵、结界与高阶术式自此可以先推算后施展。反对意见主要来自偏重登塔领悟的一派，认为写进算式的只是领悟的影子；本篇第八节也已承认，算式无法记录领悟那一刻所见的全部，女巫的许多术式也找不到对应的算式。1090 年前后，白塔学会制定“领悟入算”规例：登塔所得必须用法则代数写出，并经演证或施法复核，方能列为学问；原始手稿则照旧保存在手稿层，供后来的登塔者参考。该规例的节录附于篇后。

本篇被公认为古典时代最重要的理论成就。此后一百多年间，各门学问普遍走向算式化，算学也从法则代数中发展出许多新的代数结构。1150 年前后，学者由法则代数推导出两条界限：上位法则可以模拟下位法则，反之则不能；施法者拨动的法则之线若被反向拨回，即表明权限不足。1250 年前后，恰恩的蒙克顿证明，在当

时已形式化的语法中，古典法则代数的每一个算式都能转译为法则含义相同的字符组合，反之则不然：有一类合乎语法的字符组合，所描述的恰恰是法则代数中彼此不相容、无法写成可施展算式的组合，例如寒冷的火。这只证明了字符在描述上的涵盖力；注入魔力之后，施法效果是否同样一致，仍须实验检验。本篇第六节将升与降视为可以对调的一对运算，且无法测出一份的确切大小；第一纪 338 年，塞尔比与奥姆斯根据比对簿上的换序余量证明两者先后次序之差不为零，魔力交换只能是一缕的整数倍，古典时代的连续之说是份数极多时的近似，见本册塞尔比、奥姆斯一篇。355 年前后定例，推演机得出的算式必须附有可复查的推导过程，涉及施法的还须经施法复核，这是领悟入算的延续；法则代数中的重要推导，目前正陆续改写为可供核验器检查的形式。

（混沌纪年一千零六十一年送交白塔学会）

塞弗林第六问："法则之线，能否以严密的算式记写？"他说，两位法则巫师谈起某一条线时，常常要比划良久，说完之后所指的还未必是同一条线。两百多年过去，情况并未显著改变：同一条线，在不同领悟者的手稿里记法各异；工匠建造法阵与结界，依赖的是彭德尔顿《工匠法则》中的经验规则，这些规则只告知做法而不解释原因，一旦遇到书中未载的情况，便只能靠摸索尝试。我历时四十年，在前人留下的诸多零散记法的基础上，确立了一套记法与运算法则，称为法则代数。本文要说明四件事。

第一，每一条基本法则之线记作一个符号；线的组合方式只有两种，即同时施加的并施与先后施加的续施，它们遵循几条简单的运算规则，其中续施通常与先后次序有关。第二，旧式结界的经、纬两条线在续施下会产生第三条线；只有这三条线合在一起才自成一体，由此可以解释旧式结界为什么会在负载集中处撕裂，并推导出补救的织法。第三，多条线能否并施，可通过另一套算法来判定。第四，将外部供能、与周围环境的交换以及散失全部计入账目后，守总量的线无论如何组合，组合前后的总量保持不变；八十年前芬奇的总账为什么在组合之下依然相符，可以由此得到说明。最后列出三项试验检验。

一、记号

法则之网某一处的状态，我称为网态，记作 w。将一条法则之线施加于网上，会将一个网态变为另一个网态，因此一条线就是作用于网态的一施，记作一个大写字母。将 X 施于网态 w，所得结果记作 Xw。

两个网态可以在同一处叠加，记作相加：$w + v$；一个网态也可以按比例放大，aw 表示将其起伏放大至 a 倍。一施作用于相加的网态时，按项分别作用：$X(w + v) = Xw + Xv$，$X(aw) = a(Xw)$。这两条是通则，我所测量过的法则之线没有一次例外。

不改变任何状态的一施，称为恒等之施，记作 1：$1w = w$。若一施不产生任何结果，甚至不构成一个网态，便称所得为空，记作 0。空不是网态：法则之网

处于平静、不含魔力的状态时，仍然是一个网态，与空不同。任何一施作用于空，所得仍为空；空与任一网态相加，所得即为该网态；一个网态乘以某个数，只有该数为零时，所得才为空。一条线施加的倍数用数来记：aX 表示将 X 施加 a 倍；这里的倍数是寻常的数，可正可负，也可以是分数。$-X$ 是 X 的反施，其产生的起伏与 X 恰好相反；负的倍数只代表反向施加，并非存在负的魔力。

二、并施与续施

两条线同时施加，称为并施，记作 $X+Y$；先施 Y、后施 X，称为续施，记作 XY。对于所得的网态，并施给出两者各自所得之和，续施则将 Y 的所得再交由 X 作用：

$$(X+Y)w = Xw + Yw, \quad (XY)w = X(Yw) \tag{一}$$

（一）式定义了这两种施法。由该式与第一节的两条通则，可以推导出以下运算规则：

$$X+Y = Y+X, \quad (X+Y)+Z = X+(Y+Z) \tag{二}$$

$$(XY)Z = X(YZ), \quad X(Y+Z) = XY+XZ, \quad (Y+Z)X = YX+ZX \tag{三}$$

$$a(XY) = (aX)Y = X(aY), \quad 1X = X1 = X, \quad X+(-X) = 0 \tag{四}$$

（二）式表明并施与次序无关；（三）式表明续施满足结合律，并对并施满足分配律；（四）式表明倍数可以前后移动，恒等之施什么也不改变，而一条线与它的反施并施时，起伏相互抵消，所得为空。推导出这几条规则后，我请白塔的法则巫师逐一通过施法加以核验，没有一次不符。

凡是含有并施的等式，式中的各条线必须能在同一位置、同一条件下同时施展，等号两边才具有意义；哪些线可以同时施展，将在第五节另行计算。仅含续施的等式则不受此限制。

只有一点与普通算术不同：续施通常与次序有关，XY 与 YX 往往并不相等。法则巫师早就知道，同样的两条线一旦颠倒先后次序，结果就会不同；但由于缺乏记法，过去无法指明结果究竟差在哪里、相差多少。我将两种次序之差记作

$$[X,Y] = XY - YX \tag{五}$$

称为换序之差。它是对两种次序所得结果的比较，并非将两者同时施展。若两条线的换序之差为空，便称它们可以对调。

三、经、纬与第三条线

旧式结界均由两条线交织而成，工匠称之为经线与纬线。我将经线记作 A，纬线记作 B。在四十年的研究中，最费心力的是测定 A 与 B 的续施。

先施 B、后施 A 时，网上该处会产生一种扭转，其方向既非经向，也非纬向；先施 A、后施 B 时，扭转方向恰好相反。这种扭转也可以单独施加，它是另一条

法则之线，我称之为斜线，记作 C。通过逐一施法测量，这三条线的续施结果汇总为表一。

表一　经、纬、斜三条线的续施（行是后施，列是先施）

后施＼先施	A（经）	B（纬）	C（斜）
A（经）	-1	C	$-B$
B（纬）	$-C$	-1	A
C（斜）	B	$-A$	-1

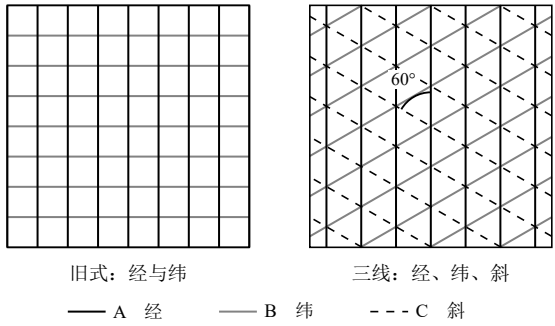
表中的 -1 是恒等之施的反施：同一条线连续施加两次，网态便翻转过来，起伏与原先恰好相反；连续施加两次 A，w 即变为 $-w$。$-w$ 仍然是一个网态，既不是空，也不是负的魔力。

由表一可得，这三条线的换序之差为

$$[A,B]=2C,\quad [B,C]=2A,\quad [C,A]=2B \tag{六}$$

其中任意两条线续施，所得结果仍是 1、A、B、C 四者按各自倍数的并施。凡能写成 $a+bA+cB+dC$ 形式的施，在并施与续施下所得结果仍能写成同一形式，因此这一族自成一体。仅凭经线与纬线则凑不成这样的一族：A 与 B 续施，必然会产生 C。

由此可以解释旧式结界为什么会撕裂。旧式结界承受负载的先后次序是固定的：负载落下时，先由经线承受，再由经线传递给纬线。当负载集中在结界某一处时，该处的法则之网便相当于先施经线、后施纬线，按表一即 $BA=-C$，从而产生一份与斜线反向的扭转。旧式结界中没有斜线，这一份扭转无处疏导，只能积聚在该处；积聚过多，结界便从该处撕裂。彭德尔顿记录的许多结界，正是在负载集中处发生撕裂的。如果在经线与纬线之外再织入斜线，由于斜线能承受正反两个方向的扭转，这一份扭转便会沿着斜线分散到整面结界上。以上是我的解释：表一仅表明经纬续施会产生斜线方向的一份分量，至于这一份如何积聚、如何分散，并不包含在算式之内，而是我根据彭德尔顿所记的撕裂位置推想出来的。不过这一推想引出了一条可供试验检验的预言，见第七节第三项。三组线之所以按六十度角相交，是为了使每一处三组线的交织密度相同，这是工匠的织造规则，并非由代数推导而出。



图一　旧式两线织法（左）与三线织法（右）：经、纬之外加一组斜线，三组线彼此相交成六十度

四、对偶与强

一施 X 的对偶记作 $\bar{X}$，表示将 X 的作用逆向实施。对偶遵循以下规则：两施并施的对偶等于两者对偶的并施；倍数的对偶仍是同一倍数，因此恒等之施及其倍数的对偶都是其自身；两施续施的对偶等于两者的对偶按相反次序续施，即 $\bar{XY} = \bar{Y}\bar{X}$；对偶的对偶仍是原来那一施。对偶与反施不同：两倍恒等之施的反施是负两倍恒等之施，而其对偶仍是两倍恒等之施。

我测量过的法则之线均遵循一条通则：任一施与它的对偶相续，不论先后次序如何，所得结果均不为负；也就是说，若所得之施只是将某一网态乘以一个数，该数绝不会是负数。

A、B、C 的对偶就是它们的反施。对于 $X = a + bA + cB + dC$（其中 a 是 a 倍的恒等之施），

$$\bar{X} = a - bA - cB - dC, \quad \bar{X}X = X\bar{X} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \qquad (七)$$

所得结果只是一个非负数乘以恒等之施；这一族中的任一施与其对偶相续，不论先后次序如何，所得都是这同一个数。我称之为 X 的强，记作 $|X|^2$。当 X 与 Y 都属于这一族时，

$$|XY|^2 = |X|^2\ |Y|^2 \qquad (八)$$

证明过程除用到（三）、（四）、（七）式外，只需用到对偶颠倒次序的规则：$\bar{XY}XY = \bar{Y}\bar{X}XY = |X|^2\ \bar{Y}Y = |X|^2\ |Y|^2$，其中间一步是因为 $|X|^2$ 是一个数，可以前后移动。两施续施时，其强等于两者之强的乘积。这一性质可供工匠应用：一条复合之线的强弱，不必实际施展测量，直接由组成它的各条线便可算出。不过它仅适用于经、纬、斜这一族；升与降不属于这一族，不能照搬。

五、相容与不相容

并施要求两条线能够同时施加于同一处。有些线无法做到这一点：法则巫师造不出寒冷的火，在同一团火上，火与寒两条线无论怎样交织，都找不到一个能同时满足两条线约束条件的构造。

首先确定所考虑的构造范围：在给定的器物、材料、供能与作用对象下，一切可能的构造。一条线的约束，就是这些构造中能够施展该线的那些构造，材料、供能与作用对象等条件都必须写入其中。基本之线的约束通过逐一施法试验测定；复合之线的约束则由组成它的各条线的约束相乘求得。我用小写字母表示约束：火的约束记作 f，寒的约束记作 g。同时满足两条约束记作 fg，即两者共有的那些构造；同一条约束重复两次，仍是那一条约束：

$$ff = f, \quad fg = gf \tag{九}$$

没有任何构造能满足的约束记作 0；涵盖一切构造的约束记作 1。这里的 0 与 1 属于约束的记号，不是第一节中的空与恒等之施。“不满足 f”记作 $1 - f$，于是

$$f(1 - f) = 0 \tag{十}$$

没有任何构造能既满足一条约束、又同时不满足它。既然约束已将能够施展的条件完整写出，那么两条线相容，当且仅当它们的约束之积不为 0；三条以上也是如此，必须所有约束的乘积不为 0。至于彼此相容的线合在一起所需的供能是否充足，则按第六节的总账另行核算。火与寒之所以不能并施，是因为

$$fg = 0 \tag{十一}$$

这一套算法与前文的并施、续施是两回事：前一套计算法则之线如何作用于网态，这一套则判定几条线能否同时作用。它的用处在于能够算出单凭言辞说不清的事。例如，三条线可以两两并施，但三条合在一起却不能并施：pq、qr、pr 均不为 0，pqr 却是 0。举一个简例：设给定的构造只有第一、第二、第三这三种，p 由第一、第二种满足，q 由第二、第三种满足，r 由第一、第三种满足；任意两条都有一种共同的构造，三条合在一起却没有。彭德尔顿曾记录过三次这样的叠刻：叠两层时都完好，叠上第三层便告损毁，他当时只能记下“不可三叠”。我将这三次叠刻中各层的法则之线分别单独施加在同类器物上，直接测出各自的约束，而不借助叠刻成败的结果；按（九）至（十一）式相乘，三次都是两两之积不为 0、三者之积为 0。各次的约束与演算记录保存在白塔学会。

六、总量不变

八十年前芬奇查明，在元素转化中，只要将元素、储能介质、周围环境与散失一并记入，魔力的总账始终在测量误差范围内相符。法则之线的组合同样有一本总账，可以在代数里写出。

一处网态所含的魔力由一施来度量，称为量，记作 Q：若 $Qw = qw$，便称 w 的量是确定数值 q。将一份魔力从 Tiamat 深处提升至网上的一施，称为升，记作

U；将一份魔力送回深处的一施，称为降，记作 D。每施加一次升，该处的量便增加一份；每施加一次降，便减少一份。这里的一份，是记读的规程所采用的交换份额，具体有多少我无法测出，只知道远小于魔力计的一格，并非已经证明的最小之量。升与降互为对偶，按照第四节的通则，两者相续时不论先后次序如何，所得结果均不为负。在我所能测量的范围内，先升后降与先降后升并无差别，两种次序所得的结果相同。

若一条线可以与量对调，即 $QX = XQ$，我便称之为守量的线：将它施加于量为确定数值 q 的网态，只要所得不为空，其量仍为 q，因为 $Q(Xw) = X(Qw) = q(Xw)$。反之，若一条线作用于每一个具有确定量的网态时都不改变其量，它便可以与 Q 对调，因为我所测量过的网态都可以分解为若干个此类网态之和。守量的线有一条重要性质：

$$QX = XQ, \quad QY = YQ$$

$$\Rightarrow \quad Q(X+Y) = (X+Y)Q, \quad Q(XY) = (XY)Q \qquad (十二)$$

守量的线无论如何并施、续施，所得结果仍然是守量的。证明过程只需用到（一）至（三）式：$Q(XY) = (QX)Y = (XQ)Y = X(QY) = X(YQ) = (XY)Q$；并施同理。当然，组合必须能够实际施展且所得不为空，才谈得上守量；（十二）式只表明凡能写出的组合都守量，并不意味着凡能写出的组合都可以施展。

如果只看法则之网的一处，许多线并不守量：升会从深处提取魔力，散失则会将魔力送出边界之外。但如果将外部供能、与周围环境的交换以及散失一并记入账目，账目便能守恒。这本账共分五项：一，该处网上的魔力量；二，供能晶体中剩余的魔力量；三，深处项，记录本次从深处提升上来而尚未降回的份数，作为付出项记为负数；四，转入周围环境的部分；五，散失项，按累计值记录已散出边界之外的部分。每提升一份，网上增加一份，深处项减少一份；供能晶体每放出一份，晶体减少一份，网上增加一份；每散失一份，网上减少一份，散失项增加一份。度量这五项总量的一施记作 T，以区别于只度量局部一处的 Q；此时的网态也将后四项包含在内。我所测量过的每一条基本法则之线，都可以与 T 对调。将（十二）式中的 Q 替换为 T，等式同样成立，因此由这些基本之线组合而成、且能够实际施展的一切法阵与结界，也都保持这一总量不变。这与芬奇的总账相符：将外部供能、与周围环境的交换以及散失一并计入后，组合前后的魔力总量保持不变。

对于我测量过的每一条基本之线，我都按芬奇的规则记过账，其收付之差均在测量误差范围内；逐条线的账目保存在白塔学会。由此也可以看出，总账在组合之下依然相符并非偶然：只要每一条基本之线守总量，无论组合多么繁复，所得结果都必然守总量，无需逐一测量。至于基本之线为什么守总量，我无法解释；

芬奇当年说不出为什么账目总是相符，而到这里，也只是将这一问题推回到了基本之线上。

七、三项检验

一种记法不能仅仅停留在整齐有序上，还必须能够算出施法者实际测量得到的结果。为此我做了三项试验检验。

第一，推算与施法。表一确定之后，我按上述规则预先推算出二百一十六组组合的结果，写在密封的单据中，再请白塔的十二位法则巫师通过施法进行复核。每一组由两位巫师各自独立施展一次，十二位巫师每人施展三十六次；施法者事先不看推算结果，待全部施展完毕后才拆封核对。第一类的五十四组，是表一之外重新搭配的倍数与次序，并非当初测定表一时所用的旧记录。判定相符的标准如下：续施所得核对起伏的方向与各项的倍数，强核对测出的数值，能否并施核对实际能否施展成功；都在施法与测量器具所能分辨的精度范围内一致，才记为相符。结果列于表二，全部相符，即在所用精度范围内未见任何差异。密封单据与施法记录保存在白塔学会。

表二　推算与施法复核

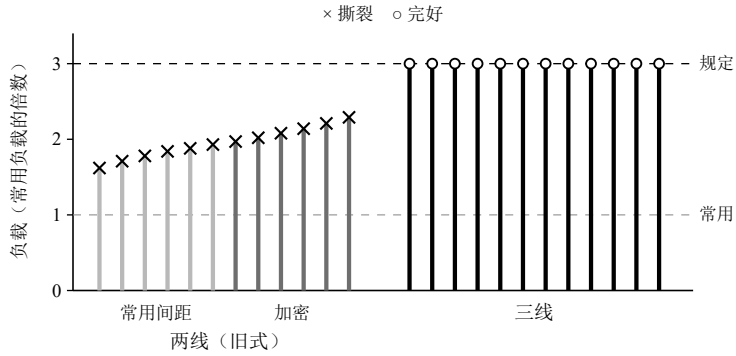
推算的项目	组数	相符
两条线续施的次序与所得（表一与（六）式）	54	54
三条以上的线续施的所得	72	72
复合的线之强（（八）式）	48	48
能否并施（（九）至（十一）式）	42	42
合计	216	216

第二，彭德尔顿的叠刻。《工匠法则》记录了三十一次叠刻失败，彭德尔顿只记述了损毁的情形，并未说明原因。运用法则代数，这三十一次失败均可推导出来，见表三。三类按主要原因划分，每一次只归入一类：首先计算约束之积，乘积为 0 的归入第二类；乘积不为 0 的再考察次序，若换序之差产生出一份器物上没有相应纹路承载的法则之线，像第三节旧式结界中的斜向分量那样无处疏导，则归入第一类；其余案例按第六节的总账核算组合施展后网上应有的魔力量比施展前增加了多少、需要从供能中支取多少，结果这三次均超出了供能所能提供的上限，归入第三类。各层的约束、换序之差与所需之量，均由各条线单独试验的施法记录算出，完全不依赖叠刻失败的事后结果。我又从《工匠法则》中取出条件相近且叠刻成功的四十次案例，按同样方法推算，没有一次推算出会损毁。

表三　《工匠法则》所记的三十一次叠刻失败

缘故	次数	照法则代数推得出的
续施的次序错了，换序之差生出不该有的一份	19	19
约束之积为 0（其中两两相容、合起来不相容的 3 次）	9	9
组合所需之量超过供能	3	3
合计	31	31

第三，三线织法。如果第三节的推想正确，采用三线织法的结界在规定的负载、持续时间与扰动下应当不会撕裂。这是前人从未提出过的预言，可以通过试验来检验。我请白塔工匠使用同一批材料和相同的边框，织造了二十四块六尺见方的试件。其中十二块按三线织法织造：经纬保持常用间距，另加一组斜线。另外十二块按旧式两线织法织造：六块保持常用间距；六块将经纬加密，使刻写总长度与三线试件相等，以检验单纯多刻几道旧式纹线能否起到与斜线相同的作用。每块试件的供能均按刻写总长度成比例配给。将工匠为常用两线织法核定的常用负载记作一倍，两组试件均以此为准。试验时，用法阵在试件中心施加集中负载，从一倍起，每一刻钟均匀增加十分之一倍，同时自始至终在同一位置施加同等强度的扰动，直至撕裂或负载加到三倍为止；达到三倍后，再继续维持两小时。结果旧式的十二块全部撕裂：常用间距的六块在一点六二到一点九三倍之间撕裂，加密的六块在一点九七到二点二九倍之间撕裂；而三线织法的十二块加压到三倍并维持两小时后，没有一块撕裂，见图二。



图二　二十四块试件的结果，以常用负载的倍数计：左，旧式两线织法十二块，前六块照常用的间距、后六块加密，都在三倍以前撕裂，画的是撕裂时的负载，各六块由低到高排；右，三线织法十二块，压到规定的三倍、再持两个小时仍完好

八、写不进算式的

法则代数并非一切。偏重登塔领悟的法则巫师认为，写进算式的只是领悟的影子；对此我并不完全否认：算式能够记录法则之线如何相加、如何相续，却无

法记录领悟那一刻所见的全部。对于女巫的许多术式，我找不到与之对应的算式；它们究竟是根本不经由法则之网，还是经由我尚未记出的法则之线，我不得而知。至于法则之线为什么遵循这几条规则，我也同样说不出原因，只知道在四十年间它们没有一次违反过这些规则。

我将这套记法写在这里，是希望不同的领悟者今后谈起某一条线时，能够写下来相互核对，而不必再比划良久。

附　白塔学会《领悟入算规例》（节录）

（混沌纪年一千零九十年定，载《白塔学会年刊》当年卷）

围绕登塔所得怎样才算学问，本会会员已讨论了二十多年。一部分会员认为，既然艾尔沃西先生的法则代数已经通行，领悟所得都应当按它写出并接受复核；另一部分持杖巫师则认为，领悟无法全部写成算式，写不出的未必不真。经本会合议，制定规例如下。

一、凡登塔领悟所得，要列为本会的学问并在本会引用与讲授的，必须用法则代数写出，并经复核。写出与复核，合称入算。

二、复核采用演证或施法检验两种方式。演证由两位未参与算式撰写的会员各自独立查验：所依据的前提是否为本会已承认的前提，每一步推导是否符合法则代数的规则；须经两人查验无误，方为有效。凡算式涉及施法效果的，必须按算式实际施法，且所得结果须与推算相符。

三、算式可由领悟者本人撰写，也可由他人代写；由他人代写的，须经领悟者审阅并署名认可。复核只审查写出的算式与复核结果，不问其出自何人、得自塔中哪一层。

四、领悟者的手稿，不论入算与否，均照旧保存于手稿层，供后来的登塔者参考，查阅办法仍按手稿层旧例执行。已入算的部分另行录成专册，由本会保存，并注明出自哪一份手稿。

五、同一份领悟中能够写出与无法写出的部分，分开记录。无法写出的部分，领悟者可用文字记下其形态，注明“未入算”；未入算的部分不作为本会的学问引用和讲授，但也不因此否认其为领悟。

六、入算之后若又被演证或施法检验驳倒，本会据实注明，撤销其学问认定；原始手稿则原样保留。

论潮汐

万物之塔　奥德里奇

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1101 年卷；编者今译

题 解

奥德里奇，拉塔基万物之塔的潮汐演算师，生卒年不详。混沌纪年 950 年前后，万物之塔的范肖造出魔力计，定下测站的规程，各城从此按统一规程记录潮汐。奥德里奇用三十年整理这批记录，到 1100 年前后满了一百五十年。本篇是他 1101 年送交白银学会的论文，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

本篇答塞弗林第十三问，分两半。前一半是分潮：对每一个试验周期，把记录分别乘上余弦与正弦并求和，周期吻合处得出定值；余弦表与正弦表交给星算阵逐差展开。除十年潮与一日之内的涨落外，求出十几个周期固定的分潮，其中十二个与十二轮魔月的周期相合，另有五个的频数是两轮魔月的频数之和或之差。百年大潮在记录里只有一次，周期从残卷与地上的编年里补出。第四轮魔月阿卡纳与第七轮魔月安卡拉穆是双子月，周期只差十四分之一日，要三十年以上的记录才勉强分得开两个分潮，一百五十年的记录才分得清楚。后一半是潮汐方程：假定游离的魔力像流体一样流动、魔月是推动它的外力，用流变算写出两式；除寻常流体的几项外，添一项自激项，即魔力向高浓度处的汇聚，浓度越高汇聚得越强，但不凭空增加魔力。略去自激项的简化方程，说明了分潮为什么周期固定，日常照分潮表推算的预报因此可靠；几个分潮的波峰叠在一处时，预报偏低，正是自激项起作用的地方。这组方程含自激项的完整形式，在千年七题里称为魔潮方程。

自激项起初受到不少质疑。卡奈奇的演算师布罗德里克 1103 年致信学会，以为所谓“潮汐自行放大”只是几个分潮恰巧叠加，合成分潮也可能出于魔力计自身读数不成比例，信附在篇后。1150 年前后，万物之塔的测站规程要求每一个读数注明误差，各城的魔力计每年用同一件原器校准，换过感受件的测站照样测得合成分潮；后来测站又几次记录到反常的放大，峰值超过各分潮叠加所能达到的最高值，同时周边空域的魔力浓度显著下降，自激项所说的向高浓度处汇聚才真正确立。魔月是潮汐的因还是影，至今未定：现行的潮汐方程照本篇把魔月当作外力，能解释常规的潮汐，却说不清大魔潮以前那种魔月的会合怎样起作用。万物之塔此后几十年逐年用新记录核验本篇的预报，证实简化方程对常规潮汐相当准确。篇末所说的潮盘，后来在万物之塔建成，以水流合成潮位。

第一纪 40 年代，万物之塔的沃斯利从大魔潮以前的记录里认出几种先兆。265 年前后，达比的归纳术式使演算机能从几百年的记录里自行找出潮汐表的修正项。285 年，布莱斯证明从平滑且总魔能有限的初态出发，方程的解在一段时间之内是平顺的，获卡莱尔奖章；解能否永远平顺，307 年列为千年七题之四，至今未解。本篇第八节的第五条，已经问到了这里。310 年，哈伍德在《奥术》上指出十年潮的

高峰与几种分潮、一日之内的涨落叠在一起时城体引擎的稳流算法会失效，此后航道潮汐表另列多重潮汐的窗口。338 年“一缕”推出以后，连续的潮汐方程被看作许多缕交换的平均。

（混沌纪年一千一百零一年送交白银学会）

塞弗林第十三问：“潮汐的起伏，有无定数？”他请各城记录潮汐，且记法尽可能一致。一百多年以后，范肖为万物之塔造出魔力计，定下测站的规程，各城自此才按同一方式记录。到今天，这批记录满了一百五十年，我花了三十年将其整理就绪。本文将阐明三件事。

第一，除十年一潮与一日之内的涨落以外，潮汐的起伏可以分解为若干周期固定的分潮，其中十二个分潮的周期恰与十二轮魔月的运行相合；另有几个小分潮，其频数是两轮魔月的频数之和或之差。第二，若假定游离的魔力如流体般流动，魔月是推动它的外力，便可写出一组流变算的方程，由此导出各分潮保持固定周期的原因；方程中除寻常流体具有的几项外，还必须添上一项，我称之为自激项。第三，略去自激项的简化方程，足以根据分潮预报寻常的潮汐；但当几个分潮的波峰叠在一起时，预报便会有很大偏差。

一、记录

各城的测站照范肖的规程设置：远离施法场所与魔枢，每日在子夜、清晨六时、正午与傍晚六时四个固定的时刻读数，记下测站所在的城、位置与高度，记录汇总至万物之塔。魔力计的感受件是一枚与四周游离魔力共鸣的细晶，悬针偏转多少格，便记下多少。我采用的是十一座城的三十七个测站，最早的始于混沌纪年 950 年，最长的连续记录一百五十年而无中断。其余各站起步有早有迟，也有中断的；凡遇测站迁址、城市移泊或更换魔力计，均照范肖的规程在新旧两处并行读数一段时间，我再根据并行读数的差值把前后记录接续起来。

记录中既有缺失也有误差。我先把同一城里相距不远的两站对照比较，两站之差若超出平日的范围，便核查当日附近是否有施法或魔枢启停，查明原因的予以剔除，无法查明的则保留并加注说明。由此估出，单次读数的误差约在三分之一格上下。

每日四次读数，足以显示一日之内的涨落。由于四次读数相隔均为六个钟点，平均起来，一日一次的涨落恰好抵消，即得一日的均值；在日均值的起伏中，留下的大体是周期长于一日的分潮。若有漏读的日子，该日均值即留空，不用其余三次读数凑算。下文讨论的分潮，除日潮以外，均由日均值求出。

二、分潮

若潮汐的起伏由若干周期固定的部分叠加而成，则一个测站的记录可以写作

$$h(t) = h_0 + \sum_k A_k \cos\left(2\pi \frac{t}{P_k} - \varphi_k\right) \qquad (一)$$

P_k 是第 k 个分潮的周期，A_k 是它的幅度，φ_k 是它的相位。t 以日计，从混沌纪年 950 年冬琴之月一日的子夜起算；一日的均值，定在当日四次读数的正中，即上午九时。若周期已知，幅度与相位可按如下方法求得：把记录分别乘上同周期的余弦与正弦，并对全部记录求和，

$$A_k \cos\varphi_k = \frac{2}{N} \sum_n h(t_n) \cos\left(2\pi \frac{t_n}{P_k}\right),$$

$$A_k \sin\varphi_k = \frac{2}{N} \sum_n h(t_n) \sin\left(2\pi \frac{t_n}{P_k}\right) \qquad (二)$$

N 是读数的个数；计算以前，先从各日的均值中减去全部记录的均值 h_0。当周期不符时，（二）式右端的两项随记录加长而趋于零；当周期吻合时，则趋于定值。用这种方法逐一求解各分潮，要求记录时间长、各分潮的周期彼此间隔较大；若几个分潮周期相近，则必须连同均值一起联立求出。当周期未知时，便取一串试验周期逐个计算，看在哪些周期处得出定值；记录越长，波峰越窄，试验周期也必须排得越密，因此我先用十年的记录粗略扫描，确定各峰的大致周期，再在各峰附近加密试验周期，用一百五十年的全部记录做精细扫描。各试验周期的余弦表与正弦表，交给万物之塔的星算阵逐差展开；星算阵一日展开的一张表，相当于一队演算师一个月的工作量。将读数乘上表中数值并求和，仍由演算师完成，每一段均由两人分别计算并核对。

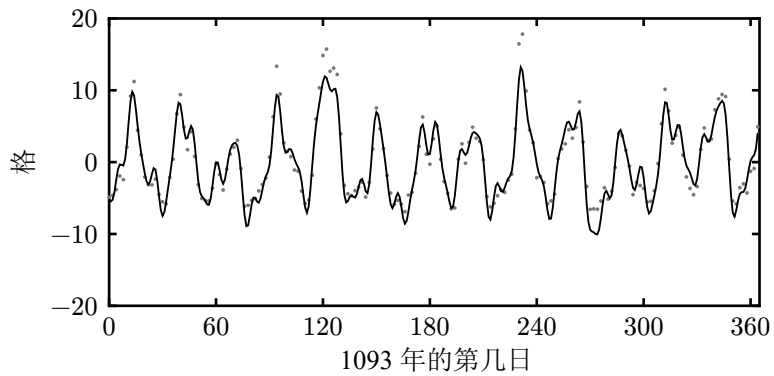
由此求得的分潮列于表一。日潮的周期是一日。十年潮并非简单的余弦曲线：它仅在潮年的复苏、夏胧、书卷三个月内高涨，其余时间几乎平静。若用周期为十年、五年、三年又三分之一……即十年的整数分之一的余弦项去合成这样单独凸出的三个月，需要上百项之多；其中十年的三十分之一与五十五分之一，又与第十轮、第八轮魔月的周期极为接近，即便有一百五十年的记录也无法区分。因此我不以余弦展开十年潮，而是把各个潮年这三个月的日均值逐日取平均（1040 年那一次与百年大潮混在一起，不计入内），单独列出一张表；在求解魔月分潮时，也将潮年这三个月的日均值先行剔除。百年大潮在一百五十年的记录里仅出现过一次，在 1040 年前后；它的周期从古卷与地上的编年史中补出，历次大潮相距九十八至一百零三年，这里取一百年，其幅度也只能根据那一次来估计。

除此以外，日均值中有十二个分潮，周期各自与一轮魔月的运行相合，表一按魔月的次序列出。它们的幅度都远小于十年潮，最大的不到四格，最小的仅略多于半格，但在一百五十年的记录里都清晰可辨。至于幅度的可靠程度，我按如下方法评估：把一百五十年分成五段，每段三十年，分别照（二）式扫描一遍。以全部记录求得的幅度为基准，双子月以外的十个分潮在五段之间的偏差均不到一

成：双子月的两个分潮，在三十年的记录中仅能勉强分开，扫描出的两个波峰挤在一处，五段之间的偏差达到两成。图一给出了 1093 年拉塔基测站的日均值，以及根据 950—1089 年记录求出的十二个分潮与五个合成分潮之和：一年之中的起伏，大部分来自这些分潮。

表一　拉塔基测站的分潮（幅度以魔力计的格计，相位以度计）

分潮	周期	幅度	相位
日潮	1 日	14.0	—
十年潮	10 年	潮月里高起 60 上下	—
百年大潮	约 100 年	1040 年前后一次，高起约 150	—
第一轮魔月	6.82 日	1.10	40
第二轮魔月	11.40 日	2.29	115
第三轮魔月	15.97 日	0.90	200
第四轮魔月（阿卡纳）	27.32 日	3.60	75
第五轮魔月	34.85 日	1.40	310
第六轮魔月	49.10 日	0.69	155
第七轮魔月（安卡拉穆）	27.39 日	2.90	260
第八轮魔月	66.40 日	1.80	20
第九轮魔月	88.00 日	0.59	346
第十轮魔月	121.70 日	2.09	95
第十一轮魔月	177.30 日	1.19	230
第十二轮魔月	239.60 日	0.80	180
四与七之和	13.68 日	0.51	334
二与四之和	8.04 日	0.40	191
四与十之和	22.31 日	0.37	172
二与四之差	19.56 日	0.39	41
四与十之差	35.23 日	0.36	338

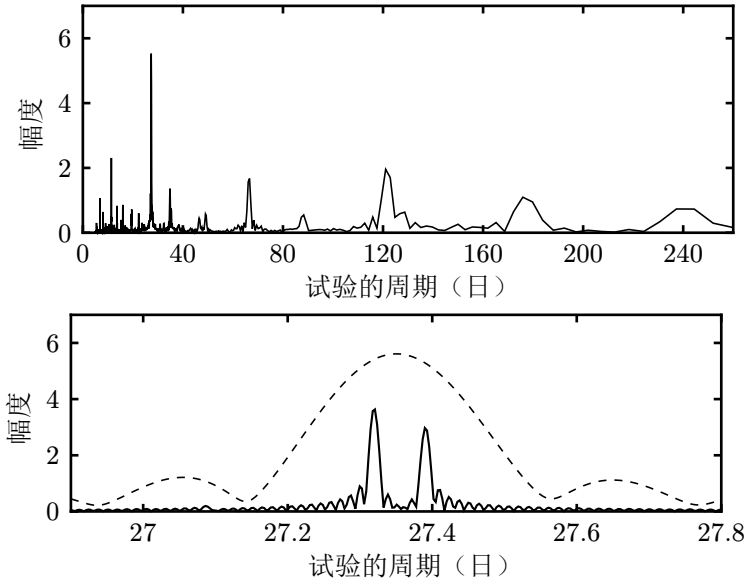


图一　混沌纪年 1093 年拉塔基测站的日均值（点），与照 950—1089 年求出的十七个分潮推算的起伏（线），以魔力计的格计

三、双子月

第四轮魔月阿卡纳与第七轮魔月安卡拉穆是双子月，两轮的周期只差十四分之一日。它们的分潮周期也只差这么多：两个分潮合在一起，起初相互叠加，过了十四年多又几乎相抵（因两者幅度不等，抵消后仍余零点七格），再过十四年多又重新叠加，整个循环约需二十九年三个月。因此，若只用十年或二十年的记录照（二）式去扫描，两个分潮无法分开，计算结果只会显示为一个幅度时大时小的分潮；三十年的记录仅能勉强分开，一百五十年的记录才能分清。图二上半部分给出了用一段十年的记录照（二）式扫描各个试验周期所得的幅度；下半部分把二十七日附近的区间放大，十年的记录只呈现单峰，一百五十年的记录才分成两个波峰，分别落在阿卡纳与安卡拉穆的周期上。

前人曾有认为潮汐与魔月无关的，理由之一，就是二十七日前后的那个分潮幅度时大时小，不像是由单一魔月驱动的。如今看来，那是两轮魔月的分潮叠加在了一起。



图二　上：一段十年的日均值照（二）式扫过各个试验周期所得的幅度；下：二十七日附近放大，十年的记录（虚线）与一百五十年的记录（实线）

四、合成的分潮

表一最后五个分潮的周期，不与任何一轮魔月相合：周期 13.68 日的分潮，其频数在计算精度以内恰是阿卡纳与安卡拉穆两个频数之和；8.04 日是第二与第四轮之和，22.31 日是第四与第十轮之和；19.56 日是第二与第四轮之差，35.23 日是第四与第十轮之差。倘若每一轮魔月只是各自独立推动潮汐，潮汐便只应有十二个周期，而不应出现它们的和与差。因此必定有一项把两个分潮耦合在一

起，我认为它存在于魔力自身的流动之中：当两个分潮同时高涨时，这一项便把两者的乘积叠加到潮汐上，而乘积中自然包含两个频数之和与差。这五个分潮的幅度，均大致与两个母分潮幅度之积成正比，相位也大致等于两个母分潮相位之和或之差，这正是乘积项的特征。这样的分潮不止五个：其他两轮魔月频数之和与差（双子月的差除外，见下文），以及单一魔月频数的两倍，在记录中还能找到二十几个，幅度均小于这五个，最大的也不过三分之一格上下；我只把最大的五个列入表一，其余的另列表保存于万物之塔。凡包含阿卡纳的合成分潮，紧邻处都有一个由安卡拉穆取代阿卡纳的伴随分潮，频数只差双子月之差，因此与双子月一样，要一百五十年的记录才能清晰分开。至于双子月的差，周期就是上文所说的二十九年三个月，在一百五十年间仅历经五个循环，又与 1040 年前后那一次百年大潮的起落混杂在一起，我无法将其分离出来。

五、潮汐方程

我假定：游离的魔力在世间如流体般流动，由浓处流向稀处；十二轮魔月是推动它的外力，各自按其周期作用。基于这一假定，用流变算写出两式。记 ρ 为某处游离魔力的浓度，$\boldsymbol{v}$ 为其流速。魔力既不凭空产生，也不凭空消失，这是芬奇的总账，故有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0 \qquad （三）$$

魔力的流动受四项因素支配：由浓处向稀处的推力，其强弱与浓度的梯度成正比；流动自身的牵扯，使流速不均之处逐渐趋于平缓；魔月的推力；以及自激项：

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = -a\nabla\rho + \nu\nabla^2\boldsymbol{v} + \sum_k \boldsymbol{F}_k + \kappa\rho\nabla\rho \qquad （四）$$

其中 a、ν、κ 是三个正的常数，$\boldsymbol{F}_k$ 是第 k 轮魔月的推力，按其周期作单一余弦的起落。前三项是寻常流体也具有的；最后一项 $\kappa\rho\nabla\rho$ 则是我所添加的。该项表明：魔力具有向高浓度处汇聚的倾向，且浓度越高，汇聚越强。它并不凭空增加魔力，因为（三）式依然成立：某处的魔力增多，必定是从四周流入的；这一项只是把魔力输运向高浓度处。

自激项与第一项方向相反。把两项合并起来，即为 $-(a-\kappa\rho)\nabla\rho$：当浓度不高时，推力仍由浓处指向稀处；一旦浓度超过 $\frac{a}{\kappa}$，推力的方向便发生逆转，高浓度处会越聚越浓。我认为局部的魔潮爆发，就是一片空域的浓度越过了这道界限。当十年潮或百年大潮高涨时，大片空域的浓度一同抬高，离这道界限更近，但记录中尚未见过整片空域越过界限的情形；局部的魔潮之所以大多出现在潮年，大约正是这个缘故。

我添加这一项，有两个理由。第一是第四节的合成分潮。寻常流体中也有两项能把两个分潮耦合起来，即（四）式的 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$，以及（三）式中浓度的起伏

同流速之积；然而潮汐流得如此缓慢、起伏如此微小，按照我所估算的流速与起伏，由这两项算出的合成分潮尚不足实测值的十分之一。引入自激项则不然。记 ρ_0 为平日的浓度，ρ' 为围绕它的起伏；自激项与第一项合并为 $-(a-\kappa\rho)\nabla\rho$，其中与 ρ' 的平方成正比的部分，同与 ρ' 成正比的部分相比，比值是 $\frac{\kappa\rho'}{a-\kappa\rho_0}$。平日的浓度离 $\frac{a}{\kappa}$ 越近，分母就越小，这个比值便越大；只有当平日的浓度超过 $\frac{a}{\kappa}$ 的一半时，自激项产生的合成分潮才会超过寻常流体那两项所产生的；而实测的合成分潮是那两项的十倍有余，要达到这一数值，平日的浓度还必须离 $\frac{a}{\kappa}$ 近得多。第二是记录中有三次反常的高涨：1012 年冬琴之月在瓦伦、1047 年夏胧之月在奥奈斯，以及 1080 年复苏之月在拉塔基，当时的实测潮峰比照分潮表推算的最高值还高出四成以上。这三次都仅由单个测站记录下来，我不敢断言其中绝无误读，只能说它们与自激项相合。

六、简化的方程与预报

令 $\rho=\rho_0+\rho'$，将 ρ_0 视为处处均匀且不随时间变化。自激项与第一项合并以后，与 ρ' 成正比的部分形式与第一项相同，只是常数由 a 变成 $a-\kappa\rho_0$，下文记作 b；至于与 ρ' 的平方成正比的部分，由于在寻常的潮汐中 ρ' 远小于 $\frac{a}{\kappa}-\rho_0$，故该部分远小于第一项，可以与寻常流体的那两项一并略去。当 ρ' 与 $\boldsymbol{v}$ 均很小时，（三）（四）两式化为

$$\frac{\partial\rho'}{\partial t}+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0,\quad \frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}=-b\nabla\rho'+\nu\nabla^2\boldsymbol{v}+\sum_k\boldsymbol{F}_k \qquad （五）$$

这便是简化方程。除魔月的推力外，方程的各项均与 ρ' 或 $\boldsymbol{v}$ 成正比，因此每一轮魔月的推力长期作用后，在每一处都只引起同周期的起伏，其幅度与相位则因地而异：这便是各分潮之所以保持固定周期的原因。这一点在各站的记录中可以看出来。表三列出四个测站的阿卡纳分潮：四站各自独立扫描出的周期均为 27.32 日，相差不过百分之一日；但幅度与相位却因站而异。推力来自同一轮魔月，各处的响应因地而异，这与（五）式所说的相合；倘若潮汐的起伏只是各处互不相干的杂乱波动，其周期便不会处处相同。

表三　四个测站的阿卡纳分潮（周期都是 27.32 日）

测站	城	幅度	相位
塔顶	拉塔基	3.60	75
东港	卡奈奇	2.85	102
北堤	奥奈斯	4.10	61
外环	瓦伦	3.25	118

各处的幅度与相位，目前还无法由方程中的常数精确算出，必须从各站的记录照（二）式求得；求得以后，便可照（一）式向后推算。日常的预报无需求解

方程：只需照各站的分潮表，用（一）式向后推算，再根据各自的表加上十年潮与百年大潮即可；简化方程所说明的，正是这种推算为什么可靠。

七、检验

我根据 950 年至 1089 年的记录求出各站的分潮，再照（一）式推算 1090 年至 1099 年，并与这十年的实测值相比。在这次检验中，分潮的个数、周期与剔除读数的办法，均完全照 1089 年以前的记录确定，1090 年以后的记录先不看。拉塔基测站的结果见表二（1090 年的三个潮月下文另述，日均值留空的日子不计）；其余三十六站的结果相仿，最大的偏差均出现在叠潮的日子。在寻常的日子里，推算与实测平均相差不到一格；当两三个分潮的波峰彼此接近时，平均相差两格；而在几个分潮的波峰同时叠在一处的三十日里，平均相差近七格，偏差最大的一日达十三格有余。波峰叠得越高，推算值越偏低。这正是自激项作用的表现：简化的方程略去了这一项，在平日并无大碍，但在波峰高叠时便无法反映那种额外的抬升。

表二　照 950—1089 年的分潮推算 1090—1099 年拉塔基测站的日均值，与实测之差
（格，不计正负）

情形	日数	平均差	最大差
寻常	2,487	0.7	3.3
两三个分潮的高峰相近	1,004	2.0	7.3
几个分潮的高峰叠在一处	30	6.8	13.4

1090 年是潮年，在那三个月里十年潮的推算值也略微偏低；1100 年的潮年在此次检验的十年范围以外，偏低得更为明显，我把它留待今后的记录去核验。

八、未定的几处

一、魔月是否为潮汐的因。本文把魔月写成推动魔力的外力，是因为这样表述便能计算出潮汐。也有人认为魔月与潮汐同是魔力之海的倒影，魔月的盈亏只是潮汐的征兆。照后一种看法，方程中的外力应当替换成别的机制，但求出的分潮并不会改变，因此单凭潮汐的记录，无法区分这两种看法。

二、自激项。它的依据是合成分潮与三次反常的高涨，目前都还单薄。常数 κ 的大小，以及平日的浓度离 $\frac{a}{\kappa}$ 有多远，我只能照合成分潮的幅度作粗略估算。倘若在今后的记录里反常的高涨不再出现，或者合成分潮另有成因，这一项便应当删去。

三、百年大潮。记录里仅出现过一次，其周期与幅度均为推补所得。

四、局部的魔潮。方程表明，当浓度越过 $\frac{a}{\kappa}$ 时便会越聚越浓，但在越过界限之前的那一刻，记录中看不出征兆，因此凭现有的记录与算法，只能在暴涨已经开始以后发出警报，尚不能事先预报。

五、方程的解。引入自激项后，高浓度处越聚越浓，方程的解会不会在有限时间内失去平顺、从而产生无穷大的浓度，我不得而知。我只知道在寻常潮汐的记录里，看不出失去平顺的迹象。

九、潮盘

照（一）式推算一年的潮汐，需要逐日把十七个余弦项加起来，这对演算师而言十分繁重。可以制造一具潮盘：用齿数配妥的齿轮将十七个水轮连在一起，使每轮各自按一个分潮的周期转动，并驱动水筒里的活塞上下往复，推程照幅度设定、初相照相位刻定；十七只水筒底部连通至同一根细管，各筒推入与抽出的水体均汇入管内，管中液面的高低便是十七个分潮起落之和，再由一根浮标绘出潮位高度。十年潮与百年大潮的起伏，事后根据各自的表另行加上。我已请万物之塔的匠师试制这种仪器。

附　卡奈奇的演算师布罗德里克致白银学会的信（节录）

（混沌纪年一千一百零三年，载《白银学会会刊》当年卷）

对于奥德里奇先生求出的分潮，我照他的（二）式用卡奈奇两个测站的记录重新计算了一遍，十二轮魔月的分潮确实都在，幅度与相位同他所列的出入不大。这一半，我认为已经确定。

至于他提出的自激项，我却不敢苟同。他的依据有两点，我分别谈一谈。

一，合成分潮。两个分潮之和的频数出现在记录里，说明确有某种因素把两个分潮乘到了一起，但这一因素未必在魔力流动里，也可能出在魔力计本身。魔力计的悬针，在偏转较小时与魔力的浓度成正比，偏转较大时便未必成正比；只要读数与浓度不成正比，两个分潮便会在读数里产生乘积项，从而乘出它们的频数之和。卡奈奇有两具魔力计，感受件采自不同的矿脉，事先用同一件标准器对过刻度，偏转较小时读数一致；我把它们并排观测了一年，单看这一年里与魔月的分潮间隔较大的几个合成分潮，其中一具测出的幅度比另一具大了将近一倍。倘若合成分潮确实源于魔力本身，两具仪器的读数应当一致。

二，三次反常的高涨。我向万物之塔抄来瓦伦与奥奈斯两站的分潮表，把那三次高涨时的分潮重新叠加计算，其中瓦伦与拉塔基的两次，若把读数的误差以及各分潮幅度在五段记录间的偏差一并计入，单纯叠加所能达到的最高值还要再高出两成上下，而实测值只比它高出一成多，算不上反常；唯独奥奈斯的那一次，即便计入上述误差仍高出三成，但那一次仅有单个测站的记录。所谓潮汐自行放大，在我看来多半只是几个分潮恰巧叠在了一起。

我并非断言自激项绝对不存在，只是认为目前尚未得到证实。我建议学会做两件事：一是把各城的魔力计用同一件标准器加以校准，检验合成分潮在不同的魔力计上是否一致；二是今后若再出现反常的高涨，让附近的几个测站同时观测，检验高涨处四周的魔力浓度是否有所下降。按照奥德里奇先生的说法，自激项会把魔力输运向高浓度处，因此高涨处的四周应当变稀。果真如此，我便信服了。

论若干疫害出于微魔

德罗拉　默瑟

原书混沌纪年 1192 年德罗拉刊印，一序七章；编者今译

题 解

默瑟，德罗拉的医师，生卒年不详。混沌纪年 1190 年是潮年，德罗拉的凡人、混血居民与城郊的羊染上潮疽，同城的白银之民照旧不染。默瑟在城中的医院里观察了这场疫病，用侦测魔力的术式配合放大的法阵，在病人的体液里看到一种极小的、带魔力的活物，命名为微魔。本书是他 1192 年在德罗拉刊印的单行本，一序七章，表与图照原书。原文用古典通用语，这里是编者的今译。

全书以四项证据证明潮疽出于微魔。一是潮汐：德罗拉四十年的疫簿上，潮年的病例是其余年份的十二倍上下，潮年里病人体液中的微魔也最多。二是残迹：微魔死后缩成细微的魔晶，与魔物死后留下魔晶的规律相合，在死于潮疽的凡人与羊体内可以检出，健康个体体内则无。三是繁殖与复现：潮年里取出的微魔，在封闭的法阵皿里隔离培养，能代代繁殖；将单一的一种接种于健康的羊，能够复现同样的病症，又能从病羊体内重新分离出同一种微魔，不含微魔的培养液则不致病。四是灭活：经秩序结界处理以后，微魔不再繁殖，接种也不再致病。默瑟认为，要证明一种疫害出于某种微魔，四项都要验出；他也说明，这只适用于能在牲畜身上复现的疫害。

默瑟认为微魔是潮汐投出的极小魔物，又指出病人与牲畜会将其带往别处，至于两者各占多少，他请别城的医师按他的方法去检验。当时学界争论的焦点正在于此：一派认为微魔随潮汐在当地投出，疫情全看潮年；另一派认为是由病人与牲畜沿航道传入，疫情顺着航道逐城扩散。各城医院照默瑟的方法重做以后，两派的记录得以印证统一：潮年里投出的微魔先在一地引发疫情，染病的凡人与牲畜又将其沿航道带往他城。第二十一问由此解决：若干烈性疫害是由能够繁殖的微魔引起的。篇后附奥奈斯医院 1201 年的复验。

此后，各城比对病例与航道往来的记录，查清了疫害传播的路径；施术的器具与伤口先经秩序结界处理，凡人病患施术后的感染大为减少；各城空港设立检疫，来自疫区的旅客须留观，潮年里尤为严格，各城之间互通疫情；检疫从此成为古典医学的一部分。1310 年前后，奥奈斯一带发现在疫区布下小型火种或秩序结界，微魔便大为减弱，但疫区的结界远不及法阵皿上的那样强，只能压低、不能根除，这与本书第五章所记的相合。第一纪 263 年，加德纳以结界弱化过的微魔预先接种，数种古老的疫害先后绝迹，见本册第五批。白银之民为什么不染这些疫害，至今未明。“潮疽”这个病名，就是从本书起通行的。

序

塞弗林第二十一问：“疫害从何而来？”三百多年来，各城的医师各有各的说法。有人认为疫病出于污浊的魔力，潮年里魔力变浊，凡人与牲畜吸入便会致病；也有人认为疫病由病患传给健康的人，因此顺着航道在各城之间传播。两种说法各有几分道理，却都未能道尽实情：照前一种说法，同住一城、呼吸同样的魔力，为什么有人染病、有人不病；照后一种说法，在潮年里，许多并无往来的城市为什么会同时发病。

混沌纪年一千一百九十年是潮年。自复苏之月起，德罗拉城里的凡人、混血居民与城郊的羊先后染上潮疽：先是发热，数日后皮下生出黑色的疽，重症者便告不治。同城的白银之民则一如既往，无一染病。我在城中的医院里观察了这场疫病，并借此机会做了以下几项工作。我将证明：潮疽以及另外几种能在牲畜身上复现的疫害，均出于一种能够繁殖、带有魔力的极小活物。我称之为微魔。

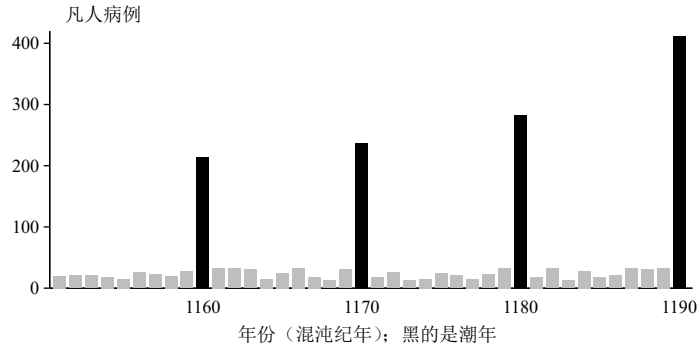
第一章　疫与潮

德罗拉的医院自 1151 年起设有疫簿，每一例病患、每一只病畜均记下日期与所在街区，混血居民归入凡人一栏。我把四十年的疫簿逐年汇总，列为表一，并按年份绘成图一。

表一　德罗拉疫簿所记的潮疽（1151—1190 年，年均）

年份	年数	凡人病例	病羊	凡人死者
潮年（1160、1170、1180、1190）	4	286	1,730	41
其余的年份	36	23	154	3

疫簿上潮年的凡人病例，是其余年份的十二倍上下；四个潮年的病例合起来，又有七成九出在复苏、夏胧、书卷三个月，恰是魔力之月悬于西天的三个月。疫随潮起落，这一点前人已经指出；但疫簿还显示了一件前人未曾留意的事：在潮年以外，潮疽并未绝迹，每年少则十二例，多则三十三例，大多发生在航道沿线的街区。



图一　德罗拉疫簿逐年所记的凡人潮疽病例（1151—1190 年），黑的是潮年

对于 1190 年的这一场疫情，疫簿记载得最为详尽。复苏之月第三日，东垣的一名牧户报来第一只病羊；第五日，北坡与西堤各有凡人发热；到月底，全城十一个街区中已有九个出现病例。此后三个月，魔力之月不在西天，新增病例大为减少。夏胧之月疫情最盛，一月之内凡人发病一百九十多例，病羊达一千二百多只；书卷之月以后病例逐渐减少，截至年底，全年凡人病例四百一十二例，死者六十三人，病羊两千六百一十只。染病的凡人，大多是牧户、皮匠与码头的搬运工；同住一屋的家人，有染病的，也有未染病的。

第二章　看见微魔

体液中若有带魔力的物体，侦测魔力的术式便能感知到；但它过于微小，只能感知而无法看见。我请医院的阵师在一张薄晶片上刻制了一道放大法阵：把一滴体液放在晶片上，施一道一环的侦测术式，法阵便把术式返回的光放大并投射到白屏上，使屏上的像达到原物的四百倍；白屏与晶片的距离始终保持不变。放大倍数是这样标定的：取几粒事先测过尺寸且大小不一的细晶放在晶片上，观察它们在屏上的成像大小，几粒算下来都在四百倍上下。按此测算，一只微魔的长度不超过一根头发粗细的十分之一。

屏上见到的光点，并非全都是活物。晶片上的灰尘、体液里的魔晶碎屑，乃至法阵自身的反光，都会投射出光点。我用两条规则加以分辨。一是持续追踪同一个光点：活物会分裂，分裂出的个体又会再次分裂，而灰尘、碎屑与反光则不会；会移动的光点不一定是活物，因为体液流动也会带动它，因此移动仅作为旁证。二是把晶片置于秩序结界之内：活物在一日之内便停止移动与分裂，灰尘与反光则依然如故。凭借这两条规则，我摸清了活物的形态；一旦认准其形态特征，便可凭外观辨认，不必等待每一个体分裂。计数时，每滴体液分十处观察，清点每处在屏上的数目，再取十处的平均；表二的“每处平均”就是这个数，未见微魔的样本也算在里面。

用这种方法观察病患的体液，可看到屏上有许多极小的光点，形状如米粒而略长，有的两两相连，有的正在一分为二。它们能自行游动，并避开其他光点，置于密封的晶片下过一夜，数目便增加一倍。而在健康人的体液里，连一个也见不到。它们带有魔力，具有生命且能繁殖；我称之为微魔。图二左边绘出的是屏上所见的微魔。

我分别从潮年与非潮年的病患、健康人、病羊与健康的羊体内抽取体液，一人一份，一羊一份，所取均为血液；潮年的采于 1190 年，非潮年的采于 1191 年，羊的样本均采于 1190 年。每份样本各取一滴清点其中的微魔，列为表二。

表二　一滴体液里的微魔（放大四百倍所见）

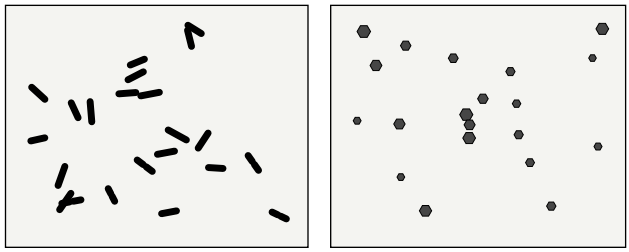
样本	份数	见到微魔的	每处平均
潮年的病人	60	57	31
非潮年的病人	40	33	7
健康的凡人	50	0	0
病羊	40	40	44
健康的羊	30	0	0

病患体液中的微魔数量，潮年是非潮年的四倍多；而在健康人与健康羊的样本中，按这种方法观察，一个也见不到。病患样本中也有未见微魔的：潮年的六十份中有三份，非潮年的四十份中有七份，其中缘故我还无从解释。

第三章　残迹

莱瑟姆的《魔物分谱》指出，大多数魔物死后都会留下魔晶。微魔若是魔物，死后也应当留下魔晶。我把放大法阵下所见的微魔单独隔开，到第三日，光点不再游动，而是逐一收缩成极细微的晶粒，有棱有角，发出与活体不同的冷光；这便是微魔死后留下的魔晶，见图二右边。

依此特征，我在死者与死畜的尸体内寻找这种晶粒。在死于潮疽的二十五名凡人中，有二十二人的黑疽与血液里找得到；死于潮疽的四十只羊中，有三十七只找得到；而在屠宰的三十只健康羊、死于其他疾病的十二名凡人体内，则一粒也没有。可见晶粒随该病而出现，在健康个体中则不存在；至于死于潮疽却未检出晶粒的三名凡人与三只羊，我未能查明缘故。



活的微魔　　死后的魔晶

图二　放大法阵下所见：左，活的微魔，有的正在分裂；右，死后缩成的细微魔晶

第四章　隔开养，再接种

单凭观察到微魔，还不足以证明疫病是由它引起的：它可能是患病的结果，而非病因。要证明疫病确实由它引起，必须将其从病体中分离出来，在体外培养，直至从病体带出的其他物质都已稀释殆尽，再拿去接种健康的牲畜，观察病症会不会复现。

我采用一种封闭的法阵皿：皿口有一道封缄法阵，使外界物质无法进入，内部物质也无法逸出；皿里盛有羊血清配制的培养液，一百滴上下。血清事先经过煮沸与过滤，装入皿中封好，置于温度与羊体相近的暖处三日；三日里屏上一个光点也不见的，才予采用。凡不合这一标准的皿，我一律弃去。从潮年的病羊体内取一滴血放入皿中，微魔便一代一代繁殖起来。培养约三日、待其密集后，取一滴移入新皿继续培养；如此一皿传一皿，传满二十代用了两个月。每传一代，另开一只空皿，以同样方式开封、滴入一滴不含微魔的培养液，并置于一旁同样培养；在全部二十代的空皿中，屏上始终一个光点也没有。为了获得单一的一种，便从第一皿里取出一滴加以稀释，直至在放大法阵下观察全部十处仅剩一只微魔，再把这一滴全部移入新皿中培养。我用这种方法先后从三只不同的病羊体内各分离过一次单一的一种，三皿培养出来的微魔，在形状、大小与繁殖方式上一致，表三所用的便是第一皿。

每传一代，都是一滴培养液移入约一百滴新液中，原有物质仅剩百分之一；传至第十代，最初那一滴血里的其他物质已经历十次百倍稀释，不可能再有残留。我用第十代与第二十代的微魔接种健康的羊；又用空皿中同样培养过的培养液接种另一群健康的羊作对照；另取未经培养的病羊血液直接接种作参照。结果列为表三。

表三　接种的结果（羊）

组	接种的东西	羊数	发病	从病羊重新分出同一种微魔
甲	单一的一种微魔，传到第十代	12	11	11
乙	单一的一种微魔，传到第二十代	8	7	7
丙	空皿里同样养过的培养液	12	0	—
丁	第十代培养，先经秩序结界处理	12	0	—
戊	病羊的血，未经培养	6	6	6

受接种的羊，均取自城外未曾发生疫病的羊群，接种以前先行验血，确认未见微魔；各组分别圈养，连续观察满十二日。接种的办法，是在羊腿内侧刺破皮肤，滴入一滴液体；照前面的计数法，一滴培养液中每处有微魔三十只上下。接种了培养微魔的二十只羊中，有十八只发了潮疽，症状与城中所见相同：第二日发热，第四日在刺破处生出黑疽，第六日以后或死亡或逐渐好转，十八只中共死亡七只；且从每一只发病的羊体内，又分离出同一种微魔，其形状、大小与繁殖方式均与原先一致。接种空白培养液的羊，没有一只发病。甲组与乙组各有一只未发病，观察满十二日也不发热，体液里也不见微魔；我推测可能是刺破过浅、那一滴培养液未能充分进入，也可能是这两只羊天生不染此病；因未作深究，我不敢妄下断言，也未再行补种。

至于凡人的潮疽，我不能用活人去做接种试验；但从病患体内取出的微魔在皿中培养时，其形状、大小与繁殖方式均与羊体内的相同，死后留下的晶粒也一样。我又从两位病患的血液中各分离出单一的一种，传至第十代，分别接种健康的羊四只，结果八只中有七只发了潮疽，且均从中分离出同一种微魔。因此我认为二者是同一种微魔。

第五章　秩序结界

表三的丁组，是将传至第十代的同一种微魔培养液先置于秩序结界里两日，随后再行接种。结界内的微魔自第一日起便不再分裂，到第二日已全部收缩成晶粒；从中取出一滴移入新皿培养三日，也不再繁殖。将经过如此处理的培养液按每只一滴接种于十二只羊，结果没有一只发病：当培养液里的微魔死去后，接种便不再致病。

我也曾试过把秩序结界直接罩在病羊身上。病羊不见好转，体液里的微魔也不见减少，想来是因为笼罩整只羊的结界，在强度上远不及笼罩一只培养皿的结界。

第六章　微魔从哪里来

我认为微魔是潮汐投出的极小魔物。理由有三。一，潮年里病例数与体液中的微魔数量都高出好几倍，而且大多集中在潮月。二，1190 年复苏之月的头十日，城中最早出现的二十几例分布在东垣、北坡、西堤与南台四个相隔很远的街区，那几日港簿上并没有从别城疫区来的船，这些病患彼此之间也无往来。三，微魔死后留下魔晶，与魔物的规律相合；魔物本是魔力扭曲以后投射到现世的产物，而潮汐期间魔力起伏最大，投射出的魔物也最多。

但我也并不否认，病患与牲畜会将其带往他处。疫簿上，潮年以外每年的那十几例到三十几例，大多分布在航道沿线的街区；1190 年夏胧之月以后，城里的新增病例也大多集中在码头一带。微魔究竟是由潮汐就地投出，还是由病患与牲畜沿着航道传入，或者二者兼有、各占多少，有待别城的医师按我的方法各自去检验：在自己的城里观察、培养、接种，并把病例与航道的往来对照起来。

第七章　结论

由以上几章，我证得四件事。一，潮疽随十年潮起落，潮年里病患体液中的微魔最多。二，死于潮疽的病患与病畜，体内可以检出微魔死后收缩而成的细微魔晶，健康个体体内则无。三，从病体中分离出的微魔，在体外隔离培养能够代代繁殖；将单一的一种接种到健康的羊身上，能够复现同样的病症，又能从病羊体内重新分离出同一种微魔；不含微魔的培养液则不会致病。四，经秩序结界处理以后，微魔不再繁殖，接种也不再致病。

我认为，要断定某一种随潮汐而起、能在牲畜身上复现的疫害出于某一种微魔，必须这四项都得到证实；缺少其中任何一项，便只能视为存疑。按此标准证实的，迄今只有潮疽与另外两种发生于羊与浮空禽的疫病，后两种的疫簿、体液观察与接种记录另载于医院的卷册中，此处不予刊印；至于其他疫害能否在牲畜身上复现，我尚不得而知，也就不敢断言它们同样出于微魔。

还有两个问题我无法回答。其一，白银之民为什么不染这些疫病：我曾采集十余位同城白银之民的体液，连一个微魔也没有看到，但他们究竟是吸入后又将其排出，还是根本无法吸入，我不得而知。其二，病患体内的微魔，能否在不伤及病患的前提下予以杀灭：我试过的结界罩在病羊身上并未见效，这有待另寻办法。

我把这几章刊印出来，敬请各城的医师前来查核我的疫簿，检视我的培养皿，并按我的方法在各自的城里重做一遍。

附　奥奈斯医院《照默瑟之法复验潮疽》（节录）

（混沌纪年一千二百零一年；录自奥奈斯医院所藏的抄本）

默瑟医师的著作传到奥奈斯后，本馆按他的方法，在 1200 年这个潮年里把四项试验逐一重做了一遍。

一，疫与潮。本馆的疫簿始于1170年，三十一年里潮年的年均病例数是其余年份的十一倍。二，看见微魔。本馆的阵师照德罗拉的式样刻制了放大法阵，在病患的体液里能看到微魔，健康人体内则无。三，残迹与接种。死于潮疽的羊，十九只里有十七只检出细微的魔晶；将第十代培养的微魔接种健康的羊十只，有九只发病，并从病羊体内再次分离出同一种微魔；用培养液作对照的十只，一只也没有发病。四，秩序结界。将处理过的培养液接种八只羊，均未发病。四项结果都与默瑟医师所记的相合。

至于微魔从哪里来，本馆的记录表明两种途径兼而有之。在潮年复苏之月的前半个月，城中最早出现的病例散布在相隔很远的街区，当时尚无从疫区来的船，这与默瑟医师所说的由潮汐投出相合。但夏胧之月以后，新增病例中有六成集中在码头一带，又大多发生在德罗拉的船到港以后的十日之内，而这些船上的羊已有好几只发病。因此本馆认为：潮年里微魔先由潮汐投出，在当地引发疫情；染病的人与牲畜又沿着航道将其带往他城。

本馆恳请执政院通告各城：潮年里凡来自疫区的船，所载人畜均须留观；码头一带的病例，应与航道的往来对照登记。

论质数的疏密

拉塔基　奥尔丁

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1198 年卷；编者今译

题 解

奥尔丁，拉塔基的算学家，生卒年不详，常年借用万物之塔的星算阵演算。混沌纪年 1197 年，白银学会承认他为院士；次年他把这篇论文送交学会作为答谢，刊于《白银学会会刊》1198 年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

塞弗林第一问问质数的疏密有无确切的规律。1010 年前后，白塔城邦的克罗斯利把计数化为可用流变算估计的积分，证明了近似的规律：数到一个大数为止，质数的个数大致等于该数除以它的对数；更准确的近似，是把各处的疏密逐段累加起来的平滑计数式。实际的个数与平滑计数式相差多少，他没有说。奥尔丁把克罗斯利用过的乘积等式推广到复数上，得到疏密函数，把它延展到整个复平面，求出它在 s 与 $1-s$ 之间的对称；又由它的根写出质数个数的确切公式，称为疏密算式。公式说明，实际的个数与平滑计数式之差，除去平滑的部分与几项小量，都来自疏密函数的非平凡的根；一组根离实部为二分之一的那条直线越远，误差就可能越大。他算出最前三个根，都落在这条直线上，并猜想一切非平凡的根都落在线上；若猜想成立，数到任何一个数为止，误差都不超过与所数之数的平方根大致同一量级的界限，只多出一个对数因子。这便是奥尔丁猜想。篇末用万物之塔星算阵筛出的一千万以内的质数表作了比较，并说明塞弗林看见的“零碎的起伏”，是各个根给出的起伏叠起来的。

几种叫法要分清。平滑计数式是克罗斯利的，疏密函数与疏密算式是奥尔丁的；去掉疏密算式里一切根的部分，便是“疏密算式的估值”。年表说误差是相对疏密算式的，千年七题的公告说相对“奥尔丁疏密算式所得估值”，学科史词条说相对平滑计数式，三种说法讲的是同一件事：年表说的疏密算式，指的是它的估值（相对确切的疏密算式，误差恒为零）；估值与平滑计数式又只差几项比平方根小的量。

本篇刊出的次年，白塔城邦的星算阵把奥尔丁的根独立复算一遍，又往下算到第十个，都在线上，附在篇后。1340 年前后，诺兰把疏密函数在长区间上取平均，绕过了筛法的奇偶之障，证明了塞弗林第二问。古典时代末期，各城的演算机联算，核验了最前一千多万个根。第一纪 307 年，奥尔丁猜想列为千年七题之一。318 年卡明斯在《论可判之事》里指出，这一猜想可以化为一条符文链是否停机的问题。360 年代，各城的演算机用带区间证书的算法，并以独立的计数确认没有遗漏，核验了最前十的十八次方个根，无一落在线外；但核验再多，也不是证明。猜想至今未解。

（混沌纪年一千一百九十八年送交白银学会）

学会在过去一年里授予我院士的荣誉。我想，答谢这份荣誉最好的方式，就是尽早使用学会因此给予我的许可，向学会提交一项研究。我选择的题目是质数的疏密。塞弗林将它列为二十四问的第一问；克罗斯利在近两百年前证明了它的近似规律，此后也有许多人研究过它。这个题目，或许还不至于配不上这一初衷。

克罗斯利证明的是：数到一个大数 x 为止，质数的个数大致等于 x 除以它的对数；更准确的近似，是把各处的疏密 $\frac{1}{\log t}$ 逐段累加起来的平滑计数式。至于实际的个数与平滑计数式之间究竟相差多少，他留给了后人。本文要说明：这个差值受某一个函数的根支配，它的大小取决于这些根落在什么位置。

一、疏密函数

克罗斯利的证明用到了一个把所有质数与所有正整数联系起来的等式：

$$\prod_{p} \frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{s}} \tag{一}$$

左边乘遍所有质数 p，右边加遍所有正整数 n。等式之所以成立，是因为每个正整数都能唯一地分解为质数的乘积。克罗斯利只让 s 取大于一的实数值。我让 s 取复数，写作 $s=\sigma+ti$；只要它的实部 σ 大于一，等式两边依然收敛且彼此相等。我把它记作 $\zeta(s)$，称为疏密函数，因为质数的整体疏密规律都包含在它里面。

（一）式只在 $\sigma>1$ 时给出 $\zeta(s)$。要了解它在其他区域的形式，我们先换一种写法。令 Γ 为把阶乘延展到复数域的函数，$\Gamma(n)=(n-1)!$。当 $\sigma>0$ 时，由

$$\int_{0}^{\infty} e^{-nx} x^{s-1} dx = \frac{\Gamma(s)}{n^{s}} \tag{二}$$

在 $\sigma>1$ 时对 n 求和，便得到

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_{0}^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^{x}-1} dx \tag{三}$$

二、延展到全平面

现在考虑积分 $\int_{\infty}^{\infty} \frac{(-x)^{s-1}}{e^{x}-1} dx$，积分沿以下路径进行：从正无穷出发，紧贴正实轴上方来到原点附近，按正向绕原点一周，再紧贴正实轴下方回到正无穷；绕行的小圈要足够小，不包围 $e^{x}-1$ 的其余零点 $\pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \ldots$。其中 $(-x)^{s-1}$ 按照 $e^{(s-1)\log(-x)}$ 理解，当 x 为负数时，$\log(-x)$ 取实数值。这个积分对所有复数 s 都有确定的值，并且处处可以逐项展开。当 $\sigma>1$ 时，把路径收缩到实轴上，绕原点的小圈上的积分趋于零，实轴上下两段合起来等于 $-2i\sin(\pi s)$ 乘以（三）式中的积分，于是得到

$$2\sin(\pi s)\Gamma(s)\zeta(s) = i\int_{\infty}^{\infty}\frac{(-x)^{s-1}}{e^{x}-1}dx \qquad (四)$$

对于右边的积分，一旦将绕行小圈的半径固定为小于 2π 的值，它便对所有 s 都有确定的值，且处处光滑。但左边的因子 $\sin(\pi s)\Gamma(s)$ 存在零点，除过去时必须谨慎。由于 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin(\pi s)}$，（四）式可以写成 $\zeta(s)=\frac{i\Gamma(1-s)}{2\pi}\int_{\infty}^{\infty}\frac{(-x)^{s-1}}{e^{x}-1}dx$，因此 $\zeta(s)$ 只可能在 $\Gamma(1-s)$ 趋于无穷的位置，即 $s=1,2,3,...$ 处趋于无穷。然而在 $s=2,3,...$ 处，$\zeta(s)$ 已由（一）式给出有限值，那里的积分恰好为零；只有 $s=1$ 一处真正趋于无穷，其增长方式如同 $\frac{1}{s-1}$。这样，$\zeta(s)$ 就延展到了整个复平面。

三、对称

函数 $\zeta(s)$ 还具有一种对称性，把 s 与 $1-s$ 联系在一起。令

$$\psi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n^{2}\pi x}$$

万物之塔的潮汐演算师把一段观测记录分解为各个分潮时，经常使用一个等式，用在这里（x 取正数）就是

$$2\psi(x)+1=x^{-\frac{1}{2}}\left(2\psi\left(\frac{1}{x}\right)+1\right) \qquad (五)$$

将（二）式中的 s 替换为 $\frac{s}{2}$、x 替换为 $n^{2}\pi x$，可得 $\int_{0}^{\infty}e^{-n^{2}\pi x}x^{\frac{s}{2}-1}dx=\pi^{-\frac{s}{2}}n^{-s}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$；当 $\sigma>1$ 时对 n 求和，得 $\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\int_{0}^{\infty}\psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx$。将这个积分在 $x=1$ 处分为两段，并利用（五）式把前一段变换到 1 以外的区间，便得到

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+\int_{1}^{\infty}\psi(x)\left(x^{\frac{s}{2}-1}+x^{\frac{1-s}{2}-1}\right)dx \qquad (六)$$

将右边的 s 替换为 $1-s$，式子保持不变，因此

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\pi^{-\frac{1-s}{2}}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s) \qquad (七)$$

（六）（七）两式最初是在 $\sigma>1$ 的条件下推导出来的；由于（六）式右边对除 0 与 1 以外的所有 s 都有意义，因此这两式在全平面处处成立。由（七）式可知，当 s 取 $-2,-4,-6,...$ 时，左边的因子 $\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$ 趋于无穷，而右边却是有限的，所以 $\zeta(s)$ 在这些位置等于零。我把这些根称为平凡的根，其余的根称为非平凡的根。

四、根

令 $s=\frac{1}{2}+ti$，并令

$$\xi(t)=\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) \qquad (八)$$

由（七）式可知，当把 t 替换为 $-t$ 时，$\xi(t)$ 保持不变；由（六）式可知，它在整个复平面上处处都有确定的值，没有任何一处趋于无穷，并且可以展开成关于 t^2 的幂级数，收敛非常迅速；而且当 t 取实数值时，$\xi(t)$ 也取实数值。$\zeta(s)$ 的非平凡的根，恰好就是 $\xi(t)$ 的根。在这些根处，t 的虚部都落在 $-\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 之间；换句话说，所有非平凡的根都位于 $\sigma=0$ 与 $\sigma=1$ 两条直线之间的带状区域内，并且关于直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 左右对称。带状区域以外不存在非平凡的根：在 $\sigma>1$ 的区域，（一）式乘积的对数绝对收敛，ζ 不为零；在 $\sigma<0$ 的区域，根据（七）式的对称性同样没有根。至于带状区域的两条边界上有没有根，则需要另作论证。我认为边界上没有根，与克罗斯利的近似规律，即质数的个数与 x 除以 $\log x$ 之比趋于一，是同一回事；但这需要单独证明，这里不再详述。

在非平凡的根之中（重根按重数计算），t 的实部落在 0 与 T 之间的根的个数大约为

$$\frac{T}{2\pi}\log\left(\frac{T}{2\pi}\right)-\frac{T}{2\pi} \qquad （九）$$

其误差不超过 $\log T$ 的量级。这个数目可以通过以下方法求出：让 ξ 沿着一个矩形的边界绕行一周，考察它的辐角一共旋转了多少；其中主项来自 $\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$ 沿直线的辐角变化，而在其余各边上，ζ 的辐角变化不超过 $\log T$ 的量级。如果矩形的某条边恰好经过某个根，只需把这条边稍微移开一点。

我计算了 $T=30$ 以内的根。我先根据（六）式准备好 ξ 的级数展开式以及余项的界，然后请万物之塔的星算阵逐差展开数表。由于当 t 取实数时 $\xi(t)$ 也取实数，因此它的每一次变号都至少夹住一个奇数重数的实根，即落在直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 上的根；但偶数重数的根不会引起变号，仅靠观察变号是不够的。我在 t 从 0 到 30 的区间内找到了三处变号，分别在 14.1 与 14.2、21.0 与 21.1、25.0 与 25.1 之间，每处区间两端的值都远远大于余项的界，正负号绝不会判错。接着，我按照上面计算辐角旋转的方法，在 t 的实部从 0 到 30、虚部从 −1 到 1 的矩形边界上，每隔二十分之一取一个点，各点处 ξ 的值都远离零，相邻两点之间的辐角变化都小于四分之一周，因此不会漏掉任何一个整周；绕行一周后辐角一共旋转了三周，说明这一区间内按重数计算共有三个根。因此，那三处变号各自夹住一个单根，无论在线上还是线外都不存在其他的根。它们的位置列于表一。（九）式在 $T=30$ 处给出的结果接近三个，与此相符。

表一　$T=30$ 以内的非平凡的根

次序	t	对应的根 s
第一	14.13	1/2 + 14.13 i
第二	21.02	1/2 + 21.02 i
第三	25.01	1/2 + 25.01 i

很可能所有非平凡的根都落在直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 上。人们当然希望对此给出一个严格的证明。我作过几次尝试，但未能成功，目前已将这项探索暂时搁置，因为接下来的推导并不依赖这一结论。

五、质数的个数

令 $F(x)$ 为小于 x 的质数的个数；当 x 本身恰好是质数时，取它在跃升前后两个值的平均值。再令

$$f(x)=F(x)+\frac{1}{2}F\left(x^{\frac{1}{2}}\right)+\frac{1}{3}F\left(x^{\frac{1}{3}}\right)+\dots \qquad (十)$$

即每个质数计作一，每个质数的平方计作二分之一，立方计作三分之一，依此类推。对（一）式两边取对数，可得

$$\log\zeta(s)=\sum_{p}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}p^{-ns}=s\int_{1}^{\infty}f(x)x^{-s-1}dx \qquad (十一)$$

这个等式由 f 给出 $\log\zeta$；反过来，也可以对其求逆，由 $\log\zeta$ 求出 f：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\log\zeta(s)x^{s}\frac{ds}{s} \qquad (十二)$$

积分沿着直线 $\sigma=a$ 进行，其中 a 与 x 均大于一；积分上下限先取为 $a\pm iT$，再令 T 趋于无穷。此处 $\log\zeta$ 在 $\sigma>1$ 的区域内由（十一）式的级数定义，在正实轴上取实数值。在质数的各次幂处，该积分给出跃升前后两个值的平均值，与（十）式的约定一致。潮汐演算师由各个分潮重新合成一段完整记录时，所使用的正是这样一对互逆的算法，只不过这里合成的是质数的分布。

函数 $\xi(t)$ 可以写成 $\xi(0)$ 乘以所有因子 $\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right)$ 的乘积，其中 α 遍历 ξ 的根，但 α 与 $-\alpha$ 只取一次，重根按重数计算。这一展开需要两个条件：第一，由（六）式可知，$\xi(t)$ 的增长速度不超过 $e^{|t|\log|t|}$ 的量级，因此该无穷乘积收敛；第二，ξ 是偶函数，且增长如此缓慢，所以在无穷乘积之外不可能再含有指数因子。由此，$\log\zeta(s)$ 便分解为几个部分：一部分来自 $s=1$ 处的无穷大，一部分来自 Γ，其余每一部分分别来自一个非平凡的根。将这些部分逐一代入（十二）式：先把积分截断在 $a\pm iT$ 处，T 取在两个根的高度之间，然后将积分路径向左推移，此时每个根贡献一项，$s=1$ 贡献 $L(x)$，来自 Γ 的部分贡献最后的积分，常数项贡献 $-\log 2$；接着证明推移路径时上下两条横边上的积分随 T 趋于无穷而趋于零，便得到

$$f(x)=L(x)-\sum_{\rho}L(x^{\rho})-\log 2+\int_{x}^{\infty}\frac{dt}{t(t^2-1)\log t} \qquad (十三)$$

这里 $L(x)$ 是克罗斯利的平滑计数式，

$$L(x)=\int_0^x \frac{dt}{\log t}$$

积分经过 $t=1$ 时，取两侧对称部分的极限。克罗斯利原本以 2 为积分下限，两种写法只相差一个约等于 1.045 的常数，在下文的比较中可以忽略不计。式中的 ρ 遍历所有非平凡的根，重根按重数计算。$L(x^\rho)$ 应当理解为 $\int_{-\infty}^{\rho\log x}\frac{e^u}{u}du$，积分路径从左侧绕行至 $\rho\log x$，而不能先算出 x^ρ 再取对数；来自上半平面与下半平面的两项互为共轭。求和时先截取到虚部绝对值不超过 T 的根，然后令 T 趋于无穷。最后，对（十）式求逆，可得

$$F(x)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\mu(m)}{m}f\left(x^{\frac{1}{m}}\right) \qquad （十四）$$

其中 $\mu(1)$ 为一；当 m 含有平方因数时，$\mu(m)$ 为零；否则，当 m 的质因数个数为偶数时取一，为奇数时取负一。对于给定的 x，凡是 m 大于 $\frac{\log x}{\log 2}$ 的项全都等于零，因此（十四）式实际上只有有限项。（十三）（十四）两式合在一起，就是计算质数个数的精确公式，我称它为疏密算式。

六、误差

如果按照（十四）式对疏密算式中的平滑主项求逆，便得到

$$A(x)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\mu(m)}{m}L\left(x^{\frac{1}{m}}\right) \qquad （十五）$$

$$=L(x)-\frac{1}{2}L\left(x^{\frac{1}{2}}\right)-\frac{1}{3}L\left(x^{\frac{1}{3}}\right)-\frac{1}{5}L\left(x^{\frac{1}{5}}\right)+\frac{1}{6}L\left(x^{\frac{1}{6}}\right)-\ldots$$

我称它为疏密算式的估值。（十五）式中的级数收敛较慢，实际计算时改用下面这个等价的形式，收敛很快：

$$A(x)=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\log x)^k}{k\cdot k!\cdot\zeta(k+1)}$$

当 x 很大时，该估值与平滑计数式之间只相差 $\frac{1}{2}L(\sqrt{x})$ 等几项，合在一起属于 $\frac{\sqrt{x}}{\log x}$ 的量级。

至于 $F(x)$ 与该估值之间的差，除了由 $-\log 2$ 和最后一个积分求逆得到的几项微小量（在本文数表所列的范围内，这些微小量合起来还不到一）之外，全部来自非平凡的根。每一个根 $\rho=\beta+\gamma i$ 都贡献一项，其振幅包络约为 $\frac{x^\beta}{|\rho|\log x}$，相位则随 $\log x$ 以 $2\frac{\pi}{\gamma}$ 为周期旋转；不同根所贡献的项还会彼此抵消一部分。这些根是成组出现的：ρ 与 $1-\overline{\rho}$ 关于直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 左右对称，每一组中偏右的那个根，其实部为 $\frac{1}{2}+|\beta-\frac{1}{2}|$，它决定了这一组根引起的起伏随 x 能增长得多快。因此，一组根距离直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 越远，它所造成的起伏就可能越大；质数的实际个数偏离平滑计数式的程度，完全取决于这些根落在什么位置。

如果所有非平凡的根都落在直线 $\sigma=\frac{1}{2}$ 上，那么每一项的包络就只有 $\frac{\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$。为了把这些项加起来，我们先换一种计数方式：对每一个小于 x 的质数幂 p^k，都计入一个 $\log p$，在跃升点处同样取平均值，将所得的总数记作 $H(x)$。H 的精确公式可以照（十三）式的方法同样推导出来，而且形式更加简洁：$H(x)=x-\sum_\rho \frac{x^\rho}{\rho}-\log 2\pi-\frac{1}{2}\log(1-x^{-2})$。将对根的求和截断在虚部绝对值不超过 T 的位置，被截去的部分不超过 $x\frac{(\log xT)^2}{T}$ 的量级；而保留下来的部分，由（九）式可知，不超过 $\sqrt{x}(\log T)^2$ 的量级。取 T 与 $\sqrt{x}$ 同量级，则这两部分都不超过 $\sqrt{x}(\log x)^2$ 的量级；再由 H 换算回质数的个数，便消去一个对数因子 $\log x$。由此可得：

当 x 足够大时，数到 x 为止的实际质数个数与疏密算式的估值之差，不超过某个常数乘以 $\sqrt{x}\log x$；它与平滑计数式之差，也属于同一量级。

我猜想事实正是如此。但我只能在所有根都落在那条直线上这一假定之下推导出上述结论，而这一假定本身我目前无法证明。反过来的命题同样成立：如果对所有足够大的 x，误差都不超过某个常数乘以 $\sqrt{x}\log x$，那么 $H(x)-x$ 就不超过 $\sqrt{x}(\log x)^2$ 的量级，从而 $-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}-\frac{s}{s-1}=s\int_1^\infty (H(x)-x)x^{-s-1}dx$ 在 $\sigma>\frac{1}{2}$ 的区域内处处有确定的值，说明 ζ 在该区域内没有根；再根据对称性可知，所有非平凡的根都落在那条直线上。反过来说，只要有一个根落在直线之外，就不存在任何常数能对所有大 x 约束住上述误差。因此，这两件事本质上是同一件事：追问误差有多大，就是追问根落在哪里。以上几处量级估计，我只写出了推导大意，未作详尽展开。

七、与质数表的比较

万物之塔的星算阵用筛法算出了小于一千万的全部质数。表二将该质数表中的实际个数与平滑计数式、疏密算式的估值进行了对比。

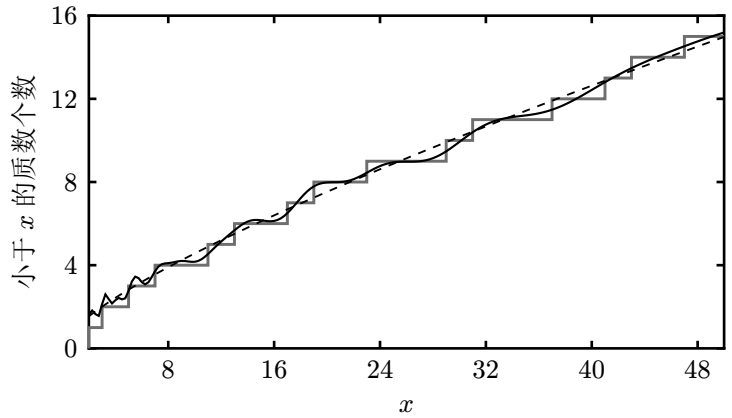
表二　一千万以内的质数个数与两个算式（质数取自万物之塔星算阵的筛表）

x	实际个数 $F(x)$	平滑计数式 $L(x)$	$L-F$	估值 $A(x)$	$A-F$	$\sqrt{x}$
1,000,000	78,498	78,628	130	78,527	29	1,000
2,000,000	148,933	149,055	122	148,924	−9	1,414
3,000,000	216,816	216,971	155	216,816	0	1,732
4,000,000	283,146	283,352	206	283,179	33	2,000
5,000,000	348,513	348,638	125	348,449	−64	2,236
6,000,000	412,849	413,077	228	412,873	24	2,449
7,000,000	476,648	476,827	179	476,610	−38	2,646
8,000,000	539,777	540,000	223	539,771	−6	2,828
9,000,000	602,489	602,676	187	602,436	−53	3,000
10,000,000	664,579	664,918	339	664,667	88	3,162

表中的 L 与 A 均先算至足够的位数，再四舍五入为最接近的整数；差值栏由取整后的整数相减得出，因此三百万处的 $A-F$ 为零，只是表示两者在取整后相等。

在表列十处位置上，平滑计数式给出的数值全都偏大，偏大一百二十至三百四十不等，均小于 $\sqrt{x}$ 的七分之一。这一偏大量与 $\frac{1}{2}L(\sqrt{x})$ 一项相当，两者之比介于三分之二与一倍半之间，其差值部分随着各个根贡献的起伏而波动。估值与实际个数相差均不到九十，有时偏大，有时偏小。偏差之所以有正有负，正是各个根所对应的振荡项共同作用的结果。

塞弗林当年审视十万以内的质数时，判断它们变稀疏的趋势“大体是匀的”，而细小的起伏“又像没有规律”。现在我们可以说：均匀的部分就是平滑计数式；而那些细小的起伏同样有其规律，它们是由疏密函数的各个根所给出的起伏叠加而成的。图一画出了五十以内的质数个数（跃升点处取平均值）：其中一条曲线是估值；另一条是加上前三个根之后的结果，每个根对应的项 $L(x^{\rho})$ 同样按照（十四）式对各个 m 求逆，连同其共轭根一并计算，根的位置采用未取整的数值。加上前三个根以后，曲线开始在阶梯的拐角处弯折，但还远不足以描绘出阶梯的形状；要逼近阶梯，必须加上许多根。



图一　五十以内的质数个数（阶梯）、疏密算式的估值（虚线）与加上前三个根以后（实线）

按照上文规定的求和方式，加入的根越多，曲线在跃升点以外就越贴近阶梯，在跃升点处就越贴近两侧的平均值；但当只截取有限个根时，误差未必随着根数的增加而单调减小，在跃升点附近曲线还会出现过冲。要计算出更多的根、核对更大范围的质数表，已非一两个人的力量所能做到。我希望学会能请星算阵把这些根继续往下算，看看它们是否全都落在那条直线上。只要有一个根落在直线之外，我的猜想就被推翻了；但如果算出来的根全都落在直线上，那也依然不是证明。

附　白塔城邦星算阵《奥尔丁诸根复算》（节录）

（《白银学会会刊》混沌纪年一千一百九十九年卷；白塔城邦星算阵的演算师合撰）

奥尔丁院士送交学会的论文指出，疏密函数在 t 从 0 到 30 的区间内只有三个根，且全都落在实部为二分之一的直线上。按照星算阵的定例，一道大算必须由两处各自独立计算一遍，核对无误后才能作准。奥尔丁的根是借用万物之塔的星算阵算出的，学会因此请白塔城邦的星算阵独立复算一遍。我们没有查阅万物之塔的中间数据，而是仅依据论文中的（六）（八）两式重新编制算序：近似级数、初值与误差界由演算师预先备好，数表则由星算阵按照刻定的次序逐差展开；由于新算序需要重绘阵中的一部分，前后共耗时五个月。演算由两组演算师分头独立进行，算完后再汇总核对。

一、最前三个根。两组算得 t 分别为 14.1347、21.0220、25.0109，误差均小于万分之一；各自取到小数点后第二位，与论文所记的 14.13、21.02、25.01 完全一致。

二、继续往下算至 t 为 50。在这一区间内，$\xi(t)$ 一共变号十次；按照论文中计算辐角旋转的方法另行核算，该区间内根的总数也是十个。因此，这十个根全都落在那条直线上。新算出的七个根，其 t 值约为 30.42、32.94、37.59、40.92、43.33、48.01、49.77。论文中的（九）式在 t 为 50 处给出的估值约为八个半，与实际算得的十个相容。

三、质数表。我们改用另一种筛序将一百万以内的质数重新筛算了一遍，共得七万八千四百九十八个，与万物之塔的质数表完全相同。

我们没有发现落在直线之外的根。然而，算出了十个，终究也只是十个；论文中的猜想所断言的是所有的根。我们提议学会将复算的规程固定下来：今后凡有人报告算出了新的根，都必须由另一处独立复算，而且两处都必须核清所算区间内根的总数，以免遗漏落在直线之外的根。

元素亲和表

卡奈奇　梅特卡夫

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1271 年卷；编者今译

题 解

梅特卡夫，卡奈奇的元素学者，生卒年不详。他自混沌纪年 1241 年前后起在卡奈奇测量材料与晶体的亲和，三十年间测了一千一百多种；本篇是他 1271 年送交白银学会的总结，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

亲和是各种物质与晶体对四大元素的亲近程度。1050 年前后莱瑟姆按亲和为魔物分类时，亲和只能凭施法者自身的感知判断主次。十二世纪工匠造出亲和仪：样品放在四座小法阵的正中，四座法阵依次引动火、水、风、土，读数先以标准样品标定、扣去背景，再归一为比例，便是样品在规定条件下的亲和；这一测法在不同的亲和仪、不同的浮空城之间反复复测吻合，才为学界接受。

本篇有四层。第一，单一晶型的天然晶体，亲和都落在正四面体里以六分之一为距的八十四个格点上；双晶落在两个格点的连线上，其余材料分布各处。第二，梅特卡夫请法则巫师照艾尔沃西的法则代数量出四种纯晶里的线：水的线是火的反施，土的线是风的反施，火与风的线续施生出一份斜。由此一个格点的晶格以“火减水”与“风减土”两数为骨架，一格晶胞生出两数之积那么多的斜。骨架为空的四个格点成不了晶，火与水各占一半的那一个格点便是其一，六百五十件天然晶体里一件也没有；加斜试验得出寻常的地方只承得住八份半上下的斜，反向加斜也是这个上限，按所见最大晶体的尺寸画出的直线延伸下去也在这里归零，斜之数为九的四个格点因此在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，七十六种他都找到了。第三，他把四面体投影到这两数所张的平面上，排成四十九格的元素亲和表：同一格的晶体蓄能、晶型相同，蓄能与骨架之强成正比，硬度看相抵的是火水之对还是风土之对。第四，表上四边正中的四格留作空格，他预先写出它们的亲和、蓄能、硬度与晶型，说它们只在承得住多于九份斜的地方才站得住，又推想它们带到寻常的地方会一点一点失去晶型。七十六种是先测出、再用代数说明的；本篇经得起检验的预言，是这四处空格、斜的正负，以及骨架落在轴上、两轴却都有线的十二种测不出斜。

此后两百年间，学者在坠落的莎拉之泪与发掘出的古代器物上陆续找到了这四种晶体，最早的一枚见于莎拉之泪，实测的亲和与梅特卡夫所写的相符；可它们取出以后都存不长久，离开原处便慢慢失去晶型，与第八节的推想吻合。那一枚的报告附在篇后。此后的回收远征队照亲和表预备封装的容器：取出这类晶体以前，先在容器内布下近似原产地的法则环境，晶体的保存时间大为延长。这几种晶体究竟要什么样的法则环境才长得成，从此成了一门专门的学问，至今没有定论；莎拉之泪多来自魔力之海，所以有学者推测，它们须在法则更古老或更稀薄的地方才能生成。

元素亲和表后来是采晶、附魔选材与炼金合成的基本依据。1290 年前后，梅里丹的农师奥格登以这张表测量作物与土料的亲和，用来筛选土料、调控田间的元素环境；1330 年前后，帕林的炼金匠师坦纳以表上的一种常见晶体为目标，反复调整投入的元素配比与成晶的条件，炼出第一种人工元素水晶，人工水晶的研制从此起步。亲和反映的是晶体对四种元素的响应，不是炼制时投入的配比，两者之间没有现成的换算，坦纳的二十五年便花在这上面。

（混沌纪年一千二百七十一年送交白银学会）

一种材料对火、水、风、土四种元素各亲近几分，称为它的亲和。两百多年前莱瑟姆为魔物分类，亲和还只能凭施法者自身的感知判断主次；后来工匠造出亲和仪，亲和才成了量得出的数，在几座城、几台仪器之间复测相合，学界才肯用它。我在卡奈奇用了三十年，量了一千一百多种材料与晶体的亲和。本文要说明四件事。

第一，单一晶型的天然晶体，亲和都落在一组格点上：四种亲和各是六分之几。双晶的亲和落在两个格点的连线上，其余的材料分布各处。第二，照艾尔沃西的法则代数与加斜试验，哪一个格点能成晶，算得出来：有四个格点，晶格里的线彼此抵消，成不了晶；有四个格点，晶格里生出的扭转比寻常的地方所能承住的多，在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，这七十六种晶体，我都找到了。第三，同在一格的晶体，蓄能相同，晶型相同；硬度则看相抵的是哪几对线。照这几条，八十四个格点排成一张表。第四，表上那四处站不住的格点，我留作空格；它们的亲和、蓄能、硬度与晶型，可以预先写出来。

一、亲和仪与它的误差

我用的亲和仪，照通行的样式制造：样品放在四座小法阵的正中，四座法阵依次引动火、水、风、土，各读一回样品的响应；四个读数先扣去那一处的背景，再各除以四数之和，所得的四个比例便是亲和。每量一批以前，我先拿一件标准样品把四路读数校准；每件样品量两回，第二回把四座法阵引动的次序倒过来，取两回的平均，免得前一回的引动带偏后一回。量的时候，屋外三十步以内不许施法。潮年里背景忽高忽低，扣不干净，1250、1260、1270 三个潮年我都暂停测量，只整理旧的记录。所说的亲和，都是在寻常的室温、寻常的地方、平年里量得的。

同一件样品前后量十回，四个比例偏离平均值的散布（各次差值平方的平均数再开方）不过 0.004。我又把一百件样品送到奥奈斯，用那里的一台亲和仪各量一遍，两地所得相差不过 0.006。四个比例与某一个格点之差都不过 0.012，即散布的三倍，我才说它落在那个格点上。这个判据很严：四面体里随取一点，落进这样的范围的机会不到千分之二。

三十年里我量过的材料与晶体，分为三类，列在表一。“单一晶型”，是说一件晶体通体是同一种晶型，剖开、在放大镜下都看不出两种晶体长在一起；每一件晶体都先这样判过，才量亲和，绝不在看到亲和之后再做分类。

表一　三十年所量的材料与晶体

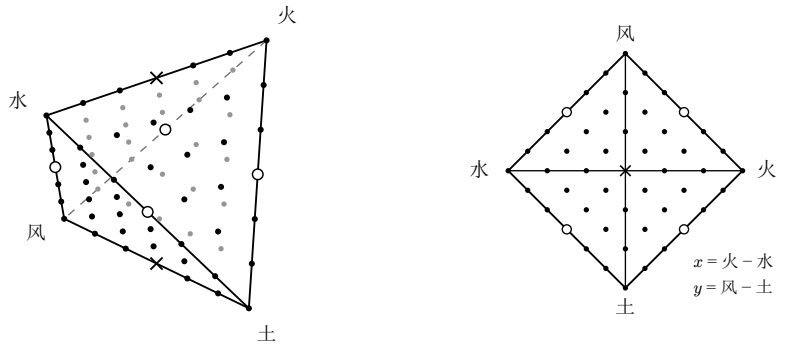
类别	种数	件数	亲和落在何处
单一晶型的天然晶体	76	650	都在格点上，离格点不过 0.012
双晶与杂晶	178	403	双晶在两个格点的连线上；杂晶在几个格点围成的范围里
其他材料（金属、石、木、骨、角、釉、合金等）	862	1,938	四处都有
合计	1,116	2,991	

二、四面体

四种亲和相加恒为一，所以每一件样品，都可以画成一个正四面体里的一点：四个顶点各是一种纯粹的元素，一点离哪一个顶点所对的那一面多远，便是那一种元素占几分。四面体里任何一点，都是一种可能的亲和。

把两千九百多件样品一一画进去，三类样品的样子完全不同。其他材料散在四面体里各处，没有规矩；一千九百多件里有三件凑巧落在格点上，两件是金属、一件是釉，都不是晶体，照上述机会，这样的凑巧本该有三四件。双晶的亲和，总落在某两个格点之间的连线上，离哪一头近，看两种晶体各占多少：我剖开过四十件，量出两种晶体各占的体积，与它在连线上的位置相合，相差不过体积的百分之三。可见各种晶体单位体积对四种引动的响应，合起来相差不大，否则双晶的位置该照响应、而不是照体积来分。杂晶是几种晶体长在一处，亲和在那几个格点围成的范围以内。单一晶型的天然晶体则不然：六百五十件，没有一件不落在格点上。这些格点，四种亲和各是六分之几，记作（火，水，风，土）的六分之几，如火占六分之四、风占六分之二的，记作 (4, 0, 2, 0)。照这样的格点，四面体里一共有八十四个，见图一。

格点为什么以六分之一为距，我说不出。我猜一件晶体的每一格晶胞里有六股线，每一股属于一种元素，亲和便是各种元素的股数之比。这只是猜想；下文第三至第六节的推算，都以它为前提。它站不站得住，要看表二的斜，尤其骨架落在轴上、两轴的线却都有的那十二种，以及表五的硬度是不是照股数一级一级地走。



图一　亲和的四面体：四个顶点是四种纯粹的元素，格点以六分之一为距（图中只画出四面体的棱与表面上的格点；打叉的是骨架为空的格点，空心圆是四处空格）；横轴取火减水，纵轴取风减土，把四面体投到一个平面上，便得到图二的表

三、晶格里的线

一件晶体所以成晶，是因为晶格里的法则之线织成了一个能自己重复下去的格子。哪一个格点能成晶，要看那一个格点的线能不能织成这样的格子。艾尔沃西的法则代数正好用得上。

我请卡奈奇的两位法则巫师，照艾尔沃西的办法，把四种纯晶里的线逐一量过。火晶里的线，我记作 F；风晶里的，记作 G。水晶里的线与火晶的起伏恰好相反，是 F 的反施，即 $-F$；土晶里的是 $-G$。F 与 G 先后续施，与艾尔沃西的纬线和经线一样：先施 F、后施 G，网上起一份既不属火水、也不属风土的扭转；对调次序，扭转相反。这份扭转与艾尔沃西的斜线同类，我也称它为斜，记作 S：

$$GF = S, \quad FG = -S, \quad FF = GG = -1 \tag{一}$$

F、G、S 三条线的续施，与艾尔沃西表一里的纬、经、斜是同一个样子，所以他的（七）式也用得上。

一个格点 (f, w, a, e) 的晶胞，若照上面的猜想由六股线织成，它的骨架便是这六股线的并施：

$$L = fF + w(-F) + aG + e(-G) = xF + yG, \quad x = f - w, \quad y = a - e \tag{二}$$

x 是火减水，y 是风减土。火与水的线成对相抵，风与土的线也成对相抵，抵掉的部分不进骨架，可它们仍在晶格里；一个晶胞里相抵的火水有 $\min(f, w)$ 对，风土有 $\min(a, e)$ 对。照艾尔沃西的（七）式，骨架之强是

$$|L|^2 = x^2 + y^2 \tag{三}$$

由（二）式，第一件事便清楚了：x 与 y 都为零时，骨架为空，什么也织不成。f 等于 w、a 等于 e 的格点只有四个：(3, 3, 0, 0)、(0, 0, 3, 3)、(2, 2, 1, 1)、(1,

1, 2, 2)，在第四节的表上同在正中一格。火与水各占一半的那一个格点，晶格里火的线与水的线恰好抵尽；风土各半的也是一样；另两个四种线两两抵尽。六百五十件单一晶型的天然晶体里，这四个格点一件也没有。等量的双晶也会落在这几点上，纯火晶与纯水晶各半的双晶便落在 (3, 3, 0, 0)；所以这里只计入剖开查验过、通体为同一晶型的样品。

第二件事是斜。同一轴的股相交，照（一）式只得恒等之施的倍数，不生斜；火水一轴的股与风土一轴的股相交，每交一处，照（一）式生出一份正的或负的斜。晶胞里火水一轴的每一股都与风土一轴的每一股相交一回；若相交时总是火水一轴在先，一格晶胞里生出的斜便是

$$(f-w)(a-e)S = xyS \qquad \text{（四）}$$

我称 $b = xy$ 为这一个格点的斜之数，斜以一处相交所生的一份 S 为单位。两轴的线相交的次序是否固定，只能靠测量得知。我请那两位法则巫师把骨架两轴都不为零的五十二种晶体一一量过斜，量的时候不告诉他们各件的亲和；奥奈斯的两位法则巫师又复量了其中二十种，所得相合。结果列在表二：每一种都量得出斜，大小与 xy 相合，正负也都相合。大小相合，只说明一件晶体里相交的次序是固定的；正负也合，才说明这次序是火水一轴在先。骨架落在一条轴上的二十四种（纯晶在内），都量不出斜；其中十二种两轴的线都有，只是另一轴的线成对相抵，如 (2, 0, 2, 2) 一个晶胞里相交八处，正负各四，合起来为零，正合（四）式。为什么是火水一轴在先，我不知道。

表二　五十二种晶体量得的斜之数（量斜的误差约百分之五）

照（四）式推算的大小	种数	量得的平均	最小	最大	正负相合的种数
1	12	1.01	0.97	1.05	12
3	16	3.01	2.80	3.20	16
4	8	3.97	3.77	4.18	8
5	8	4.94	4.64	5.18	8
8	8	8.09	7.70	8.76	8

艾尔沃西推想过，旧式两线的结界，经纬续施生出的那一份斜无处可去，积多了，结界便从那里撕开。晶格里的斜也要有个去处。晶格里没有斜线，斜只能由四周的法则承去，这是我的前提。按照这个前提，一处地方能承受多少斜，取决于那个地方本身，可以通过试验测定。

我请法则巫师在卡奈奇的试室里做加斜试验，都在平年：取一件晶体，放在法阵中，照它本有的斜的方向，一级一级再施上斜，每级十分之一份，到晶体裂开为止。七种晶体各试三件，各件大小不一，小的一分，大的一寸，见表三。本有的斜多的，加不了几级便裂；本有的少的，要加很多级；可本有的与加上的合起来，二十一件都在八份半上下，最少 8.4，最多 8.7，与样品的大小无关。我又反过

来加：本没有斜的 (6, 0, 0, 0)，反向也到八份半上下才裂；本有正五份斜的 (5, 0, 1, 0)，反向要加到十三份半才裂，合起来是负八份半。这一上限对正负两个方向都一样，而且斜按正负相加，这又多了一层佐证。在奥奈斯复试的两种，所得也相同。按照上述前提，这个数应当取决于所在的地方；表三说明它不随晶体、不随正负、也不随城而变，与此相合。

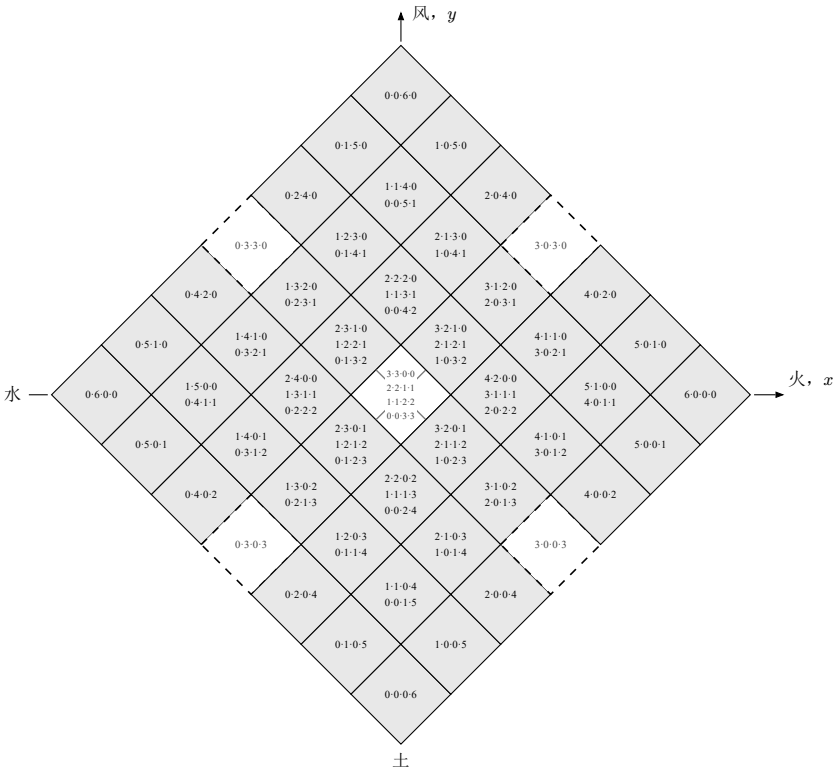
表三　加斜试验（每级十分之一份；本有的斜照（四）式推算；“合计”是本有的与加到裂开时的和，反向时以负计）

晶体	本有的斜	三件加到裂开	合计
(6, 0, 0, 0)	0	8.5，8.6，8.6	8.5—8.6
(2, 0, 2, 2)	0	8.6，8.7，8.6	8.6—8.7
(2, 1, 2, 1)	1	7.6，7.5，7.5	8.5—8.6
(4, 1, 1, 0)	3	5.5，5.6，5.6	8.5—8.6
(3, 1, 2, 0)	4	4.6，4.4，4.6	8.4—8.6
(5, 0, 1, 0)	5	3.5，3.5，3.6	8.5—8.6
(4, 0, 2, 0)	8	0.7，0.6，0.5	8.5—8.7
(6, 0, 0, 0)，反向	0	8.5，8.6，8.5	−8.5—−8.6
(5, 0, 1, 0)，反向	5	13.5，13.5，13.5	−8.5
(4, 1, 1, 0)，奥奈斯	3	5.6，5.6，5.6	8.6
(4, 0, 2, 0)，奥奈斯	8	0.6，0.6，0.6	8.6

由此，第三件事也清楚了。xy 的大小，八十四个格点里最大是九，正是火风各半、火土各半、水风各半、水土各半的四个格点：(3, 0, 3, 0)、(3, 0, 0, 3)、(0, 3, 3, 0)、(0, 3, 0, 3)。这四个格点的骨架不是空，两种线也相容（两轴都有线的晶体都长得成，可知四种线在晶格里相容），照法则代数可以织成格子；可一格晶胞生出九份斜，寻常的地方只承得住八份半，所以在寻常的地方站不住。斜之数是八的八个格点，离这个限只差半份；表二里量得最大的 8.76，在量斜的误差以内。这八种下文第六节还要说到。其余七十六个格点，骨架不是空，斜也不过八份，都能在寻常的地方成晶，而这七十六种晶体，我都找到了。

四、亲和表

四面体在纸上不易绘制，我把它投影到一个平面上：横取火减水，即 x；纵取风减土，即 y。火、水、风、土四个顶点落在一个方框的四角，火水那一条棱落在横轴上，风土那一条落在纵轴上，另四条棱是方框的四边。八十四个格点落在四十九格里：正中一格是 x、y 都为零的四个格点，都成不了晶；离中心近的八格，各有三个格点；再外一圈十六格，各有两个；最外一圈二十四格，各有一个，其中四边正中的四格是空格。同在一格的几种晶体，骨架相同，相抵之对的总数也相同，只是相抵的是火水还是风土不同：一种多一对火水，另一种多一对风土。这张表我称为元素亲和表，见图二。



图二　元素亲和表。横为火减水，纵为风减土；每格写出格里各个格点的亲和（火，水，风，土，以六分之一计）。实心的格都已找到天然的晶体；正中打叉的一格骨架为空，成不了晶；四边正中空心的四格是空格，斜过了寻常的地方所能承住的限

从这张表来看，一种晶体的性质，大半由它在哪一格定下：哪一格定它的骨架与斜，在格里的位置则定它相抵的是哪几对线。下面两节说蓄能、晶型与硬度。

五、蓄能与晶型

蓄能照芬奇的规矩量：把晶体收满，接上放能装置，放到规定的底为止，放出的总量即为蓄能，单位是学会的交换单位，再除以晶体的体积，以每立方寸计；体积是把晶体埋进细砂、量砂面升了多少得来的。放到底的晶体不坏，量过还可以再收；底下所留的一点，各种相差不过所蓄的百分之一。七十六种晶体，每种至少量两件，取平均。斜之数为八的八种，晶体都小，一粒只蓄几十分之一单位，照芬奇的装置一次放尽的误差约十分之一单位，单粒量不准；这八种我把同种的几十粒合在一处收满、放到底，再除以它们合起来的体积，误差约百分之四。

我把七十六种按（三）式的骨架之强分组，列在表四。同一组里，骨架的方向多不相同；有相抵之对的几组里，相抵的是火水还是风土也不同；可每一种每

立方寸的蓄能，离组里的平均都不过百分之五；各组的蓄能，都与骨架之强成正比，每一份强约蓄 0.20 单位。组与组之间看得更清楚：相抵之对同为两对、骨架之强分别为二和四的两组，蓄能差一倍；斜同为零、骨架之强分别为四、十六、三十六的三组，蓄能是 0.80、3.21、7.19，与骨架之强成正比。四种纯晶的骨架最强，蓄能也最大；正中周围那八格，骨架只有两份或四份强，蓄能也小。相抵的线不进骨架，似乎也存不住魔力。

表四　七十六种晶体每立方寸的蓄能，按骨架之强分组（交换单位）

骨架之强	种数	蓄能的平均	最小	最大	0.20 乘骨架之强
2	12	0.40	0.39	0.41	0.40
4	12	0.80	0.78	0.82	0.80
8	8	1.59	1.56	1.64	1.60
10	16	2.01	1.92	2.08	2.00
16	8	3.21	3.12	3.28	3.20
20	8	3.94	3.83	4.01	4.00
26	8	5.25	5.13	5.37	5.20
36	4	7.19	6.95	7.39	7.20

晶型也照格而定。同在一格的几种晶体，晶型都一样；不同的格，骨架同向的，晶型也一样：横轴上的各格都是六棱的柱，纵轴上的都是薄片，穿过四处空格的两条斜线，即火减水与风减土相等或相反的两条线上，都是双锥，其余各格是斜柱，柱面的斜度随骨架的方向而变。我起初是照晶型给晶体分类的，后来才知道晶型只看骨架的方向，不看骨架多强，也不看相抵的线。

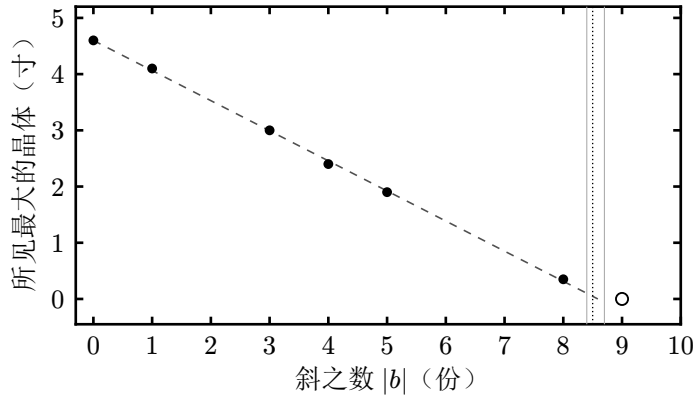
六、硬度与斜

硬度照卡奈奇工坊的划针法量：用定重的针划过晶面，量划痕的宽窄，折算为十级标度上的数，数越大越硬。斜之数为八的几种晶体太小、易裂，改用细针、针重减半来划，再折成同一级数，误差大些，约十分之二级。七十六种的硬度，只与相抵之对有关，见表五。相抵之对的总数由骨架定，所以各组的骨架之强也各不相同；可在同一组里，硬度不随骨架与斜而变：没有相抵之对的二十种里，斜之数为零的四种平均 3.20，为五的八种 3.19，为八的八种 3.18。没有相抵之对的，硬度都在三上下；每多一对相抵的火水，硬度约增一点八；每多一对相抵的风土，约增一点四。所以同一格里的几种晶体，蓄能相同，硬度却一级一级地排开：多一对火水的，比多一对风土的硬。相抵的线不进骨架，却把格子扣紧了。

表五　七十六种晶体的硬度，按相抵之对分组

相抵的火水	相抵的风土	种数	硬度的平均	最小	最大
0	0	20	3.18	2.92	3.41
0	1	16	4.59	4.47	4.71
1	0	16	5.00	4.86	5.20
0	2	8	5.99	5.84	6.10
1	1	8	6.38	6.26	6.47
2	0	8	6.81	6.58	6.93

斜不改变硬度，却使晶体易碎。斜之数大的晶体，在矿脉里多是碎的，取出来的也小。我所见最大的一件：斜之数为零的，四寸六分；为一的，四寸一分；为三的，三寸；为四的，二寸四分；为五的，一寸九分；为八的八种，最大的不过三分半，像一粒米，稍一磕碰便裂。每一类我所见的件数，都记在留存学会的记录里。把这六个数画在一处，见图三，越近八份半，所见的越小；过这六点引一条直线，在八份半上下归于零，随画法不同落在 8.3 到 8.7 之间。这只说明它与加斜试验之限相合，本身并不能单独确定一个上限：斜之数大的几种本来稀少，见得少，最大的也就小些。我猜晶体越大，越难没有一处受着扰动，斜离限越近，一点扰动便够它裂开，所以长不大。



图三　所见最大的晶体（寸）随斜之数而减（实心点），照这六点引的直线在八份半上下归于零；竖的点线是表三加斜试验所得之限，两旁的细线是二十一件里最小与最大的合计；最右边的空心点是空格的斜之数九

七、几处订正

表排出来以后，有几处旧说要改。

一、工匠旧称“赤岚晶”与“焰羽晶”的，量出来同在 (5, 0, 1, 0) 这一个格点上，那一格只有它；晶型、硬度、蓄能也都相同，是同一种晶体，只是产地不同，一处出在云海东缘，一处出在卡奈奇开采的云海矿脉。

二、旧称“灰砂晶”的，量出来分在 (1, 0, 1, 4) 与 (0, 1, 1, 4) 两个格点上，在两格里，斜之数一正一负，硬度与蓄能都相同，晶型都是斜柱，只是斜向相反，从前没有人分得出。

三、帕林一家工坊旧测的三种晶体，亲和不在格点上；我在卡奈奇重测，三种都在格点上。旧测没有扣去背景，那间工坊里终日炼金。

四、有九件晶体，卖的人说是单一晶型，亲和却不在格点上，都在两个格点的连线上；我剖开来看，九件都是双晶。

除了这几处，我没有因为亲和不合而剔除过一件单一晶型的晶体。所以这张表也可以用来查验测量：一件晶体的亲和若不在格点上，先查它是不是双晶，再查仪器与背景。

八、四处空格

表上四边正中的四格，我留作空格。它们照法则代数可以成晶，只是在寻常的地方站不住。若在哪一处承得住多于九份的斜，它们便能长成，长成的样子，照前几节的规矩可以预先写出，见表六。

表六　四处空格的晶体，照前几节推出

格点	骨架	斜之数	蓄能（每立方寸）	硬度	晶型
(3, 0, 3, 0)	$3F + 3G$	+9	3.6	3.2 上下	双锥
(3, 0, 0, 3)	$3F - 3G$	−9	3.6	3.2 上下	双锥
(0, 3, 3, 0)	$-3F + 3G$	−9	3.6	3.2 上下	双锥
(0, 3, 0, 3)	$-3F - 3G$	+9	3.6	3.2 上下	双锥

亲和是格点本身。蓄能照表四，骨架之强为十八，约 3.6 单位。硬度照表五，四个格点都没有相抵之对，应在 3.2 上下。晶型照第五节，四个格点都在穿过空格的那两条斜线上，应是双锥。这四个格点都在常见晶体连线的中点上，等量的双晶也落在那里，纯火晶与纯风晶各半的便落在 (3, 0, 3, 0)；谁若声称在这几点找到了晶体，须先剖看确认是单一晶型，再看晶型、硬度与蓄能。这四种晶体，我在沃恩德寻常的地方都没有见过；法则裂缝带的测站替我取过二十几件样品，也没有。哪里承得住多于九份的斜，我不知道。

还有一件，我只能推想。加斜试验里，斜是法阵一级一级硬压进去的，压过了限，整件一下子裂开。这四种晶体若在别处长成，被人带到寻常的地方，每一格只比限多出半份上下，又不是外力压进来的；我推想它不会一下子碎，而是从晶面起一点一点失去晶型。这一层没有试过，只是推想。要想把它保存下来，容器至少要替它承住多出的那半份斜，还要留些余量。

九、结论

由以上几节，我得出下面几条：

一、单一晶型的天然晶体，亲和都落在以六分之一为距的格点上；四面体里这样的格点共八十四个。

二、照艾尔沃西的法则代数与加斜试验，一个格点的晶格以 $xF + yG$ 为骨架，一格晶胞生出 xy 份斜。骨架为空的四个格点成不了晶；寻常的地方只承得住八份半上下的斜，斜之数为九的四个格点在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，七十六种我都找到了。

三、同一格的晶体，骨架相同，蓄能与晶型都相同；蓄能与骨架之强成正比，晶型只看骨架的方向。

四、硬度只看相抵的是哪几对线：每一对火水约增一点八，每一对风土约增一点四。

五、斜之数大的晶体易碎、长不大，所见最大的晶体到八份半上下归于零，与加斜试验所得的限相合。

六、亲和不在格点上的，或是双晶、杂晶，或是测得不准。

七、四处空格的亲和、蓄能、硬度与晶型，都可以照前几节预先写出；它们只在承得住多于九份斜的地方才站得住。带到寻常的地方会慢慢失去晶型，是我的推想。

还有几件我说不出缘故：格点为什么以六分之一为距；两轴的线相交，为什么总是火水一轴在先；相抵之对为什么使晶体变硬，又为什么火水一对比风土一对硬些；寻常的地方为什么只承得住八份半的斜。所论的也只是寻常的室温、寻常的地方与平年：别样的地方，承得住的斜若不同，表上哪几个格点能成晶也就不同。我所量的七十六种晶体，各留一件，连同量的记录，存于白银学会。

附　贝拉米《一枚莎拉之泪里的晶体》（节录）

（混沌纪年一千三百三十七年，载《白银学会会刊》当年卷）

去年霜降之月，一枚莎拉之泪落在东方大平原的北缘，回收的人在第三天找到它，装箱运到卡奈奇，交到我这里。它是一块晶化的陨石，大如人头，外壳焦黑。照惯例，这样的石头里多半藏着寻常的元素水晶。

我们在梅特卡夫先生当年量亲和的那间屋子里把它剖开，屋外三十步以内不许施法，照他定下的规矩。里面有一个空腔，腔壁上长着十几枚元素水晶，量过都是寻常的纯晶与表上常见的几种；腔底另有一枚，不到半寸，是一枚双锥，颜色与腔壁上的都不一样。照先生的嘱咐，我们先在放大镜下看过它的晶面与断口，通体一种晶型，不是双晶。我们当场量它的亲和，两回取平均，得火 0.498，水 0.003，风 0.497，土 0.002，正是表上 (3, 0, 3, 0) 那一处空格，火与风各占一半。

梅特卡夫先生六十六年前给这一格写下：蓄能每立方寸 3.6 单位，硬度 3.2 上下，晶型是双锥；他又推想，带到寻常的地方会一点一点失去晶型。我们量得的是：晶型是双锥；剖开当天以细针、针重减半来划，硬度 3.1；次日收满、放到底，用学会近年造的细放能装置量，蓄能每立方寸 3.5 单位，这样小的一枚，误差约十分之二单位。

此后每天量一回硬度，第五天 2.9，第九天 2.4，棱角渐渐变钝；到第十八天，晶面上已看不出晶型；第二十六天，它散成了一撮细粉。细粉的亲和仍是火、风各半，可再也不成晶了。

这一枚，正如先生所推想，不是一下子碎的，是一点一点散的。先生说过，要想把它保存下来，容器至少须替它承住多出的那半份斜，还要留些余量。我们来不及编织那样的容器。下回再有莎拉之泪落下，在剖开以前，我们会先把那样的容器预备好。

位面几何所依的假设

白塔　费尔法克斯

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年 1286 年卷；1283 年复苏之月宣读于白塔学会；编者今译

题 解

费尔法克斯，白塔的银袍法师，白塔学会会员，生卒年不详。本篇是他混沌纪年 1283 年复苏之月在白塔学会的讲演。讲演里有一段讲到白塔深处的折叠，照学会的规例，涉及封存的稿件先要送审，所以迟至 1286 年才刊于《白塔学会年刊》，那一段删去不印，只留一行注明。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次与表格照原刊；〔 〕内是原刊里学会的按语。讲演里说另写成附记的演算，存白塔学会，从未刊印。

塞弗林第三问问封闭的位面有哪些形状，又说更多维的位面，“我们连该怎么想都还说不清”。此后四百多年，位面学的工作多在编谱与维持：1120 年前后亚德利编成第一部位面谱，记各位面与主物质世界相接的接点，位面内部的情形只记见闻；1210 年前后霍尔布鲁克为测白塔的共振，在卡奈奇等三座城邦各锻造了一个极小的试验半位面。工匠在位面里量尺寸，用的一直是城里的几何。

本篇第一次把“位面里的几何”当作应当追问、应当测量的事。第一节说位面是一种多重的延展：一重的延展整个挪到原先没有它的地方去，扫出二重的，如此可以有任何多重；n 重延展里的一处，近旁用 n 个数定下，可整体怎样连起来，这 n 个数不管，那正是塞弗林第三问所问。作者举的例子不只是空间，还有材料的亲和（梅特卡夫的四面体）与网态。第二节说度量：先要假定尺拿到哪里、沿哪条路带去都不变；取最简单的定法，一小步长度的平方是各变化量的二次之和；度量要 $n(n+1)/2$ 个随处而变的系数，记法能挑去 n 个，剩下 $n(n-1)/2$ 个由延展本身定下，单看一处，记法总能把系数变成平直的样子；一处在每一对方向上都有一个曲，三重时一处的曲由六个数定下；处处、各向的曲都为零的，近旁是城里的平直几何；近旁的匀曲延展只有曲为正、为零、为负三种，只有在这三种里，图形才能挪到任何地方、转到任何方向而不伸不缩；曲为正的匀曲延展，若一直走得下去，便有限而没有边，“没有边”与“无穷”从此分开；能走回原处不足以说明位面是弯的，曲为零而连法不同的位面也有限无边，因此要量三角。第三节用于位面：在卡奈奇的试验半位面里量了七年，六个三角反推的半径都在 9.5 到 9.7 步之间，平均 9.64 步；五个方向直行都在六十步上下回到门口，反推半径 9.63 步，两路相合，也排除了平直而连法不同与正对两处并一的两种连法；主物质世界的三个大三角在误差以内是平直的，水平的那一片面若有曲，半径不小于一万三千里；极细之处，度量也许可以由数法则之线来定；白塔楼层的扩展与折叠、试验半位面停止维护以后门户的闭合，说明锻造的位面里度量由法则维系，问到这里便要交给法则学。

讲演当时，不少法则巫师以为曲只是算学家的说法；可六个三角反推的半径彼此相合，照它算出的一周又正是直行回到门口的路长，这是谁去量都一样的事。此

后，位面学记一个位面，在接点与见闻以外也记内部量得的度量。算学史所说“位面的算学模型”，即有限、无边界、处处光滑的空间，其中有限、无边出自塞弗林第三问的问法，处处光滑、近旁带着最简单的度量出自本篇。1440 年前后，彭布罗克证明三维的封闭位面都可以照一定的规则切开，分解为有限几种标准的几何块，给出了这个模型结构上的描述，白银学会据此认定第三问得解；他所用的标准几何块里，有三种便是本篇的三种匀曲。他的书前有一篇序，讲到本篇，节录附在篇后。更多维的情形，第一纪 249 年白塔大学的温德尔完成了五维单连通位面的分类；四维以上的一般位面，后来证明没有判定其分类的统一办法。至于维系位面度量的是哪些法则之线、它们怎样定下一处的曲，本篇交给了法则学，至今没有定论。

（混沌纪年一千二百八十三年复苏之月宣读于白塔学会）

引言

位面学到今天做的，大抵是两件事：给位面编谱，记下各个位面在哪里与主物质世界相接；守住门户与封印，使它们照旧相接。亚德利编位面谱的时候，一个位面内部是什么样子，只记见闻，不记度量；工匠在白塔里、在半位面里量尺寸，用的仍是在城里用的那一套几何。那一套几何是不是在每一个位面里都适用，没有人问过。

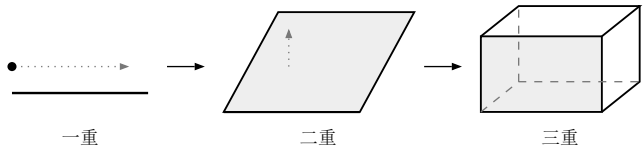
可是已经有两件事，叫人不能不问。塞弗林第三问说，有的半位面，人一直往前走，走着走着又回到原处。霍尔布鲁克当年在卡奈奇锻造的那个试验半位面，门户不过一人高，在里面一直往前走，要走六十步才回到门口。照城里那样无尽地平直下去的几何，容不下这样的事：照它，一直往前走只会越走越远。可见一个位面内部的几何，不能从外面看出来，也不能把城里的几何直接搬过去，要先问它依靠的是什么。

这一回我要说的，就是一个位面的几何依靠哪几条假设；哪几条是一切位面都有的，哪几条要到每一个位面里去量。我分三步说：先说位面作为一种延展是什么；再说这样的延展可以带着什么样的度量；最后说怎样由量得的事实定下一个位面的度量，度量又由什么维系。在座各位，许多是法则巫师与封印师，不是算学家，所以我尽量不用算式；不得不用的几处，演算另写成附记，存于学会。

一、多重的延展

一　分立与连续　世上的多少有两种。一种是一件一件数的，如一盒晶体、一队人，我称为分立的；一种是一处一处连着的，如位置、时刻、一种材料的亲和，我称为连续的。分立的多少，数一数便定了；连续的多少，要拿一样东西去比，这便是量度。分立的东西，比较的办法是现成的，数就是比；连续的东西，拿什么去比，要另外找。梅特卡夫的四面体正好两样都有：单一晶型的天然晶体，亲和只落在他的格点上，一个一个数得出；四面体本身却是连续的，任何一点都是一种可能的亲和。分立与连续这一层，第三节还要回来说。

二　由一重到多重　在一种连续的延展里，从一处挪到另一处，若只能沿着一条路往前或往后，我称它为一重的。时刻是一重的。据元素使的记载，灰段只有时间与方向；若这方向只是一条路可走，它大约也是一重的。把一个一重的延展整个挪到原先没有它的地方去，它扫过的是二重的延展；把二重的照样挪动，扫过的是三重的；照这样，可以有任何多重的延展。见图一。反过来，在一个多重的延展里选定一个可以连续变动、在任何一小片里都不会保持不变的量，凡这个量相同的各处，合起来是少一重的延展；一层一层地定下去，n 重延展里的每一处，都可以用 n 个数定下。



图一　由一重到三重：一点挪动，扫出一重的线；线整个挪到原先没有它的地方去，扫出二重的面；面再整个挪动，扫出三重的体（示意）

我们身处的主物质世界，定下一处的位置要三个数，东西、南北、高低，所以是三重的。材料的亲和也是连续的延展：四种亲和相加为一，定下三个，第四个也就定了，所以也是三重的，梅特卡夫的四面体便是它的一幅图。法则之网上一处的网态，照艾尔沃西的说法，是那一处的情形；我以为，要那一处近旁处处的起伏都定下来，它才算定了，这样的数是数不完的，网态合起来，是一个无穷多重的延展。可见多重的延展不只是空间：凡是连续变动、要几个数才定得下的，都是。

三　近旁与整体　用 n 个数定下位置，只是在一处近旁的事。一个延展整个是怎样连起来的，这 n 个数不管。塞弗林第三问问的，正是整体的连法：两个位面，近旁都与寻常的三重空间一样，整个却可以不是同一种形状。整体的连法，今天只讲度量所牵涉的那一点，其余留给第三问。

二、度量

一　尺不变　在连续的延展里比长短，先得有一把尺。最要紧的一条假设是：尺拿到哪里都不变，一段线的长短只看它本身，与它在哪里、朝哪个方向、经过哪一条路被带到那里都无关。这一条不是延展本身带来的，在一个位面里它对不对，要量。下文先假定它对。

有的延展，连现成的尺都没有。两种材料的亲和相差多远，可以照亲和仪的误差来量：差得比误差大几倍，就算远几倍；也可以只看四个比例各差多少，取最大的一个。哪一种都说得通，要看拿它做什么。空间的远近，我们习惯了拿尺去量，便以为度量是空间自带的；看亲和这个例子便知道，度量是另加上去的一层，加什么样的，要另有根据。

二　一小步有多长　极短的一步有多长，由走这一步时那 n 个数各变了多少来定。最简单的定法是：一小步长度的平方，是各个数的变化两两相乘、各乘一个系数、再相加之和，这个和对每一小步都为正。这些系数从一处到近旁的一处平滑地变，连同它们的变化率也平滑地变，不突然跳动：这样的延展，我假定它处处光滑。平直的空间里，取相互垂直的三个方向来记位置，这便是直角三角形的那条老规矩，一小步长度的平方是三个变化的平方之和。别的定法也有：上面亲和的例子里，取四个比例之差最大的一个，便不是二次之和。可我想不出哪一个位面要用那样的定法，下文只讲最简单的这一种。

三　系数里有多少是延展本身的　n 个数的变化两两相乘，连自己乘自己，共有 $n(n+1)/2$ 种，所以系数有这么多个，每一个都随处而变。可是位置用哪 n 个数来记，是我们自己定的；换一种记法，系数便跟着变。记法里可以随意挑的，是 n 个随处而变的数；挑过以后，剩下 $n(n-1)/2$ 个随处而变的量，由延展本身定下。见表一。单看一处，记法总能把那一处的系数都变成平直的样子；延展本身的东西，要从系数怎样随处而变里去找。

表一　n 重延展的度量要几个随处而变的量来定

重数	系数	记法可以挑去的	由延展本身定的
1	1	1	0
2	3	2	1
3	6	3	3
4	10	4	6
5	15	5	10

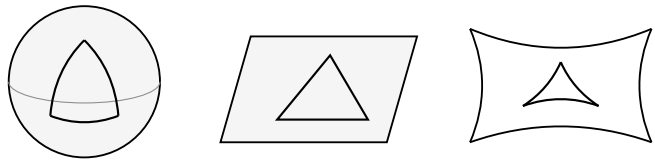
一重的延展，没有一个是由它本身定的：一条线无论怎样弯，量它的人只在线上走，觉不出弯来。二重的有一个，三重的有三个。

四　曲　由延展本身定的东西是什么，可以这样看。在一处取两个方向，从那一处沿这两个方向张开的各个方向上，各走最短的路，这些路织成一片小面；这片小面怎样弯，我称为那一处在这两个方向上的曲。量的人不必走出这片面：在面上画一个很小的三角，三条边都取最短的路，三个角之和若大于两直角，曲为正，小于两直角，曲为负，多出或少了的部分与三角的面积之比，便是曲的大小。一处在每一对方向上都有一个曲；方向的对数无穷，这许多曲却由有限几个数定下：二重的一处一个，三重的一处六个。各处的曲都知道了，度量便定了，记法怎样换都一样；一般只消知道各处在 $n(n-1)/2$ 个选定的面向上的曲怎样随处而变，便够了，这正是表一末一栏的数。处处、各个方向的曲都是零的延展，近旁便是寻常的、平直的延展，城里的几何就是它近旁的几何。

这里说的曲，是住在延展里的人量得出的曲，与从外面看弯不弯是两回事。一张纸卷成筒，从外面看是弯的，纸上画的三角，三个角之和却仍是两直角，因为纸没有拉伸，也没有收缩；量的人若住在纸里，觉不出它卷过。反过来，碗底那

样的面，哪怕只切下一小片，不伸缩也摊不平，住在里面的人量三角就知道。位面没有“外面”可以站：我们只能住在里面量，所以只有这一种曲是我们的。

五　匀曲　一处的曲在各个方向上都相同、处处也都相同的，我称为匀曲的延展。只有在匀曲的延展里，一个图形才能挪到任何地方、转到任何方向而不伸也不缩。工匠在城里搬一张桌子、转一块阵石，形状不变，靠的就是城里的空间匀曲，而且曲小到量不出。近旁的样子，匀曲的只有三种：曲为正，曲为零，曲为负。图二画的是三种匀曲的面上的三角。



曲为正：大于两直角　　曲为零：等于两直角　　曲为负：小于两直角

图二　三种匀曲的面上、三边都取最短之路的三角：曲为正（左），三角之和大于两直角；曲为零（中），等于两直角；曲为负（右），小于两直角（示意）

曲为正的匀曲延展，三角之和总大于两直角，三角越大，多出得越多。它弯得多大，也可以照星历家的天球，用一个半径来说：曲越大，半径越小。若在其中一直往前走总走得下去，它整个便是有限的，却没有边：一直往前走，走过一定的路，便回到原处；连法最简单的时候，这一路是 2π 乘半径，正对的两处若并成一处，只有一半。曲为负的，三角之和总小于两直角，整个可以是无穷的。曲为零的，近旁就是寻常的几何。

六　无边与无穷　由此可以分清两件常被混作一谈的事。没有边，是说走到哪里都还能往前走，这是延展本身的事，不靠度量；一直走得下去、可以走得无限远，是度量的事。一个三重的位面没有边，未必是无穷的：曲为正的匀曲位面，若一直走得下去，就是没有边、却有限的。塞弗林说的那一类半位面，可以这样看，也可以是下面说的那一种。

还要防一个误会。走回原处，并不说明一个位面是弯的。曲处处为零的位面，若整体的连法不同，也可以有限而没有边：像纸卷成筒、再把两头接上那样，从一面墙走出去，从对面的墙走回来。那样的位面里，朝某些方向一直往前走也会回到原处，回来的路长随方向不同，许多方向则永远回不到原处；三角之和却仍是两直角。塞弗林自己就说过，走回原处只是这类位面的一个样子，不能拿来当判据。所以要知道一个位面是弯的还是只是连法不同，不能只看走不走得回来，要量三角。

三、用于位面

一　哪些事实定得下度量　照上面说的，要定一个位面的度量，先查尺拿到哪里、沿哪条路带去都不变；再在各处、各个方向量三角。同一处大小不同的三

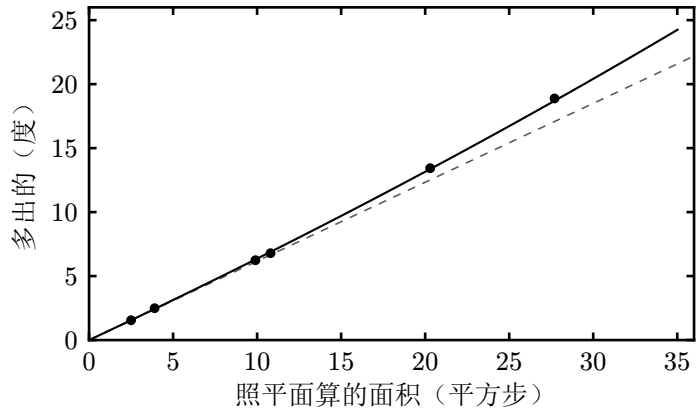
角，各照匀曲面反推出的半径相同（三角很小时，便是多出或少了的部分与面积之比相同），便量出了那一处那一片面的曲；各处、各个方向都这样，半径又相同，便是匀曲的，曲多大，也就知道了。

二　卡奈奇的试验半位面　霍尔布鲁克在卡奈奇锻造的那个试验半位面，如今白塔学会照旧维护着它的门户。我与学会的两位会员在里面量过七年，1280 年潮年停了一年。先查尺：两根尺在里面各处、各个方向换着比，又分别沿长短不同的路带到同一处再比，处处相合；带出门户，与城里的尺比，长短也不变。再量三角：取大小不同的六个三角，分在门口、中段与远处，有平有竖，三条边都沿最短的路拉绳，三个角用测角仪量，各量三遍取平均，平均以后一个角的误差在十分之一度以内，见表二。六个三角的三角之和都大于两直角，越大的多出越多。照曲为正的匀曲面算，即星历家算天球上的三角所用的办法，由每个三角的三边与三角之和反推那一片面的半径，六个都在 9.5 到 9.7 步之间，平均 9.64 步；小的三角量不准，反推的半径散得开些，大的散得少，照各个三角的误差加权，是 9.63 步，误差约零点零三步。各处、各个方向量的，彼此相合。

表二　卡奈奇试验半位面里的六个三角

三边（步）	位置与朝向	三角之和（度）	多出的（度）	照平面算的面积（平方步）	反推的半径（步）
2，2.5，3	门口，平	181.55	1.55	2.5	9.62
3，3，3	门口，竖	182.49	2.49	3.9	9.53
4，5，6	中段，平	186.24	6.24	9.9	9.71
5，5，5	中段，竖	186.79	6.79	10.8	9.72
6，7，8	远处，斜	193.43	13.43	20.3	9.64
8，8，8	远处，平	198.88	18.88	27.7	9.60

半径若是 9.64 步、连法又是最简单的一种，一直往前走，走过 2π 乘半径，即 60.6 步，便该回到原处。我们从门口出发，朝五个方向各走一回，五回走回门口的路都在 60.3 到 60.7 步之间，平均 60.5 步，反推半径 9.63 步，与三角所得相合：由三角算一周，由直行算半径，两路对得上。五个方向回来的路一样长，不像曲为零而连法不同的位面那样随方向而变，何况那样的位面里三角之和该是两直角，这里六个都大于两直角；路长六十步上下，而不是三十步上下，可见也不是正对的两处并成一处的那一种。所以这个试验半位面，门户那一小处除外，是三重的、匀曲的、曲为正，整个有限而没有边：塞弗林说的“走着走着又回到原处”，在这里是一件量得出、算得出的事。它整体的连法还有没有别的可能，要照塞弗林的办法拉绳才分得清。图三把多出的部分与三角的面积画在一处：小的四个在一条直线附近，大的渐渐偏上，因为面积是照平面算的；照匀曲面的算法，六个都合。



图三　卡奈奇试验半位面里六个三角多出的部分（度）与照平面算的面积（平方步）：点是表二所量；直线是半径 9.64 步时很小的三角应有的比例；曲线是照半径 9.64 步的匀曲面上的等边三角算出的；表二里不等边的三个三角在它上方至多约 0.05 度

三　主物质世界　城里的工匠从没有量出过三角之和不是两直角，可他们量的三角太小。我请万物之塔的测站替我量了三个大三角：每个三角由三座测站在高处对望，夜里以灯为准，边长近百里到两百多里，见表三。这里的边是灯光的视线，光走最短的路，是另一条假设；近地的空气会把视线压弯，所以两站对望各量一回、取平均；角在三盏灯张成的面里量。三角之和与两直角之差，都在几角秒以内，在量的误差以内。量的误差约六角秒，加上所量之差，每个三角多出或少了的至多不过九角秒上下；照各个三角各自的界限，三个三角所在的那一片面若弯，半径至少一万三千里，最大的一个三角给的界限是两万七千五百里。

表三　万物之塔测站量的三个大三角（量的误差约六角秒）

三边（里）	照平面算的面积（平方里）	三角之和与两直角之差（角秒）	弯的半径至少（里）
118，143，167	8,280	−1.2	15,400
204，231，265	22,735	−0.2	27,500
96，158，177	7,550	+3.1	13,100

所以在我们量得到的范围里看，主物质世界水平的那一片面是平直的；竖直的面，只有城里工匠的小三角为据，界限弱得多。这也只是说，它的曲小到我们量不出，不是说曲为零；至于整个世界有没有边、有多大，靠这几个三角还无法断定。

四　极大与极细　度量在量得到的范围里如此，不能推到量不到的地方去。在极大处，上面已经说过。在极细处，事情更难说：尺与三角，到了极细的地方未必还用得上。一个位面若在极细之处不是连续的，而是由一股一股的法则之线

织成的，那么它的度量便可以由数线来定：两处相隔多远，就看其间最短的一串线上隔着几股，比较的办法在它自身之内，像第一节说的分立的东西一样。若它到极细之处仍是连续的，尺便不能从它自身得来，得另有东西给它。

五　度量由什么维系　有两件事，各位都知道。白塔的楼层，照法则的调控可以扩展、折叠、封闭；同一层楼，外面看大小不变，里面的远近却改了，上一段楼梯也未必通到正上方。霍尔布鲁克停止了一个试验半位面门户的维护，那门户几个月里慢慢闭合，放在里面的器物从此取不出来。这两件事说明，锻造的位面里的度量，连同它与外面的连法，靠法则维系，可以改动；在锻造的位面里，尺是法则给的。别的位面是否也如此，要另量。威洛比在白塔的门户上记法则的运行，二十多年里几乎不变；主物质世界的度量若也由法则维系，那些法则也是稳的。

〔以下一段讲白塔深处的折叠，照本会封存的规例，不予刊印。〕

所以要问一个位面的度量为什么是这样，问到这里，就不是算学的事了。哪些法则之线维系一个位面，它们怎样定下那一处的曲，这要交给法则学。

结语

我今天所讲的，只是给位面学预备一套说法：一个位面是几重的延展；它近旁的度量由哪些量定下；哪些可以量，怎样量。至于某一个位面是哪一种，要进去量，不能坐在外面空想。城里的几何，是在寻常的地方量出来的；搬到别的位面去，要先量过。

附　彭布罗克《三维封闭位面的分解》序（节录）

（混沌纪年一千四百四十一年送交白银学会）

塞弗林第三问问的是封闭位面的形状。他在创盟那一年只有一个办法：在位面里拉一根绳子绕一圈，看它能不能收成一点。一百五十八年前，费尔法克斯在白塔学会讲了一回位面几何所依的假设，我们才有了尺与三角。本书所说的位面，就是他那一回讲的：三重的延展，有限，没有边，处处光滑，近旁带着最简单的那一种度量。

我起初以为，三维的封闭位面都可以切成他所说的三种匀曲的块：曲为正的，曲为零的，曲为负的。这样想了二十多年，切到后来，总有切不进去的块。后来我才明白，标准的块不必各个方向都一样，只要处处一样，图形能挪到任何地方而不伸不缩；同一种块只取最对称的那一种度量，又要能做成封闭的块，照这样，三维里除了那三种，还有五种，标准的块一共八种。本书的定理是：每一个三维的封闭位面，都可以照一定的规矩沿几种面切开，切出的每一块，都带得上这八种度量之一。

由此，塞弗林问的那一件也有了答案。他说，两个位面里的绳子若都收得拢，是不是同一种形状，他不知道。在三维，是的：凡绳子都收得拢的三维封闭位面，都与卡奈奇那个试验半位面，略去门户那一小处不算，是同一种形状；里面的度量可以千差万别，连法却是同一种。费尔法克斯在那里朝五个方向走，每回走满一周、六十步上下回到门口；学会的人后来在里面拉过许多回绳子，都收得拢。他量的就是这一种。

我用了六十年。更多维的位面，他的说法照样用得上，我的切法却用不上。

论稳流

白塔大学　洛温

原载《白银学会会刊》第四辑（舰装与引擎），第一纪 27 年第 1 期；26 年秋暮之月收稿

题 解

洛温，白塔大学的法则学者，混沌纪年 1455 年（繁茂之年）生，大魔潮那年六十一岁。本篇写于他八十七岁时，第一纪 26 年秋暮之月收稿，刊于《白银学会会刊》第四辑（舰装与引擎）27 年（苇莺之年）第一期。

塞弗林第十四问问魔枢能否在潮汐冲击下自行稳住输出。七百年间，各城的应对办法都是派匠师值守：潮汐一来，匠师守在魔枢旁观察输出、调校吸入，城体全靠人力日夜盯守调校；大魔潮那一年，好几座城市的引擎险些没有稳住。第一纪 24 年的潮年过后，塔林与卡奈奇的匠师在试台上尝试让魔枢按照输出的偏差自行回调吸入量，结果有的稳住了，有的却摆幅越来越大，谁也说不出原因。洛温不讨论回调纹如何刻写，只探讨加入回调之后魔枢如何运动。他把魔枢自身的响应、读数的延迟与改变吸入量的延迟写成三个流变方程，证明偏差的运动由一个三次方程的根决定，稳定的条件是中间两项系数之积大于两端两项系数之积；当三处延迟相等时，回调的强度必须小于八倍。回调越强，潮汐留下的偏差越小，但越接近稳定界限，这就是匠师们所说的“刚好”。若要连这一点偏差也消除，就必须加入积差项，而积差又不能累积得太快，他也给出了相应的界限。六台试台的实测记录与推算结果大体相符，只有恰巧处在临界线上的一台无法判定；积差项则仅有理论推算，尚未在试台上试验。篇末他明确指出，上述推算仅在偏差较小、回调所需吸入量未超出魔枢容量时成立；更高次方程的一般判别方法他未能找到，留给了算学家。

这篇论文发表之初，没有几个人读得懂。曾把试台记录借给他的塔林魔枢匠师阿伦德尔读了这篇论文，按照文中测定延迟、确定回调强弱的方法，在魔枢的吸入端加刻了一道回调纹，于第一纪 30 年前后造出了能在潮汐中自行稳住输出的稳流魔枢。各城的城体引擎在 30 年代陆续换装，不出二十年，各城引擎与舰队全都换上了这种魔枢，魔力潮汐起伏时不再需要匠师值守调校。阿伦德尔由此成了塔林最富有的人，洛温却没有得到一枚星。阿伦德尔晚年逢人便说，这件器物有一半功劳属于别人；146 年，他捐出大半家产设立阿伦德尔奖，在设立文书里写道：“道理要等人造出东西来才算数，东西要等人把道理想明白才改得动。”149 年，首届发现奖授予洛温，那年他二百一十岁，领奖致辞只有一句话：“东西造出来以后，道理才有人读。”

本篇第十节提出的两点保留，后来都得到了印证。其一是容量限制：第一纪 310 年，恰恩周刊《奥术》刊登了一篇署名“抄书街一学徒”的短报，指出城体引擎通用的稳流算法假定回调不会超出魔枢的容量，然而当十年潮的潮峰与几种分潮、一日之内的涨落叠加在一起时，回调所需的吸入量就会越过容量上限，延迟随之延长，洛温的稳定条件不再满足，输出便会越摆越大。塔林与卡奈奇的两处试验场复现了这

种发散摆动，浮城安全监察局先行限制了叠潮期间的负载，并在两年之内更换了算法。那篇短报的作者是当时在恰恩求学的哈伍德，直到二十年后才承认，那时他已是银冠院士。其二是一般判别法：对任意次方程仅凭系数便能判定稳定与否的方法，于第一纪 64 年由恰恩大学的普赖斯给出，今称普赖斯判别。

提要 魔枢按自身输出的偏差成比例地回调吸入量，便可在潮汐中自行稳住输出；然而在试台上，有些回调能使输出保持稳定，有些却会使输出越摆越大。本文不讨论回调纹的刻法，只探讨回调的动力学。当偏差较小、回调所需吸入量未超出魔枢容量时，偏差的运动可以分解为若干分量，每一个分量要么持续增大，要么持续减小，要么来回摆动且振幅递增，要么来回摆动且振幅递减；稳定的条件是所有分量均属于第二或第四种。将魔枢自身的响应、读数的延迟与改变吸入量的延迟三者结合起来，偏差便满足一个三次方程，稳定的条件是中间两项系数之积大于两端两项系数之积；当三处延迟相等时，回调的强度必须小于八倍。回调越强，潮汐留下的残余偏差越小，但越强就越逼近稳定界限。若要连残余偏差也一并消除，必须加入积差项；若积差累积过快，输出又会越摆越大，本文给出了它的稳定界限。上述推算与塔林、卡奈奇和白塔六台试台的实测记录大体吻合。文末给出了供匠师测定延迟、确定回调强度的实用方法，并指出了本文推算所未及的范围。

一、问题

塞弗林第十四问问道：“魔枢在潮汐冲击之下，能否自行稳住输出？”[1]七百年来，各城的回答都是靠人力：潮汐一来，匠师便守在魔枢旁，一边观察输出，一边调校吸入量。大魔潮那一年，好几座城市的引擎险些没有稳住；我当时在白塔，亲眼见过匠师三天三夜不离魔枢半步。第一纪二十四年是大魔潮之后的第三个潮年，在书卷之月里，塔林的城体引擎有两次在潮峰上出现忽强忽弱的波动，值守的匠师调校了整整两天才将它稳住[9]。

让魔枢根据自身输出的偏差去自动改变吸入量，这个想法并不新鲜。自二十四年以来，塔林与卡奈奇的匠师在试台上试验过几种不同的刻法，白塔大学的工坊也为我制作了两台试台[10]。试验结果令人困惑：有些魔枢一旦加上回调，潮汐的推动就只在输出上留下很小的偏差；另一些却摆动得越来越剧烈，非截断回调不可；而且同一种刻法，只要把回调刻得稍强一些，就会从前一种情形变成后一种。匠师们常说回调必须“刚好”，却没有人说得出究竟多少才算刚好。

本文不讨论回调纹如何刻写，只探讨加上回调纹之后魔枢如何运动。这正是塞弗林那一问的核心所在：能不能“自行”稳住，不在于能否刻出回调纹，而在于回调之后稳不稳。

坎宁曾计算过城体倾斜后托力如何在各组阵列之间重新分配[3]。他研究的是城体最终停在什么位置，而不是在停稳之前如何运动；本文所追问的恰恰是后者。

一架器械能够在某个位置保持平衡，与它在受到扰动后能否回到那个位置，是两件不同的事。

二、魔枢与回调

设魔枢的输出超出设定值的量为 y，称为输出偏差；吸入量超出设定值的量为 u。当吸入量改变时，输出并不会立刻随之改变，而是要滞后片刻才跟上；此外，潮汐也会推动输出。度量 u 的单位这样选取：使吸入量改变 u 时，输出最终也改变 u。设潮汐的推动为 w，即在吸入量保持不变的情况下，潮汐会使输出改变多少。潮汐在大多数时候变化都很缓慢：十年潮、各个分潮以及一日之内的涨落，全都比魔枢的延迟慢得多[4]；只有当潮头骤然抵达时，才像突然施加了一股推动。魔枢自身的响应可写作

$$\tau_0 \frac{dy}{dt} + y = u + w \qquad （一）$$

其中 τ_0 称为魔枢自身的响应时间。回调纹读取输出，而读数同样无法瞬间跟上，只能按照（二）式逐步跟随；设读数为 z，则有

$$\tau_1 \frac{dz}{dt} + z = y \qquad （二）$$

其中 τ_1 是读数的延迟。本文所说的延迟，指的都是这种逐步跟随的响应时间，而不是静候一段时间后再瞬间跃变。读出偏差后需要改变吸入量，而吸入量同样无法瞬间改变到位：

$$\tau_2 \frac{du}{dt} + u = -Kz \qquad （三）$$

其中 τ_2 是改变吸入量的延迟，K 是回调的强度：读数每增加一分，吸入量最终就减少 K 分。实际的魔枢、读数纹与吸入纹未必严格按照这种方式跟随；之所以这样写出，是因为这种形式最简单，能够在试台上测量，而且实测的跟随特性也与之一致（见第七节）。此外，假定这三个环节彼此独立，且在单次试验过程中保持不变，而潮汐仅作为叠加在输出上的推动项进入方程。

这三个方程还隐含着两项假定。第一，偏差较小，因此各处的响应均与偏差成正比。第二，回调所要求的吸入量，在暂态过程的每一时刻都处在魔枢的容量范围之内。这里所说的容量，是指魔枢在单位时间内所能吸入的上下限：u 可正可负，吸入量增加过多会触及上限，减少过多则会触及下限。它取决于燃料以及魔核内的剩余能量，与核容[5]不是同一概念；核容指的是一枚魔核彻底耗尽时所释放的总能量，而在本文的试验中，各台试台的魔核余量均在一半以上。如果潮汐过于猛烈，使得回调所要求的吸入量超出了上下限，吸入量就会卡在极限值上，不再随读数变化，（三）式也就不再成立。下文的一切推算，均以这两项假定为前提。

回调纹读取输出，使用的是类似魔力计的感受件[2]，只不过安装在输出导流管路上，读取的是实际输送给负载的魔力，而非周围空间中的游离魔力。在试台

上，感受件先接上已知负载进行校准；旁边另装一枚不接导流管路的感受件，用来从读数中扣除周围环境魔力的直接干扰。读数还必须与一个基准原器相比较。汤顿的研究已经证实，遭受过魔潮扰动的标准原器，其容量与响应特性都会发生长久的改变；在他比对的一组原器中，受扰前后的比值为一点零一一[8]。因此，本文所说的“稳”，是相对于基准原器而言的：如果基准原器发生了变化，输出也会随之改变；感受件经历魔潮之后，其响应时间同样可能改变，必须重新测定。

三、四种运动

设 w 为常数。扣除它所留下的固定偏差之后，（一）至（三）式的通解为若干项之和，每一项都形如 e^{nt}，其中 n 是某个特征方程的根（若出现重根，项前还需乘上 t、t^2 等因子，但只要根的实部为负，这些项同样会衰减至零）。特征根可以是实数，也可以是成对的共轭复数。由此，偏差的运动可以分解为若干分量，每个分量的振幅变化属于以下四种类型之一：

第一，持续增大；第二，持续减小；第三，来回摆动，振幅递增；第四，来回摆动，振幅递减。在临界状态下还有第五种：来回摆动，振幅既不增大也不减小（见第五节）。

第一与第三种运动同稳流不能相容；良好的回调只允许出现第二与第四种运动。用算学语言来说，就是所有实根都必须为负数，所有复根的实部也都必须为负数。

四、只有一两处延迟的时候

如果没有回调，即 $K=0$，偏差会在 τ_0 的时间量级内趋近于 w：潮汐推动多少，输出就偏离多少。

如果改变吸入量毫无延迟，即 $\tau_2=0$，则 n 满足 $(\tau_0 n+1)(\tau_1 n+1)+K=0$。该二次方程的两根之和为 $-\frac{\tau_0+\tau_1}{\tau_0\tau_1}$，为负数；两根之积为 $\frac{1+K}{\tau_0\tau_1}$，为正数。因此，两个根要么都是负实数，要么是一对实部为负的共轭复数。无论回调多强，输出都不会越摆越大。一旦两个根变成复数，它们的实部便恒等于 $-\frac{\tau_0+\tau_1}{2\tau_0\tau_1}$：增强回调只会使摆动变得更加密集，而振幅衰减的快慢却保持不变。

然而，试台上的魔枢确实会出现越摆越大的现象。原因在于：吸入量不可能瞬间改变到位，读数也需要时间才能跟上，改变吸入量的延迟永远不为零。本文所讨论的这类回调至少包含三处延迟，下面便分析三处延迟的情形。

五、三处延迟

将 e^{nt} 代入（一）至（三）式，可知 n 必须满足

$$(\tau_0 n+1)(\tau_1 n+1)(\tau_2 n+1)+K=0 \tag{四}$$

展开后即为

$$an^3+bn^2+cn+d=0 \tag{五}$$

其中 $a=\tau_0\tau_1\tau_2$，$b=\tau_0\tau_1+\tau_0\tau_2+\tau_1\tau_2$，$c=\tau_0+\tau_1+\tau_2$，$d=1+K$，四个系数均为正数。

我们要问的是：当 K 增大到多少时，（五）式开始出现实部为正的根。设 K 从零开始逐渐增大。当 $K=0$ 时，方程的三个根分别为 $-\frac{1}{\tau_0}$、$-\frac{1}{\tau_1}$ 和 $-\frac{1}{\tau_2}$，全都是负实数。随着 K 增大，各个根连续移动；实根不可能穿过零点，因为在 $n=0$ 处（五）式左边等于 d，始终为正数。因此，如果有根的实部由负转正，必定是一对共轭复根穿过了虚轴。在穿过虚轴的那一瞬间，n 为纯虚数 $n=\omega i$，此时偏差既不增大也不减小，而是以 $2\frac{\pi}{\omega}$ 为周期持续往复摆动。将 $n=\omega i$ 代入（五）式，令实部与虚部各自等于零，可得：

$$b\omega^2=d,\quad a\omega^2=c$$

两式相除，便得到临界状态下的关系式 $bc=ad$；此时（五）式恰好可以因式分解为 $(an+b)\left(n^2+\frac{c}{a}\right)=0$，除一个负实根外，还有一对纯虚根 $\pm i\sqrt{\frac{c}{a}}$。在临界值以下，三个根的实部均为负数；而当越过临界值时，这对复根的实部会随 K 的增大而变为正数，因为在 $n=\omega i$ 处，n 随 K 的变化率的实部为 $\frac{c}{2(c^2+b^2\omega^2)}$，恒为正值。由此可得：

稳的条件　中间两项系数之积必须大于两端两项系数之积，即

$$bc>ad \tag{六}$$

换言之，回调的强度必须小于

$$K^*=\frac{bc}{a}-1=\frac{(\tau_0\tau_1+\tau_0\tau_2+\tau_1\tau_2)(\tau_0+\tau_1+\tau_2)}{\tau_0\tau_1\tau_2}-1 \tag{七}$$

当三处延迟彼此相等时，$K^*=8$（此处假定三处延迟均大于零，且 K 不小于零）。当其中一处延迟远小于另外两处时，K^* 会变得非常大，这正是第四节所讨论的情形。三处延迟相差越悬殊，稳定界限越宽；三处延迟越接近，稳定界限越窄。

引入回调的益处，在于能够缩小潮汐留下的残余偏差。当推动 w 保持恒定且满足稳定条件（六）式时，偏差最终会停留在

$$y=\frac{w}{1+K} \tag{八}$$

回调越强，留下的残余偏差就越小；但回调越强，离稳定界限也就越近，接近界限时摆动平息得很慢，一旦越过界限便会越摆越大。在这两端的权衡之间，就是匠师们所说的“刚好”。

六、临界的周期与量法

在稳定界限上，偏差以周期

$$P=2\pi\sqrt{\frac{a}{c}} \tag{九}$$

往复摆动，既不增大也不衰减。在临界值附近，摆动的周期与上式相近；远离临界值时，摆动周期以及每摆动一周后的剩余幅度比例，都必须由（五）式的复根求出，而当方程没有复根时也就不再发生摆动。

匠师若要运用这一稳定条件，必须先测出三处延迟。测量时应先截断回调回路，将其余部分固定锁死，逐个环节单独测定。先让吸入量突然改变一点，记录输出达到其最终改变量的百分之六十三（即一减去 e 的倒数）所耗费的时间，这便是 τ_0；再让输出突然改变一点，记录读数达到同一比例所耗费的时间，这便是 τ_1；接着锁定读数并让它突然改变一点，记录吸入量达到同一比例所耗费的时间，这便是 τ_2。回调强度 K 则在静态下另行测定：锁定读数并将它改变一点，观察吸入量最终改变了多少。最后按照（七）式算出临界值 K^{*}，将实际回调强度取为 K^{*} 的一半左右，便可留出充足的安全余地。

匠师守枢，其实也是一种回调：他看到输出的变化，在心里权衡片刻，再动手去调节吸入量，这三个步骤各自都有延迟。老匠师常说“宁慢勿猛”，动作过猛的匠师往往调过了头，导致供能忽强忽弱，塞弗林在第十四问中所描述的正是这种现象。本文推得的稳定条件与这句老话吻合：无论执行回调的是人手还是回调纹，只要回调强度越过界限，输出都会越摆越大。至于为什么人手比回调纹更难控制在界限以内，由于本文并未为人手的反应列出方程，在此不敢妄下断言。

七、与试台的比较

表一列出了六台试台的试验记录。塔林的两台试台由阿伦德尔工坊制作，使用的是同一台魔枢，乙台仅将回调纹刻得更深；卡奈奇的两台试台是卡奈奇匠师制作的两台魔枢；白塔的两台试台由白塔大学工坊为本文专门制作，同样是同一台魔枢，仅改变了回调纹的强弱[10]。三处延迟均按上一节的方法测出，各台试台的测量误差约在十分之一以内；K 在静态下按上一节的方法测定，实测值与根据刻法算出的理论值相差不到二十分之一。每台试台施加的推动均为设定值的百分之二，负载取额定负载的十分之六，每项试验重复三次，表中所列为三次试验的中位数。推算栏由（七）式及（五）式的特征根算出。当摆动幅度衰减至初始幅度的二十分之一以下时，即视为已经平息。

每摆一回之比，是指一次摆动的振幅与上一次之比：小于一时越摆越小，大于一时越摆越大。

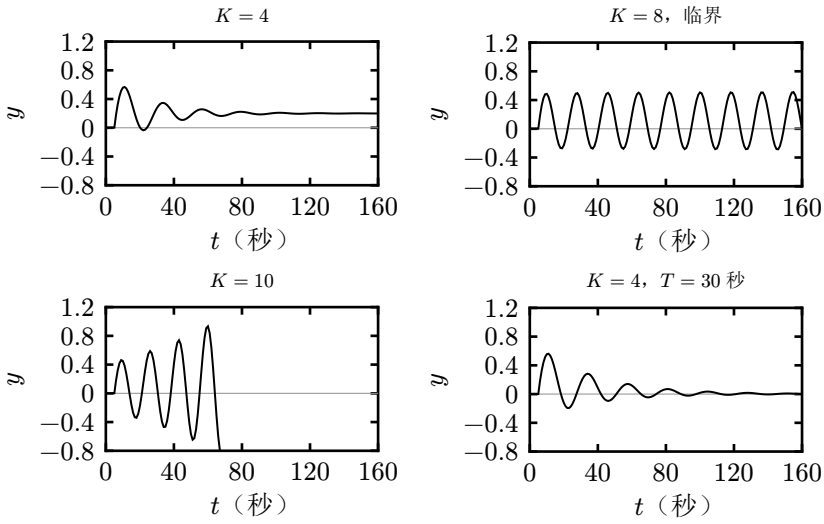
表一　六台试台的延迟、回调与运动（时间以秒计；每回之比与周期是推算的）

试台	τ_0	τ_1	τ_2	K	K^*	每回之比	周期	实测	实测周期
塔林甲	6	2	3	4	10	0.27	15.7	稳	约 16
塔林乙	6	2	3	12	10	1.24	10.7	越摆越大	约 11
卡奈奇甲	8	1	4	9	16.9	0.45	12.7	稳	约 13
卡奈奇乙	8	4	4	9	9.0	1.00	17.8	略增	约 18
白塔甲	5	5	5	6	8	0.69	20.0	稳	约 21
白塔乙	5	5	5	10	8	1.30	16.8	越摆越大	约 17

塔林乙台摆动到第五回时便截断了回调；白塔甲台摆动了八九回才平息下来。

在能够明确判定的五台试台中，实测的稳定与不稳定均与理论推算一致，摆动周期的偏差也在十分之一以内。卡奈奇乙台恰好落在临界值上，其振幅在一刻钟内仅略有增大；由于延迟的测量误差足以使它落到临界线的任一侧，因此这台试台无法作出判定。至于每回之比，现有的试验记录仅够看出它是大于一还是小于一，表中所列的数值来自理论推算，目前尚无法通过实测进行定量核对。塔林甲、乙两台原本是同一台魔枢，只因乙台的回调纹刻得更深，使得 K 越过了临界界限，便从稳定变为不稳定，而这恰恰是令匠师们深感困惑的现象；白塔甲、乙两台的情形也是如此。

图一是根据（一）至（三）式以及下文的（十）式逐步推算绘制的：设三处延迟均为五秒，初始时刻一切偏差均为零，在第五秒时潮汐推动突然增加一分，图中的输出偏差 y 即以这一分为单位。当 $K = 4$ 时，输出摆动几次后便稳定下来，停在五分之一处；当 $K = 8$ 时，系统恰处临界状态，摆动持续不息；当 $K = 10$ 时，输出越摆越大，图中这条曲线只画到偏差尚小的区段，再往后，小偏差假定便不再成立了。



图一　三处延迟都是五秒时，潮汐的推动突然加上一分以后输出的偏差

八、积差

由（八）式可知，单纯的比例回调总会留下 $\frac{w}{1+K}$ 的残余偏差。若要将这一残余偏差也消除掉，可以在回调中再加入一项：只要偏差依然存在，就将它随时间持续累加起来，并根据累加的量继续改变吸入量。我将这一项称为积差。此时（三）式改写为

$$\tau_2\frac{du}{dt}+u=-Kz-\frac{K}{T}\int zdt \qquad (十)$$

其中 T 为积差时间；T 越小，累积得越快。对于恒定的潮汐推动，只要下文的（十二）式成立，且补偿所需的吸入量始终处在魔枢容量以内，输出偏差最终就会完全归零；如果潮汐推动是缓慢变化的，偏差则只会跟随这一变化，而不能说被彻底消除。此时特征根 n 必须满足四次方程

$$an^4+bn^3+cn^2+(1+K)n+\frac{K}{T}=0 \qquad (十一)$$

按照第五节的方法，令 $n=\omega i$ 求解稳定界限：由虚部为零可得 $\omega^2=\frac{1+K}{b}$，由实部为零可得 $a\omega^4-c\omega^2+\frac{K}{T}=0$。当 T 很大时，新增加的一个根约为 $-\frac{K}{T(1+K)}$，其余三个根仍接近（五）式的根，因此只要（六）式成立，当 T 足够大时运动便是稳定的；随着 T 减小，特征根首次穿过虚轴的位置恰好对应于下式取等号之时。由此可知，当 K 与 T 均大于零时，稳定的条件由两条组成：第一，（六）式依然成立；第二，

$$(bc-a(1+K))(1+K)>b^2\frac{K}{T} \qquad (十二)$$

换言之，积差不能累积得太快，积差时间 T 必须大于 $b^2\frac{K}{(bc-a(1+K))(1+K)}$。当三处延迟均为五秒且 $K=4$ 时，T 必须大于九秒。如果积差累积得太快，偏差还没来得及收回来，吸入量就已经矫正过了头，结果导致输出越摆越大；反之，如果累积得慢，偏差归零的过程也会变得缓慢。图一中的第四条曲线展示了 $K=4$、$T=30$ 秒时的情形，此时输出偏差最终归零。积差这一部分尚未在试台上作过试验，此处所写的只是理论推算。

九、两套调节

当年奥尔德姆在卡奈奇的一个城区试行魔网联调时，悬浮阵列的调节与城体引擎的调节曾一度互相抵消，导致阵列往复摆动；后来改为分层调节，让阵列先在原地自行调平，再由引擎缓慢调节总输出，系统才稳定下来[7]。两套调节机制同时作用于同一个对象时，即便各自都处在自身的稳定界限以内，合在一起却可能越过界限。最简单的情形是：两套回调读取同一个输出，且具有相同的动态响应，那么合在一起就相当于一套强度为 K_1+K_2 的回调；即便 K_1 与 K_2 各自都小于 K^*，两者之和却可能大于 K^*。当两套调节的快慢不同或作用位置不同时，则必须另行写出它们联接后的耦合方程，本文对此不作讨论。改为分层调节后，阵列先稳定下来，引擎再缓慢调整，这与第八节中要求积差必须缓慢累积的道理相通；但由于两者的联接方式不同，（十二）式不能直接照搬过去，奥尔德姆的分层调节为何能够稳定，仍需另行推算。并联魔枢的情形也是如此。布兰登在并联的魔枢之间加刻均流纹，使各枚魔枢按比例分担负载[6]。如果并联的各枚魔枢完全相同、动态响应也一致，且各自的回调读取的都是同一个总输出，那么合在一起的总回调强度便是各枚魔枢回调强度之和，必须按照这个总和来确定回调强度。至于一般情形，则需另列方程；而且总输出不发生摆动，并不等于每一枚魔枢都不摆动，各枚魔枢之间仍可能发生此消彼长的反向摆动，而均流纹所约束的恰恰就是这种内部摆动。

十、推算不到的地方

本文只探讨偏差较小、且回调所需吸入量未超出魔枢容量时的运动。如果潮汐过于猛烈，回调所要求的吸入量超过了容量上限，吸入量就会卡在容量极限上，此时上文所列的方程便不再成立。在卡住的那一段时间里，比例回调实际上被削弱了，但积差项却仍在继续累加；等到吸入量脱离极限时，已经累积起来的积差可能早已过多。我猜想那时的情形就如同延迟时间被拉长了一样，但这只是一个猜想；随后会发生什么运动，我目前还推算不出来。

对于三次方程，稳定条件仅凭系数便能直接判定，即（六）式；对于四次的（十一）式，按照第五节的方法也能求出判据。对于更高次的方程，用同样的方法固然可以逐个求出临界条件，但必须一个方程一个方程地单独计算；至于仅凭系数便能直接判定任意次方程的所有根是否全都具有负实部的一般方法，我还没有

找到。当几套调节机制、几枚魔枢联接在一起时，方程的次数很快就会升高。这个问题我留给算学家去解决。

回调纹刻在魔枢的吸入端，具体如何刻写，本文不作讨论；按照目前的工艺，每一种机型都必须单独设计刻写。

致谢 阿伦德尔以及卡奈奇的几位匠师将他们的试台记录借给我参考，并应我的请求重新测定了延迟；白塔大学工坊的两台试台，是由工坊的学徒们轮流值守的。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 范肖：《魔力计与测站规程》，混沌纪年 950 年前后。
3. 坎宁：《城体倾侧时托力的分担》，混沌纪年 1030 年前后。
4. 奥德里奇：《论潮汐》，混沌纪年 1100 年前后。
5. 诺思科特：《论核容及其测法》，混沌纪年 1160 年前后。
6. 布兰登：《并联魔枢的均流》，混沌纪年 1180 年前后。
7. 奥尔德姆：《卡奈奇城区联调试行记》，混沌纪年 1295 年前后。
8. 汤顿：《受魔潮扰动的原器》，《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 21 年。
9. 塔林城体引擎值守记录，第一纪 24 年书卷之月。
10. 阿伦德尔工坊、卡奈奇匠师与白塔大学工坊：回调试台记录，第一纪 25—26 年。

附　塔林阿伦德尔工坊《第一纪三十四年潮年值守记》（节录）

（阿伦德尔工坊的值守簿，第一纪三十四年；录自塔林阿伦德尔工坊旧址所藏原簿）

本城城体引擎的四枚主魔枢，于三十一年换装为稳流魔枢。回调纹按照白塔洛温先生的方法确定强度：先在试台上测出三处延迟，各枚魔枢不同，约在四秒至七秒之间；再按照他的（七）式算出稳定界限，实际回调强度取为界限值的一半。此外又加上了积差项，积差时间取为他的（十二）式所要求的下限的三倍。换装当年并非潮年，在平日的魔力涨落中，输出一直保持稳定。今年是换装以后的第一个潮年。

复苏之月迎来了今年的第一次涨潮。往年每逢潮月，主魔枢旁都需要十二名匠师分三班日夜值守；今年每班只留两人，只负责观察记录而不动手调校。在潮峰持续的那几天里，输出的最大偏差不超过设定值的百分之一点二，比往年靠人工值守调校时小得多；摆动也都在一两回之内平息。夏胧之月第二次涨潮时，情况也是如此。

书卷之月十九日夜，潮峰与一日之内的日常涨落叠加在一起，第三号主魔枢的输出摆动了三回才平息下来（以仪表上看不出摆动作为平息的标准），最大偏差达到百分之二点六。第三号主魔枢的三处延迟分别为六秒、四秒、五秒，按照洛温先生的（七）式计算，稳定界限约为八点二五，实际回调强度取为四；（十二）式要求积差时间大于八点六秒，实际取其三倍，即二十六秒。查阅当晚值守簿上记录的实际吸入量读数，距离容量上限尚有一成以上的余量。按照洛温先生的说法，如果回调所需的吸入量顶到了上下限，他的推算便不再适用；但这一回并没有顶到上限。事后我们将第三号主魔枢的积差时间延长了一半，改为三十九秒；此后潮水退去，未再遇到类似的叠潮，延长积差时间是否有效，目前还无法确定。

书卷之月过后，潮水退去，各枚主魔枢均未再出现摆动。

我照着洛温先生的论文制作这件器物，其中的第五节足足读了三遍才弄明白。他在文中说“匠师守枢也是一种回调”，我们工坊里的老匠师听了原本很不服气，但看过了这一年的值守记录簿之后，也就不再说什么了。

复工、收贴与银券通论

卡奈奇大学　斯坦霍普

原书第一纪 238 年（冻泉之年）恰恩印行，六编二十四章；本册节录序与十一章

题 解

斯坦霍普，第一纪 118 年生，卡奈奇人。他在联盟储备院卡奈奇分库管账六十多年，214 年起在卡奈奇大学讲商贸。本书印行于第一纪 238 年（冻泉之年），那年他一百二十岁。

第一纪的前两百多年间，节点停过几次供，每一次的损失都远超预想，而且多在十年潮的潮年。当时的说法是：工坊停工只因缺魔力或缺原料，节点修好，魔力一到，工坊自然开工。账上见到的却不是这样：节点修好以后，停工还要拖上几个月，停工最多的往往不是停了供的那座城。234 年塔林停供十九日，未停供的各城里有两千四百多家有魔力、有原料的工坊跟着停工，最久的一家到第二年春天才复工。斯坦霍普借各城分库的簿册与承兑机构的存根，把这次停供前后的票据、工票与兑付逐笔核对，又重查了此前四次停供与大魔潮的旧账，用了三年，写成本书。

全书的论证是：停工有两种缘故。一种是缺魔力或缺原料，这是停供本身的损失，只能靠修复节点、调配备用的魔核来缓解，城体保底的储能一分也不能挪去开工。另一种是有魔力的工坊收不到货款，付不出自己到期的票据与工票，也停了工；潮年里人们又囤积银券，承兑机构不肯贴现，损失便沿着付款之链传到没有停供的城里，常比停供本身还大。前一种救不了，后一种可以救：停供期间由储备院经承兑机构收贴合格的票据，只帮仍有履约能力、只是付款时点错开的工坊，已无从偿付的另行清理；同时由联盟以共同工程雇用停工的工匠，先修节点。第五章分出的三种情形、第六章的两种损失，以及第十章的“传导之数”，即停供本身每停一个工坊·日，全联盟一共要停多少个工坊·日，后来被看作商贸之学有了自己的理论的开端；传导之数也是商贸之学里第一个可以拿账簿去测的量，它的想法得自同校的格洛弗 229 年为共同工程所作的估算。书中所驳的旧说，以已故的哈德威克在卡奈奇大学讲了五十年的《商贸讲义》为代表。

当时的反对意见有两种：一说损失出于缺魔核，收贴票据无济于事；一说储备院收贴票据，银券便失去十足的白银准备，信用要动摇。第十八章答复这两说，并提议银券的发行准备改为白银不低于发行总额的三成，其余以联盟公债与合格票据充抵。白银议会与储备院为此争了八年。246 年（银鳞之年）改订的发行准备，白银定为不低于四成，比斯坦霍普所提议的高一成，是同持旧说的一方折中的结果。改订以后的第一次停供在 254 年，储备院事后的报告节录附于篇后：未停供的各城比以往恢复得快得多，停了供的那座城仍须等节点修好，与本书的区分相合。

现行《布加联盟储备系统章程》第十二条的四成之准，第四十条的最后贷款，即只放给登记的互助金、承兑机构与仓储凭证机构，须有足额担保，不贷给资不抵债者，都是在本书的办法上补全的：本书定下收贴的原则，担保、估值与受援机构的

审查，是后来的章程才写细的。斯坦霍普也守着大魔潮以后定下的老规矩“钱是钱，票是票”：储备院收进票据、付出银券，票据仍是票据，不因此成为货币；第二十四章专门说到这一点。

原书六编二十四章，另有附录两种，列各城分库与承兑机构的原始数目。本册节录序与十一章，所略各章注明章名；表与图照原书。

序

本书写给商贸门类的同行，也写给储备院、财政部与各城账务室里管钱的人。书里的道理并不艰深；读的人若觉得费力，多半不是新的意思难懂，而是旧的意思在心里扎得太深。账务室里那几条常谈，我们自幼听惯，用了一辈子，从没想过它们只在一种情形下才成立。我写这本书，花在丢开旧想法上的工夫，比花在想出新想法上的多。

我在储备院卡奈奇分库管了六十多年的账，经手过三次停供。每一次，节点修好以后，账上的停工都还要拖上几个月；停工最多的，往往不是停了供的那座城。旧说解释不了，便归于“人心惶惶”。人心确实惶惶，可惶惶也有账可查。本书就是查账的结果。

第一纪二百三十四年塔林停供以后，我借各城分库的簿册与承兑机构的存根，把停供前后到期的每一张票据、每一张工票、每一笔兑付逐一核对，又回头把以前四次停供与大魔潮的旧账重查了一遍。为了这些账，我在各城的分库之间来回了三年。没有各处管账的人照例把每一笔都记下来，本书便无从着手。

初稿写成以后，卡奈奇大学的格洛弗读过全稿，第十章得益于他的地方最多；分库的几位同僚替我核过表中的数目。书中的错，都是我自己的。

书中凡能用数目说的，都用数目说了；表中的数目都可以照原簿复核，原簿存在储备院卡奈奇分库，查阅的办法见书末的附录。数目说不到的地方，我尽量注明是推断。本书提出的两项办法，都只在支付中断时才用，平时不用；它们代替不了修复节点，也一分都不动城体保底的储能。

（卡奈奇，第一纪二百三十七年沉眠之月）

第一编　引论

第一章　通论

本书称为通论，是要把它同旧说分开：旧说讲的是一种特殊的情形，本书讲的是一般的情形。旧说所设想的那种情形，恰好不是停供时的情形；拿旧说去对付停供，处处不合，而且误事。

旧说以为，工坊停工只有一个缘故：缺魔力，或者缺原料。照这个说法，一座城停了供，停工的只该是这座城里缺了魔力的工坊，以及下游因此缺了原料的工坊；节点一修好，魔力一到，工坊便都开工，账上的停工也就跟着消失。

账上见到的不是这样。二百三十四年塔林停供十九日，塔林城里因缺魔力而停工的工坊，节点修好以后五日之内都开了工；可是未停供的各城里，有两千四百多家工坊在停供开始以后陆续停工，这些工坊的魔力一日也没有断过，原料也不缺，停得最久的一家到第二年春天才复工。以停工的工坊数乘停工的日数计，这次停供里收不到款而停的工，是缺魔力而停的工的三倍（第六章）。旧说对这三倍无话可说。

这些工坊停工，是因为收不到款。一家工坊开工，要先付出工钱与料钱，等货交出去，再收回货款；它肯开多少工，看的是它预期能收回多少款。停了供的城付不出到期的票据，它的供货方便收不到款；供货方收不到款，便付不出自己的工票与票据。付款之链一断，断处后面的人即使有魔力、有原料、有人手，也只好停工。潮年里人人怕再停供，手里有银券的都存着不用，承兑机构也不肯收贴票据，断开的链便接不上。

所以停工有两种：缺魔力缺原料的停工，与收不到款的停工。前一种是停供本身，后一种是支付中断传开的。旧说只看见前一种，并且以为后一种不会发生，或者发生了也会自行消失。本书要说明：后一种不但会发生，而且常比前一种大；它不会自行消失，却是可以救的。

旧说并没有错，它只是一般情形里的一个特例，即付款之链从不断开的那种特例。没有停供的年份，这个特例与实情相差不远；一到停供的年份，它就离实情很远了。

第二章　旧说的三条前提

旧说没有哪一本书把它写全。它散见于账务室的常谈、储备院的旧训和商贸门类的讲义里；写得最完整的，是已故的哈德威克在卡奈奇大学讲了五十年的《商贸讲义》。归纳起来是三条。

一、停工只因缺力缺料。工坊有魔力、有原料、有人手，便会开工；开工多少，由它能得到多少魔力与原料来定。

二、货出必有买主。一家工坊卖货所得，总要拿去付工钱、买原料、买别的东西；一个人所付，就是另一个人所得，所以付款不会停在半路。一时付不出，迟几日也会付出；停供一过，账自然会平。

三、券必有银。银券是白银的凭证，每一张银券背后要有一张银券的白银；多发一张，就是一张虚券。所以储备院在停供的时候也不能多发一张券去救急。

前两条在没有停供的年份大体不错。那时付款一环接一环，到期的票据十之九九按时兑付，一家工坊开多少工，确实只受魔力、原料与人手的限制。第三条

在混沌纪年一千二百四十年定下的时候也有道理：那时银券只用于城与城之间的大宗交易，见券兑银，不兑付的危险只在搬运的途中。

本书要说明三件事。第一，停供的时候第二条不成立：付款会停在半路，而且一停就停一串。第二，第二条一不成立，第一条也就不完全：有魔力、有原料、有人手的工坊，也会因收不到款而停工。第三，第三条使储备院在最该出手的时候束手：付款之链断开时，人人都要银券，而储备院手里的银券一张也多发不出来。

哈德威克也见过停供以后别城的工坊停工。他在讲义里的解释是：那些工坊缺的是停了供的城所供的原料，或者它们是这些工坊的买主；只要追得够远，停工总能追到缺力缺料上去。第五章的账，正是照他说的办法逐家追过的：二百三十四年未停供各城停工的两千六百多家工坊里，追得到缺料上去的只有六十家。

持旧说的人未必三条都信。有人只信第一条，以为后两条无关紧要；有人信第三条，却不以为它与停工有什么相干。可是在账务室里，三条是一起用的：一座城停了供，记账员看见别城的工坊停工，便说那是缺料；看见到期的票据兑不了，便说过几日自会兑；有人请储备院出手，便说券必有银。本书逐条去查它们的账。

第三章　付款之链

先说一家工坊怎样决定开多少工。它在开工之前，手里有订单，也有对下一季的估计：已经接下的货，什么时候交，对方什么时候付；没有接下的，大约还能卖出多少。它照这些预期的收款，雇多少工匠，买多少料，开多少日的工。工钱多用工票付，到期兑付；料钱多用票据付，到期由出具人或承兑人兑付。所以一家工坊此刻开多少工，是由它对日后收款的预期来定的；魔力、原料与人手只是上限。没有停供的年份，预期大体能兑现，开工之数接近上限，旧说的第一条看起来便对了。

再说付款之链。一家工坊的收款，是由它的买方付来的；它的付款，又是它的供货方与工匠的收款。工匠收到工钱，拿去付房租、买粮食；粮商收到钱，再去付他的票据。一笔款从一家传到下一家，像一串链子。旧说的第二条，等于说这条链子从不断开。

设想塔林有一家铸件工坊，它的魔力来自停了供的那个节点。它停工十九日，交不出货，便收不到货款，于是付不出到期的两张票据：一张是付给卡奈奇一家磨晶工坊的料钱，一张是付给瓦伦一家运货行的运费。卡奈奇那家磨晶工坊的魔力一日也没有断，它原打算拿这笔料钱去兑付自己的工票；料钱没有到，工票便兑不了，工匠也就不肯再领工票做工。磨晶工坊只好停工，等料钱。这是第二环。第二环的工匠拿不到工钱，付不出房租与粮账；粮商少收了钱，又迟付了自己的票据。这是第三环。

账上见到的停工，大都出在第二环以后。第一环的停工是缺魔力，第二环以后的停工是缺钱：这些工坊有魔力、有原料、有人手，也有订单，缺的只是一笔本该按时收到的款。

链子在哪里能接上，在哪里接不上，要看每一环手里有没有余钱，或者能不能拿手里的好票据换到钱。那家磨晶工坊手里其实还有别家开给它的、两个月以后到期的票据，出票的人都靠得住；平时它可以拿去承兑机构贴现，换出银券来兑付工票。可是潮年里承兑机构自己也怕，不肯收贴，或者要年一成的贴息；银券都被人存在家里，市面上换不到。一张好票据，换不来一张银券，链子便断在这里。

所以付款之链断不断，不全看停供有多大，也看停供以后，手里有好票据的人能不能换到钱。这一点是本书的枢纽：第九章说人们为什么在潮年囤券，第十章算链子断开以后要传多远，第四编讲怎样让好票据换得到钱。

第四章“账上的停工怎样计”略。

第二编　簿录

第五章　三种情形

本章用二百三十四年塔林停供的账，说明停工的工坊怎样分成三种。

所用的账有四种：节点的供能账，记每家工坊每日接到多少魔力；原料与货物的交接账，记哪一日交了什么货；到期票据的兑付账，存在各城分库与承兑机构；工票的兑付账，存在各工坊与互助金。四种账都按工坊的登记编号，可以逐家对上。凡是停供开始以后九十日之内停过工的工坊，都逐家查过。

一家停工的工坊，若停工那几日供能账上没有魔力，或者交接账上缺了必需的原料，记作甲，缺力缺料。若魔力与原料都在，但停工以前有一笔预期的收款到期未付，停工期间又有自己的票据或工票到期未付，记作乙，有力而缺钱。若它的债已大于它全部的财产与可收之款，日后清理时也付不清，记作丙，债已无从偿付。丙要等清理的结果才能定，本章的丙是到二百三十六年为止已经清理完、确认停供以前已资不抵债的。分类先查偿付：记作丙的只列家数；其余按停工的日子分记甲乙，一家工坊若先缺力、后缺钱，缺力的日子记甲，缺钱的日子记乙，家数记在停得多的一边。停供以后才资不抵债的，仍照甲乙记，书中另论。停工的日子一律算到停供开始后的第九十日；第九十日仍未复工的三百多家，此后又停了约八千个工坊·日，各表不计，第四章另列。三种都不合的只有十几家，多是工匠自行离去，不计。

表一　第一纪二百三十四年塔林停供：停工的工坊按三种情形分（停供开始起九十日内）

情形	塔林	未停供诸城	合计	平均停工日数	工坊·日
甲　缺力缺料	1,140	60	1,200	18	21,700
乙　有力而缺钱	410	2,460	2,870	23	66,000
丙　债已无从偿付	70	90	160	—	—

表一可以看出三点。第一，甲几乎都在塔林；未停供各城的六十家甲，是缺了塔林供应的原料。第二，乙比甲多得多，而且大半在未停供的各城；塔林城里也有四百多家乙，它们用的是备用魔核或别处节点的魔力，并不缺力。第三，丙只有一百六十家，不到停工工坊的二十分之一：停工的工坊绝大多数并没有资不抵债，缺的只是一时的钱。

大魔潮以后的旧账，情形不同。混沌纪年一千五百一十六年的大魔潮损毁了大批节点，各城同时缺力；各城分库存下的账里，大魔潮以后一年内停工的工坊，九成以上是甲。那时缺的是魔力本身，付款之链断不断，已经不要紧了。工票与仓储凭证一度被当作钱流通，开票的工坊停了工，仓里的货也坏了，这些票随后大幅折价，收票的人损失惨重。“钱是钱，票是票”的规矩便是那时定下的。大魔潮与后来的几次停供正好是两个极端：一处是处处缺力，一处是只有一城缺力。本书讲的是后一种。

第六章　两种损失

照第五章的分法，甲的停工是停供本身的损失，乙的停工是支付中断传开的损失。第一纪二百三十八年以前的二百多年里，记录完整的停供有五次；表二是这五次的两种损失，以工坊·日计。

表二　第一纪五次停供的两种损失（工坊·日）

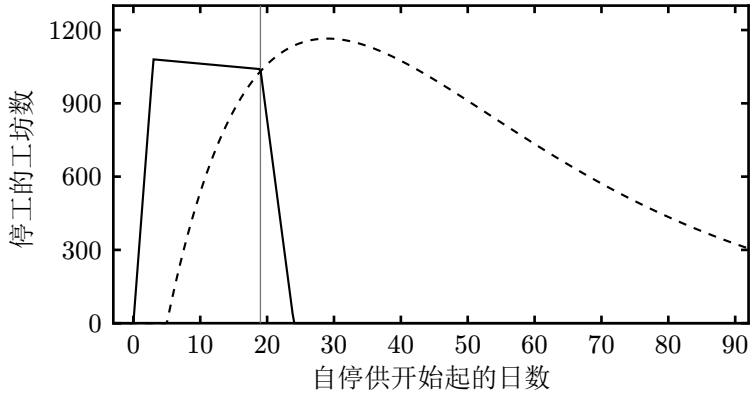
停供（年）	停供之城	停供日数	甲	乙	其中在别城	乙与甲之比
124（潮年）	瓦伦	9	6,300	9,800	6,100	1.6
154（潮年）	拉塔基	14	11,200	21,900	14,300	2.0
197	奥奈斯	6	3,100	3,400	1,900	1.1
214（潮年）	卡奈奇	12	15,600	41,800	30,200	2.7
234（潮年）	塔林	19	21,700	66,000	52,400	3.0

五次之中，乙都不小于甲；在潮年的四次，乙都在甲的一倍半以上，平年的一次只略大于甲。乙的大半在未停供的各城。潮年的四次，乙与甲之比一次比一

次大：一百二十四年是一点六倍，二百三十四年到了三倍；一百九十七年平年的那一次另当别论。

比值为什么越来越大？我以为有两个缘故。一是城与城之间以票据往来的货款越来越多。第一纪一百九十一年传声网建成，各分库的核对从按月改为随时，城与城之间的赊购赊销便方便了；据各分库的账，二百三十年代城际票据的总额，是一百二十年代的四倍多。链子越长，断开以后传得越远。二是潮年的囤券越来越重，见第九章。

两种损失不但大小不同，起落也不同。图一是二百三十四年逐日停工的工坊数。甲在停供的第三日到顶，节点在第十九日修好，五日以后甲便没有了；乙在第五日才开始涨，节点修好以后还涨了十天，第三十日前后到顶，到第九十日仍有三百多家没有复工。停供的损失有一大半出在节点修好以后；只看节点修没修好的人，看不见这一半。



图一　第一纪二百三十四年塔林停供前后逐日停工的工坊数。实线为甲（缺力缺料），虚线为乙（有力而缺钱）；竖线为节点修好之日。

第七章“开工与工钱”、第八章“储蓄与付款”略。

第三编　囤券与传导

第九章　囤券

一家工坊手里的银券，可以拿去付款，也可以存着不用。平时它只存够应付几日开支的数目，余下的拿去付款、买料，或者存进互助金，由互助金转借给别家。银券存着不用，没有利息；拿出去借，有利息。所以平时没有人多存。

潮年不同。潮年里人人怕停供，而停供以后，手里的好票据未必换得到银券（第三章），银券便成了唯一靠得住的东西：它见券兑银，储备院从没有兑不出过。于是工坊多存银券，少付预付款；各家住户把存在互助金里的钱取出来换成银券，

压在箱底；承兑机构自己也多留银券，少收票据，收也要高的贴息。存着不用的银券多了，市面上流通的便少了；没有新的白银入库，储备院一张也多发不出。

各分库按编号登记兑付与回笼的银券。从这些记录里可以数出，一个月里没有回到任何一处分库核对过的银券，占当月月初在外未兑的银券多少。一张券一个月不回分库，未必就是存着不用，它也可能在人手之间转了几手；可是平年里这一数目大体稳定，停供以后多出来的部分，大都可以归于囤存。本书把它称为囤存之券。传声网建成以前，各分库按月核对，此数只能按月数；五次停供用的都是按月的数法。表三是五次停供前一月与停供后第一个月的囤存之券，以及承兑机构贴现之率的中数（以年计）。

表三　五次停供前后的囤存之券与贴现之率

停供（年）	囤存之券（前一月）	囤存之券（后一月）	贴现之率（前一月）	贴现之率（后一月）
124（潮年）	9%	14%	4.2%	6.0%
154（潮年）	10%	19%	4.0%	7.5%
197	11%	13%	3.8%	4.6%
214（潮年）	12%	24%	4.0%	9.8%
234（潮年）	13%	27%	4.1%	11.2%

潮年的四次，停供以后囤存之券都多了一半以上，贴现之率涨到停供前的一点四倍到二点七倍；平年的一次涨得很少。人们囤券，并不是因为银券本身更值钱了，而是因为别的东西都变得不靠得住：票据可能兑不了，互助金可能取不出，只有银券兑得出银。

囤券对单个的工坊并没有错：它多存银券，自己便多一分保险。错在大家一起这样做：人人都存，付款便少；付款一少，更多的票据兑不了，大家便更要存。在这件事上，各人的小心加起来，成了全城的不小心。

第十章　传导之数

付款之链断开以后要传多远，可以用一个数来量。

设一家工坊到期没有收到一笔预期的款。它若手里有余钱，或者能拿好票据贴现，便照样兑付自己的票据与工票，链子在它这里接上了；若没有，它自己也到期不付，链子再往后断一环。一家不付，往往不止害一家：它欠的可能是几家，几家又各欠别家。所以要数的不是有几成的工坊接着不付，而是平均每一次不继，引出几次后续的不继。本书称这个数为不继之率，记作 r。

r 可以从账上数出来。各城分库与承兑机构存着每一张票据的到期日与兑付日。把每一张到期未兑的票据，同它的持票人此后三十日内到期未付的票据连起来，便得到一串一串的连环；持票人自己的工票到期未付，算在它自己的停工里，不另算一次不继；一次后续的不继若同时连着几次在先的不继，只算在最早的一

次名下，免得重复。数出每一次不继平均连着几次后续的不继，便是 r。把三十日改成六十日，五次停供的 r 都增减不过百分之三。

停供本身的停工记作 D。D 引出的第二环，也可以单独数：甲的工坊到期不付的票据，以它们在收款一方引起的停工计，二百三十四年是 16,800 个工坊·日，r 乘 D 是 16,500，相差不到百分之二；其余四次也都相差不到一成。所以第二环的停工可以写作 rD。若每一次不继又平均使收款的一方停工同样多的工坊·日，第三环便是 r^2D，……只要 r 小于一，总的停工是

$$D + \mathrm{rD} + r^2D + \cdots\cdots = D \;/\; (1 - r) \qquad (一)$$

1 /（1 − r）本书称为传导之数：停供本身每停一个工坊·日，全联盟一共要停多少个工坊·日。

这个数的想法，最早见于卡奈奇大学的格洛弗二百二十九年为共同工程所作的估算。他问的是：修一段航道雇工所付的工钱，经几次转手以后，市面上一共多出多少付款。他算的是付出去的钱怎样一环一环地添，本章算的是付不出的钱怎样一环一环地减，道理是一个。第十四章还要用到他的算法。

（一）式要三条假定：第二环的停工是 rD，上面已经验过；r 在一次停供里大体不变；每一次不继引起的停工大体相当。后两条只是近似：账上看，各环之间的 r 相差不过一成，一次不继使收款一方停工的工坊·日，各环之间相差不过两成。九十日以后的余波，表中不计，二百三十四年约占甲乙合计的十分之一。表四所用的 r 与甲乙都取自九十日以内的账；（一）式把各环一直加下去，并不截在第九十日，两栏相差都小于这一余波，仍可相比。

表四把五次停供测得的 r 与由它算出的传导之数，同第六章表二实测的（甲＋乙）/ 甲 并列。

表四　不继之率与传导之数

停供（年）	测得的 r	由（一）式算出的传导之数	实测的（甲＋乙）/ 甲
124（潮年）	0.60	2.5	2.6
154（潮年）	0.68	3.1	3.0
197	0.50	2.0	2.1
214（潮年）	0.72	3.6	3.7
234（潮年）	0.76	4.2	4.0

两栏相差，以实测之比计，都不到百分之六。r 是从票据的兑付记录里数出来的，（甲＋乙）/ 甲 是从停工的记录里数出来的，二者出自不同的账簿；它们相合，说明支付中断传开的损失，确实是一环一环沿着付款之链传过去的。

r 不是天生的常数。表三与表四对看：囤存之券越多、贴现之率越高，r 也越大。r 大，是因为到期没收到款的工坊，拿着好票据也换不到银券。若停供期间好票据能按平日或略高的贴息换到银券，r 也许会落回平年的数目，约为 0.5；这只是一个设想，五次之中平年只有一次。照（一）式，二百三十四年若 r 为 0.5，

总的停工是 21,700 的两倍，约 43,400 个工坊·日，比实际的甲乙合计 87,700 少四万四千多；若 r 只落到 0.6，也少三万三千多。这几万个工坊·日，就是本书第四编要救的。

D 是救不了的：它出于缺魔力，只能靠修复节点与调配备用的魔核来减。可是 D 只占二百三十四年总停工的四分之一。

第十一章“潮年与平年”、第十二章“预期”略。

第四编　救法

第十三章　收贴

救支付中断，要让到期没收到款、手里却有好票据的工坊，能拿票据换到银券。平时这是承兑机构的事；停供以后承兑机构自己也怕，便需要一个不怕的人出来收。这个人只能是储备院：联盟之内，只有它付出的银券人人肯收。

我提议：

一、停了供的城一经节点的主管方面宣告停供，各城分库便备好收贴之窗；城中到期票据的兑付跌到平日的九成以下，或者承兑机构的贴现之率涨过平日的一倍半，才开窗，经承兑机构与互助金收贴合格的票据。储备院不直接收工坊的票据：一来它不认得千千万万家工坊；二来承兑机构与互助金在票据上背书，以自己的资本先担第一层的损失，送来的票据到期不兑，由背书的一方先补足，补不足的，停止它送贴的资格。

二、合格的票据要合四条：背后有真实的交易，订单与交货的记录可查；出具人与承兑人都在登记之列，存根可以核验；期限短，到期日在九十日以内；付款的一方有付款的能力，由送票的承兑机构或互助金查过它的账目、在登记机关核验过存根，资不抵债的不收；送票的承兑机构与互助金也要合这一条。合这四条的，收贴；不合的，一概不收。

三、收贴之率比停供以前承兑机构的贴现之率高出年百分之一，以年计，按票据余下的期限折算。这样，储备院收的是比平日略高的价，不是在送钱；停供一过，承兑机构自己收得比储备院便宜，送票的便不再来，收贴之窗自然闲下来。停供宣告解除以后满三十日，收贴之窗关闭。

四、已无从偿付的债，不在收贴之列，照清理的办法处置。收贴是救一时缺钱的人，不是救资不抵债的人；把坏账也收进来，就是拿全联盟持券人的白银去填补一家工坊的亏空。

五、收贴的票据到期由付款的一方兑付，储备院收回付出的银券，不许以续作展期。收贴付出的银券、到期收回的票面与贴息分批记账；停供结束时先公布暂报，最后一张票据到期、追偿完毕以后，再公布总账，由盟约监察院审计。

这五条以第十八章的准备之法为前提；准备之法未改以前，收贴所付的银券，只能以分库现有的白银余裕为限。照这样办，银券只在停供期间多付出一些，票据到期便收回来；每张票据都在收贴之后九十日以内到期，收贴之窗关闭以后的第九十日，最后一张也到期了。储备院多付出的银券，背后不是虚空，而是一张张到期会兑付的好票据。合格票据的细目与收贴之率怎样定，第十五、十六章另有细论。

第十四章　共同工程

收贴只能救有好票据的工坊。还有两种人救不到：一是停了供的城里缺魔力而停工的工坊与工匠，他们手里没有收不回的款，只是没有活；二是链子断开以后被辞退的工匠，他们手里只有到期兑不了的工票。

对这两种人，我提议由联盟以共同工程雇用他们：先修停了供的节点，再修备用的线路，再做事先列好的其他公共工程。修节点用得上停了工的铸件、磨晶与刻纹的工匠，正是停供里闲得最多的几行。工钱照平日的数目，以阿根特支付，由联盟的财政开支。这笔开支应当事先在航权与公共工程那一本账里留出一项“停供工程”，按预算列支；储备院不替财政垫付，财政也不得因此要储备院多发银券。

共同工程有两层用处。一层是把节点修得快些：二百三十四年塔林的节点修了十九日，其中有七日在等工匠。另一层是工钱付出去，工匠拿去付房租、买粮，粮商再去付票据，付款之链便从这里重新接上。照格洛弗的算法，这笔工钱经几次转手，在付款上的作用不止一倍；它能少停多少工，要看收到钱的人能不能照常付款、又有多少存着不用，本书不另作估计。修节点修得快，减的是甲；工钱接上付款之链，减的是乙；两样不能简单相加。共同工程付的工钱，也不抵原雇主欠下的工票：工匠到期的工票，仍可向原雇主兑，原雇主清理时，工钱先于普通的债受偿。

这里要说清一件事。有人提议，停供的时候把城体保底的储能挪出一部分借给工坊开工，好减少甲的停工。这一分也不能动。那是托住城体的力，不是开工的本钱；挪用它，等于拿全城人的性命去换几日的工。缺魔力的停工，只能靠修复节点、调配备用的魔核与别处节点的余力来减；本书的两项办法都不碰它，也碰不到它。

第十五章“合格的票据”、第十六章“收贴之率”、第十七章“城与城之间”略。

第五编　答问

第十八章　答两种反对

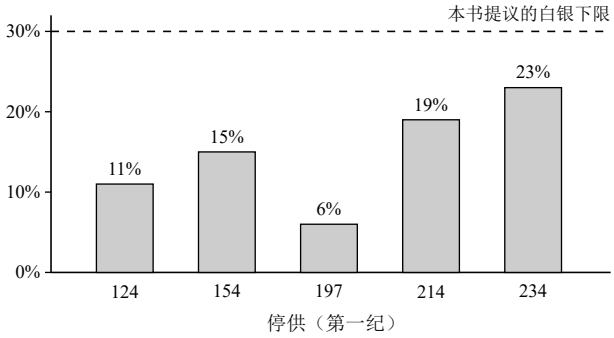
本书的初稿在二百三十六年传阅以后，有两种反对的意见。

第一种说：停供的损失出于缺魔核；收贴票据变不出魔力，无济于事。

这话对甲是对的，对乙不对。表一里，二百三十四年停工的四千二百多家工坊中，缺力缺料的只有一千二百家；乙类的两千八百七十家都有魔力，节点的供能账上，它们停工的那几日魔力照常送到；丙类的一百六十家另当别论。它们缺的不是魔力，是钱。收贴变不出魔力，本书也从没有说过它能；本书说的是，第十章算出的那四万多个工坊·日，本来就不是缺魔力造成的。

第二种说：储备院收贴票据，付出的银券背后便不全是白银，银券失去十足的准备，信用要动摇。

这一种要认真答。银券的信用，在于持券人随时兑得到银。所以要问的是：停供的时候，持券人一个月里最多会拿多少银券来兑？各分库的兑付记录可以回答。图二是五次停供以后一个月内拿来兑付的银券占发行总额的成数。最多的是二百三十四年，二成三；其余几次都在二成以下。



图二　五次停供以后一个月内拿来兑付的银券占发行总额的成数。虚线为本书提议的白银下限，三成。

所以白银只要不低于在外银券的三成，便足以应付有记录以来最大的一个月的兑付，还有余裕。三成说的是新增发行的界限，不是兑付的界限：持券人来兑，有银便兑。设在外银券为 N，白银为 $0.3N$。一个月里兑去二成三，白银剩 $0.07N$，在外银券剩 $0.77N$，兑付照常，只是白银之比降到一成以下。此后停止新增发行，到期票据的回款收回银券注销，停供过后再出售公债收回银券，白银之比才回到三成。可见三成是底：白银贴着三成，停供一来便不能新发，收贴也就无从说起；平时须在三成之上留出余地。若平时是五成，同样兑去二成三，白银仍是余券的三成五，还能再收贴一成多的票据。所以三成是照有记录的兑付定的提议；改了准备之法以后，人们会不会兑得更多，要等以后的停供来回答。

我提议：银券的发行准备，白银、联盟公债与合格票据按规定估值，合计须足额覆盖在外的银券，其中白银不低于在外银券的三成；公债只取已在市面流通的，储备院不直接向财政认购；票据须合格，逾期或不合格的剔除，由背书的一

方补足；准备不足时，停止新增发行。照这样定，储备院在停供时收贴票据，银券便有白银、公债与好票据三重的担保，不是虚券。

持旧说的人或者以为三成太少。成数可以商量。我只请他们注意：十足准备的银券在停供时一张也多发不出，这本身就是一种不兑付。持好票据的人拿不到券，与持券的人兑不到银，对工坊来说是一样的。

第十九章“储备院与财政”、第二十章“公债”、第二十一章“价钱”、第二十二章“停供与潮汐”、第二十三章“旧训小史”略。

第六编　结语

第二十四章　结语：钱、票与储备院

本书的结论可以说得很短。停供的损失有两种：缺魔力的一种，收贴救不了，只能靠修节点、调配备用的魔核来减；缺钱的一种可以救，用收贴与共同工程。前一种主要在停了供的城里，也会顺着原料传到别城；后一种传遍联盟，常比前一种大，而且大半出在节点修好以后。旧说看见了前一种，看不见后一种。

有人担心收贴会坏了“钱是钱，票是票”的规矩。不会。这条规矩说的是：票据不是钱，谁也不必把它当钱收。储备院收贴，收进来的是票据，付出去的是银券；票据仍是票据，到期照样要兑，兑不了照样追；银券仍是银券，见券兑付。持券的人收的是银券，不是票据。大魔潮以后工票当钱用，害处在于人人被迫拿票当钱；收贴恰好相反，是让持好票据的人不必拿票当钱，就能换到真钱。

储备院的职分，旧训只说了一半，即保住银券兑得出银。另一半是保住付款之链不在半路断开。前一半为的是持券的人，后一半为的是全联盟开工的人；二者并不相背，第十八章已经算过。

最后说一句旧训。账务室里的老手常说，自己只凭经验办事，不信什么学说。其实他们手里的规矩，多半是几百年前某一位记账员的想法。一千二百四十年定下“券必有银”的那几位，若看见今天各城柜上每日流转的银券，未必还会这样定。旧训难改，往往不是因为它有理，而是因为它熟。本书若能让人对熟的东西多问一句为什么，便算没有白写。

附　联盟储备院《第一纪二百五十四年停供报告》（节录）

（第一纪二百五十五年，报白银议会）

二百五十四年霜降之月，拉塔基东区节点停供十七日，时值潮年。这是二百四十六年改订发行准备以后的第一次停供。

一、停供宣告的当日，各城分库备好收贴之窗；第三日，拉塔基到期票据的兑付跌到平日的九成以下，各分库开窗，经承兑机构与互助金收贴合格票据，收贴之率照停供前一月承兑机构贴现之率的中数加年百分之一，为年百分之五点二。开窗期间共

收贴票据三千一百余张，到期未兑的不到千分之三，由背书的承兑机构补足。收贴付出的银券，自开窗之日起九十日内收回九成八，余数到第一百二十日收清。停供期间，白银始终在发行总额的四成以上；兑付最多的一月，兑付额为发行总额的一成四。

二、财政部自航权与公共工程一本账的停供工程项下，雇用拉塔基及邻近两城停工的工匠六百余人，修复节点与备用线路。节点于第十七日修复，其中等工匠的只有两日。

三、停工以工坊·日计：甲，缺力缺料，9,400；乙，有力而缺钱，7,500。乙与甲之比为 0.8，改订以前潮年的四次，此比在 1.6 至 3.0 之间。测得的不继之率为 0.44。未停供各城停工的工坊，自停供开始算起，到停工之数降到峰顶的一成以下，此次用了三十二日；改订以前潮年的四次，都在七十日以上。

四、拉塔基城内因缺魔力而停工的工坊，收贴对之无用，仍须等节点修复。

五、本院以为，斯坦霍普所分的两种损失，此次都看得清楚：收贴减了缺钱的一种，对缺魔力的一种无用；缺魔力的一种，只因共同工程使节点早修好了几日，减了一些。

讯量与线的容量

塔林工业大学　索恩

原载《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 248 年第 1、2 期；247 年秋暮之月收稿

题 解

索恩，塔林工业大学的学者。本篇第一纪 247 年秋暮之月收稿，刊于《白银学会会刊》第七辑（度量与标准）248 年，分两期：第一、二编在第一期，第三、四编与附录在第二期。

第一纪 191 年费恩以青色裂片玛瑙做转接，把成对的通讯水晶连成跨城的传声网，传声从此不必施法者守着，城与城之间也能转接，万物之塔的时刻也经它发往各城。联盟的传讯两端即时相通，学问的瓶颈从来不在传讯；可远距的线与转接的玛瑙都贵，一条线一秒送得出多少是一笔账，线上又有噪，潮年的潮月里错得尤多，网上只好把要紧的符讯发三遍。此前布鲁尔证明，一对水晶的共鸣只随每秒 W 颤以内的变化时，每秒至多分得清 $2W$ 记；曼宁提出以可能的符讯有多少种的对数来量一条符讯所载的多少。

本篇把“一条符讯里有多少讯”定成一个量，即讯量：收讯的人收到以前不知道会收到哪一条，讯量量的是这一层不知道，与符讯的意思无关。第一编由三条要求推出讯量只能是各种符讯的或然与其对数之积的和取负，单位定为“择”，并以塔林转接处的值守簿、联盟公报的原稿与大图书馆转录的典藏副本，估出通用语符讯与典藏字符的讯量与多余，联算数字只给了上限；又证明在无噪的线上，讯源每秒送得出的符数可以任意接近容量与讯量之比，却不能超过，并给出对半分的编配办法，指出长短不一的码在有噪的线上要与校核之码合用。第二编以余疑度量收到以后仍存的不知道，定出有噪之线的容量，证明噪逐记独立、或然一定时，送得慢于容量总有编配能使读错要多稀少就有多稀少，快于容量则做不到；244 年潮年的三个潮月，塔林—卡奈奇线每一万记错一百五十记，每记的容量仍有 0.888 择，照潮汐表知道潮相、照潮相调速率，全年平均可到 0.967 择，发三遍丢掉了容量的大半。第三编论传声那样连续的讯，宽为 W 的线每秒由约 $2W$ 个值定下，噪均匀杂乱时容量为 $W\log_2(1+P/N)$。第四编证明要使截听的人一无所得，钥的讯量至少要与符讯一样多。

刊出以后，“讯量”与“择”很快通行于传声网的各个机房。254 年潮年过后，白银学会第七学部起草、学术委员会审定了《传声网符讯编配规程》：各线的容量以择计、按月测报，收端照潮汐表挪动判别的界线，要紧的符讯改用核定的校讯之码，不再发三遍；规程的节录附在篇后。本篇只证明好的编配存在，好的长码怎样构造，此后几十年成了一门专门的学问。大图书馆的字码典藏照旧用定长的字码，不照讯量编配：定长的字码错了一处只错一字，编配过的却会连累后文，典藏要的是经得起几百年的抄录与转录。第四编的结论，后来是传讯保密的常识：要使截听的人一无

所得，钥的讯量至少要与符讯一样多，做法是钥与符讯一样长、只用一回；可这样的钥要事先送到，八十多年后奥克斯利论签记时所说的共钥之难，正在于此。

提要 传声网上一条线一秒能送多少符讯，潮年的错记能不能免，向来只凭经验。本文把一条符讯里的讯定成一个量，称为讯量，量的是收讯的人事先对会收到哪一条有多少不知道，与符讯的意思无关；在三条自然的要求之下，它只能是各条符讯的或然与其对数之积的和取负，单位取“择”。由此得出：有噪无噪，一条线都有一个容量；噪若逐记独立，送得慢于容量，总有编配能使读错要多稀少就有多稀少，快于容量则做不到；宽为 W 的传声之线，在均匀杂乱的噪之下，容量为 $W\log_2(1+P/N)$；要瞒过沿线截听的人，钥的讯量至少要与符讯一样多。文中以塔林转接处的值守簿、联盟公报的原稿与大图书馆的副本为例，估出通用语的多余，以及塔林—卡奈奇线平月与潮月的容量：潮月里要紧的符讯不必发三遍。

一 引言

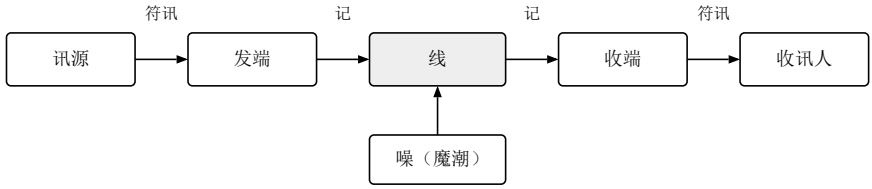
塔林转接处的值守簿，逐日只记一件事：每一万记里收错了几记。至于送的是什么，簿上从不记。同一条线上，走的有联盟公报，有各城的报价，有联算的数字，也有万物之塔发出的时刻；线对它们一视同仁，值守的人也不必知道它们说什么，只要收端收到的记，与发端送出的一样。所以要量一条线送得多少、错得多少，能量的不是符讯的意思，而是收讯的人在收到以前，对会收到哪一条符讯有多少不知道。本文要把这一层不知道定成一个量。

传声网建成五十多年，城与城之间的符讯、联算的数字与传声，都走这一张网。传讯在联盟向来是即时的，学问的难处从来不在这里；可即时不等于便宜。远距的线要成对的通讯水晶，转接要青色裂片玛瑙，都很贵；一条线一秒能送多少，便是一笔账。线上还有噪：魔力潮汐扰动水晶的共鸣，收端便会读错。平年里塔林—卡奈奇线每一万记错五记上下；244 年潮年，十年潮在复苏、夏胧、书卷三个潮月里高起，三个月平均每一万记错一百五十记[4]。网上的对策是要紧的符讯发三遍、照多数来读，要紧的符讯便只当三分之一用。

这两件事背后，有几个前人已经碰到的问题。布鲁尔证明，一对水晶的共鸣若只能随每秒 W 颤以内的变化，这条线每秒至多分得清 $2W$ 记[2]。曼宁指出，一条符讯载了多少，应当以可能发出的符讯有多少种来量，取种数的对数，这样两条符讯相接，所载的才是两者相加[3]。可是曼宁的量把每一种符讯看得一样可能，而实际的符讯并不如此：通用语里有的字母常见，有的少见，某些字母后面几乎总跟着某几个字母。噪的影响，他也没有算进去。

一套传讯，可以分作五部分，见图一：讯源，选出要送的符讯；发端，把符讯编配成线上的记；线，送记的东西，噪由此掺入；收端，把收到的记解配回符讯；收讯人。本文第一编论没有噪的线，第二编论有噪的线，第三编论传声那样

连续的讯，第四编论截听。为免混淆，讯源一边选的字母、数字与字符，我称为符；线上的明暗，我称为记。



图一　一套传讯的五部分：讯源选出符讯，发端编配成记，记经线送达收端，途中掺入噪，收端解配回符讯，交给收讯人

第一编　无噪的线

二　线的容量

线上能送的记，各有长短：传声网旧日的记法，有长颤、短颤与两种长短不同的停[1]。在一段时间 T 里，照线的规矩排得出的记的串，有 $N(T)$ 种。T 越长，种数大致按 T 的指数增加，我把

$$C = \lim_{T\to\infty} (\log_2 N(T))/T \qquad (一)$$

称为线的容量，单位是择每秒（“择”见第四节）。若各种记都一样长、一记 t 秒、共 m 种，便是 $C = (\log_2 m)/t$。塔林—卡奈奇线现在用明暗两种、一样长的记，每秒 2,400 记，容量便是每秒 2,400 择。旧日长短不一的记，照（一）式算，容量是一个方程的根，算法见附录。

三　讯源

讯源一符一符地选。选哪一符，有或然；后一符的或然，往往看前面几符是什么。所以讯源可以看成一种按或然一步一步往前走的过程：走到哪一步，下一步各种符各有多少或然，只看此前若干符。通用语的符讯就是这样：照塔林转接处从联盟公报的传声原稿里数的一百万个字母，空格与字母共二十七种，最常见的空格约占五分之一，最少见的一种不到千分之一；公报里 X 与 Z 几乎只见于城名与人名。各城的报价另数了二十万个字母，报价里的数目在原稿里本来就用字母拼出。我只用公开的原稿，不用私人的符讯。

我只论这样一类讯源：取的符讯够长，不只单个的符，任何一串符出现的频数都稳定下来，而且从哪一段取都一样。我把公报的原稿分成十段，单个字母、两个字母、三个字母的频数，常见的各段之间相差都在百分之几以内。报价与公报是两种文字，合在一处便不是“从哪一段取都一样”，所以两者分开估；报价每个字母的讯量比公报少十分之一择上下，下文只用公报之数。

四　讯量

设讯源从 n 种可能的符讯里选一种，各种的或然是 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。我要的量，记作 H，应当满足三条：

（一）H 随各个或然连续地变；

（二）各种同样可能时，种数越多，H 越大；

（三）一回选择若拆成先后两步，H 等于第一步的 H，加上第二步各种情形的 H 照第一步的或然所取的平均。

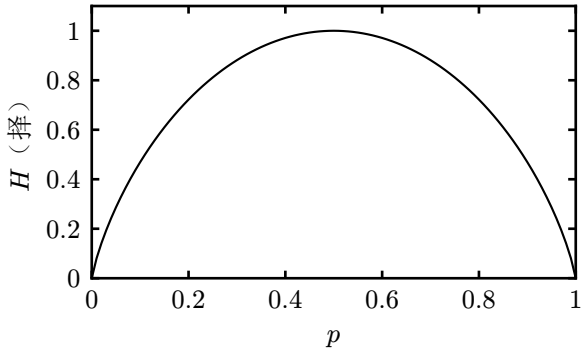
定理一　满足这三条的量，只能是

$$H = -K\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \qquad （二）$$

K 是一个正数，与对数的底合起来定单位。

证明见附录。我取以二为底的对数、$K=1$，单位称为择：两种同样可能的符讯，定下其中一种，所得是一择。曼宁的量是各种同样可能时的特例，$H = \log_2 n$。

讯量有几条性质，后文都要用到。所有或然都是零或一，即事先已经知道选哪一种，H 为零；种数一定，各种同样可能时 H 最大。两回选择 x 与 y 合起来的讯量，不大于两者各自的讯量之和，只有两者无关时才相等。已知 x，y 还剩的讯量，记作 $H_x(y)$，平均说来不大于 y 本身的讯量：平均而论，知道一些，只会使不知道的变少；只有 x 与 y 无关时，两者才相等。只有两种可能、或然是 p 与 $1-p$ 时，讯量随 p 的变化见图二：p 为二分之一时是一择，p 近于零或一时近于零。



图二　两种可能的选择，其中一种的或然为 p 时的讯量（择）

五　讯源的讯量与多余

讯源每符的讯量，是它一符一符选下去，平均每一符的讯量。前面几符若影响后一符，要按前面几符的各种情形分别算，再照它们的或然取平均。照这样，我估了三种讯源，见表一。

表一　三种讯源每符的讯量（择）

讯源	估法	每符的讯量	现行每符所用的记	多余
通用语	二十七种同样可能	4.75	5	5%
	照单个字母	4.10	5	18%
	照前一个字母	3.38	5	32%
	照前两个字母	3.02	5	40%
	抄书匠猜字（上界）	1.4	5	72%
联算数字	各位同样可能（上限）	3.32	4	17%
典藏字码的字符	照字符的频数	9.8	20	51%

“多余”是 1 减去每符的讯量与所用记数之比，以现行的记法为准。通用语的几行：照单个字母，每个字母 4.10 择，现行的字码每个字母用五记，多余百分之十八；看得越远，讯量越少，多余越多。抄书匠一行，是请恰恩抄书街的一家书坊的十二位抄书匠做的：给他们一篇公报的前半，请他们一个字母一个字母往下猜，猜错了就告诉他们，记下每个字母猜了几回才中，十二人共猜了两千四百个字母。由猜中所需的回数，可以算出每个字母讯量的上界与下界；上界约 1.4 择，下界约 0.7 择，十二人各自的上界在 1.3 到 1.6 之间。这一估法粗略，我只取它的大致大小。联算的数字，照第七学部的规程现行每位用四记[6]，即星算阵以来以几枚符文的明暗记一位数的老办法；各位同样可能时每位是 3.32 择，实际的数字未必各位同样可能，所以这是上限。典藏字码的字符，大图书馆的字码表每字定五位十进数[5]，传声时一字二十记；大图书馆的抄录处 242 至 246 年经传声网向各城送过典藏的副本，我照这些副本的六十万字数了字符的频数，每字只有 9.8 择。

六　编配

定理二　*讯源每符的讯量为 H 择，线的容量为 C 择每秒。那么总有一种编配，使平均每秒送出的符数大于 $C/H-\varepsilon$，ε 要多小都行；无论怎样编配，平均每秒送出的符数都不能多于 C/H。*

证明的要点是：讯源送出一长串符，串越长，绝大多数实际出现的串，或然的对数除以串中的符数 N，都近于 $-H$；这样的串约有 2^{NH} 种，其余的串合起来，或然要多小有多小。只给这约 2^{NH} 种串各编一个线上的码，编码所需的时间便近于 NH/C；其余的串另编长码，平均起来几乎不增时间。反过来，线在一段时间里只排得出那么多种串，讯源要送的又至少有那么多种，送得更快便要有两种串共用一码。

实际编配，可以照对半分的办法：把各种符照或然从大到小排好，切成或然之和最接近相等的前后两组，前一组的码以明开头，后一组以暗开头；每组再照

样切，直到每组只剩一种。或然大的，码短；或然小的，码长。这样编出的码，没有一个是另一个的开头，所以收端一记一记读下去，自然分得出一个个字母，不必在字母之间加停。编配与解配都可以照阿什比的通用单元写成术式[10]，各机房照用。照这样给通用语的二十七种字母编码，每个字母平均 4.14 记，比现行的五记省百分之十七，离照单个字母估的 4.10 择只差一点。若照前一个字母换用编配表，前一个字母是什么，后一个字母便用那一张表来编，二十七张表合起来，平均每个字母 3.45 记；把相邻两个字母合起来编，则每个字母至少要 3.74 记，即 4.10 与 3.38 的平均，所以换表比合编省。联算的数字不用对半分，而是三位合编成十记的定长码，每位 3.33 记，比现行的四记省百分之十七。典藏字码的字符照频数编，每字平均 10.0 记，只有现行的一半。见表二。

表二　编配以后每符所用的记（照无错的线计）

讯源	现行每符所用	编配以后	每符的讯量
通用语，逐个字母对半分	5	4.14	4.10
通用语，照前一个字母换表	5	3.45	3.38
联算数字，三位合编（定长）	4	3.33	3.32
典藏字码的字符，对半分	20	10.0	9.8

省下的记，原本都是在这条线上白白多付的开销。不过这些省法只在没有错的线上成立。长短不一的码，一记读错，后面的字母会跟着切错，直到偶然对齐；照前一个字母换表，错一个字母，下一个字母也用错了表。所以在有噪的线上，这样的编配要与第二编的校核之码合用，或每隔若干字母插一个对齐之记。

第二编　有噪的线

七　潮汐之噪

塔林—卡奈奇线经三处玛瑙转接。值守簿逐日记着每一万记里收错了几记；我取 240 至 247 年，列在表三。平年各月都在每一万记五记上下，最差的一月也不过十记出头。244 年潮年，十年潮只在复苏、夏胧、书卷三个潮月里高起：这三个月平均一百五十记，最差的夏胧之月二百一十记，其余九个月仍在五记上下，全年平均四十二记。潮年以前与以后的几年，都是平年的样子。一日之内也有起落，潮月里的错记多聚在潮汐表上的潮高的几个钟点。

表三　塔林—卡奈奇线每一万记的错记与每记的容量（择）

年	全年平均	最差一月	容量，照全年平均	容量，照最差一月
240	4.6	9	0.994	0.990
241	5.1	11	0.994	0.988
242	4.9	10	0.994	0.989
243	5.4	12	0.993	0.987
244（潮年）	42	210	0.961	0.853
245	5.7	12	0.993	0.987
246	5.2	10	0.994	0.989
247	5.3	11	0.993	0.988

潮汐之噪有一部分是算得出的：十年潮的起落，各分潮与一日之内的涨落，照奥德里奇以来的潮汐表都能预报[7][8]。算得出的部分不算噪。244 年的潮月里，转接处在这条线的备用收端上照潮汐表把判别明暗的界线随潮高挪动，与不挪的主收端同收一样的记：主收端三个潮月平均每一万记错一百五十记，备用收端七十记。剩下的七十记，是潮汐表预报不了的：局部的魔潮多发在潮年，它们与一时的起伏，才是噪。

线上的毛病还有一种。法则结界会使通讯水晶失效，那时记不是错了，而是丢了；收端知道哪几记没收到。这样的线每一记的容量，是一减去丢失的或然，比同样多的错记好得多，下文不再论它。

八　余疑与容量

设发端送出 x，收端收到 y。收到 y 以后，收讯人对送出的是什么仍有的不知道，以 $H_y(x)$ 量，我称为余疑。每一记实际送到的讯量是

$$R = H(x) - H_y(x) \tag{三}$$

即送出的讯量减去余疑。不能只拿错记的多少去减：潮月里一万记错一百五十记，送到的讯量少的不是一百五十择，而是一千一百多择，因为收讯人不知道错的是哪几记，要指出哪几记错了，本身就要讯量。设想线旁另有一条无噪的线，专门告诉收端哪几记错了、该怎样改；可以证明，这条线每记至少要送 $H_y(x)$ 择，也只要这么多。所以余疑正是改正所需的讯量。

一条线每一记的容量，是（三）式对一切讯源所取的最大值：

$$C_1 = \max\bigl(H(x) - H_y(x)\bigr) \tag{四}$$

每秒送 n 记，每秒的容量便是 $C = nC_1$。线上没有噪时，余疑为零，（四）式便回到第二节的容量。

九　有噪之线的基本定理

定理三　*设噪施于每一记，各记之间彼此无关，读错的或然一定；线每秒的容量为 C，讯源每秒的讯量为 H。若 H 小于 C，总有一种编配，使收端解配以*

后每一符读错的或然要多小有多小；若 H 大于 C，无论怎样编配，余疑都不能小于 $H-C$。

证明的要点如下。以每记计，取很长的串，长 N 记。收端收到一串以后，与它相配的送出之串，绝大多数落在约 $2^{NH_y(x)}$ 种之内。从线能接受的串里，照能使（三）式取到最大的或然随意抽出 2^{NR} 种作码，R 小于 C_1。收端收到一串，便找与它相配的那一个码。读错，是因为另有一个码也落在与收到之串相配的那约 $2^{NH_y(x)}$ 种里；随意抽出的码，每一个落进去的或然约是 $2^{-N(H(x)-H_y(x))}$，所以读错的或然不过约

$$2^{NR}\cdot 2^{NH_y(x)}\cdot 2^{-NH(x)}=2^{-N(C_1-R)} \qquad （五）$$

R 小于 C_1 时，N 越大越近于零。随意抽出的码平均已经这样好，其中必有一套不比平均差。后一半由第八节得出：送到的讯量每秒至多是 C，所以多出的 $H-C$ 只能留作余疑。H 恰等于 C 时，弃去极少一部分讯不送，也能使每一符读错的或然要多小有多小，可整段一字不错的或然一般做不到。

这条定理说的是有这样的编配，不是说它好找：码要很长，收端也要比较许多码。可它说明了一件值守的人想不到的事：错记不必靠把速率减慢到零来避免，只要送得慢于容量，读错要多稀少就能做到多稀少。

十　一例：明暗两种的线

塔林—卡奈奇线送明暗两种记，每一记读错的或然为 p，明错作暗与暗错作明一样多。照（四）式，这样的线每一记的容量是

$$C_1=1+p\log_2 p+(1-p)\log_2(1-p) \qquad （六）$$

表三末两栏便是照（六）式算的。照潮汐表挪线以前，潮高时明暗的读数整体偏向一边，错是偏的，那时（六）式只是下限。

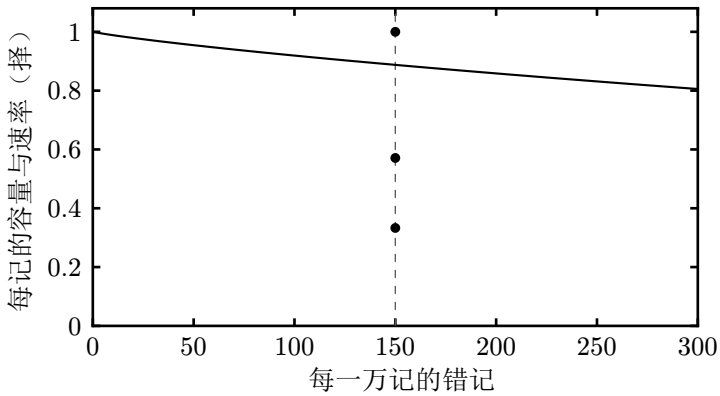
（六）式与定理三都要错记各自独立、或然一定；可潮汐之噪的或然随潮相而变，错记聚在潮月与潮高的钟点。照全年平均的或然算，244 年每记的容量是 0.961 择；可要在潮月里也靠得住的码，看的是潮月的容量：三个潮月平均 0.888 择，最差的一月只有 0.853 择。一套只照全年平均设计的码，到了潮月便守不住；若把记交错打散，使成团的错散到全年，又要等上几个月才凑得成一组，用不上。好在潮相是算得出的。收发两端都照潮汐表知道潮相，便可照潮相换码、调速率：平月送得快些，潮月送得慢些。这样全年每记平均送得出的讯量，是各个钟点的容量照钟点取的平均，244 年为 0.967 择，比照全年平均的或然算的 0.961 还大；照潮汐表挪了判别的界线，潮月的容量升到 0.940 择，全年平均 0.980 择。这正合第七节所说：算得出的部分不算噪。所以即使在潮月，这条线也只该少送一成上下；挪了界线，只少百分之六。发三遍，丢掉的却是三分之二。

表四比较了潮月里的几种做法，都照错记各自独立来算。发三遍、照多数读，速率三分之一，潮月里每记残留的错约为万分之六点七。格雷夫斯给了我一种七

记一组的码[9]：四记载讯，三记校核，一组里错一记，收端能指出是哪一记并改正；速率是七分之四，可潮月里每记残留的错约为万分之十九，反比发三遍多。两种都远不到容量：照定理三，潮月里速率只要在 0.888 以下，挪了界线以后在 0.940 以下，残留的错可以要多稀少就有多稀少，只是码要长得多。错记若成团，两种做法都差得多；发三遍若隔开几个钟点发，比连着发好。图三画的是每一记的容量随错记的或然而变的样子，以及几种做法所在之处。

表四　244 年潮月里塔林—卡奈奇线上的几种做法（错记各自独立时）

做法	速率（每记载讯）	每记残留的错，不挪界线（每一万）	每记残留的错，照潮汐表挪界线（每一万）
照常送，不加校核	1	150	70
发三遍，照多数读	0.33	6.7	1.5
格雷夫斯的七记一组	0.57	19	4.3
照定理三，速率在容量以下	0.888 以下；挪界线后 0.940 以下	要多少就少到多少	要多少就少到多少



图三　明暗两种的线每一记的容量（择），随每一万记的错记而变；三个圆点画在潮月平均一百五十记那条竖的虚线上，是表四的三种做法的速率：照常送、七记一组、发三遍

第三编　传声

十一　宽与取样

传声是连续的：送出的是一刻不停地变的颤，不是一记一记的。一对水晶的共鸣，只随每秒 W 颤以内的变化，W 我称为这条线的宽。布鲁尔的结果[2]可以

推进一步：一段颤若只含每秒 W 颤以内的变化，它由每秒等距的 $2W$ 个时刻上的值定下，知道了这些值，便知道了这一段的每一刻。所以宽为 W、长 T 秒的一段传声，约有 $2WT$ 个可以各自取值的数；说“约”，是因为一段颤既只含宽以内的变化、又恰好只长 T 秒，是做不到的，T 越长，“约”越准。这样，线的容量可以照第一、二编来算。连续的讯源本身要多少讯，却不是有限的数：一个连续取值的数要无穷多择才定得下，须先定下容许差多少，才说得出讯源要多少讯；这一层本文不论。

十二　传声的容量

所谓噪均匀杂乱，是说：噪加在送出的颤上，与送出的颤无关；在宽以内的各种快慢上一样强；每一个取样上，噪的值照古典误差之学的常态散布，各取样之间彼此无关。

定理四　宽为 W 的线，收端所得的讯平均之力不超过 P，噪均匀杂乱、平均之力为 N，那么这条线的容量是

$$C = W \log_2(1 + P/N) \qquad (七)$$

择每秒。

证明的要点：$2WT$ 个数，每个数收到时掺了噪，噪的散布由 N 定；收端分得清的不同的送出之值，约有 $\sqrt{(P+N)/N}$ 种，$2WT$ 个数合起来便约有 $((P+N)/N)^{WT}$ 种，取对数、除以 T，就是（七）式。噪若加在送出的颤上、与它无关，那么在平均之力一定的噪里，均匀杂乱的最难对付，所以别种这样的噪之下，容量不小于（七）式。潮汐若扰动的是水晶共鸣本身的强弱，那不是加上去的噪，（七）式未必是下限，本文不论。

力之比这样量：在线的一端送入一定的力时，在另一端量所收的起伏之力，不送的时候再量一回；前者减去后者，是收端所得的讯之力，再与后者相比。塔林—卡奈奇线的宽约为每秒 1,200 颤；平年这个比约为二十一，潮月里照潮汐表挪了界线以后约为十二。这条线的暗记不送力，明记送力，判别的界线在正中；照均匀杂乱的噪，这样的记在这样的力之比下读错的或然，正是第七节的每一万记五记上下与七十记。照（七）式，平年的容量约为每秒五千四百择，潮月约四千四百五十择。现在这条线每秒送 2,400 记明暗，即使一记不错，也只送得 2,400 择，平年只用了容量的四成多。一记若不只明暗两种，而分几级明暗，同一条线可以送得多得多：每个取样分得清的级数约为 $\sqrt{1+P/N}$，平年约四五级，潮月约三四级；分几级才合适，本文不论。

噪若在某几种快慢的颤上强、别的快慢上弱，发端的力便该多放在噪弱的那几种快慢上；潮汐的各个分潮怎样落在各种快慢上，留待以后。

第四编　截听

十三　截听者所得

传声网上的符讯，沿线的转接处都要经手，截听不难。现行的办法是收发两方事先约好一串钥，照钥把符讯掩过再送。截听的人截下掩过的符讯，若他不知道钥，他能得到多少？

定理五　*要使截听的人从掩过的符讯里，对原来的符讯得不到一点讯量，钥的讯量至少要与符讯的讯量一样多。*

证明：截听者截下 e，他对原讯 m 的不知道是 $H_e(m)$。要他一无所得，便要 $H_e(m)=H(m)$。可知道了 e 与钥 k，便知道了 m，所以 $H_e(m)\leq H_e(k)\leq H(k)$；合起来，$H(k)\geq H(m)$。做法也有：钥与符讯一样长，钥的每一记明暗同样可能，各记彼此无关，也与符讯无关，只用一回；掩的时候照记逐一相加，同则为暗，异则为明。这样截下的东西便与原讯毫无关系。

现行的钥多是一句十来个字母的短话，反复使用，讯量不过十五择上下，远少于它所掩的符讯，截听的人在原则上便能有所得。通用语的多余越大，他截下的符讯越短便够用。截下的只有一小段时，能依的上文短，每个字母的多余照前两个字母算约 1.7 择；长的公报里，照抄书匠的上界算约 3.4 择。一句十五择的钥，截下十个字母上下，原讯在原则上便已只剩一种可能，这只是数量级。这还假定掩法近于随意；说截听的人能，不是说他容易：要真的算出来，还要看掩法的繁简。

十四　结语

本文把一条符讯所含的讯定成一个量，以择为单位，并由此得出线的容量，有噪无噪、记与传声都可以算。这几条结论有共同的意思：一条线能送多少，有一个确定的上限；在原则上，送得慢于上限，噪便不足为患；讯源的多余，可以省去，也可以留作校核，看怎样编配。潮汐之噪随潮相而变，而潮相是算得出的，所以容量也照潮相来算、来用。

还有几件本文没有做到：好的长码怎样构造，我只有格雷夫斯的一例；传声要的是听得清，不是一模一样，听得清要多少讯量，本文不论；噪不均匀时的容量；掩法实际上有多难破。

初稿承格雷夫斯与费恩的两位老同事读过；塔林转接处的值守人许我抄录值守簿，又在潮月里试挪判别的界线；大图书馆的抄录处许我数副本的字符；恰恩抄书街的一家书坊替我做了猜字的试验。谨此致谢。

附录　定理一的证明；长短不一的记的容量

先看各种同样可能的情形，记 $A(n)=H(1/n,...,1/n)$。只有一种时，事先已知，照第三条拆成两步可得 $A(1)=0$。从 s^m 种同样可能的符讯里选一种，可以拆成 m 步、每步从 s 种里选一种，照第三条，$A(s^m)=mA(s)$；同样 $A\left(t^k\right)=kA(t)$。

对任意不小于二的 s、t 与很大的 k，取 m 使 $s^m \le t^k < s^{m+1}$，照第二条 $mA(s) \le kA(t) < (m+1)A(s)$；两边取对数也有 $m\log s \le k\log t < (m+1)\log s$。$k$ 取得越大，$A(t)/A(s)$ 与 $\log t/\log s$ 越接近，所以 $A(t) = K\log t$；照第二条 $A(2) > A(1) = 0$，K 为正数。

再看一般的情形。若各或然都是有理数 $p_i = n_i/\sum n_j$，可把从 $\sum n_j$ 种同样可能的符讯里选一种，拆成先选 i、再在第 i 组的 n_i 种里选一种，照第三条，$K\log\sum n_j = H(p_1,...,p_n) + K\sum p_i \log n_i$，所以 $H = -K\sum p_i \log p_i$。或然不是有理数时，照第一条取极限即得。

旧日长短不一的记，各长 $t_1,...,t_m$ 秒，任何一记之后都可接任何一记，（一）式的 C 便是 $\sum_{i=1}^{m} 2^{-Ct_i} = 1$ 的实根；旧日的记没有哪一记后面不能接哪一记的规矩，线若有这样的规矩，容量要由一个行列式方程求出，比上式的根小。

引文

1. 费恩：《传声网》，塔林工业大学，第一纪 191 年。
2. 布鲁尔：《一对水晶每秒分得清几记》，《白银学会会刊》第七辑，第一纪 216 年第 3 期。
3. 曼宁：《符讯所载之多少》，《白银学会会刊》第七辑，第一纪 226 年第 2 期。
4. 塔林转接处：《值守簿》，第一纪 240—247 年（存塔林转接处）。
5. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
6. 第七学部：《联算与留痕的规程》，第一纪 214 年修订本。
7. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》混沌纪年 1101 年卷。
8. 万物之塔：《潮汐表》，第一纪 247 年刊本。
9. 格雷夫斯：私人通信，第一纪 246 年。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附　白银学会第七学部《传声网符讯编配规程》（节录）

（第一纪二百五十六年复苏之月，第七学部起草、学术委员会审定，载《白银学会会刊》第七辑当年第二期）

一、本规程所称讯量、余疑与容量，照索恩《讯量与线的容量》（248 年）的定义；讯量以择为单位，容量以每秒若干择计。

二、传声网各线的容量，宜由管线的机房平年每季测一次，潮年的三个潮月每月测一次，连同各月每一万记的错记数，报本学部；本学部每年把各线平月与潮月的容量汇总刊布。测法见本规程附件。

三、收端判别明暗的界线，宜照万物之塔的潮汐表随潮高挪动；挪法另见附件。

四、要紧的符讯，不宜再以发三遍代替校核，宜改用本学部核定的校讯之码。核定的码，只在所报潮月容量（照潮汐表挪线以后）的九成以下的速率上使用；照试行的结果，每一百万记残留的错不多于一记。

五、通用语的符讯可照对半分的办法编配，编配表由本学部刊布，收发两端须用同一版；编配过的符讯须与校讯之码合用。定长的五记字码照旧可用。

六、典藏字码的转录照旧用定长的字码，不编配。

七、万物之塔发出的时刻照旧传递，不编配，也不掩。

八、本规程审定以前，254 年潮年的三个潮月，在塔林、卡奈奇、奥奈斯三城之间往来的六条线上，每两城两条，试行第三、四两条：照潮汐表挪线，用格雷夫斯 252 年给的一种长码，二百五十五记为一组，一组里任意十三记的错都改得过来，速率约六成。要紧的符讯一条也没有错，所用的时间比发三遍少四成多。

九、本规程是本会的标准；各线照不照用、何时施行，由管线的机房与各城自定。

以弱化之微魔预先接种

德罗拉医学院　加德纳

原载《德罗拉医刊》第 87 卷第 3 期（第一纪 263 年，荨麻之年）；262 年霜降之月收稿

题 解

加德纳，德罗拉医学院医师。本篇于第一纪 262 年霜降之月收稿，刊于 263 年《德罗拉医刊》第八十七卷第三期，在该年复苏之月第一届温斯洛奖颁发之前发表。该刊由德罗拉医学院于 177 年创办，按周发行，专门刊载治疗、制剂与疫害防治方面的研究。本文照原刊录入。

默瑟此前已经证明，潮疽等若干疫害源于能够繁殖的微魔。此后各城设立检疫制度，并在疫区布设秩序结界；疫势虽能借此压低，但凡人与牲畜一旦离开受结界护持的区域，依然会染病。古典时代也曾有人直接取病体上的微魔进行接种，试图以一次轻病换取日后的护持；但直接取来的微魔毒力不一，混有杂物，接种剂量也难以把握，曾有受种者因此丧命。加德纳所要解决的问题是：能否获得依然存活而毒力稳定降低的微魔材料，在降低接种致病风险的同时，保留日后的护持。

本文的论述次序便由此展开：首先检验微魔在离开结界、运往他城并在无结界的培养皿中传代之后，是否仍然不易致病；其次检验受种的人畜是否确实获得了护持。前一项不能仅凭微魔在结界内受到抑制来代替，后一项也不能仅凭接种后未发生意外来代替。加德纳沿用温斯洛的病历册格式与预先分组比较法，于 245 年在德罗拉、奥奈斯与瓦伦三城开始接种，一直随访至 256 年底，其间完整经历了 254 年的一轮十年潮。对居民只观察自然发生的疫害，另用羊群检验接种材料的致病性与保护力。发病病例、接种后的不适反应、死亡与失访情况均逐一登记入册，三城所得结果彼此一致。

本篇的另一半讨论制剂标准的核定。材料在德罗拉有效，并不等于运抵他城后依然有效；带有魔力、仍能繁殖，也不等于具备足够的保护力。因此每一批次都必须与标准样品同时检验，按照相同的实际保护终点测定相对效力；标准样品另交一家独立机构定期复核，材料运抵他城港口后还须重新抽验。篇后所附的奥奈斯医院记录，记述的正是一批出港时合格、到港后却不合格的材料。护持的证明自此贯穿于运送与使用的全过程。

加德纳凭此项研究获得 263 年复苏之月颁发的第一届温斯洛奖。温斯洛于前一年设立该项基金，奖项由基金颁发，评审委员会则由白银学会第六学部推举产生。此后各城推广预防接种，对输入病例就地隔离，并持续进行病历登记。数种古老疫害在各城的凡人居民与牲畜中先后停止传播，多年不再出现本地病例，通称绝迹（此后的经过，据各城历年登记册与《德罗拉医刊》刊载的历年报告）。这一称呼并不意味着世上已不再存在相关微魔，也不意味着空港不再出现输入病例。本文报告的仅限潮疽，其他疫害各有专门的接种材料与随访登记册，不能将一种材料的效验直接

移用到另一种疫害名下。白银之民为何不感染这些疫害，原因至今不明；本篇也并未声称十余年的护持足以维持终身。

提要 用秩序结界处理潮疽微魔，可得到三种材料：离开结界后毒力恢复如初的、不再繁殖的，以及仍能繁殖但毒力降低的。本文仅取第三种材料，检验其离开结界、长途运送及传代培养后的致病性，并报告 245—256 年间三城凡人与羊群预先分组的对照随访结果，随访期涵盖 254 年的十年潮。三城受种者的潮疽发病数均减少，接种后的不良反应另行记录。制剂的效力依据牲畜获得的实际保护力测定，每批均与标准样品同时检验；运抵他城后须取新样复验。本文所论的弱化、护持与效力，三者各自需要独立的证据。

一、接种以前须知道什么

默瑟的研究使我们知道，潮疽源于活的微魔。[1]当他将微魔杀死后，接种便不再引发原病；但一只羊当时没有发病，并不能说明它日后接触活微魔时也不会发病。早年的接种尝试则从另一端入手：直接取病体的材料接种到未患病者身上。结果有人只发了一场轻病，此后也确实不再染病；另一些人却因此患上重病，甚至丧命。冠以同一名称的材料竟产生如此不同的结果，不能只劝告医师在拿捏剂量时多加小心就算了事。

我最初注意到城郊的羊群。几处常年覆盖小型结界的羊圈，在潮年里病羊较少；但羊群一旦移入其他羊圈，有些羊便很快发病。如果只是简单地把原羊圈与新羊圈的记录簿合并计算，也许会让人以为结界曾给羊留下了护持；然而逐只核查后往往发现，这些羊在结界内未曾接触过足以致病的微魔，移出结界后才首次接触。温斯洛指出，在登记册中发现的吻合，只是动手开展试验的理由，并不等于试验已经完成。[2]在这件事上尤其如此。

本文要回答的问题是：微魔的毒力能否被降低，并且在离开结界后依然保持低毒力；将这样的活微魔接种入体后，能否使受种者在日后的疫害中减少发病。如果这两件事不能分别得到证明，所谓预先接种，就只不过是把未来的危险提前招来而已。

二、弱化与暂时压低

我将分离出的潮疽微魔分成若干份，置于秩序结界之内，逐份编号。结界内光点减少、分裂放缓，仅作为处理过程中的观察记录；正式判定必须待材料移出结界之后再作。凡移出结界后不再繁殖、仅余细小晶粒的，另行保存作为灭活材料；凡恢复繁殖后便像原种一样容易致病的，一律废弃。下文记述的是其中仍能繁殖而较少致病的一个品系，以下简称甲系。

所谓存活，是指能够分裂，且分裂产生的后代仍能继续分裂，不能单凭光点的明暗来判断。所谓毒力降低，是指在相同的观察条件下，向同类健康牲畜接种数

量相当的活微魔后，发病个体较少、病情较轻，而并非因为培养皿中存活的微魔原本就所剩无几。各份样品的编号底册由医学院保存，送交试验时只附代号，待负责检验羊群的医师完整记下症状后，方才拆封核对。

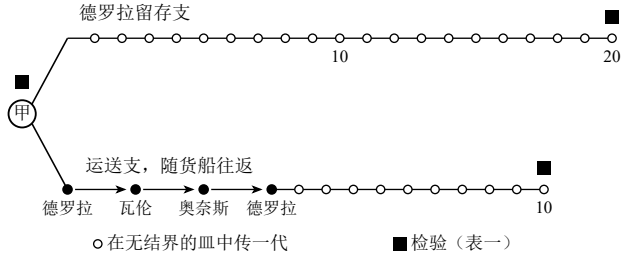
表一列出了对每种材料各取二十四只羊进行的一轮对照试验，观察期满一个月。各组羊在入试前均无潮疽病史，年龄与身体状况相近；未经处理的原种与空白培养液同时参试。只有出现发热与黑疽、且从病灶分离出相应微魔的，才计为潮疽病例；仅在接种部位发红的，不计为原病。

表一　离开结界以后接种所见的潮疽

所接材料	羊数	发潮疽	潮疽死者
未处理的原种	24	22	8
在结界中暂静、离界后复旧的一份	24	20	7
甲系，离界以后	24	1	0
甲系，长途运送后在无结界的皿中传十代	24	1	0
甲系，在无结界的皿中传二十代	24	1	0
灭活材料	24	0	0
空白培养液	24	0	0

运送的一支由德罗拉经瓦伦运至奥奈斯，搭乘普通货船往返；未运送的一支则留在德罗拉保存。传至第十代与第二十代的材料依然能够繁殖；接种甲系的三个检验组中出现的三个病例均为轻病，未见原种那样的剧烈病势。这并不证明毒力“永不复旧”，只证明甲系在所经历的长途运送与传代培养过程中未恢复原有毒力。此后的每一批次仍须照此逐一检验，不能单凭最初一皿的名声就予放行。

我随后另取三组羊，每组二十四只，分别预先接种甲系、灭活材料与空白培养液；在接下来的一个月内，三组均未发生潮疽。接着用同一种致病材料对三组进行后试，结果甲系组发病三只，灭活材料组发病十八只，空白组发病二十只。这一对照才证明甲系赋予了护持。灭活材料在初次接种时虽然不致病，却未能提供甲系那样的保护作用；当然，这一结论仅针对本次所用的灭活材料，不对所有其他灭活制法妄下断语。



图一　甲系的留存与分送：德罗拉留存支、经瓦伦至奥奈斯往返的运送支，以及离界后、运送后传十代与留存传二十代的三次检验

三、三城的病历怎样立

小群羊的后试，无法代替城市中长达十余年的病历追踪。244 年大潮过后，我与奥奈斯、瓦伦两城的医师商定，于次年共同建立病历册，待经历下一轮十年潮后再作总结报告。登记格式采用温斯洛的病历册体例：种族、年龄、旧伤、施法经历、既往病史、接种材料与剂量、接种日期以及每次随访检查所见，均分栏登记。[2]制剂的批号与到港复验记录也一并抄入，以便日后一旦发现某批材料有误，能够追查到每一位受种者。

凡人居民的对照限于从未患过潮疽、入册时身体健康的成年人；混血居民归入凡人册，但在种族栏内仍单独注明，以保留原始信息。所有入册者在抽签前均已知悉此前羊群试验的结果以及接种后仍有可能发病的事实，自愿参与接种与不接种的对照试验并接受随访。各城先按街区、职业、年龄与身体状况配成条件相近的小组，再以密封抽签的方式分配接种组与未接种组的名额，每城每组各一百二十人。签条在接种前拆封确定，不能等某人日后发病了，再将他改划到另一组。

两组居民同样受城内的检疫与结界护持，患病时接受同等的治疗。预防接种于 245 年完成，随访期间未再补种；未接种组直至汇总病历册时也始终未接种。凡人的潮疽发病情况仅在自然流行中观察，不人为接种致病材料进行后试。三城采用同一套诊断规程：巡诊医师先记录症状，再由另一人核对其原先所属的组别；疑似患病而未能确诊的留在疑病栏内，不得凭医师对预防接种的信心擅自删去。下表未将疑病计入确诊病例。

三城也分别为羊群建立登记册，每城每组四十只，事先按来源、年龄与圈养条件配对并抽签分组。这些羊用于长期随访观察，并非表一及后试所用的羊群；接种同样只在 245 年进行过一次，此后未再补种或调整组别。两组羊的圈舍交错布置，按同一规程饲养看护，移圈、出售与死亡均追踪记录。凡人受试者若迁往另外两座协作城市，其病历随人转交，但计数时仍归在原入册城市名下；只有迁出可查访范围的，才计为失访。失访者留下的空白不得填作“未病”。三城各自保存分组簿、批号簿与逐年病历，可供相互核对。[3]

四、经过一轮十年潮

预防接种于 245 年实施，至 256 年底汇总病历册；汇总之后，我们先确立了跨城测定批间效力的方法，至 262 年才将两部分结果一并投稿。三城凡人的随访结果列于表二。表中三个时期分别记录初次发病的人数，每人只计入一个时期；死于潮疽者已包含在发病病例之内，不重复累加。每行初始入册均为一百二十人，未用后来留在城内的人数替代。失访栏记录的是整个随访期内未患已知潮疽、但最终下落不明，或疑似患病而始终未能查明的人数。

表二　三城凡人初次发生潮疽的记录（每行原入册 120 人）

城与组别	245—253 年	254 年潮年	255—256 年	潮疽死者	失访
德罗拉，受种	1	3	1	0	3
德罗拉，未种	9	23	3	5	4
奥奈斯，受种	1	4	0	1	5
奥奈斯，未种	8	21	3	4	5
瓦伦，受种	1	2	1	0	4
瓦伦，未种	9	22	3	5	5

在整个随访期内，受种的三百六十人中共有已知病例十四例，未种的三百六十人中则有一百零一例；死于潮疽者分别为一人与十四人。此外，因其他已查明原因死亡的，受种组有六人、未种组有七人，均记录死亡日期并自该日起终止随访，不作为随访到底的健康人处理。未能确诊的疑病者，受种组有四人、未种组有六人，均已计入失访栏内，没有将同一个人按两种失访重复计入。

在 254 年大潮到来之前，受种组已有三人患过潮疽、四人在未患病前失访、三人在未患病前死于其他原因；未种组的相应人数则为二十六人、五人与三人。这三类人员互不重叠，扣除之后，未患过潮疽且仍在册的受种组有三百五十人，未种组有三百二十六人；这些人均留有潮年的完整随访记录。潮年新发病的九人与六十六人，正是分别出自这两个基数。由此可见，两组之间的差异并非只出现在平年，潮年也并未将先前的护持一扫而空。

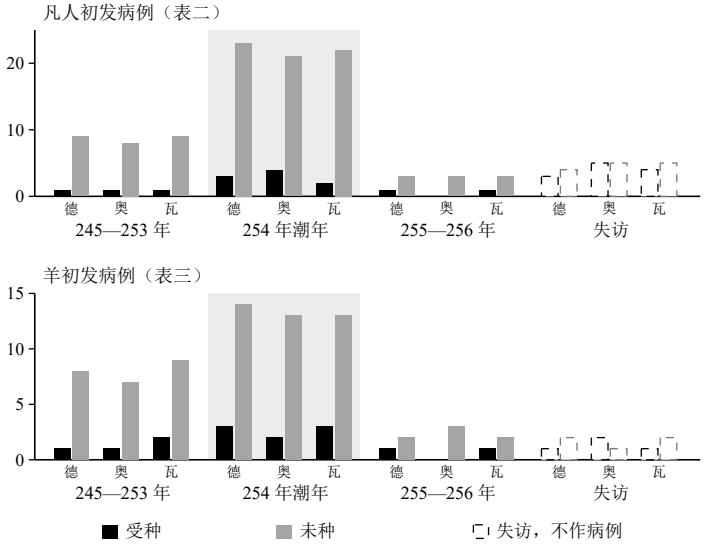
或许有人会质疑，失访栏内的十二名受种者会不会恰好都患了潮疽而漏记入册。即便将这十二人全部算作潮疽病例，受种组的已知病例与假定病例合在一起也只有二十六例；而在未种组一边，仅已知病例就有一百零一例。这种推算虽然无法找回缺失的病历，但足以说明这几份缺失记录不可能扭转所观察到的差别。当然，若要精确计算每百人中究竟减少了多少病例，不能假装所有人都随访到了最后一天，只拿两行的总数简单相除来下定论。

羊群的随访记录列于表三，分期与计数方法与凡人相同。整个随访期内，因衰老、外伤等已查明的非潮疽原因死亡的，受种组有二十只、未种组有二十一只；移圈后无法追查去向的，单独计入失访栏，不引入新羊顶替补数。

表三　三城羊群初次发生潮疽的记录（每行原入册 40 只）

城与组别	245—253 年	254 年潮年	255—256 年	潮疽死者	失访
德罗拉，受种	1	3	1	1	1
德罗拉，未种	8	14	2	8	2
奥奈斯，受种	1	2	0	1	2
奥奈斯，未种	7	13	3	7	1
瓦伦，受种	2	3	1	1	1
瓦伦，未种	9	13	2	7	2

在受种的一百二十只羊中，整个随访期内共有十四只发病；在未种的一百二十只羊中，则有七十一只发病。254 年大潮到来前，受种组已有四只患病、两只在未患病前失访、十二只在未患病前死于其他原因；未种组的相应数目为二十四只、两只与十二只，三类同样互不重叠。因此，未患过潮疽且仍在册的羊分别为一百零二只与八十二只，均完整随访了整个潮年；该年新发病的分别为八只与四十只。三城之中，没有任何一城的结果与另外两城相悖。不过，这里的证据仅延伸至一轮十年潮；若要将一轮十年潮的结果直接外推到十轮，那属于另一本尚未写出的病历册。



图二　三城凡人与羊在接种后三个时期的初发病例；254 年十年潮单列，凡人与羊分幅，失访不作零病例。三个时期分别是九年、一年与两年，柱高是累计的病例数

五、几份须连着总表读的病历

第一例。 德罗拉的搬运工 *R*，入册时三十四岁，无潮疽病史。245 年接受接种，次日手臂肿胀，第三日开始发热，第五日热退，未出现黑疽。254 年他仍在同一码头做工，同住的未受种者中有两人患病，而 *R* 并未染病。如果只摘抄第五日以后的记录，就会抹去一次发热反应；反之，如果把这次发热称作潮疽，又会把获得护持说成必须先患一次原病。这两种记法都与实际观察不符。

第二例。 奥奈斯的牧民 *M*，入册时四十一岁，245 年接种后仅出现局部发红。254 年他发热并生出黑疽，分离出的微魔与当年城中流行的潮疽一致，随后不治身亡。他就是表二受种组中的那名死者。我们核查了他当年接种的批号、当年的检验记录以及同批次的其余受种者，未发现足以解释这一病例的差异。我们不能因为大多数人获得了护持，就断言这个人患的是别的疾病。

第三例。 瓦伦的一只受种羊，圈舍记录簿记载其接种后状况良好，但在254年发生了潮疽。饲养人起初断言是运来的接种材料失了效；但复查同批次的到港复验记录以及其余羊只的病历，并未发现支持这一判断的证据。该羊后来康复。单凭一例失败，不能判定整批材料无效；同样，单凭某一只羊未患病，也不能判定整批材料有效。

在三百六十名受种居民中，初次接种后第一个月内出现局部红肿的有六十三人，发热的有十七人；发热者中有十一人同时伴有红肿，因此两个数字不能直接相加来计算人数。有两人因身体不适停工超过七天，均已包含在上述人数之内。未种组在同一时期也有六人发热。受种组在这第一个月内无确诊潮疽病例或死亡，此后发生的一切患病与死亡情况均继续按原组别追踪登记。受种羊群在第一个月内出现红肿的有二十一只，发热的有九只，其中六只同时伴有红肿，无确诊潮疽或死亡。

第一个月过后，两组在每次巡诊时仍继续登记不适反应与新出现的损害，直至256年汇总病历册为止；原有的组别始终保持不变，逐年观察所得均详载于合册之中。[3]因此，我只说这种材料大幅降低了因接种而引发重病的危险，并不声称这种危险已经消除。表一中的轻病病例、受种后的不适反应，以及日后虽得护持仍发病的病例，都必须连同良好的结果一并提交给医师。对于受种居民中后来发生潮疽的十四例，现有记录也无法逐例断定究竟源于自然感染，还是与早年的接种存在某种关联；留存样品与常年病历仍须继续保存。

六、怎样给一批制剂定效

长途运送还会带来另一种容易造成误判的情况。曾有一份材料运抵奥奈斯后，仍能观察到活微魔，也保持着原有的元素亲和，但其护持已经不足。假如只检验光点与成分，这份材料便会照常发放出去。为此，我将致病性检验与保护效力检验分为独立的两项：材料必须首先通过前一项检验；后一项的结果再好，也不能用来弥补前一项的不合格。

对于本文所述的制剂，效力终点规定如下：在规定的羊群试验中，经预先接种后，在随后的致病材料后试中至少有四分之三的羊不发生潮疽。观察期限、诊断规程、羊只的来源与身体状况，以及后试所用的致病材料，都必须事先明确规定；每次试验还须另设一组未接种的对照羊，用以证明当次的后试确实能够致病。假如未接种组也大多不发病，当次试验便无法判定效力，不能借此将待验品称为优质品。

每一批待验品都必须与标准样品同时进行试验，不得拿今年的批次去同去年记录簿上的数字作比较。两者分别试验若干种份量，找出达到同一保护终点所需的量；设标准样品所需量为 s，待验品所需量为 b，则待验品的相对效力 e 为：

$$e = \frac{s}{b} \tag{一}$$

如果待验品需要用两倍的量才能达到标准样品的保护效果，其效力就是标准样品的一半。这里的“份”是按约定统一划分的等体积单位，仅用于比较不同材料；不能改以活微魔的个数为一份，否则就等于在核算之前先把所要检验的差异抹掉了。每次测定均须用另一群羊重复检验一次，表四仅列出在两次检验中均达到保护终点的最小试验量。相邻份量的结果也必须相合；凡随着份量增加而未能呈现出相应保护递进关系的，不得强行算出一个相对数值，而应将该批次扣留重验。

表四　同一终点下的相对效力（量以约定的一份为单位）

批号与地点	标准所需量 s	待验品所需量 b	相对效力 e	判定
二六二甲，德罗拉出港前	1.00	1.00	1.00	合格
二六二甲，奥奈斯到港后	1.00	1.25	0.80	合格
二六二乙，德罗拉出港前	1.00	1.25	0.80	合格
二六二乙，奥奈斯到港后	1.00	2.00	0.50	不用
二六二丙，德罗拉出港前	1.00	2.00	0.50	不运出

我们在分批之前便已约定，相对效力低于标准样品五分之四的批次一律不用；这一界限是在已验证的用量与护持范围内划定的，仅适用于本项制剂。二六二乙批在运抵奥奈斯港后便低于这一界限，此时不能凭出港时的合格印记放行使用，也不能临时将接种剂量加倍、把运送途中的效力损失转嫁到受种者身上。批号、封缄状况、途中停靠地点与到港日期均须一并记录；在取得合格的到港复验记录之前，整批材料一律封存留置。

七、谁来查标准

标准样品本身也会衰退。假如标准样品与待验品同时变弱，测出的相对数值依然会接近于一，但这并不能说明两者仍与从前相同。为此，奥奈斯医院另行保存复核样品，每年独立重做规定的保护力试验，既记录它与德罗拉标准样品的对比结果，也记录达到实际保护终点所需的用量。如果两份样品所需的用量都超出了往年记录，那么即便两者彼此相等，也必须暂停并展开核查。保存条件出现异常时，更须随时核查，不必等到年终。

更换标准样品时，必须从同一批羊中配对分组，使新旧标准样品在同一轮后试中并行测试，并经重复确认；不能仅仅在新瓶上写上“标准”二字便直接接替旧瓶。假如旧标准样品一份所能达到的保护效果，需要新标准样品一份又四分之一才能达到，那么新标准样品每一份的效力便只相当于旧标准的五分之四；此时必须按这一比例标定其数值，或者另行选材制备，不能将这五分之一的差额从历年

记录簿中抹去。此后凡使用该新标准样品测得的相对数值，都必须先乘以五分之四，再记入沿用旧标准单位的效力总账。新旧标准的交接比对必须在旧标准样品用尽之前完成；一旦缺乏并行重叠的比对，原有的效力标尺便已中断，不能再声称沿用原标尺。

奥奈斯与瓦伦两城均按这一规程自行验收运抵的制剂，并将复验记录寄回；验收所用的羊群、负责诊断的医师与记录簿册均属于接收城市本地。只有当各城能够独立重现相近的制剂效力以及方向一致的长期随访结果时，这种材料才能跨城通用。今后凡是以预防保护为名的制剂，都应当首先明确它所要预防的究竟是什么，再建立相应的标准样品；元素亲和与成分测定可以用来排查差错，却不能代替实际的保护力检验。

八、结语

在本文所检验的移出结界、长途运送与传代培养过程中，甲系微魔始终保持存活，而毒力并未恢复如初；用它进行预防接种后，三城的凡人与羊群发生潮疽的病例均较少，且护持在经历下一轮十年潮时依然可见。这使我们能够将体外的结界防护与受种者自身的护持结合起来，而不必指望靠一层笼罩全城的结界去为每一个人挡住一切危险。

实施预防接种之后，来自疫区的患病旅客仍须在抵达地就地隔离，船只与牲畜仍须接受检疫；已接种者也必须继续留在登记册内接受追踪。我们目前还不知道这种护持会在哪一年衰退，不能拿现有的这本汇总病历册作为日后免除登记的凭据。

我恳请各城医师在检验这一方法时，将无效批次、失访人员以及接种后出现不良结果的记录连同其余资料一并寄来。一种接种材料凭什么获准投入使用，不能仅仅取决于它表现最好的那一次。

引文

1. 默瑟：《论若干疫害出于微魔》，混沌纪年 1192 年，德罗拉刊印。
2. 温斯洛：跨城病历册格式与分组随访规程，第一纪 220 年前后，德罗拉疗养所通行抄本。
3. 德罗拉医学院、奥奈斯医院、瓦伦协作医师：潮疽预先接种合册，第一纪 245—256 年；分组簿、批号簿与逐年病历分存三城。

附　奥奈斯医院《接种材料到港复验记》（节录）

（第一纪二百六十三年春晓之月寄《德罗拉医刊》，当年刊出；原件存奥奈斯医院。所记即正文第六、七节所据的到港复验，不是另做的检验）

本馆检验的二六二甲、乙两个批次，封缄均完整无损，批号也与德罗拉的出港检验记录相符。两批材料到港后均仍可见活微魔，按相同数量的活微魔检验其致病性，也未见毒力回升。假如检验仅到此为止，这两个批次都会发放给医师使用。

本馆随后另取羊群，与本地保存并经复核的标准样品同时进行保护力试验。结果甲批需用一份又四分之一、乙批需用两份，方能达到标准样品一份所达到的保护终点；另取一批羊重复试验，结果相同。由此测得甲批的相对效力为五分之四，乙批为二分之一。乙批因此未发放使用，也没有依照随船附来的出港单据记为合格。

我们起初怀疑是不是后试的剂量过重，于是核对了未接种组与标准样品组的原始病历簿，发现两者的表现均在事先约定的范围内；随后再取乙批的另一只密封瓶重复检验，保护力依然不足。目前能够肯定的是，乙批在到港抽验时效力不合格，但尚无法断定效力损失究竟发生在航程的哪一段。封缄完整，只能证明封缄本身完整。

此外，本馆还按照旧标准样品与候选新标准样品并行同验的办法，对下一次标准更换进行了核查。候选新标准样品的一份仅相当于旧标准的五分之四，复验记录中已照此据实注明，并未将它直接记作旧标准的一份效力。更换了保管人、更换了药瓶，不能连同一份标准所代表的保护力也一并换掉。

关于三城长期随访中的潮年结果，本馆核对了奥奈斯的原始登记册，确认与加德纳文中的总表相符。那位接受接种后仍在潮年染病身亡的牧民，其病历也记录在册。本馆赞成推广检验合格的接种材料，并吁请各城继续坚持随访登记；倘若要先将这名死者的记录删去才肯承认材料有效，我们不能赞同。

论可判之事，兼答塞弗林第五问

卡明斯

原载《法则年刊》第 223 卷第 2 期（第一纪 319 年）；第七节照第 224 卷第 1 期《订正》改

题 解

卡明斯，第一纪 233 年生，卡奈奇理工学院法则与真理门类的学者，专研术式的逻辑。本篇收稿于第一纪 318 年复苏之月，刊于《法则年刊》第二百二十三卷第二期（319 年）。

塞弗林第五问是创盟那年提出的：“有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？”此后九百年间，这一问一直无从下手，因为“法”字没有确切的意思。第一纪 200 年前后，阿什比的通用符文单元给了一切器械术式一种共同的写法；213 年，芬利为有限状态的控制术式建立了可由机械检查的安全证明，表明有一部分术式的结局确实可以预先断定。此后一百年，不少人相信，能判定一切符文链是否终止的“总判验程序”只是迟早的事。通用单元定为术式工业标准以后，公用术式库的一处错误会传遍各城，符文法师公会与第七学部都盼着有这样一个程序。千年七题之六“验证与构造”，也是在研究第五问的过程中提出来的。

本篇从可演之数说起，即各位数字能由一条符文链逐位写出的数。前五节定义符文链与可演之数，举两条链例，并把每一条链编成一个链号；第六、七节造出通演链，即能照链号执行任何一条链的链；第八节用对角之法证明三件事不可判：一条链是否不竭，是否终将停止，是否终将写出某一记号。其中证明总判验不存在的构造，后世通称“反链”，卡明斯在结语里说，它得自学徒捉弄验收师的一种老手法。第九节为“依法式”的意思辩护，其中借环之仪式里站在星位上的巫师与万物之塔演算师的交班条子所作的分析，后来常被单独引用。第十一节回答第五问，并推出几条推论：凡关于符文链行为的非平凡性质，都没有总判验；存位有限的链原则上可判；对于证明可以照章列出、关于“不止”的断言都可靠的体系，总有一条事实上不停止的链，体系却证不出它不停止，这与巴贝尔残片中第四问的证明殊途同归。第十二节讨论领悟，只有三段，却最常被引用。附录证明，可演之函与白塔大学的普雷斯科特两年前提出的递推可定之函是同一类函。

《法则年刊》审稿向来慢，这一篇从收稿到刊出用了一年多，在年刊已算快的；其间抄本已在卡奈奇理工学院、白塔大学与卡奈奇大学之间传阅。白塔大学一位读者来信指出，第七节把通演链的模拟区放在链文区与标记区之间，“随需增补”时会写到标记所在的格子；卡明斯在 320 年的《订正》中改正，附于篇后，正文照订正本。321 年（星聚之年），白塔学会因本篇授予卡明斯卡莱尔奖章，那年他八十八岁，离“过了卡莱尔的年纪”还有十二年。

此后，核验分成两条路：对受限的术式，作完备的自动判验；对一般的术式，由人（推演机问世以后也由推演机）给出证明，再由核验器检查，但不保证每个术式都找得到证明。控制术式的验收从此要么限于可判的类别，要么附上证明，不再等

待一个包办一切的程序。第十二节关于领悟的那几段，推演机问世以后常被人重新提起。

提要 本文先定义可演之数，即各位数字能由一条符文链逐位写出的数，并说明凡依法式可以算出的数都在此列。随后证明三件事不可判：任一符文链是否不竭；任一符文链在任一输入上是否终将停止；任一符文链是否终将写出某一记号。照本文赋予“法”字的意思，塞弗林第五问的答案是否定的。由此又推出：凡关于符文链行为的非平凡性质，都没有总判验；存位有限的符文链原则上可判；全部证明可由符文链照章列出、关于“不止”的断言都可靠的体系，总有它证不出的“不止”。第十二节讨论领悟。附录证明本文的“可演”与普雷斯科特的“递推可定”等价。

引言

所谓可演之数，可以简单地说成：其各位数字能以有限的办法逐位算出的数。本文名为论可判之事，却从可演之数说起，因为二者用的是同一套办法。同样容易定义的，还有可演之函，即自变量为整数、其值能以有限的办法算出的函；以及可判之事，即每一件都能以有限的办法断定是否成立的一类事。按本文的定义，一个数可演，就是说有一条符文链能把它的各位数字一位一位地写出来。

第九节给出理由，说明凡依法式可以算出的数，都是可演之数；第十节说明，星历、潮汐与算学里实际用到的数，例如代数方程的实根、平滑计数式的值、疏密函数的零点，都是可演的。可演之数虽然多，却能一一编号，所以不包括一切实数；第八节还举出一个确定的、不可演的数。

本文最后用这些结果回答塞弗林第五问。它的原话是：“有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？”[1]问题提出时，术式指的是法术与法阵，终局指它最后是平息下来，还是无休止地运转下去，例如一道自行调节的结界会不会永远调节下去。这一问难在“法”字：要证明有某种法，只需拿出一种来；要证明没有，就得先说清什么样的东西才算一种法。

第一纪 200 年前后，阿什比定下通用符文单元与串接、分岔、回环三条组合规则[2]。从此一切器械术式都能用通用单元写成符文链；凡能实现全部单元的机型，只要存位与时间足够，都能执行任何一条符文链。问题于是可以问得更窄：有没有一条符文链，给它任一符文链与该链的输入，它都能判定后者是否终将停止？以下称这样的链为总判验。

这不是空问题。通用单元定为术式工业标准以后，公用术式库里的一处错误会传遍各城；若有总判验，每条术式入库以前就能先判一遍。213 年芬利为有限状态的控制术式建立安全证明[3]，288 年莫顿造出能自检的符文链[4]，走的都是这个方向。总判验若存在，许多难题也会变成一次判验。比如造一条链，从四起逐

个检验偶数能否写成两个质数之和，遇到不能的就停；它停不停，正是塞弗林第二问。诺兰证明这条链不停，单是补上第一稿的漏洞就用了三年，修订稿又审了十年；若有总判验，只需判一次。奥尔丁猜想也能化成一条链停不停的问题。总判验若存在，未免太好；本文证明，它确实不存在。塞弗林当年说过，摸清哪条路走不通，本身便是学问的分内之事。

白塔大学的普雷斯科特近来用另一种办法定义了“递推可定之函”[8]。两种说法表面不同，所定的却是同一类函，证明见附录。

本文第一至五节定义符文链、可演之数与链号，并举两条链例；第六、七节说明通演链；第八节用对角之法证明三件事不可判；第九、十节讨论依法式所能及的范围；第十一节回答第五问，并推出几条推论；第十二节讨论领悟。

一、符文链

符文链在一条存位带上工作。存位带分成一格一格，每格可以存一个记号，记号取自一张有限的记号表；存位带有一个起头，向右可以随需增补，没有尽头。每一步，链正读着带上的一格，称为所读之格，格中的记号称为所读之记号；同时，链正处在自己的某一个单元里，称为当前单元。下一步做什么，只由当前单元与所读之记号决定：在所读之格写上一个记号，或者抹去原有的记号；向左或向右移动一格，或者不动，在起头一格上左移便留在原格；然后转入某一个单元。

阿什比的通用单元[2]正是这样的单元：每一个单元规定，读到哪一种记号时写什么、往哪边移、转入哪一个单元。串接是一个单元做完以后转入下一个单元；分岔是按所读的记号转入不同的单元；回环是转回已经走过的单元。所以，一切用通用单元写成的符文链，都可以看作这里所说的链。这里取的，只是通用单元里管运算的部分；单元与魔枢、法阵相接之处，即供能、权限与耦合，在本文里只当作链所写下的一种指令，不管它在器械上怎样实现。

链有一个起符，即开始时所处的单元，与一个止符；转入止符，称为停止，此时带上的内容就是输出。一条链也可能永远转不进止符，在某些回环里无休止地运转下去，称为不止。

具体的演算机，存位总是有限的：存位用完时，它或者停下，或者请人增补。本文讨论存位可以随需增补的抽象符文链，因为本文讨论的是一切能依法式完成的事，不该先替它们定下用多少存位。存位有限的情形，见第十一节定理五。

二、定义

自行之链与待令之链 若一条链在每一步都只由当前单元与所读之记号决定下一步，便称为自行之链。古时有的演算机在某些分岔处要守机的人下令，才知道转入哪一个单元，称为待令；这样的链称为待令之链。本文只讨论自行之链，以下所说的链都是自行之链。

记数之链 有一类链在带上写两种记号：一种是数码，只有〇与一；一种是草记，供链自己运算时用。数码写在单数格上，一经写下便不再改动；草记写在双数格上，可以随写随抹。数码须从第一个单数格起，自左向右依次写下，不得跳格；跳格的，也算作不守记数规则。

不竭与有竭 一条记数之链从空带开始，若写出无穷多个数码，便称它不竭；若写出有限个数码以后便不再写，无论是否停止，便称它有竭。不守记数规则的链，例如改写或抹去已写的数码，本文一律算作有竭；这样，“不竭”对一切链号都有定义。

可演之列与可演之数 不竭之链所写的数码依次排开，是一串无穷的〇与一，称为这条链所演之列。凡是某一条不竭之链所演之列，都称为可演之列。在一串可演之列前加一个“〇.”，把它读作二进位的小数，所得的数称为可演之数；一个整数加上一个可演之数，也称为可演之数。

可演之函 若有一条链，输入任一整数 n 的写法以后，总会停止，并且停止时带上写着 $f(n)$ 的写法，便称函 f 可演。

可判之事 若一类事，每一件都能写成一串记号，并且有一条链，输入任一件的写法以后，总会停止，在这件事成立时输出“是”，不成立时输出“否”，便称这一类事可判。

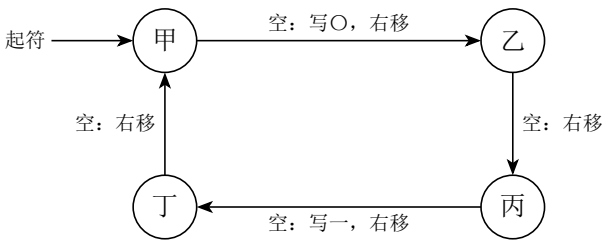
三、链例

下面两条链，一条不竭，一条会停止。每条链写成一张表，每一行写明当前单元与所读之记号，以及此时的动作与下一单元；“空”指格中没有记号。

链例一 写出〇一〇一……的链。它有四个单元，起符为甲。数码写在单数格，双数格空着，这条链用不到草记。

表一 链例一

当前单元	所读之记号	动作	下一单元
甲	空	写〇，右移	乙
乙	空	右移	丙
丙	空	写一，右移	丁
丁	空	右移	甲



图一 链例一的四个单元。每个箭头旁写着所读之记号与动作。

这条链永远不止，写出无穷多个数码，是一条不竭之链。它所演之列是〇一〇一……，所演之数读作二进位小数是 0.0101……，即三分之一。星算阵照固定的算法展开星历，做的正是这一类事。

链例二 一进位的加法。带上先写一串一，接一个加号，再接一串一，例如“一一一＋一一”，链从最左一格开始。它把加号改成一，走到最右，抹去最后一个一，然后停止；带上剩下的一的个数，就是两数之和。

表二 链例二

当前单元	所读之记号	动作	下一单元
甲	一	右移	甲
甲	＋	写一，右移	乙
乙	一	右移	乙
乙	空	左移	丙
丙	一	抹去	止

后一个数为零时，例如“一一一＋”，单元乙一上来便读到空格，左移读到刚由加号改成的一，把它抹去，结果仍对。表里没有列出的情形，例如单元丙读到空格，在合式的输入下不会出现；为了完备，约定这样的情形一律转入止符。

四、子链

链一长，表就长得难读。常用的几步可以写成子链，并带上参数，像算式里的函那样：给出参数，就得到一张确定的表。下文用到四条。它们都在带上有界的一段里工作：用到子链的链，先在带的起头一格写一个起头之记，在所写的最后一格之后写一个尾记，带向右增补时，尾记随之右移。

〈寻 甲，乙，记〉：从所读之格向左走到起头之记，再向右逐格找第一个写着“记”的格；找到了，停在那里，转入单元甲；走到尾记仍没有找到，转入单元乙。

〈抹 甲，乙，记〉：照〈寻〉找到第一个“记”，把它抹去，转入甲；找不到，转入乙。

〈抄 甲，乙，记，记甲〉：找到旁边记着“记”的那一段，把其中的记号一格一格抄到记着“记甲”的那一段空格里，抄时另用一个草记标着抄到了哪里，抄完抹去，转入甲，“记”仍留在原处；找不到，转入乙。一段记号以分界之记为尾。

〈比 甲，乙，丙，记一，记二〉：比较旁边分别记着“记一”与“记二”的两段记号；相同，转入甲；不同，转入乙；两种记有一种找不到，转入丙。两段各以分界之记为尾。

每条子链只用有限个单元，展开以后仍是一张有限的表。一条链里用到子链，等于把子链的表抄进去，再把参数换成实际的单元与记号。第七节造通演链，就用它们来写。

五、链号

一条链的表，可以写成一种标准的样子：单元依次称为单一、单二、单三……，起符是单一，止符另记；记号依次称为记〇、记一、记二……，记〇即空，记一即“〇”，记二即“一”，各记号的编号始终固定，一条链不用某个记号，别的记号也不顺延顶替；表的每一行写成五项，即当前单元、所读之记号、所写之记号、移动（左、右或不动）、下一单元，各行依次连写，行与行之间加一个分隔记号。这样，每一条链都有一种标准写法，而这种写法只用到有限的几个字。

用大图书馆字码表[7]中的记号把标准写法写出来：字码表里每个记号的字码位数相同，不足的在前面补零；把各记号的字码依次连写，前面再加一个一，就得到一个数，称为这条链的链号。因为位数相同，链号可以一段一段地切回原来的记号，所以不同的标准写法，链号不同。一对数 (c, x)，先在两数的写法之间加一个配对的分隔记号，再照这样编成一个数，作为输入。并非每个数都是链号，但一个数是不是链号，可以由一条链来检查；不是链号的数，约定它代表一条一开始就停止的链。所以，一切链可以按链号从小到大排成一列：链一、链二、链三……

由此可知，可演之列也可以一一编号：每一条可演之列，至少由一条不竭之链演出，而链可以一一编号。实数不能一一编号，古典算学早有证明。所以有不可演之数；第八节用同一种对角之法，举出一个确定的。

六、通演链

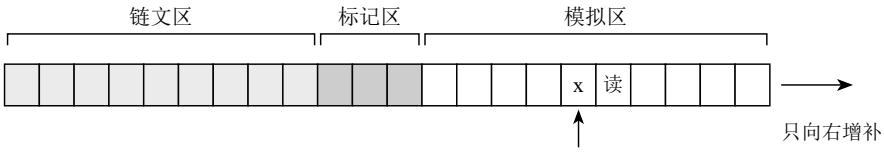
引理一 有一条链，下称〈通演〉，对于任一链号 c 与任一输入 x：链 c 在 x 上停止，〈通演〉在 (c, x) 上就停止，并且写出链 c 的输出（链 c 的记号照第五节写出，数码〇与一照样写出）；链 c 在 x 上不止，〈通演〉在 (c, x) 上也不止。

〈通演〉不必为每一条链各造一次：它读的是链号，照链号所写的表一步一步地做。这正是阿什比译刻表的意思：译刻表在一种机型上实现每一种通用单元，〈通演〉则以符文链本身为机型，实现一切符文链。一种机型只要能执行〈通演〉，便能执行一切符文链，只要存位与时间足够。构造的细节见下节。

七、通演链的细节

〈通演〉把存位带分成三区：左边是链 c 的标准写法，由链号译出，称为链文区；其后是标记区，记着链 c 当前所处的单元；最右是模拟区，存放链 c 自己的存位带。〈通演〉自己的记号表是固定的，只有有限几种；链 c 的单元与记号，无论在哪一区，都照第五节的标准写法写出。模拟区里链 c 的每个记号，一律补成同样的长度，以链 c 的记号中最长的写法为准，不足的在前面补〇；所以模拟区里链 c 的一格，在〈通演〉的带上是定长的一段，称为一个模拟格。链 c 正读着的那个模拟格，第一格的右邻记一个“读”字。“读”字以及下文的“行”字都是草记，写在双数格上。三区之间各有分界之记，起头之记与尾记照第四节。〈通演〉自己也守记数之链的排法：三区的字码都写在单数格上，双数格只写“读”“行”一

类草记，所以“读”字记在模拟格第一格的右邻，不会盖住字码。链文区与标记区里链 c 的单元与记号，也照模拟区补成同样的长度，第（二）步才比得上。



图二　〈通演〉的存位带。左为链文区，中为标记区，右为模拟区；模拟区只向右增补。

开始运行时，〈通演〉先检查输入里的 c 是不是链号，不是便立即停止；是，就把 c 照字码表译回标准写法，写成链文区，算出链 c 最长的记号有几位，在标记区写上起符单一，再把 x 按模拟格写进模拟区，在第一个模拟格旁记上“读”字。

〈通演〉反复做同一件事，每一遍分四步：

（一）用〈抄〉把“读”字所记的那个模拟格里的记号逐格抄进标记区，接在当前单元之后，合成一对“当前单元、所读之记号”；“读”字仍留在原处。

（二）用〈比〉把标记区里的这一对，与链文区里各行的前两项逐行相比，找到相合的一行，在该行右邻记一个“行”字。链文是一张完备的表，总能找到一行；找不到时，依第三节的约定，当作转入止符。

（三）照“行”字所在一行的后三项，在“读”字所记的模拟格里写上新的记号，再把“读”字移到左邻或右邻的模拟格；动作若是不动，“读”字便不动；在模拟区最左的模拟格上左移，“读”字也不动。“读”字移出模拟区最右的模拟格时，就在最右增补一个空的模拟格，尾记随之右移。

（四）把标记区改写为该行的下一单元，抹去“行”字。若下一单元是止符，就先抹去链文区与标记区，去掉各模拟格补齐用的〇，把模拟区的内容照第五节的写法移到存位带的起头，然后停止。

链 c 每执行一步，〈通演〉就做一遍这四步，每一遍都在有限步内做完；做完以后，模拟区仍照样存着链 c 的带，“读”字仍记在链 c 所读的那个模拟格上，标记区仍记着链 c 所处的单元。所以，链 c 在 x 上停止，〈通演〉也停止，写出链 c 的输出；链 c 不止，〈通演〉也不止。引理一得证。

> 编者注：本节所说三区的次序，以及第（三）步只向右增补，照第一纪三百二十年的《订正》改；原刊把模拟区放在链文区与标记区之间，见篇后所附。

八、对角之法

定理一　不存在一条链，能对任一链号判定这条链是否不竭。

证　设有这样一条链，称为〈辨〉：输入任一链号，它总会停止，链若不竭，输出“是”，否则输出“否”。用它造一条记数之链〈对〉，依次做第一轮、第二轮……，第 n 轮如下：用〈辨〉从链一起逐个检验，找出第 n 条不竭之链；用〈通演〉一

步一步地执行这条链，每做一步便看它已写下几个数码，写满 n 个就停下；把这个数码反过来写到自己的带上，是〇就写一，是一就写〇。〈辨〉与〈通演〉的运算，〈对〉都换成相应的草记，写在双数格上；单数格上只写每一轮反过来的那一个数码，写下便不再改动。

每一轮都在有限步内做完：〈辨〉总会停止，第 n 条不竭之链既然不竭，总会写出第 n 个数码。所以〈对〉写出无穷多个数码，是一条不竭之链，它在全体不竭之链中排在某一个位置，设为第 k 条。那么〈对〉所写的第 k 个数码，照〈对〉的做法，是第 k 条不竭之链，即它自己，所写的第 k 个数码反过来，自相矛盾。所以〈辨〉不存在。证毕。

把第 n 条可演之列的第 n 个数码反过来，依次排开，所得之列与每一条可演之列都至少有一位不同，所以不可演。在它前面加“〇.”所得的数，就是第五节所说那个确定的、不可演的数。这里的第 n 条可演之列，指按链号排在第 n 的不竭之链所演之列；同一列由几条链演出，便重复出现，并无妨碍。只有二进位的有尽小数有两种写法，另一种以无穷个一结尾；这两种写法都终将循环，本身都是可演之列。上面所得之列既不是可演之列，便不是有尽小数的任何一种写法，所以它所表的数写法唯一，必不可演。

定理二 *总判验不存在。这里的总判验，是一条链，下称〈判〉：对于每一对 (c, x)，〈判〉都停止，并且在链 c 于 x 上停止时输出“止”，不止时输出“不止”。*

证 设〈判〉存在。造一条链〈反〉：输入一个数 c，（一）把 c 抄一份，中间加上配对的分隔记号，得到 (c, c)；（二）把〈判〉串接在后，求〈判〉在 (c, c) 上的输出，由假设，这一步必定停止；（三）依输出分岔：输出“止”，就进入一个永不退出的回环；输出“不止”，就转入止符。〈反〉由〈判〉经三条组合规则造成，也是一条链，设它的链号为 r。

看〈反〉在输入 r 上如何。若〈反〉在 r 上停止，则第（三）步所见的输出是“不止”，即〈判〉断定链 r 在 r 上不止，而链 r 就是〈反〉，矛盾。若〈反〉在 r 上不止，则第（三）步所见的输出是“止”，即〈判〉断定〈反〉在 r 上停止，又矛盾。所以〈判〉不存在。证毕。

地上的占星术士常被人用一句话难住：“你说我明天出门，我偏不出门。”无论占星术士预言什么，听的人照着反过来做，预言就不能应验。〈反〉正是这样一个先听判定、再反着做的人。

定理二并不是说，一条链停不停总无从知道。若一条链在某个输入上终将停止，只要让它执行下去，总有一刻会看见它停，所以“停止”是等得到的。等不到的是另一面：一条链若永远不止，执行多久也看不出它将来不会停。总判验的难处，全在这一面。定理一与定理二，是同一个障碍的两种样子。

定理三 *不存在一条链，能对任一链号判定这条链从空带开始，是否终将写出某一指定的记号，例如“〇”。*

证 对任一对 (c, x)，造一条链 B：从空带开始，先写下 x，再执行链 c 在 x 上的运算。B 所用的记号与“〇”完全分开：x 与链 c 的每一个记号，B 都换成一个专用的草记来写；链 c 读某记号、写某记号，B 便读、写相应的草记，所以执行之中 B 从不写“〇”。链 c 的运算若停止，B 才写一个“〇”。由 (c, x) 写出 B 的表，是按规则可以完成的事。于是 B 终将写出“〇”，当且仅当链 c 在 x 上停止。所以，若有判定“终将写出〇”的链，便有总判验，与定理二矛盾。证毕。

九、依法式所能及的范围

本节回答：凡依法式可以算出的，是否都能由符文链算出。这一条不能证明，因为“依法式”本身不是算学的概念；本节只给出理由。理由有三：一是直接看一个人依法式计算时做了什么；二是看别的确切说法是否与此相合；三是看实际的情形。

（一）直接的理由 古时万物之塔以环之仪式推算星历。主持的大导师站在主星之位，几十名巫师分驻法阵上的各个星位；每个星位上的巫师只做固定的一步：接过上一位传来的魔力与符记，照规定变换，再传给下一位。一场推算要几个月，却没有一个巫师需要懂得整场推算，他只需要懂自己那一步。

一位演算师独自依法式计算，也是这样。下面逐条看。

甲、他用的记号只有有限多种。一个记号写在一格之内，大小有限，他的眼力也只能分辨到一定程度；记号若可以无穷多，在这样的限度之内，必有两种相差无几，他便分不清。所以能用的记号总是有限的；更长的写法，可以看作由这些记号连成的串。

乙、他每一刻只看有限几格。看得再多，也有个限度；超过限度的，须分几次看。

丙、他心中关于这件事的情形，只有有限多种。规则既然是写定的，他心里所记的，不过是做到了规则的哪一步；这样的“哪一步”只有有限多种。凡要随运算增长的记忆，例如数到了第几、算到了哪一处，都写在纸上，不记在心里（见戊）。

丁、他每一步只改写有限几格，目光只移到不远处，然后进入规则的下一步。比这更大的动作，可以拆成几步。

戊、心中的情形，也可以写在纸上。万物之塔的演算师交班时，留一张条子，写明做到哪一步，接班的人照条子接着做，并不需要知道前一位心里想过什么。可见心中的情形可以换成纸上的记号：一场推算，可以由许多人一段一段地接下去，每个人只照条子与规则做事。

把这几条合起来，一位演算师依法式所做的每一步，都是读有限几格，照规则改写、移动，转入下一步；这正是第一节的链每一步所做的。所以，凡是能依法式完成的事，都能写成符文链。

（二）与别的说法相合 第四问的巴贝尔证明[5]所说“规则可照章列出的体系”，其列出证明的过程，就能由一条链完成：从短到长逐个写出记号串，检查它是不是一段合乎规则的推导，是就输出。这要一段推导是否合规，总能在有限步内查明；巴贝尔证明中的体系正是这样。普雷斯科特的递推可定之函[8]，也与本文的可演之函为同一类，见附录。几种出发点不同的确切说法殊途同归，说明它们抓住的是同一样东西。

（三）实际的情形 联盟至今所用的一切判验方法，如星历的交叉核对、账目的核对与芬利的核验器[3]，都已写成了符文链；我想不出有哪一种依法式的判验，拆不成星位上一步一步的固定变换。

领悟不在此列，见第十二节。

十、可演之数的几大类

可演之数包括实际计算中用到的几乎一切数。举几大类。

一、整数与分数。分数的二进位小数终将循环，写一条链依次重复那一段即可。

二、代数方程的实根。一个整系数方程，先除去重因式，使各根都是单根；两个分数之间有几个实根，可以照代数学数根的旧法数出来，于是各根可以一一隔开。隔开以后，在二进分数的格子上找它：遇到二进分数，先代入，恰为零，根就是它，照第一类写出；否则根总落在两个相邻的 k 位二进小数之间，前 k 位便定了。再取中点代入，看根落在哪一半，每分一次，多定一位。

三、流变算所得的极限，只要收敛的快慢可以算出。设逼近的各步都是分数，可由 n 统一算出；又对任一 p，能算出一个步数，此后各步与极限之差都不超过二的 p 次方分之一。那么任意精度的包围区间都能求得，再照第五类末尾的办法定出数码。克罗斯利平滑计数式在任一整点的值，属于这一类。奥德里奇的潮汐方程，若初态与参数可演，又已证明解在某一时段内存在且唯一，并有可算的误差估计，这一时段里的解也属于这一类；解在任意有限时段内是否都存在、都平顺，是千年七题之四，本文不作讨论。

四、疏密函数的零点。疏密函数可以照任意精度求值，误差有可算的界；用围线计数的方法，可以数出复平面上一个小矩形里的零点个数，凡边上没有零点的矩形，这个数都能在有限步内算定；切分矩形时，在分点附近取几条相隔极近的分界线轮流去算，零点彼此孤立，总有一条边上没有零点，能在有限步内算定。所以每一个非平凡零点都能圈在越来越小的矩形里，它的实部与虚部都是可演之数。奥尔丁猜想说这些零点都落在一条直线上。若有一个线外的零点，它必在某一个不碰那条直线、边上又没有零点的矩形里；一条链把这样的矩形一一轮流去数，各块交替推进，不在一块上久等，数出不为零就停。所以猜想不成立，当且

仅当这条链终将停止，如引言所说。反过来，算出再多的零点在线上，也证明不了全部都在线上。

五、可演之数的和、差、积、商（除数不为零），也都可演。逐位写出时，须先算到足够的精度，再定下一位，以免后面的进位改动前面的数码。可是所得的数若恰在某一位的分点上，包围区间算得再窄，也可能总跨着分点，那一位便定不下来。所以这里说的是一个一个的数：所得的数若不是二进分数，包围区间算到足够窄，总会避开各位的分点；若是二进分数，便另照第一类写出它的有尽展开。所得的数是不是恰在分点上，并没有一条统一的链能判定。

所以，星算阵与演算机所算的数，都在可演之数以内；本文的界限，对上面这几类计算并无妨碍。第八节给出了一种确切地写出不可演之数的办法；不可演之数远比可演之数多，并不都要这样有意造出。

十一、答塞弗林第五问，并推论

第五问问的是任一术式。符文链也是术式，它写的正是器械执行的术式；所以，若有一法能于任一术式未施之先断其终局，它也就能判定每一条符文链在每一个输入上是否停止。依第九节，这样的法若是依法式的，就能写成一条符文链，也就是一个总判验，而定理二说它不存在。所以，照本文赋予“法”字的意思，塞弗林第五问的答案是：没有这样的法。

由此还可以推出几条。

定理四 *设 P 是符文链的一种行为性质，即一条链有没有 P，只看它在哪些输入上停止、输出什么，而不看它是怎样写的。若有的链有 P，有的链没有 P，那么不存在一条链，能对一切链判定它有没有 P。*

证 设有这样的链〈判P〉。在一切输入上都不止的链，要么有 P，要么没有 P；不妨设它没有 P（否则把 P 换成“没有 P”），再取一条有 P 的链 A。对任一对 (c, x)，造一条链 B：输入 y，先把 y 改用专用的草记存在带的起头，在它右边执行链 c 在 x 上的运算；这一步若停止，便抹去链 c 写下的一切，把 y 还原，再照 A 在 y 上的做法做。链 c 在 x 上停止时，B 的行为与 A 相同，有 P；不止时，B 在一切输入上都不止，没有 P。于是用〈判P〉判 B，就判定了链 c 在 x 上是否停止，与定理二矛盾。证毕。

“在一切输入上都停止”“在某一输入上输出开阀的指令”“与某一条已经验收的链行为相同”，都是这样的性质。执行途中的举动，例如途中是否发出过开阀的指令、是否发出过放尽魔核的指令，不在定理四所说的行为性质之内，却同样没有总判验：造一条链，先执行链 c 在 x 上的运算，运算之中从不发这两种指令，停止以后才发；判它途中会不会发，就是判链 c 在 x 上停不停。这里说的是链发不发指令；阀门是否真的打开、魔核是否真的放尽，还要看器械与供能，不在本文的模型之内。所以，没有一个程序，能对任意送来的术式都正确地答出“合格”

或“不合格”。验收可以答“证不出”，可以要术式附上证明，可以把术式限在可以完备判验的类别之内，也可以老老实实地试：附了证明的，由证明担保；限了类别的，由判验担保；试过的，只担保试过的那些情形。

定理五 *若一条链只许用固定的 n 格存位，即输入写在前 n 格之内，链在第 n 格上右移便留在原格，那么它在给定输入上是否停止，可以判定。*

证 这样的链所处的情形，由三样东西决定：存位带的内容、当前单元、当前所读之格。三样东西都只有有限多种：若链有 q 个非止单元、记号表有 k 个记号，未停止的情形至多是 q 乘 n 再乘 k 的 n 次方种，设为 N。让它执行 N 步，连同开头共经历 $N+1$ 个时刻：若一直未停止，必有某种情形出现了两次，此后它只能重复同一段运转，永远不止。证毕。

N 随 n 急剧增大：记号表若有 k 个记号，单是存位带的内容就有 k 的 n 次方种。所以“原则上可判”不等于“实际可判”。实务中可以完备判验的类别，常见的有三种：不含回环的链，必定停止；每个回环的次数事先有界、界由输入的长短算得出的链，也必定停止；存位有限的链，依定理五可判。工坊的控制术式，多半可以写进前两类。芬利的办法之所以可用，是因为它利用了控制术式的结构，而不是逐一列举情形。千年七题之六[6]问的是：答案一经给出便能迅速核验的难题，能否同样迅速地找出答案。那是一个快慢的问题；本文只论能否，不触及它。

定理六 *设有一个体系，它的全部证明可以由一条链照章逐条列出，形如“链 c 在 x 上不止”的命题在其中可以机械地认出，并且它所证明的这类命题都是真的。那么必有一对 (c, x)：链 c 在 x 上事实上不止，这个体系却证不出这一点。*

证 如果不这样，则对每一对不止的 (c, x)，体系都证得出“链 c 在 x 上不止”。于是可以这样判定任一对 (c, x)：一面执行链 c 在 x 上的运算，一面照章逐条列出体系的全部证明；前者停止，就答“止”；列出了“链 c 在 x 上不止”的证明，就答“不止”。两件事必有一件在有限步内发生，而且体系所证明的都是真的，答案不会错。这就成了一个总判验，与定理二矛盾。证毕。

第一纪 290 年释出的巴贝尔残片[5]证明：一个不自相矛盾、足以表达自然数算术、规则可照章列出的体系，不能仅凭自身证明自己不自相矛盾。残片从体系内部说起，本文从判验的人说起，两条路通到相近的地方。须说明的是，定理六要的是体系关于“不止”的断言可靠，残片要的是体系不自相矛盾、足以表达自然数算术，两组条件不同；本文也没有推出残片的结论。

十二、论领悟

有人会说：白塔里的领悟者，有时一眼便看出一个术式的结局，并不依法式。本文对此无话可说，因为定理只关乎依法式的判验。但有两点可以说。

其一，依白塔学会自混沌纪年 1090 年前后定下的“领悟入算”的定例，领悟所得必须写成算式、经过复核，才算学问。复核有两种：查验写出的证明，是依法

式的事；以施法试验来复核，只能一例一例地试。所以本文的定理管得着的，是入算以后的查验，不是领悟本身；领悟怎样产生，本文不作讨论。

其二，倘若真有一位领悟者，对一切符文链都能看出它是否停止，而且从不看错，那么他的这份本事，作为一种统一的办法，必定写不成规则，因为写成了就是一个总判验。他看出的结论，仍可以一条一条地去证明或复核，能证的证，能试的试；但依定理六，这些“不止”不能都在同一个可靠的体系里证出来，“凡链皆能看出”这件事本身，按定例永远不能入算。世上有没有这样的领悟者，不是算学能回答的。

十三、结语

第五问提出至今已有一千零一十一年，答案是否定的。这并不妨碍匠人做事，它只是说明力气该花在哪里：把要验的术式限在可判的类别之内，为每一条术式写出证明，或者老老实实地试。

本文初稿曾请白塔大学与卡奈奇大学的几位同行指正。第八节定理二的构造，得自与符文法师公会一位老刻写匠的闲谈：他说学徒捉弄验收师最古老的伎俩，是在术式里藏一段，先读验收师打下的记号，再反着做。

附录　可演之函与递推可定之函

普雷斯科特[8]所说的递推可定之函，是从三种起始之函出发，即恒为零之函、加一之函与取出第 i 个自变量之函，经复合、递推与求最小三种办法所能定出的函。求最小是说：给定函 g，对每一组自变量，从零起逐个试 y：g 在 y 上有定义而等于零，便取这个 y；有定义而不为零，便试下一个；若先遇到一个使 g 无定义的 y，或者永远找不到，函在这一组自变量上便无定义。这里的递推是原始递推，自变量都是自然数，带号的整数另编成自然数。本附录证明：一个函递推可定，当且仅当它可演。这里所说的可演，包括在某些自变量上链不停止、因而函无定义的情形；若只论处处有定义的函，两种说法所定的也是同一类。

（一）递推可定之函都可演。对定义的步数作归纳。三种起始之函显然可演。若 g、h 可演（各链开始运行前，先在带上抄存自变量与步数的副本，免得运算中抹掉），由它们复合所得的函，把两条链串接起来即可；由它们递推所得的函，用一个回环从零算到所求之处即可；对 g 求最小，用一个回环从零起逐个试，试到 g 为零就停，找不到便永远试下去，恰与无定义相应。

（二）可演之函都递推可定。把一条链在某一刻的情形，即存位带的内容、当前单元与所读之格，照第五节的办法编成一个数。整除、余数、取出某一段数码、把两段数码连起来、在一张有限的表里查一项，这些运算都是递推可定的，普雷斯科特[8]已经证明；查表、改写一格、移动一格，都由它们合成，所以链走一步时情形的变换是递推可定的。约定已在止符的情形走一步仍是它自己，这个变换便

对一切情形都有定义。从输入出发走 t 步以后的情形，可以对 t 递推定出；停止所需的步数，用求最小找出第一个“已在止符”的 t；输出再从停止时的情形中取出。

所以，两种说法所定的是同一类函。第九节的第二条理由，由此有了一个确切的例证。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。
3. 芬利：《有限状态控制术式的机械可查安全证明》，《法则年刊》，第一纪 213 年。
4. 莫顿：《自检符文链》，《符文与术式》，第一纪 288 年。
5. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
6. 千年基金会：《千年七题》，第一纪 307 年。
7. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
8. 普雷斯科特：《递推可定之函》，《法则年刊》第二百二十卷，第一纪 316 年。

附　卡明斯《订正》

（《法则年刊》第二百二十四卷第一期，第一纪三百二十年）

我在《论可判之事，兼答塞弗林第五问》第七节中说通演链的模拟区“随需增补”，没有说明增补在何处。原文把模拟区放在链文区与标记区之间；白塔大学一位读者来信指出，照原文的排法，增补模拟区时会写到标记所在的格子，把它覆盖。现改为：链文在左，标记紧随其后，模拟区在最右，增补只向右进行。这一改动不影响第八节以下的任何结论。谨向来信的读者致谢。

留痕签记

卡奈奇理工学院　奥克斯利

原载《符文与术式》第 91 卷第 1 期（第一纪 331 年）；330 年秋暮之月收稿

题 解

奥克斯利，卡奈奇理工学院的符文法师，生卒年不详。本篇第一纪 330 年秋暮之月收稿，刊于《符文与术式》第九十一卷第一期（331 年，火漆之年）。同年春晓之月，符文法师公会在翼狮城凭本篇授予他阿什比奖；按公会惯例，得主的代表作会化作一行符文刻在大厅墙上，刻上去的是篇末附录中〈验〉那一条。

施法留痕自 1130 年前后起便是裁断的第一等证据，其可信性源于它带有施法者独有的魔力纹样。1150 年前后，学者由法则代数推出两条界限，其一表明上位的法则可以模拟下位的法则；纹样同样是法则的表现，因此掌握更上位法则的人能够仿造他人的纹样，单凭纹样无法分辨真伪。到了第一纪，施法越来越多地经由器械完成，大型计算又常拆给几座城的演算机联算、再经传声网送回，单凭纹样采信的情形日益增多。当时另有两种办法：传声网上的符讯采用共钥核记，收发双方共持一把密钥，能够核验的人就能伪造；重要的施法则请见证人到场压盖火漆印，但火漆印可以仿造，见证人也无法亲临每一台演算机前。

本篇提出留痕签记。签的人持有私钥，查验者凭公印核验，由公印无法反推出私钥；签记仅依赖算学，其安全性建立在幂余易算而求指难求之上。第 4 节给出不可逆之算的定义，并说明这只是对现有算法耗费的估计；第 5 节阐述签记与验签的方法，指出临数决不可重复使用，又将伪造途径归为三类，把签记的安全性作为一项有待检验的猜想提出；第 6 节利用幂余压缩出留痕的摘要，证明撞出摘要同样等价于求一次指；第 7 节论述凭口令开启、经封闭接口读取术式版本的印匣，随誓籍当面登记的公印簿，吊销制度，以及利用报时与收讫两头界定签记时刻的存证办法；第 8 节阐述外城演算机的签记链，使一项联算的结果可以逐层追溯到最初的输入、术式的版本与各处的核验记录；第 9 节估算各种位数下签记、验签与伪造的耗时，并鉴于白银之民寿命绵长、留痕需保存数百年，建议寻常留痕取一百五十位、公印簿与庭审原卷取二百位，每十二年重新评估一次，在位数即将不足而旧签记尚可信赖时及时重签。第 10 节指出，若千年七题之六存在切实可行的快速构造方法，签记便无法保住，而即便第六题的答案是否定的，也尚不足以保证幂余不可逆；第 11 节列出签记所不能证明的四件事。第 5.4 节顺带提及，同一种运算还能让两处素未谋面的人在传声网上公开商定共钥，但这只防截听，不防冒名转接，作者未作展开。

本篇刊出两年后，即 333 年，白银高等裁断庭制定了采信细则：331 年以后形成且附有签记的留痕须先验签记，331 年以前的旧留痕仍依采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不因没有签记而丧失证据资格；签记所证明的是留痕出自何人、使用哪一版术式，至于留痕内容是否属实、行为与责任如何认定，仍须经由鉴识与审理确定。细则的节录附于篇后。公印照第 7 节的办法随誓籍登记；演算机的输入、输

出与核验记录也均须签记，外城演算机的计算结果自此可以追溯到输入、术式版本与核验过程。本册所收第一纪后期的几篇论文均用到了这一制度：林恩一文对读本中留痕的来源与版本经由签记核验，哈尔丁一文以带有签记的传送留痕作为独立检验样本，其形式本也以签记封存。

储备院的银券封缄后来也以计算难度作为安全依据。因此，千年七题之六至今仍是实务界最关心的算学问题：若有人找到实际可用的快速构造方法，签记与银券封缄都必须更换认证机制；不过认证被攻破，并不意味着银券的纸材、印纹、编号与兑付登记等防线同时失效。多数学者倾向于认为第六题的答案是否定的。本篇第 9 节拟定的位数，此后照第 9 节的建议一再重估，如今采用的位数已远大于本篇当初的拟定值。

提要 施法留痕带有施法者的魔力纹样，裁断与核验向来凭纹样辨认施法者；但上位的法则能够模拟下位者的纹样，单凭纹样无法分辨真伪。现行的另外两种办法，即共钥核记与见证火漆，也各有缺陷：能够核验的人就能伪造，或者见证人无法到场。本文提出留痕签记：每一位施法者、每一台演算机各持一把私钥，并在公印簿上登记一枚公印；留痕形成之时，由印匣提取留痕的摘要，以私钥算出签记，附于留痕之后。任何人都能凭公印查验签记，而本文所分析的每一条伪造途径，都要求先解开一道算学题。签记仅依赖算学，不依赖法则：它的安全性建立在一种不可逆之算上，即幂余易算而求指难求。按目前已知最快的求指方法，即便调动联盟全部演算机联算，要由一枚一百五十位的公印反推出私钥，也需要一千亿年。外城演算机的计算结果，经各处逐层签记后，可以追溯到输入、术式的版本与核验记录。签记所证明的是留痕出自何人的印匣、记录的是哪一版术式；至于留痕内容是否属实，仍须另行鉴识。篇末照本刊惯例附上签记与验签的通用单元。

1 引言

施法留痕是裁断的第一等证据。混沌纪年 1130 年前后，在一桩禁术错案之后，霍顿修订了证据规则，规定凡认定施法行为，均须先查验留痕[1]；留痕之所以可信，是因为它带有施法者独有的魔力纹样。工坊的验收、实验的记录、演算机的输入与输出，也都按同样的方式保留留痕，以供异地复核[2]。

近年的两项变化，使单凭纹样不再足够。

第一是纹样可以仿造。1150 年前后，学者由法则代数推出两条界限，其一表明，上位的法则可以模拟下位的法则，反之则不然[3]。纹样是法则借以显现的方式之一，因此一位施法者若掌握比另一位更上位的法则，便能施展出带有后者纹样的留痕。这一点早已为人所知，只是早年能够做到的人极少，裁断庭也另有证人与物证可供比对。如今施法越来越多地经由器械完成，留痕也越来越远离现场，单凭纹样予以采信的情形随之增多。卡奈奇的鉴识官近二十年来送交复验的伪痕共有十一起，其中七起是利用更上位的法则仿造他人纹样，且有两起在复验前已

经定案。这些还只是送交复验的案件，虽不足以据此估算伪痕的总数，却足以说明症结所在。

第二是计算脱离了人手。自费恩建成传声网以来[4]，一项大型计算常拆给几座城的演算机联算，再经传声网传回结果[2]。委托计算的人看不见那台演算机，传回的数值究竟是不是由那台机器依照给定的输入和术式算出来的，只能凭对那座城机房的信任，以及对沿途每一位转接者的信任。卡明斯已经证明，没有任何一条符文链能够判定一切符文链的结局[5]；一项已经完成的计算，固然可以重新验算，或逐一核查其运行记录，受限的术式也可以按芬利以来的方法核验，但这一切都以预先确知它是由谁、根据什么输入、怎样算出为前提。

这两件事所要求的其实是同一样东西：一种记号，任何人都能查验它是否出自某人，而除本人外没有任何人能够造出；并且它的可靠性不能取决于法则的高下。本文提出的留痕签记，正是这样一种记号。它仅用算学：法则再上位，也无法使一道算学题变得容易计算。

第 2 节讨论现行的三种办法及其缺陷，第 3 节列出签记必须满足的五项条件，第 4 节阐述签记所依赖的不可逆之算，第 5、6 节给出签记与留痕摘要的构造，第 7 节说明印匣、公印簿、吊销与存证，第 8 节论述外城演算机的签记链，第 9 节估算计算代价与安全强度，第 10 节讨论签记与千年七题之六的关系，第 11 节指明签记所不证明的事项，第 12 节为结语。

2 现行的三种办法

2.1 纹样鉴识 鉴识官将留痕中的纹样与登记在册的术式记录、施法者在登记处留存的样本逐一比对[1]。这是现行裁断制度的根基，对于防范寻常施法者十分可靠；但面对掌握更上位法则的伪造者，它便无法分辨，如第 1 节所述。此外，纹样鉴识必须由鉴识官亲手操作，而演算机的输出与传声网传回的记录，大多没有纹样可供比对。

2.2 共钥核记 传声网上的符讯目前多用共钥核记加以保护：收发双方事先约定一串秘密数字，称为共钥；发送方将符讯连同共钥一起压缩成一个核记，附在符讯末尾；接收方按同样方式再压缩一遍，若两个核记相同，便可知符讯未经篡改，且确实出自持有共钥的一方。但核记有两个缺陷。其一，能够核验的人就能伪造：接收方手中同样持有共钥，自己便能造出完全相同的核记，因此核记只能让收发双方彼此取信，却无法呈交第三方作为证据。若要用于裁断，裁断庭就必须与每一位施法者分别约定一把共钥，而裁断庭内部任何能够接触到该共钥的人，都能造出那位施法者的核记。其二，共钥必须事先送达：双方若素未谋面，共钥就得派专人当面送交，一旦经由传声网发送便可能被中途截获。联盟有数百万施法者，以及数十座城的裁断庭与机房，若要两两约定共钥，密钥的数量将随人数的平方增长。

2.3 **见证与火漆** 重要的施法会请见证人到场，事后在记录上签名并压盖火漆印。然而火漆印可以仿造，见证人也无法站到每一台演算机前。

表一 三种办法与签记

要求	纹样鉴识	共钥核记	见证与火漆	签记
任何人都能验	要鉴识官	只有持钥的人	要信见证人	能
只有本人造得出	上位者也造得出	持钥的人都造得出	印仿得出	照第 5 节的分析能
不必事先送秘密	能	不能	能	能
验得快	慢	快	慢	快
不系于法则的高下	系于	不系于	不系于	不系于

3 签记要满足的五条

因此，签记必须满足五项条件：

（一）任何人仅凭公开信息即可查验，无须持有任何秘密；

（二）没有私钥的人无法伪造，这一点对能够查验签记的人同样成立；

（三）签的人与查验者事先无须见面，也无须向对方传送任何秘密；

（四）签记与验签均须迅速：对于简短的留痕，寻常演算机单路只需几分之一秒即可完成，较长的留痕则另加压摘所需的时间（第 9 节）；

（五）其可靠性仅建立在算学之上，不取决于法则的高下，也不取决于查验者是否诚实。

第一条与第二条合在一起，恰好是共钥核记无法做到的：在核记中，用于查验的秘密与用于生成的秘密是同一个。签记则必须将二者分开，用私钥签记，用公印查验，并且不能由公印反推出私钥。下一节说明如何做到这一点。

4 不可逆之算

4.1 **定义** 以 p 的位数 n 作为规模的度量。设公开的数值随 n 增长，私钥在规定范围内均匀随机选取。称一种运算是不可逆的，是指：正向计算所需的步数随 n 的某个幂次增长；而对于由随机选取的私钥算出的结果，按目前已知最好的方法，要反过来找出任何一个能得出同一结果的数，所需的步数比 n 的任何幂次都增长得更快。在这个意义上，不可逆只是相对于目前已知的方法而言，是对现有算法耗费的估计，并非任何算法都无法逾越的下界。迄今还没有人证明过哪一种运算是真正不可逆的；这与千年七题之六有关，留待第 10 节讨论。

4.2 **幂余** 取一个大质数 p，使得 $q=(p-1)/2$ 也是质数；再取一个不为一的数 g，满足 $g^q \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$，于是 g 的各次幂除以 p 所得的余数恰好有 q 个不同的值。p 与 q 是否为质数、g 是否符合条件，均在公印簿开簿时当众核验。对 1 到 $q-1$ 之间的 x，令

$$y = g^x \bmod p \qquad (一)$$

由 x 计算 y，称为取幂余。这一计算十分迅速：将 x 写成二进制数，从最高位起，每到一位先将手头的数自乘一次，若该位为一则再乘一次 g，每次只保留除以 p 的余数；因此至多只需做 x 的二进制位数两倍那么多次乘余运算，平均只需一倍半。由 y 反过来求 x，则称为求指。按目前已知的方法，求指要困难得多：

（甲）逐一试算，需要 q 步；

（乙）霍利斯的大步小步之法[6]：取不小于 $\sqrt{q}$ 的整数 k，先存下 $g^0, g^1, ..., g^{k-1}$ 这些小步，再以 g^{-k} 为大步，从 y 出发一步步相乘，直到遇上某个已存的小步；所需步数与存储量均约为 $\sqrt{q}$；

（丙）斯普纳的以小质数为基之法[7]：由于小质数未必是 g 的幂，需先取整个乘余之群的一个生成元 h，使得 g 是它的平方；第一步，搜集许多仅含小质数的乘余关系式；第二步，在模 q 下解一组线性方程，求出这些小质数以 h 为底的指数；第三步，将 y 分解到这些小质数上，求出它以 h 为底的指数，再在模 q 下除以二，即得以 g 为底的指数。所需步数约为

$$\exp\left(\sqrt{2\ln p \cdot \ln\ln p}\right) \qquad (二)$$

随着 p 的位数增长，（二）式的增长快于任何幂次，却又远慢于（乙）中的 $\sqrt{q}$；它是目前已知最快的方法。

若 g 的阶只含小质因子，索尔特的分而求之之法[8]便能把求指拆成许多小规模的求指，很快即可完成。为避免这一情况，g 的阶必须是一个大质数；本文取 $p = 2q + 1$，便是满足这一条件的一种做法，同时也使第 6 节的换数得以成立。

5 公印与私钥

5.1 签与验 设公开的 p、q、g、f（f 见第 6 节）已经固定。每一位签的人取 1 到 $q-1$ 之间的一个随机数 x，称为私钥；再按（一）式算出 y，称为公印。私钥仅存于签的人的印匣之内，公印则登记在公印簿上（第 7 节）。

要为一份内容为 M 的留痕签记，先按第 6 节算出它的摘要 $h = H(M)$。然后：

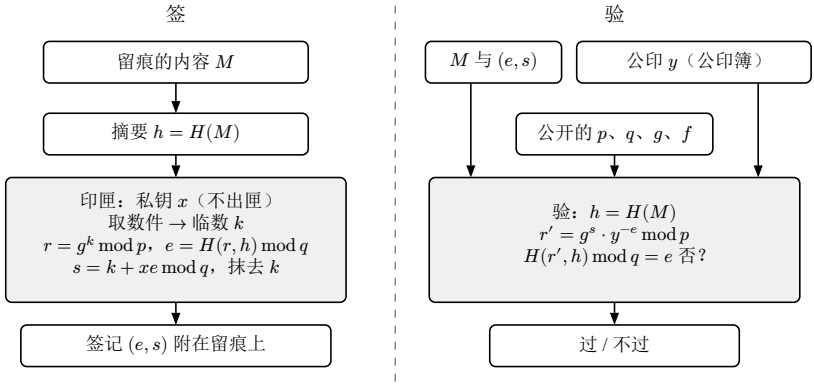
1. 取一个位于 1 到 $q-1$ 之间的新随机数 k，称为临数；
2. 计算 $r = g^k \bmod p$；
3. 计算 $e = H(r, h) \bmod q$，即在 r 前面补零至 p 的位数，接在 h 前面再取摘要，并按模 q 约化，称为应数；
4. 计算 $s = k + xe \bmod q$，称为签数。

签记即数对 (e, s)，附在留痕之后（图一）。

查验时，只需公开的 p、q、g、f，签的人的公印 y，留痕内容 M 以及签记 (e, s)。先检查：e 与 s 是否都在 0 与 $q-1$ 之间；y 是否在 2 与 $p-1$ 之间，且满足 $y^q \equiv 1 (\bmod p)$。只要有一项不符，验证即不通过。接着计算 $h = H(M)$ 与

$$r' = g^s \cdot y^{-e} \bmod p \qquad (三)$$

若 $H(r', h) \bmod q = e$，签记即验证通过。



图一　签记与验签：左为签，私钥只在印匣里；右为验，只用公开的东西

引理一　按第 5.1 节生成的签记必能通过验证。

证　指数按模 q 约化，幂与乘积按模 p 取余。$g^s y^{-e} = g^{k+xe} g^{-xe} = g^k = r$（因为 g 的 q 次幂除以 p 余一），故 $r' = r$，两边的应数相等。

不计压摘，签记一次需做一次幂余，查验一次需做两次。

5.2　**谁造得出**　没有私钥的人若想为一份新的留痕伪造出 (e, s)，就本文所分析的范围而言，有三类途径。第一类是求出私钥 x，即对 y 求指。第二类是找到两份摘要相同的不同内容，把他人已签过的一份上的签记移到另一份上；第 6 节证明，这一类同样归结为求指。第三类是任意选取 e 与 s，算出 r'，再看 $H(r', h)$ 是否恰好等于 e；只要摘要的输出无规律可循，这就只能逐一试算，平均需要试算 q 次左右。伪造者还可能收集到许多真实的签记，甚至诱使签的人签下由伪造者选定的内容；在这些情形下签记是否仍然可靠，我尚未给出证明，只能说就我所知还没有更快的方法。本文是将签记的安全性作为一项有待检验的猜想提出的；第 9 节的一千亿年，也只是按所列方法反推私钥的耗时估计，并非一切伪造途径的下界。

5.3　**临数**　临数不可重复使用，也不可被人猜出。

引理二　若同一个私钥用同一个临数签了两份留痕，且其应数对模 q 不同余，$e_1 \neq e_2$，则

$$x = (s_1 - s_2)/(e_1 - e_2) \bmod q \qquad (四)$$

证　$s_1 - s_2 \equiv x(e_1 - e_2) (\bmod q)$，因 q 是质数，且 $e_1 - e_2$ 在模 q 下不为零，故可相除。

因此，临数必须由印匣内的取数件当场抽取，用过即弃，既不存储也不记录。取数件读取一枚细晶在魔力作用下的微颤，每次读数只取最末几位；连续读取直到所得位数超过 q 的位数的两倍，再对 q 取余，其偏倚便小到可以忽略不计。我

们从本院的十台取数件中各抽取了一亿个数，按多种分组方式检验偏倚，并检验前后相邻数值的关联，在常温、开机重启后以及附近有人施法的情形下各测试了一遍，均未发现异常；各项检验及其统计结果载于附册。取数件一旦读不出数值或读数重复，印匣即停止签记。由于临数是随机抽取的，签记 N 次时出现两次碰巧共用同一临数的或然约为 $N^2/(2q)$，按第 9 节的位数可以忽略不计。若临数能够被猜出，便可按（四）式的方式同样解出私钥。

5.4　附论：公开商定共钥　同一种运算还有另一项用途，本文不作详论。素未谋面的甲、乙两人，甲取 a，乙取 b，各自发出 g^a 与 g^b；甲将对方的数升至 a 次幂，乙将对方的数升至 b 次幂，双方所得均为 g^{ab}，即可作为两人的共钥。截获这两个数的人，若能求指便能算出 g^{ab}；反之，算出它是否必须经过求指，目前尚无人证明。这一方法只防范截听，不防范转接者冒名顶替：转接者可以把两个数都换成自己的，分别与双方商定不同的共钥。若要防范这一层，双方发出的数必须各自附带签记，连同身份一并发送。

6　留痕的摘要

留痕的内容很长，包括纹样记录、时刻、地点、所用术式的版本，以及演算机的输入与输出。签记所针对的是它的摘要，即由内容算出的一个定长数值。摘要必须满足两项条件：由摘要找不出与之相符的内容；也找不出两份摘要相同的不同内容。后一项条件称为不撞。

我们利用幂余来压摘。除 g 之外，再取一个位于 g 所生成的余数群中的公开数 f，但它以 g 为底的指数从未有人交出过：在公印簿开簿当日，当众掷数得出一个不为零的余数 u，取 $f = u^2 \bmod p$，若 f 为一则重掷，掷数的全过程记录在公印簿卷首。这只表明确定 f 的过程中不曾出现任何指数，并不证明无人知晓该指数。

将内容写成十进制数字，从头起每 m 位分为一段，m 的取法使 10^m 小于 q；末段不足 m 位的在前面补零，最后再加一段记录原文的总位数，原文的总位数因此不得达到 10^m。如此一来，每一段的数值都在 0 与 $q-1$ 之间，记为 $M_1, M_2, \ldots, M_n$。令 $c_0 = 1$，

$$c_i = g^{c_{i-1}} \cdot f^{M_i} \bmod p \qquad \text{（五）}$$

其中 c_{i-1} 若大于 q，则先换为 $p - c_{i-1}$。各个 c 均在 g 所生成的群中；由于 q 是奇数，负一不在该群中，因此 c 与 $p-c$ 不会同时在群中，换出的数值均不超过 q，不同的 c 换出的数值也各不相同。最后一个 c_n 照样换过后，即为摘要。

引理三　*凡能找到两份摘要相同的不同内容者，均可求出 f 以 g 为底的指数。*

证　设两份内容逐段压缩为 c_i 与 c'_i。由于最末一段记录总位数，若两份内容的总位数不同，最末一段便不同。既然摘要相同且换数是单射，两条链末端的 c 必然相同；从两条链各自的末端起一步步往回比对，找出第一处 c 相同而

$(c_{i-1}, M_i) \neq (c'_{j-1}, M'_j)$ 的位置；既然两份内容不同，这样的位置必定存在。设 a 与 a' 分别为 c_{i-1} 与 c'_{j-1} 换过以后的数值，于是有 $g^a f^{M_i} = g^{a'} f^{M'_j}$。若 $M_i = M'_j$，则 $g^a = g^{a'}$，而 a 与 a' 均不超过 q，故必然相等，与假设矛盾；因此 $M_i \neq M'_j$。二者均在 0 与 $q-1$ 之间，其差在模 q 下不为零，于是 f 以 g 为底的指数即为 $(a-a')/(M'_j - M_i) \bmod q$。

因此，不撞同样建立在求指的难度之上：谁能撞出摘要，谁就求出了一次指。压摘时每一段需做两次幂余，比签记本身更慢。各段并行的压缩方式会构成另一种摘要，不在引理三的范围内，本文不予采用。

7 印匣、公印簿、吊销与存证

7.1 印匣 私钥保存在印匣之内，永不离开印匣。印匣是一件随身携带的小型器械，内装存有私钥的晶片、取数件以及一具演算单元。每次签记时，持有人须凭口令开启印匣；口令三次错误，印匣即自行锁死，须由本人亲赴登记处重新开启。施法者施术或演算机写出记录时，印匣经由一个封闭的接口，直接从正在施展或执行的术式中读取其版本摘要，连同留痕内容一并记录并签记，且在签记中注明“经接口取得”；任意传入印匣的文本同样可以签记，但不带这一注文。印匣外壳布有一道结界，一旦有人强行拆解，结界便会抹去私钥。这道结界防范的是拆匣读取私钥；若有人盗走完整的印匣又知道口令，便可以冒名签记，因此口令必须记在脑中，不得写在印匣上。

7.2 公印簿 公印必须与本人对应，否则伪造者只需另行生成一对私钥与公印，冒用他人名义登记，便能签出“他人”的签记。因此，公印的登记必须像誓籍登记一样由本人当面完成：签的人携带印匣前往誓籍登记处，登记官依据誓籍原册、凭证、制证留痕及此后的变更记录核实其身份，身份由登记机关依法认定，而非单凭纹样；随后由签的人当面用印匣对登记处指定的一份内容签记，核验无误后，将姓名、誓籍号、公印编号、所用的一组 p、q、g、f、公印以及有效起止日期录入公印簿；最后由登记处用自身的私钥对这一条记录签记。各登记处的公印每年刊登在联盟公报上，由裁断庭保存的公报原本是信任链的起点。如此一来，任何人拿到一份留痕，先查验留痕本身的签记，再查验公印簿上对应条目的签记，便能确知签的人是谁。演算机的机印由管理机房的机构代为登记。更换密钥时，按登记新公印的程序处理，旧条目注明截止日期；登记处自身的私钥若有遗失，同样按吊销程序处理，并由上一级登记处签署新条目。

7.3 吊销 印匣遗失或怀疑私钥泄露时，持有人须向登记处申请吊销，由登记处记录时刻并刊登于公报。吊销之后生成的签记一律不予采信。因此，查验者必须获取足够新的吊销记录，不得依赖过期的公报。

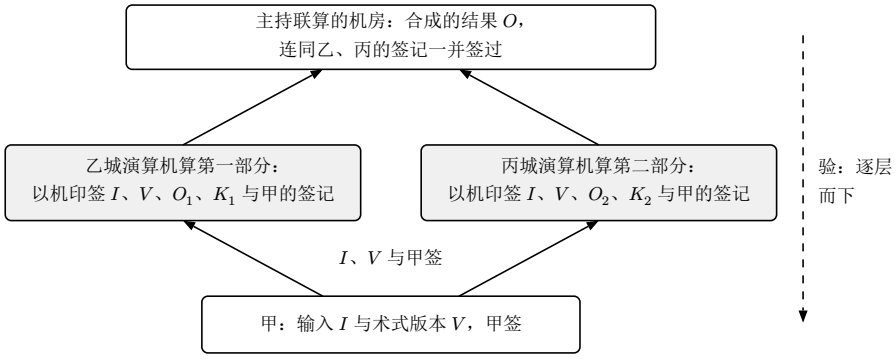
7.4 存证 盗走印匣的人仍可能将签记的时刻往前写。为此我提出两项措施。其一，由传声网每小时发出一次本身带有签记的报时讯号，每一份留痕均须记

录签记时刻之前最近一次的报时讯号；这仅证明签记不早于该次报时。其二，留痕签记后，及时将其摘要连同签记与公印编号送交报时处，由报时处签发一份注明接收时刻的收讫凭据；这证明签记不晚于收讫时刻。两项措施结合起来，便将签记的时刻界定在两个时刻之间。若这两个时刻无法将吊销时刻排除在外，则按第 11 节第三条另行审查。

8　外城演算机的签记链

外城演算机的计算按如下方式签记（图二）。委托计算的一方甲为该次计算编定一个编号，将编号、输入 I 与所用术式的版本 V 合写成一份内容，用自己的私钥签记后，送往乙城的机房。乙城的演算机依照 V 算出输出 O，同时记下核验记录 K，即两处分别计算的记录、所用的校核方法与误差界；两处分别计算的记录由两处各自签记，K 只引用这些记录，而不由其中一处代为陈述。随后，乙城用其机印对由编号、I、V、O、K 以及甲的签记拼接而成的内容签记。联算时，每一部分都由承担计算的演算机按同样方式签记，注明它是第几部分、依赖哪几部分；主持联算的机房再将各部分的签记连同汇总后的结果一并签记，最终摘要按第 7.4 节送交存证。

按这一方式签记的结果，任何人都可以逐层查验下去：最终结果出自哪一间机房，它汇总了哪几份部分结果，每一份是由哪台演算机依照哪一版术式、根据哪一份输入算出的，各处分别做了哪些核验，最初的输入又是由谁签记的。签记本身并不保证计算结果正确。但在记录齐全、可以独立复算的情况下，一旦计算出错，便能查明是在哪一处、依照哪一版术式算错的；而且任何人都无法在事后篡改其中某一层而不被察觉。若中间缺失了一层签记，整条签记链便不再成立，但下层各自的签记依然能够证明各自的来源。



图二　外城演算机的签记链：甲签输入，乙、丙两城的演算机各签所算的一部分，主持联算的机房签合成的结果；每一层都把下一层的签记接进所签的内容

9 代价与强度

表二列出在不同位数的质数下，签记与验签的耗时，以及两种求指方法的耗时。签记与验签按本院演算机房的单路计算，不计压摘：四十位至一百位的四行是实测值，每行各取一千次签记与验签的平均值；其余各行按位数的立方外推，因为一次乘余的耗时随位数的平方增长，而一次幂余所需的乘余次数又与位数成正比。压摘每段需做两次幂余，一份一千位的留痕，在质数为一百五十位时约需一秒半。求指则按联盟各城全部演算机联算估算：据第七学部今年的清查统计，联盟各城登记在册的演算机合在一起，每秒约可完成二十四亿次一百位的乘余运算。表中求指的两列假定存储空间充足、各路可以完全并行，并将（二）式的每一步都折算为一次乘余，忽略常数，仅取数量级；这是理想状态下的运算预算，而非安全性的下界。在实际操作中，大步小步之法还须存储约 $\sqrt{q}$ 个数，以小质数为基之法中求解线性方程组的那一步也无法完全并行。此外还有一点：当全联盟共用同一组 p 与 g 时，以小质数为基之法的前两步只需计算一次，此后求解每一枚公印的私钥都会快得多；这正是每隔十二年更换一组 p 与 g 的原因之一。

表二　质数的位数与签、验、求指的耗时

p 的位数	签一回（不计压摘）	验一回（不计压摘）	大步小步之法	以小质数为基之法
40	0.002 秒	0.003 秒	一百五十年	四分钟
60	0.005 秒	0.011 秒	3×10^{12} 年	十八日
80	0.013 秒	0.026 秒	6×10^{22} 年	九十年
100	0.025 秒	0.050 秒	10^{33} 年	七万年
120	0.043 秒	0.086 秒	10^{43} 年	三千万年
150	0.084 秒	0.17 秒	2×10^{58} 年	一千亿年
200	0.20 秒	0.40 秒	4×10^{83} 年	2×10^{16} 年

例如，从一百位增至二百位时，签记与验签大约变慢八倍，而以小质数为基之法的求指却变慢三千亿倍；签记之所以可行，全在于这一差距。

位数应当取多少，取决于签记需要保持有效多久。过去三十年间，演算机的算力大约每十年增长十倍，求指的方法未来也可能改进。白银之民年满二百一十岁才算高龄，一桩案件或一份契约的留痕，数百年后仍可能被调出复验。假定算力一直按每十年十倍的速度增长下去，一百五十位下那一千亿年的预算大约一百年就会耗尽，二百位则约为一百五十年；这只是一种推想而非预言，却足以说明此事不能一次定下便不再过问。因此我建议：寻常留痕取一百五十位；公印簿、登记处的公印以及裁断庭的庭审原卷取二百位；这些仅作为起点，由第一学部每十二年根据当时的算力与算法重新评估一次。当位数即将不足时，应在旧签记尚可信赖之际，即用新的位数重新签记：新签记须覆盖原文、旧签记、公印簿条目以

及存证收讫，并保存重签时的核验记录。若等到旧签记已经可以伪造时再来补签，便无法恢复此前的真伪了。

10 签记与验证构造之问

千年七题之六问的是：对于一类一旦给出某条符文链便能迅速核验、且符文链长度随问题规模适度增长的难题，是否总能迅速构造出这样的符文链[9]？伪造签记恰好可以归结为这样一道问题：简短的签记一经给出，只需两次幂余即可验证通过；而要伪造签记，则必须将它构造出来。若第六题的答案是“能”，且存在一套切实可行的构造方法，签记便无法保住安全了。反过来，即便第六题的答案是“不能”，也并不直接保证幂余不可逆：第六题问的是一切这类问题中是否存在难解的实例，而签记所要求的，是随机选取的公印在寻常情形下对一切有效方法都难以求解。在随机选取的私钥中，确有少数是脆弱的，例如当 $x = 1$ 时 y 就是 g，但它们所占的比例小到可以忽略不计。归根结底，签记的可靠性只建立在“目前已知”之上。我们所能做的，是将它寄托在一道历经多人尝试却始终无人解开的问题上。自古典时代的演算师以来，就一直有人尝试求指[6]。

11 签记不证明什么

签记所证明的是：这份留痕的内容在签记之时，确实出自持有与某一公印相对应的私钥的印匣；凡注明“经接口取得”的，还证明内容中所记录的术式版本是由印匣直接从正在施展或执行的术式中读取的。它不证明以下事项。

（一）不证明内容属实。签的人可以施展一道虚假的术式，而让它留下真实的签记；留痕内容是否属实，施法行为与责任如何认定，仍须经由鉴识与审理裁定。

（二）不证明签的人出于本意。持有人受到胁迫时，印匣同样会签记。

（三）不证明私钥未被盗用。在算学上，法则再上位也无法使求指变得容易；但印匣外壳的结界虽能挡住寻常施法者，却未必挡得住更上位的法则，而盗走印匣又获知口令的人同样能够冒名签记。公印未经吊销，并不等于私钥从未泄露。私钥的安全终归取决于印匣不离身、口令不外传，以及一旦遗失立即申报吊销。

（四）不追溯既往。签记制度施行以前形成的留痕没有签记，仍按原有规则，依据采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不得仅因没有签记而拒绝采信。

验签只是采信留痕的一个步骤。采集的授权、保管的链条与交叉验证，自霍顿以来的各项规定依然不可或缺。

12 结语

辨认身份的记号，从火漆到魔力纹样，向来都依赖难以仿造的东西：火漆需要印模，纹样需要本人的法则。然而凡是难以仿造的东西，总有人能够仿造。签记则另辟蹊径：它本身并不难书写，难的是在不知私钥的情况下将它算出来；而查验它却是人人都能做到的事。如此一来，要确认一份留痕出自何人、记录的是哪一版术式，便无须再单凭纹样难以仿造，也无须单凭传声网沿途转接者的诚实，

而是建立在一道迄今无人解开的算学难题之上，并辅以公印的登记、印匣的保管与存证制度。至于其余的审查，则照旧进行。

致谢 同院的卡明斯先生阅读了初稿，并指出第 10 节原先的表述把最难的情形与寻常情形混为一谈；卡奈奇的两位鉴识官为我提供了第 1 节所引用的复验记录；本院演算机房的值守人员替我运行并测算了表二中可以实测的几行数据。

引文

1. 霍顿：《施法案件的证据规则》，混沌纪年 1130 年前后。
2. 第七学部：《联算与留痕的规程》，第一纪 214 年修订本。
3. 白塔学会：《法则的两条界限》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1150 年卷。
4. 费恩：《传声网》，塔林工业大学，第一纪 191 年。
5. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
6. 霍利斯：《求指的大步小步之法》，《法则年刊》第一百一十二卷，第一纪 208 年。
7. 斯普纳：《以小质数为基的求指之法》，《法则年刊》第二百二十八卷，第一纪 324 年。
8. 索尔特：《阶只有小质因子时的求指》，《法则年刊》第二百一十五卷，第一纪 311 年。
9. 千年基金会：《千年七题》，卡奈奇，第一纪 307 年。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附录　签记与验签的通用单元

照本刊惯例，附上签记、验签与压摘的通用单元写法[10]。数值均以整数表示，一切运算均为精确的整数运算：乘余运算的中间乘积保留 p 的两倍位数，取余之后再截回原位数；乘余、自乘与求逆均调用本期附册中的标准子链。附册另给出几组测试数值：一组固定的私钥、临数与内容以及应当得出的签记；空内容；末段补零的内容；应数为零的签记；不合规定的公印；改过一字的内容；以及每一种应当被拒绝的情形。译刻完成之后，须用另一套独立编写的单元比对核验，而不能仅核对同一套单元自身的输出。〈签〉只准刻写在印匣内部，取数件的读数直接送入单元，不经过存位。

```
-- 幂余：由 b 与 x 算 b 的 x 次幂除以 p 的余数；x 的二进位从高位读起
〈幂余 b, x, p〉
  c ← 1
  对 x 的每一个二进位 t，从高到低：
    c ← c · c mod p
    若 t ＝ 1：c ← c · b mod p
  交出 c
-- 压摘：内容照第 6 节分段，末段记总位数；换(c)：c 大于 q 时取 p − c
〈压摘 M〉
  c ← 1
  对每一段 M[i]：
    c ← 〈幂余 g, 换(c), p〉 · 〈幂余 f, M[i], p〉 mod p
  交出 换(c)
-- 签：只在印匣里；口令开启；k 由取数件当场取，用过即弃
〈签 M〉
  h ← 〈压摘 M〉
  k ← 取数件〈1 至 q − 1〉；读不出或重复则停签
  r ← 〈幂余 g, k, p〉
  e ← 〈压摘 r 接 h〉 mod q
  s ← (k ＋ x · e) mod q
  抹去 k
  交出 (e, s)
-- 验：只用公开的 p、q、g、f 与公印 y
〈验 M, e, s, y〉
  若 e、s 不在 0 至 q − 1 之间：交出“不过”
  若 y 不在 2 至 p − 1 之间：交出“不过”
  若 〈幂余 y, q, p〉 ≠ 1：交出“不过”
  h ← 〈压摘 M〉
  r′ ← 〈幂余 g, s, p〉 · 〈幂余 y, q − e, p〉 mod p
  若 〈压摘 r′ 接 h〉 mod q ＝ e：交出“过”
  否则：交出“不过”
```

附　白银高等裁断庭《留痕签记采信细则》（节录）

（第一纪三百三十三年，依《裁断体系组织法》授权制定，报白银议会备案）

第一条　本细则所称签记，指以私钥对施法留痕的摘要算出、凭登记在册的公印可以查验的记号；所称公印簿，指誓籍登记处所设、用于登记公印的簿册。

第二条　第一纪三百三十一年签记制度施行以后形成且附有签记的施法留痕，鉴识时应先查验签记，再比对纹样。验签通过只是采信的一项条件；采集的授权、保管经过与交叉验证，仍照旧审查。验签未通过的，该留痕不得作为第一等证据，但可作为物证另行审查。鉴识官应当在鉴识书中记明验签所用的公印、公印簿条目、吊销记录的日期以及验签结果。

第三条　第一纪三百三十一年以前形成的施法留痕，依采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不因没有签记而丧失证据资格。

第四条　三百三十一年至本细则施行之日形成而未附签记的留痕，照前条审查，鉴识书应当写明未附签记的缘由。

第五条　签记证明留痕出自持有已登记公印所对应私钥的印匣；签记注明经接口取得的，同时证明留痕内容所记的术式版本由印匣直接从所施术式中读取。留痕内容是否属实、施法行为与责任如何认定，仍须经由鉴识与审理确定。

第六条　公印以在誓籍登记处当面登记、并经登记处签记的为准。一方主张私钥在签记以前已经泄露的，应当举证；公印未经吊销，不推定私钥从未泄露。吊销登记以后形成的签记，不予采信；签记的时刻以报时讯号与报时处的收讫凭据两头界定，无法界定在吊销时刻前后的，由合议庭依其他证据认定。

第七条　外城演算机的计算留痕，应当附有逐层签记及两处分别计算的记录。缺失其中一层的，整条签记链不成立，该层以上的结果仅作为辅助证据；下层各自的签记，仍照常证明其各自的来源。

第八条　验签所用的术式，以第七学部核定的版本为准。签记所依的质数位数，照白银学会第一学部每十二年的重估办理；位数即将不足的，应当在旧签记尚可信赖时重新签记，新签记须覆盖原文、旧签记、公印簿条目与收讫凭据。旧签记已可伪造之后方才补签的，补签仅证明补签当时的记录。

论魔力交换的最小份额

卡奈奇大学　塞尔比　　图门大学　奥姆斯

原载《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年第 3 期；署名先后以掷币定

题 解

塞尔比是卡奈奇大学法则与真理门类的学者，奥姆斯是图门大学同一门类的学者。两校在法则与元素两个门类上竞争已久，二人却自第一纪 327 年起合作，历时十一年。本篇刊于《白银学会会刊》第一辑 338 年第三期。

塞弗林第八问只有一句："魔力是否连续？"长期施法者有一种直觉，魔力总是"一缕一缕"地响应调度，再精巧的精细控制也分不出半缕；可是古典时代的器械分辨不到那么细，这一问一直悬而未决。古典法则代数把法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换写成可以任意细分的连续量，凭它先计算后施法，造出了三线结界；潮汐方程也把魔力当作连续的量，同样与实测吻合，连续性似乎不成问题。第一纪 307 年，千年基金会把这一问列为千年七题之五"最小魔力"，要求从理论上证明魔力交换有不可再分的最小份额，算出它的数值，并由独立的实验测量证实。

本篇分三部分，做了三件事。一是从第七学部与七座城邦保存的四百多年比对簿里，重算出一项向来被当作器差的"换序余量"，在记录的精度之内，看不出它随晶体、耦合方式、潮汐、城邦与年代而变化；大魔潮前后它的读数跳了一下，跳动之比恰好与汤顿三百多年前测得的原器漂移吻合，可见变的是原器，不是余量。二是把交换写成升、降两种运算，证明二者续施之差若是一个正的常数，确定的交换量就只能取某一份额的整数倍；再由余量定出这一份额的数值，沿用施法者的说法，称为"一缕"。三是提出三种检验：在极弱的魔力中计数读数的跳变，测量法阵腔体共振频率的移动，比对魔核缓慢放能时的能量台阶，并补充一条反面的预言：不应读出小于一缕的台阶。篇中的图一（余量与换序次数的直线）与图二（大魔潮前后的那一级台阶），是后来讲述一缕时最常引用的两张图。

此后三年，几所院校用不同原理的器械分别测量，三种检验都做了，测得的份额在误差范围之内一致。第一份独立测量是联盟计量学院 339 年刊登在《奥术》上的短报，附于篇后。有人质疑台阶源于各家共用的魔枢、晶体或耦合方式，各家更换供能装置、感受材料与耦合方式重测，份额依然不变。341 年，二人同获阿伦德尔发现奖；论文刊出满六年无人驳倒，二人于 344 年领得千年基金会的奖金。342 年（穴兽之年），第七学部的布拉德肖主持以"一缕"重新修订魔力的度量原器，汤顿当年的主张至此实现。连续形式的潮汐方程，从此被视为大量"缕"的近似。

两校都想署名在前，二人以掷硬币定了先后，会刊照登了这条脚注。两校后来的校史，都把这次合作写进本校的大事记。

提要　古典法则代数把法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换看作可以任意细分的连续量。本文从四百多年的比对簿中重算出"换序余量"，在比对记录的

精度之内，它不随器械、环境与年代而改变；据此把交换写成升、降两种运算，假设二者按不同次序续施之差是一个恒定的正数，在几条代数通则之下证明：确定的交换量只能是某一最小份额的整数倍。本文由比对记录算出这一份额的数值，沿用施法者的旧称，称之为“一缕”。文末提出三种可由他人用不同器械检验的预言。

一、引言

塞弗林第八问[1]：“魔力是否连续？”千年基金会在第一纪 307 年把它列为千年七题之五[7]，要求证明魔力交换有不可再分的最小份额，算出它的数值，并由独立的实验测量证实。

施法者向来说魔力是“一缕一缕”地来的。本文借用这个名称，但不以施法者的直觉为依据。直觉之外，前人对这一问还尝试过三种办法，都没有结果。一是请善于精细控制的施法者把魔力一分再分，看分到哪里分不下去；但分不下去，可能是魔力本身不可再分，也可能是施法者的控制还不够精细，两者无法区分。二是看测站魔力计的读数：混沌纪年 950 年前后范肖定下测站规程以后，几百年的读数都是平滑的；可是魔力计的最小刻度远大于本文所说的份额，读数平滑并不能证明魔力连续。三是从古典法则代数推论：在古典理论中，交换量本来就写成连续的量，从中既推不出不连续，也推不出连续，因为连续性是一开始写进去的，不是推导出来的。

古典法则代数自艾尔沃西[3]以来，一直把法则之网与 Tiamat 深处之间的交换写成连续量。法则代数里的续施大多与次序有关，但交换中的升、降两种运算却一向被当作可以对调的一对：先升后降与先降后升，结果相同。古典理论把魔力当作连续的量，算出的结界与潮汐都与实测吻合，连续性因此被视为理所当然。

本文的出发点是一个微小的数。第七学部比对标准晶体时，先收后放与先放后收的结果略有不同，比对簿中记作“换序余量”，向来被当作器械误差。本文第一部分（第二至五节）说明它不是器差：在比对记录所能分辨的范围之内，它不随器械、环境与年代而改变；第二部分（第六至十节）由此推出交换不连续，算出最小份额，并说明古典理论为什么仍然成立；第三部分（第十一至十三节）提出检验方案，讨论本文结论与度量原器的关系，以及本文尚未回答的问题。

第一部分　比对记录

二、比对的规程

按照古典的比对规程，各城的副器与原器比对时，把两组标准晶体[2]并排放在比对台上，经同一枚导晶连接到法则之网。比对通过小份额的交替收放进行：导晶开合一次，原器与副器两侧各收进一份魔力，再开合一次，两侧各放出一份；或者反过来，先放后收。这样一收一放，称为一次往复；一次往复之后，两侧回到原来的蓄量。往复有两种次序，即先收后放与先放后收；规程要求两种往复交替进行，各占一半，以抵消晶体在比对过程中的漂移，一次先收后放与一次先放后

收配成一对。一次完整的比对包含数千次往复。比对台上有两只计数盘，先收后放的往复中两侧所得之差累计在一只盘上，先放后收的累计在另一只盘上，比对中途不清零；比对结束时两只计数盘各读一次，按惯例记入比对簿。规程认为两种次序之差源于漂移与散失，在比对结束时取平均值将其消去，只把平均后的结果作为副器的校准值。

因此，换序余量在几百年里一直记在比对簿上，却从未有人把它当作一个量来看待。单次比对中的这项差值，不过是最小刻度的几分之一；在执行比对的人看来，它与读数误差无法区分。

第七学部的比对簿在大魔潮中烧毁了大半，保存下来的始于混沌纪年 1450 年前后；七座城邦保存的副器比对簿，起止年代不一。我们把这四百多年间的记录全部重新计算。重算时只用比对簿中的原始读数，不用当年算好的结果；每次比对都扣除供能、与环境的交换以及散失，散失按芬奇以来的总账[2]计算。第一纪的记录，均按比对簿上记载的原器编号与校准年代，换算到第七学部所定的主原器上。我们共搜集到比对记录两万一千九百余次；无法换算的两千一百余次，约占一成，不用于确定数值，只用来观察余量的分布形态，其形态与其余记录相同。未采用的记录多集中在第一纪最初一百年，以及塔林、奥奈斯两城。本文采纳的比对共一万九千七百六十二次：大魔潮以前第七学部的 612 次，用于第五节的前后比较；第一纪七座城邦的 19,150 次，用于确定一缕的数值。

重算遵循大算的旧例，由两处分别计算：卡奈奇大学与图门大学各自组织人手，从原始比对簿抄录、换算、汇总，彼此不通消息，两边的结果逐组核对一致，才予采纳；核对不上的三百余次，重新核查原始比对簿并重抄，仍核对不上的便弃置不用，已计入上述一成之内。

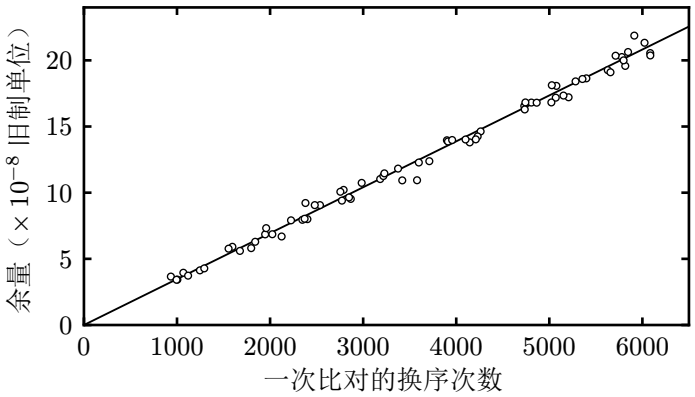
三、换序余量

一次比对的换序余量，是其中全部先收后放的往复所记之和，减去全部先放后收的往复所记之和，先收后放较多时记为正；换序的次数，是一次比对中两种往复配成的对数。重算的结果有三点。

（一）余量总是偏向一侧，正负并非随机分布：一万九千余次比对中，余量为负的不到二十次，全都出现在对数很少、余量与估读误差相当的比对里。

（二）余量与一次比对中换序的次数成正比，每换序一次，多出的量相同（图一）。比对的时长、往复的总数与经过导晶的总量，都随对数一同增加；但它们带来的散失与漂移在两种次序下相同，已在相减所得的余量中抵消。第一纪的两种规程，一次往复的时长相差三倍，每换序一次多出的量仍然相同（表二、第四节），可见余量不随时长而变。

（三）每次换序多出的量，不随城邦、潮年或平年、耦合方式而变化（表一）；按标准晶体的三种晶材分组，三组的数值在 3.46 至 3.48 之间，误差都在 0.02 左右，也看不出区别。



图一　每次比对的换序余量与换序次数。每一点代表一次比对，取自七座城邦第一纪的比对簿；拟合直线时不预先强制其通过原点，所得截距与零之差在误差范围之内，斜率即为每换序一次多出的量。

表一　每次换序多出之量（只用大魔潮以后的记录，以主原器所定的旧制交换单位计）

分组	比对次数	每次换序多出之量（× 10⁻¹¹）
卡奈奇	4,120	3.47 ± 0.02
风暴王座	2,980	3.46 ± 0.03
拉塔基	3,310	3.48 ± 0.03
白塔城邦	2,450	3.47 ± 0.03
瓦伦	2,760	3.46 ± 0.03
塔林	1,890	3.49 ± 0.04
奥奈斯	1,640	3.47 ± 0.04
潮年	3,920	3.47 ± 0.03
平年	15,230	3.47 ± 0.01
直接耦合	9,870	3.47 ± 0.02
经魔枢耦合	9,280	3.47 ± 0.02

散失与器差都随这些条件而变，余量却不变。各表的 ± 是各组均值的误差：除读数的散布以外，还计入了该组副器换算与散失扣除的误差，所以比只算读数散布时大；表四第一项只计读数的散布。潮年的比对占两成，是因为原器易受魔潮扰动，规程要求各城在潮年前后加测。各城副器都换算到同一主原器，主原器的误差为各组所共有，分组看不出来，已计入表四。表一、表二是同一批记录的不同分法，只用来观察余量是否随条件而变；一缕的数值只由全部记录汇总计算一次，不把各组再合起来加权。

四、排除的检验

还有几种可能，需要逐一排除（表二）。

一是规程本身不对称：如果两种次序在时长或做法上有所不同，余量就可能源于规程。古典时代与第一纪的比对规程前后有四种版本，往复的时长、每次比对的对数与交替方式各不相同；按规程分组重算，第一纪的两种规程下每次换序多出的量相同，古典时代的两种则略高，见表下的说明。

二是操作人员的习惯：比对多由第七学部派员主持，若有共同的操作习惯，余量或许源于人手。按主持人分组重算，三百多位主持人之间看不出差别；表二只列出按主持年资划分的三组。

三是晶体当时的蓄量：余量若与晶体蓄能的多少有关，就不是交换本身的性质。比对时晶体的蓄量从将满到将空都有；按比对开始时的蓄量分为四档重算，每次换序多出的量也相同。

四是比对台两侧不对称：约四分之一的比对中，原器放在比对台的右侧，其余放在左侧；按摆放位置分组重算，两组每次换序多出的量相同。

表二　按规程、主持人与蓄量分组重算（每次换序多出之量，$\times 10^{-11}$）

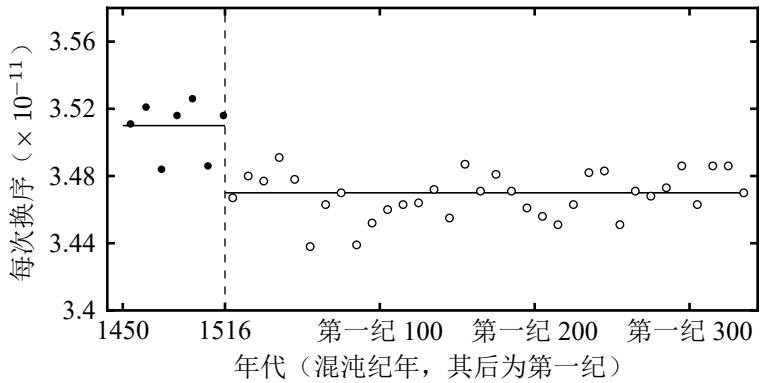
分组	比对次数	每次换序多出之量
古典规程甲	412	3.50 ± 0.04
古典规程乙	200	3.53 ± 0.06
第一纪规程甲	11,340	3.47 ± 0.01
第一纪规程乙	7,810	3.47 ± 0.02
主持未满十年者	5,020	3.47 ± 0.02
主持十至三十年者	9,660	3.47 ± 0.02
主持三十年以上者	4,470	3.47 ± 0.02
蓄量四分之三以上	4,880	3.47 ± 0.02
蓄量二分之一至四分之三	5,130	3.47 ± 0.02
蓄量四分之一至二分之一	4,920	3.48 ± 0.02
蓄量四分之一以下	4,220	3.46 ± 0.03

两种古典规程的数值略高，是因为它们只用于大魔潮以前，以当时的旧制单位计算，见下节；规程与年代因此无法分开。表中年资与蓄量两类，只含第一纪的记录，合计 19,150 次。

因此，在这些分组所能分辨的范围之内，看不出余量随器差、散失、规程、人手、蓄量与摆放位置而变化；至于各组共有的偏差，例如同一主原器、同一种比对台，单靠分组看不出来。本文把余量解释为交换本身的性质；这一解释仍待其他院校用不同的器械检验（第十一节）。白塔位面门户自混沌纪年 1260 年前后不间断保存至今的记录也与此相容：在门户监测的范围与精度之内，几百年来法则运行的轨迹几乎没有变过；不过门户只看得到法则之网的运行，不能单独证明深处的交换不变。

五、大魔潮前后

大魔潮前后，情形略有不同（图二、表三）。按当时的旧制单位读出，大魔潮以后的余量比以前小了约百分之一。如果余量是交换的常数，这一变化就只能源于单位本身；这是一个条件句，不能反过来证明余量是常数。汤顿在第一纪 20 年前后查明[5]，受过魔潮扰动的原器，容量与响应都发生了持久的改变：大魔潮以后，主原器所定的旧制单位比以前大了，潮后单位与潮前单位之比为 1.011 ± 0.002。他是以保存在受魔潮影响极小之处的参考晶体为准测得这一数值的，与本文所用的比对簿无关。照这个比例，潮前的 3.51 折算成潮后的单位就是 3.47，与潮后的 3.47 吻合；表三的前后之比 1.012 ± 0.009，与汤顿测得的比值也在误差范围之内吻合。最简单的解释是：变的是原器，不是余量。汤顿当年主张用不随器械改变的量来规定魔力的单位，只是这样的量当时还没有找到；换序余量正是这样一个量。



图二　每次换序多出的量随年代的变化，各按当时的旧制单位计算。每一点是十年的均值；竖线为大魔潮（混沌纪年 1516 年），前后两段横线是各段的均值。

表三　大魔潮前后的比较

记录	每次换序多出之量（各以当时的旧制单位计，× 10^{-11}）
混沌纪年 1450—1515 年，第七学部比对簿，612 次	3.51 ± 0.03
第一纪 1—337 年，七城合计，19,150 次	3.47 ± 0.01
前后之比	1.012 ± 0.009
汤顿所测主原器单位的持久改变（潮后单位与潮前之比，第一纪 20 年前后）	1.011 ± 0.002

第二部分　理论

六、法则代数中的交换

法则代数把一处法则之网的状态称为网态，运算作用于网态。本文用 XY 表示先施 Y、后施 X。在法则代数中，并施相当于加，续施相当于乘；续施满足结合律，对并施满足分配律；数与运算相乘，次序可以对调；恒等运算什么也不改变。这些都是艾尔沃西以来的通则[3]，只在彼此相容的交换运算之间成立；本文讨论的升、降与量，都在这一范围之内。下文的推导只用到这几条通则，以及本节末尾关于空的几条规定。

法则代数用两种运算来记写交换：升，把一份魔力从 Tiamat 深处升入法则之网；降，把一份魔力从法则之网降回深处。比对时晶体收放魔力，交换都发生在法则之网与 Tiamat 深处之间：收进时深处的魔力升入网中，放出时网中的魔力降回深处。因此，先收后放就是先升后降，写作“降升”；先放后收就是先降后升，写作“升降”。

我们再采用艾尔沃西以来法则代数的一条通则[3]：升与降互为对偶，一种运算与它的对偶相续，无论次序如何，所得的量都不为负。

一处网态从深处取得而尚未交还的魔力，称为这一网态的交换量，简称量。按照法则代数记写交换量的惯例，它写作先降后升：

$$\text{量} = \text{升降} \tag{一}$$

本文还要区分两件事：一个网态的量为零，它仍然是一个网态；如果运算的结果什么也没有，我们则称之为空。空不是网态，与量为零的网态不同。对空施用任何运算，结果仍是空；空与任一网态并施，结果仍是那个网态；一个数乘一个网态，只有当数为零时才得到空。对网态施用升或降，如果结果不是空，就仍是一个网态；并施作用于网态时，可以逐项分别施用。

说一个网态的量是确定的数 q，是指对它施用“量”这一运算时，结果是它本身的 q 倍。至于比对簿中的读数如何对应于这些运算，本文采用如下解释：导晶的一次开合，在法则代数里就是一次运算，收是一次升，放是一次降。一次往复在比对台上记下的两侧之差，扣除副器与原器本身的差值后，按艾尔沃西以来读取记录的通例[3]，就是这一对续施比量多出来的部分：对于一个量为确定数值 q 的网态，这一对续施作用于它时所乘的数比 q 多出多少，记录下来的就是多少。每次往复之后两侧复位，因此一对之中的两次往复，是在同一个网态上各做一次；副器与原器本身的差值与次序无关，在两次相减时抵消。因此在一对往复之中，先收后放与先放后收所记之差，就是“降升”与“升降”作用于这一网态时所乘数值之差；换序余量则是各对之差的总和。将导晶一次开合视为一次运算，以及上述读数解释，都是本文的假设；第十一节的检验，同时也是对这些假设的检验。照此

解释，导晶一次开合所交换的正是一缕；古典规程所说的“一份”，向来远小于最小刻度的一格，此前没有人知道它究竟有多小。

七、续施关系

把第三节的结果写成算式，就是

$$降升 - 升降 = \varepsilon \qquad （二）$$

其中 ε 是每次换序多出的量；等式右边是 ε 与恒等运算的乘积，简写作 ε。比对簿所记的，只是特定操作下的读数；把它推广为对一切网态都成立的运算关系（二），是本文的假设。支持这一假设的是第三、四节指出的两点：看不出余量随晶体当时的蓄量而变，也看不出它随比对的规程、城邦与年代而变。第三节（一）表明余量总是偏向一侧，即先收后放所记多于先放后收，因此 ε 为正。古典理论默认升、降两种运算可以对调，等于默认 ε 为零。

八、份额定理

由（二）可得

$$量升 = 升（量 + \varepsilon），\qquad 量降 = 降（量 - \varepsilon） \qquad （三）$$

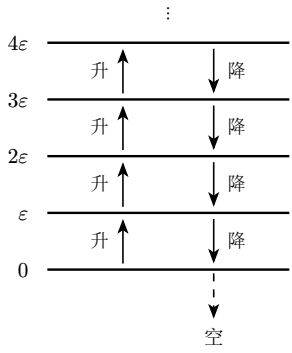
推导如下：量升 = 升降升 = 升（降升）= 升（升降 + ε）= 升（量 + ε）；降（量 − ε）= 降升降 − ε 降 =（升降 + ε）降 − ε 降 = 升降降 = 量降。

（三）的含义是：如果某一网态的量为 q，对它施一次升，所得网态的量为 $q + \varepsilon$；对它施一次降，若所得不是空，则所得网态的量为 $q - \varepsilon$。

定理 一个网态的量若是确定的数，它只能是 0，ε，2ε，3ε，……之一；而且只要存在一个量为确定数值的网态，这些数值就都能取到。

证 取一个量为确定数值 q 的网态，q 是有限的数。对它连续施用降：依（三），只要所得仍是网态，其量依次为 $q - \varepsilon$，$q - 2\varepsilon$，……。由于 ε 为正，而依对偶通则，网态的量又不能为负，因此不可能无限降下去：必定在某一步，施用降之后得到的不再是网态，而是空。设这一步之前的网态的量为 q_0。对这一网态而言，量 = 升降，既然先降已经得到空，再升也只能得到空，所以 $q_0 = 0$。由此可见，q 减去若干个 ε 恰好等于 0，即 q 是 ε 的整数倍。

反过来，取上面降到最后的那个量为零的网态，对它施一次升，结果不是空：因为由（二）可知，对它先升后降，即把（升降 + ε）作用于它，结果是它本身的 ε 倍，不是空；倘若升的结果已经是空，再降也只能得到空。依（三），升一次所得网态的量为 ε。同理，对量为 q 的网态先升后降，结果是它本身的 $q + \varepsilon$ 倍，不是空，所以总可以再升一级，依次得到 2ε，3ε，……。证毕。



图三　份额定理所说的阶梯（示意）。每一级是一个确定的量；升则上一级，降则下一级；量为零的网态再降，就得到空。

代数上的阶梯没有尽头；实际的器械能达到哪一级，则是另一回事。定理只讨论量为确定数值的网态。本文再作一项假定：单次交换前后，导晶所连接的网态都是量为确定数值的网态，因此单次交换的量总是缕的整数倍。至于多次交换的平均值，则不必是缕的整数倍：一半为零、一半为一缕，平均就是半缕。这一假定，将由第十一节的弱场计跳实验来检验。

因此，在上述假设之下，法则之网与Tiamat深处之间的魔力交换不是连续的，只能一份一份地进行，每一份都是 ε，不存在半份。ε 就是魔力交换的最小份额。施法者常说魔力“一缕一缕”地来，我们沿用这一说法，称 ε 为一缕。

塞弗林第八问由此可以得到回答：就法则之网与 Tiamat 深处之间的交换而言，魔力是不连续的。至于其他量，本文不作讨论。

九、一缕之值

依据第三、七两节，一缕就是每次换序多出的量。计算方法是：每次比对的余量，等于换序次数乘 ε，再加上散失与器差留下的偏差；运用误差理论把全部记录汇总计算一次，取加权平均值，权重按各次比对的对数与估读误差确定，并把旧制单位的换算误差一并计入。关系式（二）本身是精确的；数值的不确定性，来自旧制单位与历代的比对记录（表四）。汇总七座城邦在第一纪的全部比对，得一缕 $=(3.47\pm0.01)\times10^{-11}$ 旧制交换单位（大魔潮以后、以主原器所定的单位）。

表四　一缕之值的误差来源（$\times10^{-11}$）

来源	误差
各次比对读数的散布	0.005
各城副器换算到主原器	0.006
散失的扣除	0.004
规程之间的差别	0.003
合计	0.009

合计一项是前四项平方和的平方根，本文取为 0.01。这样合算，是把四项误差视为彼此独立；各城共用主原器所产生的相关性，已并入第二项。

比对规程所用的器具，最小刻度相当于一万缕左右；目前最精密的弱场感受件，单次读数的分辨力也只达到三缕上下。一缕之所以一直没有被直接读出来，原因就在这里。

一缕如何从一万缕一格的刻度中算出来，可以拿一次比对为例。一次比对通常有两三千对往复，按两千五百对计算，余量约为两千五百缕，折合四分之一格；比对人员按惯例估读到二十分之一格，即五百缕左右。单凭这一次比对来测定一缕，相对误差约为五分之一。把一万九千余次比对合在一起计算，误差便降到约七百分之一，合 0.005×10^{-11}，即表四的第一项。单次比对看不出来的东西，把四百年的记录合起来就显现出来了。

十、宏观的极限

宏观的交换往往以数十亿缕计，一缕之差远在测量误差之下，升降与降升几乎没有区别，把交换当作连续量来计算并无大碍：一处网态的量若为一个旧制单位，一次换序之差约为它的三百亿分之一。一般而言，一处网态的量若为 q，换序之差与量之比就是 ε / q；当 q 大到包含许多缕时，这个比值趋近于零，（二）式便退化为古典理论中“二施可以对调”的形式。

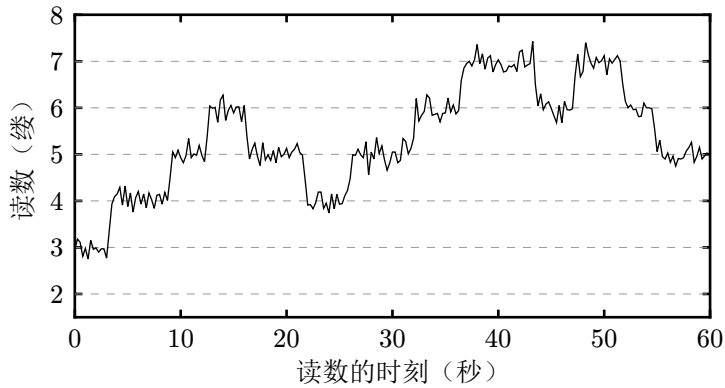
因此，古典法则代数与潮汐方程都不会因为本文的结论而被推翻：单次换序之差与交换量之比是 ε / q，当交换量大到包含许多缕时，这一差值可以忽略不计。至于整套潮汐方程应当如何修正，需要从一缕一缕的交换推导至连续的方程，本文没有做这一步，只能说宏观观测至今与连续理论相吻合。只有在魔力极弱，或者在极小范围内急剧聚散的地方，连续理论才可能失效；至于失效的界限在哪里，本文不敢预言。

第三部分　预言与余论

十一、可以检验的预言

本文的推导既用到了比对簿，也用到了法则代数的通则。最小魔力一题是否真正解出，应当由其他院校用不同的器械来测定。下面三种测量方法，都不依赖本文所用的比对簿：

（一）弱场计跳。在远离施法场所的静室里，避开邻近施法的干扰，把外来魔力减弱到极低水平；静室挡不住魔潮，潮汐的起伏另用一枚不接入法则之网的感受件同时记录，并从读数中扣除。将一枚分辨力优于半缕的感受件接入法则之网，连续读取交换量。校准并扣除感受件本身的响应之后，读数应当一级一级地跳变，每一级都是一缕或一缕的整数倍（图四）。换用其他晶材、耦合方式或供能装置，台阶的高度不变；感受件做得越精密，台阶就越清晰，而台阶高度依然不变。



图四　预言的弱场读数（示意，并非实测）。当感受件的分辨力为半缕时，读数应当在一缕的各个整数倍之间跳变；虚线表示一缕的各个整数倍。

（二）腔体共振。法阵学者向来用腔内蓄积的魔力来标定法阵腔体的共振频率：在宏观蓄量下，频率的偏移与蓄量成正比，比例系数由腔体的尺寸与材料决定。这一比例在单缕尺度上是否仍然成立，本文无法保证；因此这一测法同时也检验腔体定律，可以先在逐级降低的蓄量下标定，观察比例系数是否改变。如果比例不变，向腔内极其缓慢地注入魔力时，共振频率应当一级一级地移动，每一级对应一缕或其整数倍，级距等于该比例系数乘以一缕。

（三）魔核缓放。让一枚魔核通过极细的魔枢缓慢释放能量，放出的能量应当呈现台阶状，每一级对应一缕或其整数倍。诺思科特的规程[4]只给出魔核放尽时所交付的总能量；核容与交换总量之间，并没有统一的换算关系。采用这一测法时，须先针对所用的那枚魔枢，在规定条件下另行标定二者的换算关系，扣除魔枢内部的损耗，再看每一级台阶折合多少核容。

此外还有一条反面的预言：在校准并扣除器械响应之后，单次净交换量都应当是一缕的整数倍，不应出现半缕。器械的原始读数，由于读数时长、感受件响应及分流的影响，可能会显出小于一缕的变化，这不算反例；确实属于所测交换、却又不是一缕整数倍的事件，才构成反例。如果有某一种测量方法，在校准并排除漏计与台阶合并之后，测得的台阶高度仍然随器械而变，或者与一缕的数值不符，又或者确实测出了不足一缕的交换，本文的学说便不能成立。

十二、一缕与原器

汤顿在第一纪 20 年前后主张，魔力的单位应当用不随器械改变的量来规定。如果本文的学说得到独立测量的证实，交换总量的单位便可以规定为确定数目的缕；游离魔力的浓度与魔核的核容，也都可以由此溯源，三种原器之间就有了共同的基准。以往的旧记录也不必作废：只要注明所用的原器与校准年代，就可以

按第二节的方法换算过来。是否采纳这一办法，谨交由第七学部筹备，并由白银学会学术委员会裁定。

十三、余论

一、本文只讨论法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换。至于时间、长度与其他量是否连续，本文不作讨论。也许有人想用缕数来解释第十环的分界，但本文没有这方面的证据。

二、续施之差为什么不为零，本文无法回答。韦斯特法尔的分层说[6]给出了各层的次序，七层说则猜想 Tiamat 深处有负责筛滤、分类与分流的几个层次；一缕或许就源于深处的某一层，但这只是猜想，本文无法检验。

三、本文的数据全部取自前人的比对簿。如果没有几百年来按惯例记下、从未丢弃的读数，本文便无从下手；当年执行比对的人把这个微小的差值当作器差，却仍然一笔一笔地记了下来。

致谢 第七学部的比对簿档案库允许我们查阅四百多年的原始比对簿；七座城邦的副器保管处寄来了各自记录的抄本；汤顿留下的笔记，使我们得以核对大魔潮前后的原器。十一年间，传声网让我们每天都能交谈，但比对簿只能亲自去读，我们为此在卡奈奇与风暴王座之间往返不下百次。两所院校都给予了假期。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 芬奇：《元素转化的总账》，混沌纪年 980 年前后。
3. 艾尔沃西：《法则代数》，混沌纪年 1060 年前后。
4. 诺思科特：《论核容及其测法》，混沌纪年 1160 年前后。
5. 汤顿：《受魔潮扰动的原器》，《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 21 年。
6. 韦斯特法尔：《论弦术的取力》，《白塔学会年刊》，混沌纪年 930 年。
7. 千年基金会：《千年七题》，第一纪 307 年。

附　联盟计量学院《弱场中交换读数的台阶》

（《奥术》第一纪三百三十九年霜降之月第三期，短报）

我们新造了一枚细晶感受件，将单次读数的分辨力由三缕左右提高到约三分之一缕。三项改进都分别测试过：采用新的晶片，把读数噪声降到原来的三分之一；把静室搬到远离一切施法场所的地方，避开邻近施法的干扰，读数噪声又降到原来的十分之六左右；把单次读数的时长延长到三倍，随机读数噪声随时长的平方根而减小，又降到原来的十分之六左右。三项相乘，读数噪声约降到原来的九分之一。由于读数时长延长后，相隔太近的台阶会合并成一级，因此我们同时另存了原始的时间记录。在这间静室中，把外来魔力减弱到极低水平，潮汐的起伏另用一枚不接入法则之网的感受件同时记录并予以扣除；再把这枚细晶感受件接入法则之网，连续读取交换量。读数并非平滑变化，而是一级一级地跳变，且每一级的高度相同。换用另一种晶材与另一种耦合方式，台阶依然存在，台阶高度不变；把分辨力再提高一倍之后，台阶更加清晰，高度依然不变。

我们共读取了一千二百余段记录，各段相隔一天以上，彼此互不相连，从中提取出四千三百余级台阶。每一段测量开始前，先用一枚在宏观蓄量下标定过的小晶体释放一份已知的魔力量，用来校准增益与零点；这份已知量按旧制单位标定，不涉及缕数。识别台阶时，只看读数是否在一段时间内保持不变、随后发生跳变，并不预设台阶高度；感受件不接入法则之网时的空白读数，只有平滑的起伏，没有台阶。关于台阶的合并与漏计，我们利用原始时间记录、把读数时长减半重新读取一遍来加以估计，而且只在分辨力再提高一倍的那批记录上进行，以免时长减半后读数噪声过大：估计合并的约占百分之零点六，漏计的约占百分之零点四，出现在段与段的交界处，与台阶高度无关。台阶合并会使平均高度偏高，按此校正后，台阶高度由 3.48 修正为 3.46，校正本身的误差约为 0.01，已计入下述总误差之内。最终测得的台阶高度为 $(3.46 \pm 0.05) \times 10^{-11}$ 旧制交换单位，与塞尔比、奥姆斯推算的一缕在误差范围之内吻合。我们只做了第一种测量方法；至于腔体共振与魔核缓放两种方法，盼望其他院校继续检验。

只须照应

卡奈奇理工学院　林恩

原载《符文与术式》第 110 卷第 9 期（第一纪 350 年）

题 解

林恩，第一纪 291 年生，卡奈奇理工学院的学者，专研读写术式。本篇刊于《符文与术式》第一百一十卷第九期（350 年，呼啸之年）。

大魔潮以后，大图书馆把馆藏编成字码，历时一百三十多年，175 年完成。带魔力的符形不照原样录入，检索时用不带魔力的代号；原文、失能的转写与可施展的术式分开存放。这样做保住了馆藏的等级，却留下一个难题：读一卷带魔力的残书，要把代号、失能的转写与施法留痕一一对上，相关的几处往往隔着几百个记号，甚至在别卷。265 年达比的归纳术式以后，读写这类记录的术式渐渐多了，最好的几种是递读术式：逐个记号读去，把读过的折成一个随身之记带着走，写的一侧再回头对照读的一侧。它们读得了格式固定、关联不远的记录，读残书却不行：隔得远的，在随身之记里早已淡了；而且只能一个一个地读，演算机房里成千上万路运算，大都闲着等前一个记号。

林恩的办法，形式得自白塔的七层说。七层说以为 Tiamat 深处有一层把魔力按去向分流，一次送往上面各层，而不是顺着次序一层层传。林恩让符文链也这样分配注意：在一个工作范围之内，每读到一个记号，便把范围内其余记号按关联强弱称量一遍，从最相关的几处取用；范围以外的材料，靠跨卷检索调入。读的一侧与写的一侧都只用照应，不用递读，也不用邻窗，所以篇名叫“只须照应”。这样，任两个记号之间都只隔一步，隔得多远都一样；训练时要写的记号事先都已知道，两侧各个记号的称量都可以同时做；真正写的时候，仍要一个一个地写。

本篇第三节写照应术式的构造，其中“称量照应”与“分流照应”两式最常被引用；第四节比较照应、递读与邻窗三种办法；第六节记两项对读任务与一项句读任务的结果。照《符文与术式》的惯例，篇末附可以直接刻写的通用单元，本册照录。

本篇刊出以后两年，林恩获 352 年阿什比奖。353 年前后，卡奈奇理工学院与大图书馆用照应术式在字码典藏上训练出第一台推演机，报告节录附于篇后。照七层说写出的术式虽然管用，却不能反过来证明七层说；学界常举此事作为领悟走在器械前面的例证，林恩在结语里也说了这一点。

摘要　读一卷残书，要把代号、失能的转写与施法留痕一一对上，相关的几处常隔着几百个记号，甚至在别卷。现行的读写术式以递读为本：逐个记号读去，把读过的折成一个随身之记，写的一侧再加一层对照。本文提出一种只用照应的术式，完全不用递读，也不用邻窗：它每读到一个记号，便把工作范围以内的全部记号按关联强弱称量一遍，从最相关的几处取用；范围以外的材料，以跨卷检索调入。在大图书馆的两项对读任务上，照应术式的合字率都高于现行最好的术

式，相隔远的对应尤其好得多；它训练时可以并行，所用的机房时日只有前者的几分之一。照应术式也能用于旧术式的句读。

1 引言

大图书馆的字码典藏里，带魔力的符形只存代号[1]。读一卷带魔力的残书，要做三件事：从代号认出原来的符形，把符形与失能的转写对上，再把转写与当年施法的留痕对上。三者往往不在一处：一个代号在卷首出现，它的转写在几百个记号以后，留痕的记录又在另一卷。据典藏司 349 年的清点，馆里带魔力而至今没有读通的残书，还有四千三百多卷；它们多半不是认不出字，而是对不上。

自达比的归纳术式[2]以来，读写这类记录的术式渐渐多了。最好的几种是递读术式[3]：符文链从左到右逐个读去，每读一个，就把它与此前读过的折在一起，存成一个随身之记；读到末尾，随身之记里便有全文的大意，写的一侧照它逐个写出。随身之记后来加了门，能挑着记住什么、忘掉什么[4]；隔得远的关联好了一些，却仍然要一步一步地传。后来又在写的一侧加了对照[5]：每写一个记号，回头把读的一侧各处的随身之记看一遍，取最相关的一处。对照大大改进了长句的读写。

递读术式有两个毛病。一是隔得远的关联要经过许多步才连得上：卷首的代号要传到几百个记号以后的转写那里，中间每一步都要折一次，折了几百次以后，它在随身之记里早已淡了。二是只能一个一个地读：第 t 个记号要等第 $t-1$ 个读完。一个记号之内的运算可以分给几路，几卷书也可以同时读；可是一卷书里的几千个记号只能一个接一个地算，卷越长，等得越久。邻窗术式[6]每次只看左右若干个记号，可以并行，可是隔得远的关联仍要叠许多层才连得上。

本文提出照应术式。它不用递读，也不用邻窗，读的一侧与写的一侧都只靠照应：每个记号读到时，把工作范围以内的全部记号称量一遍，按关联的强弱取用。这样，任两个记号之间都只隔一步；训练时要写的记号事先都已知道，两侧各个记号的称量都可以同时做，真正写的时候才要一个一个地写。

照应的形式得自白塔的七层说[7]。七层说以为，Tiamat 深处有一层把魔力按去向分流，一次送往上面各层，而不是按次序一层一层地传。我们照这个样子，让每个记号的消息一次分送到用得着它的各处，又把照应分作几路，每一路学一种关联（第 3.2 节）。

2 前人的办法

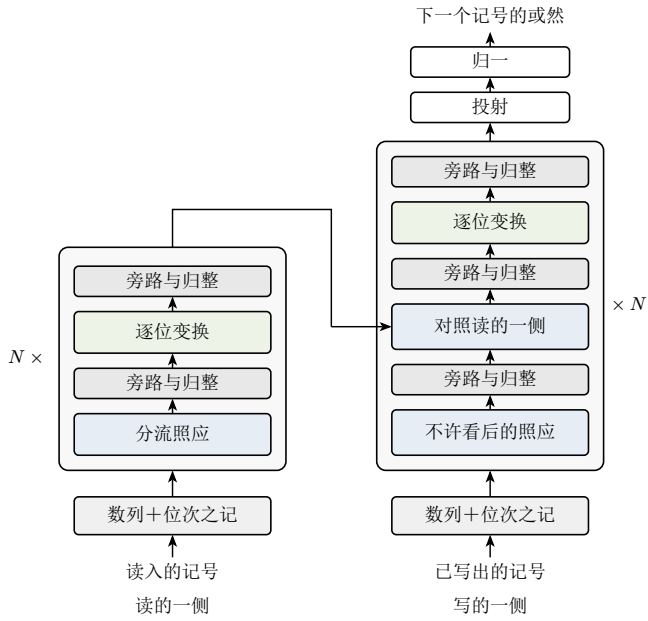
递读术式[3]的随身之记是一串数，宽为 d；每读一个记号，用一套固定的权数把旧的随身之记与新记号合成新的随身之记。邻窗术式[6]每一层把相邻 k 个记号的数合成一个；窗的间隔逐层加倍时，要叠 $\log_k n$ 层才能把 n 个记号连起来，间隔不加倍，便要叠 n/k 层。对照[5]只用在写的一侧看读的一侧；读的一侧内部仍是递读。可调的存位检索[8]让符文链按一个问去取存位里的记录，取法与照应

相近，但只用在递读之外，作一处附加的记忆。在读的一侧内部也用照应来补递读之不足，已有人试过[9]，但都是在递读之上加一层，没有去掉递读。

据我们所知，本文的术式是第一个完全不用递读与邻窗、只用照应来读写的术式。

3 术式的构造

照应术式分读的一侧与写的一侧（图一）。读的一侧把一串记号 $(x_1, ..., x_n)$ 读成一串数列 $(z_1, ..., z_n)$；写的一侧据此逐个写出 $(y_1, ..., y_m)$，每写一个，都把已写出的当作下一步的输入。



图一　照应术式的构造。左为读的一侧，右为写的一侧，各叠 N 层。

3.1 读的一侧与写的一侧

读的一侧叠六层，每层有两部分：分流照应，与逐位变换。每部分旁边各有一条直通的旁路[10]，出来以后再归整一次[11]（把一个记号的各数减去均值、除以标准差，再逐位放缩、平移），即每部分的输出是

$$\text{归整}(x + \text{部分}(x)) \tag{一}$$

为了让旁路接得上，各部分与每个记号的数列都是同样的宽，$d = 512$。

写的一侧也叠六层，每层依次是三部分：不许看后的自照应，对照读的一侧的输出，逐位变换，各带旁路与归整。写的一侧的输入是已写出的记号，右移一位，前面加一个起写之记：第 i 位据以写出第 i 个记号的，只有它以前已写出的

各记号，所以第 i 位只许照应第 1 至第 i 位，不许看后。写出止写之记，或者写满 2048 个记号，便停。

3.2 照应

照应把一个问同一组钥与值配起来：问与每一把钥称量一次，得出一组权数，再按权数把对应的值加起来，便是输出。问、钥、值都是数列。

3.2.1 **称量照应** 设问与钥的宽为 d_k，值的宽为 d_v。把许多个问排成一个数阵 Q，钥与值也各排成数阵 K 与 V，那么

$$\text{照应}(Q,K,V)=\text{归一}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{二}$$

归一，是把一行数各取指数，再除以它们的和，使一行的权数合为一。除以 $\sqrt{d_k}$，是因为 d_k 大时 Q 与 K 的乘积也大，归一以后权数便集中在一两处，调权的时候几乎不动：问与钥的各个数若大体互不相干、平均为零、方差为一，它们乘积之和的方差便是 d_k，除以 $\sqrt{d_k}$，方差回到一。

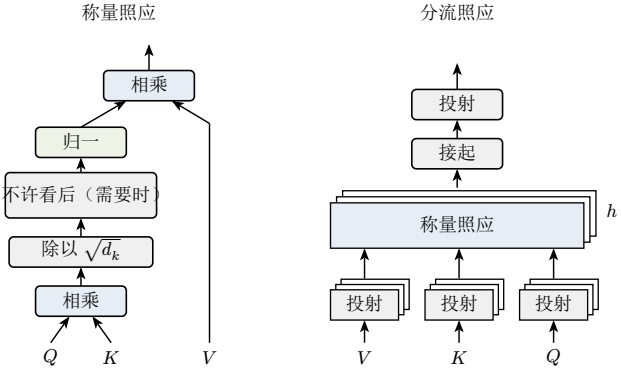
3.2.2 **分流照应** 与其拿宽为 d 的问、钥、值做一次照应，我们发现，把它们各用 h 套不同的权数投到较窄的宽 d_k、d_v 上，分作 h 路同时照应，再把 h 路的输出接起来投回宽 d，效果好得多（图二）：

$$\text{分流}(Q,K,V)=\text{接}(\text{路}_1,\ldots,\text{路}_h)W^O \tag{三}$$

$$\text{路}_i=\text{照应}\left(QW_i^Q,KW_i^K,VW_i^V\right)$$

其中 W_i^Q、W_i^K 是 $d\times d_k$ 的数阵，W_i^V 是 $d\times d_v$，W^O 是 $hd_v\times d$。本文的基本式取 $h=8$，$d_k=d_v=d/h=64$。每一路窄了，八路合起来所耗与一路全宽的照应相近。

七层说里的分流一层，把魔力按去向分成几股；分流照应也是这样，每一路学着看一种关联。训练以后看各路的权数，有的路专看代号与转写的对应，有的路专看留痕与术式的版本，有的路看前后文的句读（图三）。



图二 左：称量照应。右：分流照应，由 h 路称量照应并行而成。

3.2.3　**三种用法**　照应在本术式里有三种用法。（一）写的一侧对照读的一侧：问来自写的一侧同一层里自照应那一部分的输出，钥与值来自读的一侧的输出，写的每个记号都看得遍读的全部记号。（二）读的一侧自照应：问、钥、值都来自读的一侧的上一层，每个记号都看得遍同侧的全部记号。（三）写的一侧自照应：同上，但不许看后，把归一以前第 i 个问对 i 以后各把钥的称量都设成负无穷。

3.3　逐位变换

每层除照应以外，还有一部分逐位变换：对每个记号的数列分别做两次投射，中间截去负数，

$$\text{变换}(x) = \text{截负}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \tag{四}$$

内层的宽为 2048。各位用的是同一套权数，各层不同。

3.4　记号的数列与归一

每个记号先以一张学成的表译成宽为 d 的数列，乘以 $\sqrt{d}$ 以后再与位次之记相加；写的一侧的输出，以一次投射与归一化成下一个记号的或然。读的一侧、写的一侧与输出三处共用这一张表，因为两侧用的是同一套字码。

3.5　位次之记

照应本身不管次序：把一串记号打乱，各位的输出也只跟着打乱，每个记号所得不变。所以每个记号的数列上要加一个位次之记。我们仿潮汐表的写法：潮汐表把潮位写成若干个周期不同的分潮之和[12]，我们也给每个位次配一组周期不同的正弦与余弦，

$$\text{位}(p, 2i) = \sin\!\big(p / 10000^{2i/d}\big), \quad \text{位}(p, 2i+1) = \cos\!\big(p / 10000^{2i/d}\big) \tag{五}$$

其中 i 从 0 到 $d/2 - 1$，周期从 2π 到约 $10000 \cdot 2\pi$ 成等比。这样，相隔一定距离的两个位次，它们的位次之记之间有一个固定的变换，照应便容易学到“隔几个记号”这类关联。学成的位次之记[6]效果相近（表四壬行）；我们仍用正弦，因为它写得出比训练时更长的段：训练材料的段大多不到一千个记号，在一千至两千个记号的检验段上，正弦比学成的位次之记高零点八个点。

3.6　范围以外：跨卷检索

工作范围定为 2048 个记号，其中原文连同任务之记至多 1536 个，余下的 512 个留给调进来的材料。残书的转写或留痕若在原文以外，便用大图书馆的目录检索[13]调进来，分两遍读。第一遍只读原文；读完以后，把读的一侧最上一层各位的输出平均，用另一套投射 W^R（$d \times d_k$）化成一个检索之问，去称量目录里的段首之钥，按内积的原始分数（不除 $\sqrt{d_k}$，也不归一）取最高的四段，每段连同段前记着卷号的外卷之记，共截取 128 个记号，接在原文之后。第二遍连原文带这四段从头再读，调进来的段与原文一样照应，位次之记接着原文往下排。段首之钥，是把每一段的前 64 个记号用读的一侧读一遍，同样平均，再以同一个 W^R 投射而得；训练中每一万步照当时的权数重算一遍，两次重算之间不变。检索不

随照应一起调权：W^R 另以对读本里已知的跨卷对应来训练，已知某个代号的转写在别卷的哪一段，便以那一段为是，其余为非。目录只收本实验获准阅读的典藏；封存与特许的部分，照现行的馆藏等级与授权规则不收。

4 为何用照应

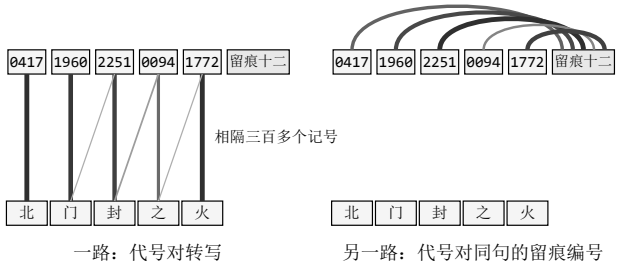
表一比较照应、递读与邻窗三种办法：每层的耗费；每层里必须依次做的步数，它决定能用多少路并行；两个记号之间的消息最多要经过几步，它决定隔得远的关联好不好学。n 是范围的长短，d 是宽，k 是邻窗的宽。

表一　三种办法的比较

办法	每层的耗费	须依次做的步数	两记号之间最多隔几步
照应	$n^2 \cdot d$	1	1
递读	$n \cdot d^2$	n	n
邻窗（间隔加倍）	$k \cdot n \cdot d^2$	1	$\log_k n$
只照应附近 r 个记号	$r \cdot n \cdot d$	1	n/r

表一只比各层的核心一步，常数不计；照应一层另有投射与逐位变换，内层宽为 $4d$ 时约需 $12n \cdot d^2$，检索另计。残书里 n 多在几百到两千之间。照表一的式子，$n = 2048$、$d = 512$ 时，照应本身的耗费是递读的四倍；连投射与逐位变换都算上，照应的一层也不到有门的递读一层[4]（约 $8n \cdot d^2$）的三倍，又不必依次去做。若范围再大，可以让每个记号只照应附近的 r 个，这一点留待以后。

照应的另一个好处是看得见：每一路的权数都可以印出来看，读的是什么、对的是哪里，一目了然（图三）。递读的随身之记却只是一串数。



图三　分流照应第五层中两路的权数。上排是卷中的一句，五个代号连同句末的留痕编号；下排是同一卷里这五个代号的转写，与上排隔着三百多个记号。线越粗，权数越大。左边一路把每个代号连到它的转写，右边一路把代号连到同句里的留痕编号。

5 训练

5.1 材料与任务　大图书馆典藏司给了我们两批对读本。一批是代号与转写的对读，四百一十万对：读的一侧读入残书的一段，其中有代号，也有散在各处、残缺不全的转写；写的一侧写出这一段里每个代号的完整转写，按代号在原段里

的次序逐个写出，各以分隔之记隔开，写不出的写一个阙疑之记。转写本身也常残缺，不能照抄，要从几处残文与上下文里合出来。表三的“相隔”，是代号与卷中最近一处转写残文在原卷里相隔的记号数；相隔超过原文的范围，或者残文只在别卷的，都要检索才看得到，表三一并记作范围以外。另一批是转写与施法留痕的对读，一百二十万对：读入转写，写出它所对应的留痕编号与术式版本；留痕的来源与版本都经过签记的核验[14]，内容是否属实，由校勘人另行鉴识。两项任务合在一起训练，读的一侧前加一个任务之记。字码表的三万六千个字符，对读本里实际用到的有一万一千多个；把常连在一起的几个合作一个单元[15]以后，单元表共三万二千项，罕见的字符照原字码逐个记下，可以无损地还原。材料按长短相近的放在一批，每批八路合计约两万五千个记号。两项任务各留出八千对作检验、四千对作调参；划分以原卷为单位，同一卷的异本与重复的转写都归在同一边。检验时的目录固定为三百四十九年的版本，检验所用的校勘本不收入目录。

5.2 **机房与时程** 训练在卡奈奇理工学院的演算机房，用八路运算；本文的一个机房时日，即这八路满用一日。基本式即第 3 节所述；大式的宽 d 为 1024，分流十六路，每路宽 64，逐位变换的内层宽 4096，舍记取十分之三。表二的机房时日包括检索与重算段首之钥，不包括目录的初次编制。基本式每步约零点四秒，共八万步，约九小时；大式每步约一点二秒，共二十五万步，约三日半。

5.3 **调权** 以写对下一个记号的或然取对数之负为损，权数起初随机取小数。调权用逐步估计梯度的办法[16]，两个衰减之率取 0.9 与 0.98，步长在头四千步里由小渐大，此后按步数的平方根递减：

$$\text{步长} = d^{-0.5} \cdot \min\left(\text{步}^{-0.5},\ \text{步} \cdot 4000^{-1.5}\right) \tag{六}$$

5.4 **防过熟** 训练时，每一部分输出的每一个数，以十分之一的或然随机舍去，再加回旁路，称为舍记[17]；读写时不舍。训练的目标也不取十足：正确的单元取十分之九，其余十分之一匀给别的单元，称为留余[18]。留余使写出的或然不那么笃定，合字率却升高。

6 结果

6.1 **残书对读** 表二是两项对读任务在各自留出的八千对上的合字率：把写出的转写或留痕以最少的增删改改成校勘本，一减去增删改的次数与校勘本字数之比，以百分计；多写的字也要删，一样扣分。各术式都在本文的材料上重训，规模与基本式相近；递读加对照[5]是现行最好的单一术式，另列一行配上同样检索的；“七家合用”是七套递读加对照的术式一同投票，七套的规模不尽相同。训练的机房时日照第 5.2 节的计法。

表二　两项对读任务的合字率与训练的机房时日

术式	代号—转写	转写—留痕	训练的机房时日
邻窗[6]	61.9	53.4	6.8
递读加对照[5]	63.2	54.1	9.6
递读加对照，加检索	64.1	55.0	11.2
递读加对照，七家合用	64.5	56.0	61
照应，基本式	66.8	58.7	0.4
照应，大式	68.9	61.3	3.5

照应的大式比七家合用的，两项分别高 4.4 与 5.3 个点，训练的机房时日却只有它的十七分之一左右。配上检索的递读加对照，两项都只高 0.9 个点：照应的长处不全在检索。

差别最大的是隔得远的对应。表三把代号—转写任务里的对应按相隔的远近分开，看对上的占几成：一个代号写出的转写，与校勘本里它的转写逐字相合过半，又比与同卷别的代号的转写都更相合，算对上；不作答的、对到别的代号上的都算错。合字率看的是字写得准不准，这里看的是认没认对是哪一处。

表三　按相隔远近分的对应正确率（代号—转写，留出的八千对）

代号与转写相隔	代号数	递读加对照	照应，大式，不检索	照应，大式
50 个记号以内	41,200	91%	93%	93%
51 至 200 个	18,600	74%	89%	89%
201 至 1536 个	9,300	38%	84%	85%
在范围以外（含别卷）	3,900	9%	11%	63%

相隔两百到一千五百三十六个记号的，递读加对照只对得上不到四成，照应对得上八成半。在范围以外的，不检索时都只对得上一成上下；检索以后，照应对上了六成多。不检索也对得上的，多是常见的符形，转写在训练材料里见过。

6.2　**术式的变体**　为看各部分的用处，我们把基本式逐项改动，在调参的四千对上比较（表四）；各变体都训练两次，取其平均，两次相差都不过 0.3 个点。表中各行的 d_v 都与 d_k 相同，逐位变换的内层宽都是 d 的四倍。

表四　照应术式的变体（代号—转写，调参的四千对）

变体	路数 h	d_k	叠数 N	宽 d	舍记	合字率
基本式	8	64	6	512	0.1	65.9
甲	1	512	6	512	0.1	64.0
乙	4	128	6	512	0.1	65.4
丙	32	16	6	512	0.1	65.2
丁	8	32	6	512	0.1	65.1
戊	8	64	2	512	0.1	62.7
己	8	64	8	512	0.1	66.3
庚	8	64	6	1024	0.1	67.2
辛	8	64	6	512	0	64.6
壬　学成的位次之记	8	64	6	512	0.1	65.8
癸　不用检索	8	64	6	512	0.1	64.1

只用一路（甲）比八路低近两点；路太多（丙）也不好。d_k 减半（丁）也低一些。叠得多、宽得大都好些（己、庚）；不用舍记（辛），训练材料上的合字率比基本式高，调参的四千对上反而低，可见过熟。学成的位次之记（壬）与正弦相差无几。不用检索（癸）低将近两点，差的几乎都在范围以外的对应上：在调参的四千对上，基本式范围以外的对应正确率由 58% 落到 10%。

6.3　**旧术式的句读**　照应术式也能用在别的任务上。刻写匠读一条旧机型的术式，先要断出它的句读：哪几个单元合成一个回环，哪一段是分岔的两支。我们用符文法师公会的刻写匠手工断过句读的旧术式四万条训练，在另外两千条上检验（表五）。断出的每一段，即一个回环或分岔的一支，起讫都与刻写匠所断相同的算对；合度是对的段数的两倍，除以断出的段数与刻写匠所断段数之和，以百分计。断不成合法结构的，整条算错。

表五　旧术式的句读

办法	合度
刻写匠的规则表[19]	88.3
递读加对照[5]	89.6
照应，四叠	91.2

照应术式没有为这项任务另做改动，只把叠数减为四。

6.4　**一卷残书的读法**　表二至表五都是统计，这里举一卷来看照应术式实际怎样读。大图书馆所藏《北门封印记》第三卷，是一卷在大魔潮中烧残的封印日志，每一条都记着当时的留痕编号，存代号一千九百余处，转写散在本卷与第七卷，施法留痕的记录在封印库的留痕卷里，典藏司搁置了一百多年没有读通。照应的大式读这一卷时，卷首第 41 个代号，在第五层的一路里把最大的权数放在三百七十个记号以后的一段转写上（图三左）；另一路把同一个代号连到同句里的留痕编号（图三右），检索调进来的留痕卷那一段，正好记着这道封印当年的施法

者与术式版本。全卷代号 1,927 处，大式写出了 1,618 处的转写，余下 309 处没有作答；典藏司的两位校勘人各自逐处复核，意见不一的 23 处请第三位定，对上的有 1,540 处，读错的多在转写本身已经残缺的地方；照下面的界线，这一卷算读通大半。此后我们又用大式试读典藏司搁置的残书三百卷：一卷之中九成以上的代号写出了校勘人认可的转写，算读通，这样的有四十一卷；五成以上、不到九成的算读通大半，另有一百一十七卷。

7 结语

本文的术式只用照应：读的一侧、写的一侧都不用递读，也不用邻窗。在残书对读上，它比递读与邻窗都好，隔得远的对应好得最多，训练又快得多。

我们想把它用到更多的地方：读法阵图与星图，读传声网的录声，读更长的范围。我们也想用它读整个字码典藏：一百三十多年里录入的全部文献、术式与校勘记录，是任何一位学者一生都读不完的。

照应术式的叠数、范围、调入的段数与写出的最长长度都是定的，每一步所做的次数事先有界，界由这些数算得出；所以照应术式读写一段总会停止，照卡明斯所说[20]，它属于停不停可以完备判验的一类。这只说它总会停，不说它读得对；读得对不对，要校勘人去核。

照应的样子得自七层说，这一点前面说过。术式管用，并不证明七层说。可是没有那位领悟者在白塔深处看见的东西，我们大约不会想到让消息一次分送，而不是一步一步地传。

致谢 大图书馆典藏司的各位给了我们对读本与校勘记录；当年抄书街的录入人一字一字录下的字码，是这一切的根底。卡奈奇理工学院的演算机房让我们用了一年的余力。几位同事的反复质疑，使第 3.2 节改写了三次。

引文

1. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
2. 达比：《归纳术式》，万物之塔学院，第一纪 265 年前后。
3. 格里尔森：《递读术式》，《符文与术式》第七十二卷，第一纪 312 年。
4. 霍克特：《有门的随身之记》，《符文与术式》第八十一卷，第一纪 321 年。
5. 黑尔：《读写对照》，《符文与术式》第九十四卷，第一纪 334 年。
6. 韦布：《邻窗术式》，《符文与术式》第一百零一卷，第一纪 341 年。
7. 白塔学会：七层说手稿的转述，混沌纪年 1470 年前后。
8. 苏克林：《可调的存位检索》，《符文与术式》第一百零二卷，第一纪 342 年。
9. 普伦蒂斯：《读侧照应》，《符文与术式》第一百零六卷，第一纪 346 年。
10. 斯特林：《叠层中的旁路》，《符文与术式》第一百零三卷，第一纪 343 年。
11. 巴洛：《逐层归整》，《符文与术式》第一百零四卷，第一纪 344 年。
12. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》，混沌纪年 1100 年前后。
13. 大图书馆典藏司：《字码典藏的目录检索》，《大图书馆学报》，第一纪 329 年。
14. 奥克斯利：《留痕签记》，《符文与术式》第九十一卷，第一纪 331 年。
15. 森尼特：《常连字符的合并》，《大图书馆学报》，第一纪 342 年。
16. 金斯福德：《逐步估计的调权之法》，《符文与术式》第九十九卷，第一纪 339 年。
17. 塞尔温：《舍记：防过熟的简法》，《符文与术式》第九十八卷，第一纪 338 年。
18. 斯基德莫尔：《目标的留余》，《符文与术式》第一百零五卷，第一纪 345 年。

19. 符文法师公会：《旧机型术式的句读规则》，第一纪 276 年。
20. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
21. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附录　照应的通用单元写法

照本刊惯例，附称量照应与分流照应的通用单元写法[21]。能实现全部通用单元、存位与速度都够的机型，照译刻表刻写即可；归整、归一与数阵的乘法用本期附册里的标准子链，数以三十二位的定点记。权数的数值另以字码附在附册里，附册另附一组固定的输入与应得的输出，供译刻以后核对。

```
-- 不许看后：取“是”时，一个记号不许照应它以后的记号；X 与 Y 可以不一样长，i 遍历 X 的各位，j 遍历 Y 的各位
〈称量照应 Q, K, V, 不许看后〉
  对每一个 i：
    对每一个 j：
      分[i, j] ← Q[i]·K[j] ÷ √d_k
      若不许看后，且 j ＞ i：分[i, j] ← 定点所能记的最小数（屏蔽）
    权[i] ← 归一（分[i]）
    出[i] ← 对 j 求和（权[i, j] · V[j]）
  交出 出
〈分流照应 X, Y, h, 不许看后〉
  对每一路 l ＝ 1, …, h（各路同时）：
    路[l] ← 〈称量照应 X·Wq[l], Y·Wk[l], Y·Wv[l], 不许看后〉
  交出 接（路[1], …, 路[h]）· Wo
〈一叠，读的一侧 X〉
  X ← 归整（X ＋ 〈分流照应 X, X, 8, 否〉）
  X ← 归整（X ＋ 变换（X））
  交出 X
〈一叠，写的一侧 Y, Z〉
  Y ← 归整（Y ＋ 〈分流照应 Y, Y, 8, 是〉）
  Y ← 归整（Y ＋ 〈分流照应 Y, Z, 8, 否〉）
  Y ← 归整（Y ＋ 变换（Y））
  交出 Y
```

附　卡奈奇理工学院、大图书馆《第一台推演机》（节录）

（《大图书馆学报》第一纪三百五十三年第四期）

我们用照应术式，在字码典藏上训练了一套读写术式，下称推演机。所用的材料是字码典藏一百三十多年里录入的文献、术式、校勘记录与实验留痕，经过整理与去重，以十的十五次方个记号计，大半是术式、校勘记录与实验留痕。封存与特许的部分，照现行的馆藏等级与授权规则不用。另留出一部分典藏从未给它读过，专门检验它的回答。训练用了卡奈奇与塔林几处演算机房近两年的余力。

它的工作范围比林恩原文的大得多，跨卷检索也扩到全部典藏的目录。训练以后，它能做几件事：跨卷查证一条引文；读一卷残书，写出转写，并指出相关的别卷；对一道问题提出候选的论证或构造；照描述编写术式，并调用演算机去算。

它也会出错，而且错得像对的。在留出的检验里，它引的出处有一部分查不到，或者查到了却不是那样说的；算出的数有时差了一位；有些论证每一步看起来都通，合起来却不成立。这些错，单看它的回答本身看不出来，要去查。

我们因此提议：推演机给出的东西，一律附上可以复查的出处与推导；没有附的，不用。

遗殿第三种文字的释读

大图书馆　阿普尔比

原载《大图书馆学报》第一纪 354 年第 1 期；353 年霜降之月收稿

题 解

阿普尔比，银翼学院出身，供职于大图书馆，生卒年不详。本篇第一纪 353 年霜降之月收稿，刊于《大图书馆学报》354 年（蕨叶之年）第一期。当年他获巴贝尔奖章，是这一奖章的第五十次颁授。

巴贝尔遗殿的残卷里，有一种文字自塞弗林第二十四问以来一直无人能够释读，前人称为“第三种文字”。前人或将它的符形与字符比对，或与其他古文字比对，或认为它是一种失传的语言，均未能读通。阿普尔比借助新问世的推演机，通盘比对遗殿现存的第三种文字残片：先取一千件，不比单个的符形，而比每个符出现的位置与前后的符，提出“某符即某字符”的候选，由他与通言塔阁的学者逐条核对；对应表定下以后，再照表通读其余的四百一十二件。核对的标准有三：对应关系须能解释残片里反复出现的词组与组合规则；读出的内容须与已知的平行段落相合；还须能读通未参与拟定对应表的其余残片。本篇证明，第三种文字是三万六千个字符的一种古写法：一个符多半是一个字符的古体，少数是两三个字符的合写；组合的次序与今天相反，倒转过来便合于罗克斯伯勒的字符语法。三条标准都满足了，未参与拟表的四百一十二件残片读通三百八十八件，其中包含对应表定下以后才降级释出的六十一件。

危险的残片只用安全转写本，在授权隔离的机房里处理，不并入通用推演机的材料。读出的内容属于星辉级以上的，照《学术研究与特许知识保管法》报大图书馆定级，本篇刊出以前又依《联盟遗产法》送审，因此文中只举审查准许刊出的部分；本册照编选说明第五条，也只录原刊的文字。

这是推演机问世以后参与完成的第一项重大成果。第一台推演机的报告（353 年）提议，凡推演机给出的结果，一律附上可供复查的出处与推导；本篇照此把全部候选与出处存于通言塔阁，以备调阅。355 年前后，白银学会学术委员会定例：推演机产出的成果，须附可以独立复查的证明、实验记录或安全证书，否则不予承认。第二十四问由此解决。二百九十三个罕见的符至今尚未读出；三万六千个字符是不是由第三种文字演变而来，也还没有定论。

提要　巴贝尔遗殿的残卷里，除了已知可读的两种文字，还有一种自塞弗林以来无人能够释读的“第三种文字”。本文证明它是三万六千个字符的一种古写法：一个符多半是一个字符压缩了笔画的古体，少数是两三个字符的合写；它的组合规则，把今天的次序倒转过来，便与罗克斯伯勒的字符语法相合。推演机通盘比对了遗殿现存的全部第三种文字残片：先从一千件残片提出字形的对应关系，由作者与通言塔阁的学者逐条核对；对应表定下以后，再照表通读其余的四

百一十二件。核对设有三条标准：对应关系须能解释残片里反复出现的词组与组合规则；读出的内容须与已知的平行段落相合；还须能读通未参与拟定对应表的其余残片。三条标准均已满足：在一千一百四十八个反复出现的词组中，能够读出、合于语法、意思也明白的有一千一百零二个；二十七处平行段落全部相合；未参与拟表的四百一十二件残片，读通三百八十八件。危险的残片只用安全转写本，在授权隔离的机房里处理，不并入通用推演机的材料。读出的内容属于星辉级以上的，已报大图书馆定级，本文不予刊印。

1 引言

塞弗林第二十四问："巴贝尔遗殿残卷里的第三种文字，能否释读？"[1]遗殿的残卷里，有两种文字一向是可以释读的：一种是三万六千个字符的通行写法，一种是巴贝尔人记事用的文字。第三种文字夹杂在其中，有时整卷都是，有时只有几行。抄书匠照样一笔一笔地传抄，却不知道所抄的是什么。

前人尝试过三条路径。一条是将它与字符比对：它的符形与三万六千个字符里的哪一个都不相似，反复比对之下，只找出几十处似是而非的形似。一条是将它与别的古文字比对：自卢埃林排定文字的谱系以后[3]，曾有人将它归入原始符文的某一支，但照那一支去读，读不出成句的文意。一条是统计符号数量：它的符共有两千多种，比任何一种表音文字都多，却又比三万六千个字符少得多，因此有人认为它是一种失传的语言，遗殿目录注明的二十几处平行段落只是它的译文，仅凭这些不足以读出其余部分。

本文走的是第一条路径，只是改变了比对的办法：不比对单个的符形，而比对它们在文中出现的位置。林恩的照应术式能在很长的文本里找出彼此相关的各处[6]，今年问世的推演机则能够跨卷查证[7]。我请推演机把第三种文字每一个符出现的位置、前后的符、与之共现的符，同三万六千个字符在已知文本里的相应分布加以比对，提出"这个符就是那个字符"的候选。候选结果不由推演机裁定，而是由学者逐条去核对。

本文的结论是：第三种文字是三万六千个字符的一种古写法。

2 材料

遗殿现存含有第三种文字的残片共一千四百一十二件，见表一。其中一千一百八十七件已经过安全评估降到薄暮级以下；二百二十五件仍在星辉级，依章程只在星辉密阁里阅览：经手的人员均持有白银学会的高级学术资质，并经馆长书面批准；所使用的是通言塔阁在密阁里制作的安全转写本，带魔力的符形只存代号，转写本不出密阁；处理它们的推演机，是在密阁里单独架设的一台，不与通用推演机相连，读出的内容与记录照星辉级保管，不并入通用推演机的材料。深渊级的残片一件也没有动用。

表一　材料

类别	件数	用法
薄暮级以下的残片	1,187	1,000 件拟定对应表，187 件留作检验
星辉级残片的安全转写本	225	全部留作检验，只在星辉密阁里读
合计	1,412	
第三种文字的符	2,904 种	出现 318,600 次

用于拟表的一千件残片，照大图书馆的字码表转换成代号[5]；带魔力的符形照例不作原样摹录，只存代号。留作检验的四百一十二件，在对应表拟定以前，推演机与核对人员都没有读过；它们及其抄本，也都不在第一台推演机训练所用的字码典藏里：因为遗殿的第三种文字向来只存于原卷与通言塔阁的抄本中，从未收进该典藏；与我一同核对的四位学者，此前也没有接触过它们。其中六十一件，是在对应表定下以后才从星辉级降到薄暮级释出的，计入留作检验的一百八十七件之内；表一所列的等级以检验时为准。残片的降级释出依章程由典藏殿堂的主管提出、馆务委员会合议决定；斯塔福德当年读出第四问的证明时，所使用的也是经同样程序降级释出的残片[8]。

3　推演机做了什么

拟表的时候，推演机只做一件事：比较分布，提出候选。它对每一个符算出该符在残片里出现的位置、前后常伴随出现的符、以及与别的符共现的次数，再在三万六千个字符的已知文本里搜寻分布最相近的字符，按相近程度排出若干候选，每一条都附上它据以提出的残片段落与比对数值[7]。所谓分布，取的是一个符前后各三个符（只记是哪几个，不区分在前在后）、在一行里的位置，以及与别的符同行出现的次数；已知文本是字码表所收录的第一纪以前的古本，不含遗殿的残卷。至于两三个字符的合写，则是推演机把今体里常连在一起的两三个字符当作一个整体，按同样方式比对分布后提出的。今年的报告提议，凡推演机给出的结果一律附上可供复查的出处与推导过程；本文遵循这一提议，全部候选及其出处另行保存于通言塔阁，可照所涉残片的等级调阅。

候选结果由学者核对。我与通言塔阁的四位学者逐条审核：一条候选，必须能够解释它所在的那些反复出现的词组与组合规则，才写进对应表，这是第五节的第一条标准。推演机一共提出三千八百七十一条候选，最终写进对应表的是二千六百一十一条；未写进的一千二百六十条，大多是同一个符的次选。在推演机提出的候选里，有不少乍看很合理、核对下去却不能成立：有的只是因为两个符都常出现在句首；有的则是所引出处无从查考，或者查到原文后发现并非如其所述。对应表定下以后，再将整张表拿去比对平行段落、释读留作检验的残片，这是第二、第三条标准。这两类材料，在拟表期间均封存不用：平行段落的今体抄本保存在遗殿里，本就不在推演机比对所用的已知文本之内，拟表时核对人员也不去翻阅；至于留作检验的残片，如前所述，此前无人读过。表里的每一条对应

关系，都通过了第一条标准的检验；凡在平行段落与检验残片里出现的，还须通过第二、第三条标准的检验，只要有一处相违，便须从表里删去，结果一条也没有删去。

4 字形与组合

核定后的对应表揭示出这种文字的几项特征。

一，一个符多半是一个字符的古体。古体的笔画比今体少，像是把今体的几笔省并成一笔，又挪动了部件的位置。二千六百一十一个核定的符，每个都只有一条核定的读法：二千四百三十七个各自对应一个字符，一百七十四个是两三个字符的合写，类似于今天的连写。在这二千四百三十七个符里，有九十八对是同一个字符的两种古体，因此它们实际对应的是二千三百三十九个不同的字符。

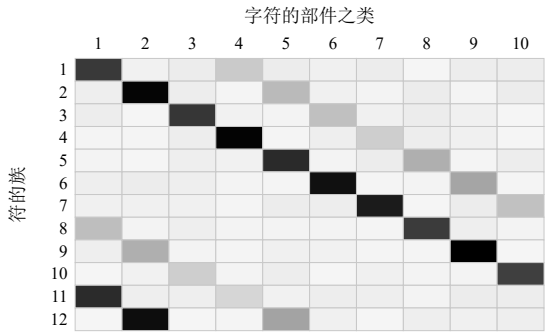
二，它的组合规则与今天的相反。罗克斯伯勒的字符语法[2]规定了今天合法的组合次序：修饰的字符在前，被修饰的在后。第三种文字恰好倒过来写。倒过来的只是单个组合内部修饰与被修饰的先后；至于一行之内各个组合的排列次序、四元素的列举次序，都与今天一样。把它的组合倒转过来，便合于罗克斯伯勒的语法。前人照今天的次序去比对，自然找不到相似之处。

三，它的符号数量比今天的字符少。一个原因是这些残片所记载的内容范围有限；另一个原因，大约是有一部分字符在当时尚未产生。在核定的二千三百三十九个字符里，属于今天常用字符的不到一半，其余大多是今天少见、或者只在古铭刻里见过的字符。

不妨以一个符为例，说明一条对应关系是怎样确定的。字码表里编号为 T-0417 的符，在用于拟表的残片里共出现一千九百二十六次，六成二位于一行之首，后面常跟着另一族的几个符；它与后来读作 Oss、Vo、Flame 的三个符同行出现达一百一十二回。推演机为它排出的候选中，排在首位的是 Eaam，第二位是召唤起句常用的另一个字符。照第一条标准，包含该符的四十一个反复出现的词组，在读作 Eaam 以后，全部成为合法的召唤词组；若读作第二个候选字符，则有十七个不合语法。T-0417 于是作为 Eaam 写进对应表。至于读作 Oss、Vo、Flame 的三个符，则是各自依据其所在的词组独立确定的，并不依赖 T-0417。待对应表定下以后再作检验：在九处启动咒语的平行段落里，它恰好全都处在今体写 Eaam 的位置上；在检验的残片里有十七件包含召四元素的文句，它在其中也都读得通。组合次序的倒转，也是通过同样方式发现的：推演机提出的成对候选中，十之八九与今天组合里的次序相反，唯有将次序倒转过来，核定后的组合才能全部合于罗克斯伯勒的语法。

图一把第三种文字的符按共有的部件分成十二族，把字符按部件分成十类，两种分法均在拟表以前预先确定，图里各类的排列次序，是在对应表定下以后照与之对应最多的那一族排定的；方格的深浅表示两者之间核定的对应条数，合写

的符照读出以后的第一个字符计入。每一族的符大多对应一两类字符，这与它们出于同一套部件体系是相合的。



图一　核定的两千六百一十一条对应，按符的族（行）与字符的部件之类（列）分格；格越深，对应越多

5　三条核对

表二列出三条标准的检验结果。

表二　三条核对的结果

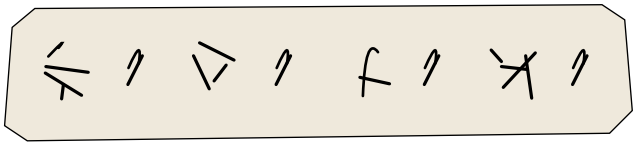
标准	核的对象	结果
一、解释反复出现的词组与组合规则	出现三次以上的词组 1,148 个	读得出、合于语法、意思明白的 1,102 个（九成六）
二、与已知的平行段落相合	平行段落 27 处	全部相合
三、读通未参与拟表的残片	留作检验的残片 412 件	读通 388 件，读通一半以上 19 件，读不通 5 件

第一条标准。在一千一百四十八个反复出现的词组里，照对应表能够读出、合于罗克斯伯勒的语法、意思也明白的，有一千一百零二个。其余四十六个词组中，三十一个含有尚未读出的符；十五个虽然读得出、也合于语法，但意思晦涩不明。没有任何一个词组在读出后违背语法。

第二条标准。所谓平行段落，是指同一段文字在遗殿里另有用今体字符书写的抄本；哪一段与哪一段平行，遗殿的目录早已照卷首的今体篇题注明，并非在释读以后才挑出来的，且目录所注明的就是这二十七处。这二十七处中，有九处是启动的咒语，如召大地、风、水与火焰的四句，第三种文字里的符恰好对应 Eaam、Oss、Vo 与 Flame[2]；七处是十二轮魔月的名称与次序；六处是创世圣诗的片段；其余五处是目录与题记。图二展示的是其中一件残片上召四元素的一行文字及其读法。二十七处全部相合，没有一处需要改动对应表才能对上。不过，九处咒语与七处魔月的名次属于人人熟知的固定套语，第一条标准所核对的词组里也有同

样的句子，因此它们的相合证明力较轻；而六处圣诗与五处目录、题记，篇幅较长，又非固定套语，其相合的证明力则较重。

第三条标准，是最关键的一条：倘若对应表只是勉强拼凑出来的，便很难读通它此前未曾见过的残片。断句、合写符号的展开与倒序的规则，在检验以前均已固定，检验过程中一概不改；一件残片是否读通，由未参与拟表的两位通言塔阁学者负责评判。在四百一十二件留作检验的残片中，读通的有三百八十八件，即残存的符有九成以上能够读出，且读出的文意连贯；读通一半以上、未达读通的有十九件；读不通的五件，都是残损过甚、只剩十几个符的碎片。在对应表定下以后才降级释出的六十一件残片中，读通五十九件，其余两件也读通一半以上。此外，还用一张随机错配的表作了对照：把核定的对应关系在同一族、出现次数相近的符之间随机互换，再用来释读这四百一十二件残片，结果一件也读不通。



Eaam · *Oss* · *Vo* · *Flame* ·

照对应表读出；圆点是行中的分隔符

图二　一件残片上召四元素的一行（上，第三种文字的符），与照对应表读出的今体字符（下）

6　读出了什么，没有刊出什么

已读通的残片，内容大多是法则的描述、仪式的次序、目录与题记。其中有一部分内容属于星辉级以上：依《学术研究与特许知识保管法》第十八条，已在九十日内呈报大图书馆定级[10]；依《联盟遗产法》第二十一条，本文在刊印以前已送交大图书馆与禁术管制委员会审查[11]。本文所列举的例子与插图，均出自审查准许刊印的部分：获准刊印的符形只有图二所示的这一行，正文中也只提及少数几个代号；完整的对应表，则照它所涉残片的等级保存于通言塔阁。至于各项统计计数，审查准许照实刊出。释读出的全部文本保存于通言塔阁，照核定的等级调阅。

7　余下的

目前尚有二百九十三个符未能读出，它们合起来只占全部出现次数的百分之零点八，大多只出现过几次。

第三种文字的符，有一部分带有魔力。卢埃林曾指出，在同一支文字体系中，时代越晚近的写法，所带的魔力越弱[3]；照本文的释读，第三种文字是三万六千个字符较古老的一支，它带有魔力并不奇怪。不过，三万六千个字符究竟是由它演变而来，还是两者共同源于更古老的一支，本文尚不能断定。

至于字符体系是否完备，即塞弗林第十问的前半问，蒙克顿此前只解决了一部分[4]，本文并未触及：在已经读出的部分中，没有任何内容是今天的字符写不出来的；但这只说明已读出的这些内容可以用今体字符写出，未读出的二百九十三个符情况如何尚不得而知，更不足以证明一切法则都写得出。第十问的后半问，即是否存在多余的字符，梅瑞克已经给出了证明[9]；在第三种文字里，那十几个多余的字符也各自有对应的古体，足见它们在古时便已投入使用。

致谢 通言塔阁的四位学者与我一同核对了每一条候选；卡奈奇理工学院与大图书馆的机房借出了推演机的空闲算力；巴贝尔遗殿的守护者为星辉级的残片制作了安全转写本，并为留作检验的残片守住了次序。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 罗克斯伯勒：《字符的语法》，混沌纪年 1180 年前后。
3. 卢埃林：《文字的谱系》，混沌纪年 1230 年前后。
4. 蒙克顿：《法则代数与字符》，混沌纪年 1250 年前后。
5. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40—175 年编成。
6. 林恩：《只须照应》，《符文与术式》第 110 卷第 9 期，第一纪 350 年。
7. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年第四期。
8. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
9. 梅瑞克：《论多余的字符》，第一纪 345 年。
10. 《学术研究与特许知识保管法》第十二、十五、十八条。
11. 《联盟遗产法》第二十、二十一条。

附　大图书馆馆务委员会《第五十次巴贝尔奖章授奖辞》（节录）

（第一纪三百五十四年；载《大图书馆学报》当年第三期）

本届巴贝尔奖章授予大图书馆的阿普尔比，以表彰他成功释读巴贝尔遗殿的“第三种文字”。

馆务委员会认为，这项成果的可贵之处有三点。一是研究思路：前人比对的是单个的符形，他比对的则是符在文中出现的位置与分布，因而看出符形虽异、用法相同。二是核验方法：对于推演机提出的三千八百多条候选，他与通言塔阁的学者逐条审核，只采纳能够解释常现词组的条目；对应表定下以后，再用拟表时封存不用的平行段落与检验残片去验证，这一关若通不过，此前的推演再精巧也不予采信。三是恪守法规：星辉级的残片只用安全转写本，在隔离的机房里处理，不进通用推演机；读出的星辉级内容先呈报定级，论文先送交审查，获准后才刊出。

推演机提出了候选，但候选是否成立，是由学者一条一条核验出来的；遗殿的残片之所以能够用于研究，则是因为馆里的守护者事先隔绝了其中的危险。本届的奖章授予阿普尔比，委员会也同时记下通言塔阁的四位学者与遗殿守护者的功绩。照例，本馆为他的论文抄录一部，收入通言塔阁。

论偏折传送落点的下界

白塔大学　哈尔丁

原载《法则年刊》第 262 卷第 2 期（第一纪 358 年，朔花之年）；357 年秋暮之月收稿

题 解

哈尔丁，白塔大学的算学家，专研概率与结构。她自十五岁起研究偏折传送，至八十岁完成本篇的证明。本篇于第一纪 357 年秋暮之月收稿，刊于《法则年刊》第二百六十二卷第二期（358 年，朔花之年）。年刊此次审稿仅历时八个月：由于形式本已由核验器逐条查验完毕，审稿重点便转向模型的前提、形式本与正文命题的对应关系，以及留痕数据的检验。

偏折传送是法则巫师的九环术式，先将施法者投映进魔力之海，再从另一处返回现世；它借用的是魔力之海及其返回机制，施法者并未重新连接空间，因此不算真正的空间法术。其落点不由施法者决定，且伴有相当的风险，故多用于绝境逃生。塞弗林第十八问询问其落点能否预先算准，若不能，误差最小能达到多少。古典时代曾有人根据潮相与起程地点推算，均告失败；白塔的传送留痕簿自 1190 年起记录的历次起落数据，后来成为本篇的研究材料。

本篇首先厘清“预先算出”的含义：推算只能使用偏折传送施展以前所能获得的信息，所算出的落点必须在投映开始之时封存固定，而入海处的具体状态，只有通过与魔力之海交换魔力才能获知。作者引入了一条桥接前提，即入海处的魔力交换同样服从塞尔比与奥姆斯的升降关系，并由此推出海中同一处的位与流的散布之积不小于一缕的一半，即便在探海之后依然如此（第 2 节）；随后又通过四条前提将这一关系与落点联系起来：落点的顺流误差取决于位，横流误差取决于流，二者均被海中的行程放大，而放大的程度则由成对起程的留痕数据确定（第 3 节）。定理一证明，对于给定的预定传距与潮相，凡仅凭施展以前所能获得的信息推算出的落点，其平均误差（此处定义为误差平方的均值再开方）均不小于 B，即 $\sqrt{0.92\varepsilon ab}$，其中 0.92 是为略去的高阶项留出的折减系数；若仅取距离的平均值，下界中的常数会小一些。第 6 节利用七千九百余条旧留痕确定模型参数，再用三百三十一年以后附有签记的两千三百余条留痕作独立检验，并逐一说明各批数据剔除了哪些条目；论文后半部分给出平衡探海的定位方法，经十二位法则巫师进行一百八十四回演练，各距离分段的平均误差与下界之比均不超过 1.2（第 7 节），最后还给出了落点的概率分布（第 8 节）。定理的形式本包含一百零四万余条推导，在推演机协助下展开，并交由卡奈奇大学的核验器在两处机房分别核验一遍，两处使用的是同一版核验器；核验器所确认的是结论在模型前提下成立，而模型本身则依靠留痕数据检验。在校样附记中，图门大学的奥姆斯指出该下界并非源于探术对海的扰动，而是魔力之海的任何海态本来如此，作者对此表示赞同。

本篇刊出次年，哈尔丁获 359 年阿伦德尔发现奖。论文发表满六年无人驳倒后，千年基金会另行组织审查组，对模型、留痕数据与形式本进行复核，于 365 年正式

认定偏折传送一题以“不能”获解，即塞弗林第十八问与千年七题之七；认定书节录附于篇后。

学界多从魔力之海的混沌特性来阐释这一误差下界：施法者穿越魔力之海时，海中的状态在施法前无从得知；本篇（五）式中随传距呈指数增长的因子，常被援引作为这一解释的依据，但作者本人在结语中声明对此不作讨论。自此以后，法则巫师在绝境中仍依赖偏折传送逃生；而追捕一方则依照本篇第 8 节只用外知的落点分布来安排搜寻次序，不过分布范围之外仍有可能出现落点。

提要 偏折传送将施法者投映进魔力之海，再从另一处返回现世，其落点从来没有人算准过。本文首先追问“预先算出落点”意味着什么：推算只能使用偏折传送施展以前所能获得的信息，而要获知魔力之海在入海处的状态，唯一的途径是与它交换魔力。在一条桥接前提下，即假定入海处的魔力交换同样服从塞尔比与奥姆斯的升降关系，海中同一处的位与流便不能同时具有确定值，二者散布之积不小于一缕的一半；落点的顺流分量取决于入海处的位，横流分量取决于该处的流，而这两个分量又会被海中的一段行程放大。本文据此证明：在经受检验的模型条件下，对于给定的预定传距与潮相，凡仅凭施展以前所能获得的信息推算出的落点，其平均误差均不小于 B，即 $\sqrt{0.92\varepsilon ab}$，其中 ε 为一缕，a 与 b 为行程的两个放大系数，0.92 则是为模型略去的项留出的折减。模型的前提取自白塔传送留痕簿中七千九百余条旧留痕，并以三百三十一年以后附有签记的两千三百余条留痕作独立检验。本文后半部分给出一种逼近该下界的定位方法，即在施展以前用探海之术平衡地测读魔力之海；在十二位法则巫师所做的一百八十四回演练中，各距离分段的平均误差与 B 之比均不超过 1.2。文中同时给出了落点的分布。定理的形式证明共有一百零四万余条推导，由独立于作者与推演机的核验器逐条查验；核验器确认的是结论在模型下成立，而模型本身则由留痕数据检验。

引言

塞弗林第十八问提出：“偏折传送的落点，能否预先算准？”他接着追问：仅凭施法以前已知的信息，能否算出准确的落点？若不能，误差至少可以缩小到多少[1]？在这一问题提出一千多年后，依然没有人能够算准。古典时代曾有人依据潮相与起程地点推算，算出的落点与实际位置通常相差传距的三成以上，有时落得很远[2]。

要回答这一问题，首先必须阐明“预先算出”的含义。落点能否推算出来，取决于推算时掌握哪些信息。偏折传送先将施法者投映进魔力之海，再使其从另一处返回现世[3]；返回何处取决于施法者在海中的那段行程，而入海处的魔力之海处于何种状态，在施展以前是无法直接看见的。要想获知这一状态，只有一个办法：与它交换魔力，并读取它的回应。塞尔比与奥姆斯已经证明，网与深处之间的魔力交换总是一缕的整数倍[4]。因此，“施展以前能得到的信息”归根结底就是

施展以前通过与魔力之海交换而测得的读数，连同起程地点、时刻、潮相以及施法者预定的投映之力。本文所要探讨的问题正是：仅凭这些信息，落点最多能推算到多准？

本文的回答分为两步。第一步是一项基本关系：海中同一处的位与流，即入海处在海流中的位置以及该处横流的强弱，不能同时具有确定值，二者散布之积不小于一缕的一半（第 2 节）。第二步是将这一关系与海中的行程结合起来：落点的顺流分量取决于位，横流分量取决于流，二者均被海中的行程放大，且放大程度随传距而增长；因此，落点的平均误差存在一个无法消除的下界（第 3 节，定理一）。这一误差下界既不取决于施法者的技艺高低，也不取决于器械的精密度，而仅取决于一缕的大小以及海中的行程。

下界的证明需要用到模型的几条前提，这些前提均取自留痕数据。白塔的传送留痕簿自混沌纪年 1190 年起记录偏折传送的起落位置，截至第一纪 330 年共有七千九百八十六条可用记录[5]；我根据这批数据确定模型，再利用三百三十一年签记制度施行后的两千三百一十七条附有签记的留痕[6]进行独立检验（第 6 节）。定理的形式证明篇幅浩繁，在推演机协助下整理为一百零四万余条推导，并交由独立的核验器逐条查验（附录）。

第 1 节界定文中所用的概念，第 2 节推导位与流的关系，第 3 节证明误差下界，第 4 节讨论短程与远程的情形，第 5 节剖析几种做法，第 6 节检验模型前提，第 7 节给出探海定位方法，第 8 节给出落点的分布。

1　几个概念：落点、误差与施展以前的信息

1.1　起落与截止　本文所说的“施法”专指偏折传送本身，不包括探海等其他法术。一次偏折传送有一个起程点 X 与时刻 t，以及一个落点 L。截止时刻是指投映开始的那一瞬间：在此之前获得的信息均可使用，在此之后形成的信息均不得使用，且推算出的落点必须在截止时刻封存固定。在截止以前可以读取的信息包括：起程点与时刻；十年潮与日内涨落的潮相；十二轮魔月的方位与明暗，它们是魔力之海在天幕上的倒影[7]；施法者预定的投映之力；以及在截止以前进行的探海读数（1.3 节）。起程留痕中事后记录的实际投映之力，由于入海时可能发生意外加深（第 8 节），不属于施展以前已知的信息。一般而言，投映之力越大，落点往往越远；但落点的方向与距离均不由施法者决定[3]。

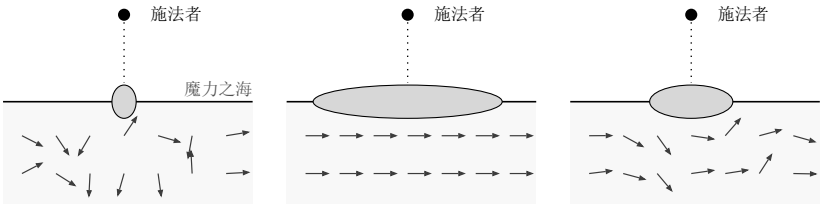
1.2　所算之点、误差与传距　设 I 为截止以前所能获得的全部信息，f 为由 I 推算落点的任意一种方法，称 $f(I)$ 为所算之点。误差 $\delta = L - f(I)$ 是平面上的一个向量。本文所说的平均误差，是指 $|\delta|$ 的平方的均值再开方；若仅取距离的平均值，结论依然相同，只是常数小些（3.4 节）。预定传距 R 是模型根据预定的投映之力算出的平均落点距离；它不随所比较的推算方法而改变。定理针对给定的 R 与潮相，对一切推算方法加以比较；R 为零的退化情形不予讨论。

1.3 **探海** 若要在施展以前获知魔力之海的状态，可以在起程点施展一道低环的探海之术：探术借施法者自身的魔力触及魔力之海，与它交换若干缕魔力，并读回海在该处的回应。这是在截止以前与入海处进行魔力交换的唯一途径；潮相与魔月所反映的是魔力之海的总体态势，而非入海处的局部状态。

1.4 **海流** 从旧留痕来看，在同一地点、同一季节起程的落点，总体上偏向同一侧，而这一侧与当时魔月所显示的魔力之海总体态势一致。本文将这一方向称为海流，并将误差分解为顺流分量 $\delta_{\parallel}$ 与横流分量 $\delta_{\perp}$。

2 位与流

2.1 **一个设想** 假设施法者想在起程以前，准确测读入海处在海流中的位置。他必须让探术仅与很小的一片区域交换魔力，才能确知那是哪一处；但交换的区域越小，所需的缕数就越多，每一缕都会轻微推动那里的海，从而扰乱那里的横流。反之，若要准确测读横流，探术就必须与一大片海域缓缓地交换魔力，这样又无法指明具体是哪一处。其中一项测得越准，另一项就被扰乱得越厉害（图一）。



（甲）窄探：位准而流乱　（乙）宽探：流准而位不准　（丙）平衡：两分相称

图一 探海的设想：在起程之处，探术交换之处小，读得准位而推乱了流；交换之处大，读得准流而说不准位；平衡的探法使两分相称

2.2 **由升降关系推出** 按照艾尔沃西以来的通则，网与深处之间的交换由升 U 与降 D 两种施描述[8]；塞尔比与奥姆斯证明，二者先后次序之差不为零，

$$DU - UD = \varepsilon \tag{一}$$

其中 ε 即为一缕[4]。塞尔比与奥姆斯所证明的是网与深处之间的交换，并将“一次开合即一缕”作为读数规则，那是他们另行引入的前提。本文还需要一条桥接前提（第 3 节前提二）：入海处的魔力之海与探术之间、以及与返回过程之间的魔力交换，同样服从（一）式，且具有同一个 ε。在此前提下，本文将魔力之海在入海处的状态称为海态，按网态的规则书写、相加并求强，且只讨论位与流的二阶矩均有限的海态。取

$$S = \frac{U + D}{\sqrt{2}}, \quad V = A\frac{D - U}{\sqrt{2}} \tag{二}$$

其中 A 为艾尔沃西的经，它与 U、D 均可交换次序，且续施的平方等于负的恒等之施[8]。由（一）式可得 $SV - VS = -\varepsilon A$，它在任何海态上的强均为 ε（形式本引理 2.1）。根据艾尔沃西关于对偶与强的规则，对于魔力之海所能处于的任何海态，均有

$$\sigma_S \cdot \sigma_V \geq \frac{\varepsilon}{2} \tag{三}$$

其中 σ 表示某一量在该海态上的散布，即它与均值之差的平方的均值再开方。这正是 2.1 节的设想所要求的关系，而且比那一设想更强：它并非归咎于探术不够精巧，而是指出在魔力之海所能处于的任何海态中，位与流原本就不能同时确定。使（三）式取等号的海态是存在的，此时位与流均服从正态分布，二者的散布可以此消彼长。

2.3 **探过以后** 还需阐明的是，在探海之后，（三）式依然成立。

引理一 *无论探海多少次，也无论每次探海的方式如何依据前一次的读数选定，在取得读数之后，入海处的条件海态仍然是一个海态，且满足（三）式。*

此处的条件海态，是指按照读数规则、根据所读出的份额更新后的海态。引理一成立的条件是：每次探海均只通过升与降与魔力之海交换，且读数服从塞尔比与奥姆斯的读数规则；其完整证明载于形式本，占第 2 节的大半篇幅。由引理一可知，在截止时刻，无论此前做过何种探测，入海处总处于一个满足（三）式的海态之中。

3 下界

3.1 **模型** 误差下界建立在四条前提之上。

（前提一）返回机制将截止时刻入海处的海态转化为落点的分布：在给定 I 的条件下，顺流分量 $\delta_{\parallel}$ 的分布与该条件海态上 $a\left(S - \hat{S}\right)$ 的分布相同；横流分量 $\delta_{\perp}$ 的分布则与 $b\left(V - \hat{V}\right)$ 的分布相同。

$$\delta_{\parallel} \sim a\left(S - \hat{S}\right), \quad \delta_{\perp} \sim b\left(V - \hat{V}\right) \tag{四}$$

其中 $\hat{S}$ 与 $\hat{V}$ 是根据 I 作出的任意估计，a 与 b 是海中行程的两个放大系数，均为正数，且随预定传距而增长。本文无需使用两个分量的联合分布；若返回过程在同时读取两个分量时引入了额外噪声，只会使误差更大。（四）式略去了二阶及更高阶的项；在甲批数据所涵盖的传距范围内，被略去的项及其与线性项的交叉项，至多使均方误差减小百分之八，即 η 不超过 0.08（第 6 节）。

（前提二）入海处的魔力交换服从（一）式，即 2.2 节所述的桥接前提；由此可得（三）式与引理一。

（前提三）截止以前凡涉及入海处状态的信息，均由与魔力之海的交换获得；除此之外别无途径。

（前提四）a、b 与预定传距 R 的关系，由成对起程的留痕数据确定（第 6 节）；在寻常潮相下，

$$\sqrt{\varepsilon ab} = 0.438\sqrt{R}e^{R/600} \tag{五}$$

上式中 R 与等式左边均以里为单位，适用于 R 不超过四百里的情形。在短程时，它随传距的平方根增长，如同墨滴在水中扩散；在远程时，则额外多出一个随传距呈指数增长的因子。潮落时适用另一关系式，其中指数分母上的 600 里换为 690 里（5.1 节）。

3.2 定理

定理一 *在前提一至四成立的条件下，对于给定的预定传距 R（不超过四百里）与潮相，无论在施展以前采用何种探海方法，也无论采用何种推算方法 f，均有*

$$\text{平均误差} \geq B = \sqrt{(1-\eta)\varepsilon ab} \tag{六}$$

在寻常潮相下，$B(R) = 0.42\sqrt{R}e^{R/600}$ 里。

证 【编者注：以下是原刊第 3.2 节所录的要点；完整的推导在附录所说的形式本里。】先固定 I。由引理一，入海处处于一个满足（三）式的条件海态。任一量与任何估计值之差的均方值，均不小于其散布的平方；因此由（四）式，暂且搁置被略去的高阶项，可得

$$E\big(|\delta|^2 \mid I\big) \geq a^2\sigma_S^2 + b^2\sigma_V^2 \geq 2ab\sigma_S\sigma_V \geq \varepsilon ab \tag{七}$$

中间一步利用了两个平方之和不小于二者乘积的两倍这一不等式。将被略去的项计入后，至多再折减 η 的比例，因此条件均方误差不小于 $(1-\eta)\varepsilon ab$。当 R 与潮相固定时，a 与 b 不随 I 变化，对 I 取均值后，总的均方误差同样不小于该值；若将不同传距与不同潮相的数据合并统计，其下界即为 $(1-\eta)\varepsilon ab$ 按各自所占比例加权平均后的平方根。

以上证明之所以简短，是因为困难之处均已放进前提之中。形式本需要严格证明的内容包括：引理一；被略去之项及其交叉项的界限估计；落点在三维空间中，竖直分量也一并计入；以及由（一）式和艾尔沃西的规则推导出（三）式本身。

3.3 **下界是什么意思** （六）式所表明的，并非现有的推算方法还不够完善，而是任何方法都不可能做得更好：只要模型的前提成立，无论探术多么精密、演算机多么庞大，推算出的落点平均误差都不可能小于 B。在理想的二维线性模型中，即当 η 为零且无竖直方向误差时，这一下界是可以达到的：此时所算之点须取条件均值，海态须使（三）式取等号，同时还须满足 $a\sigma_S = b\sigma_V$，即顺流与横流两个分量的误差保持平衡。实际的术式只能逼近这一界限。表一列出了寻常潮相下若干传距对应的下界。

表一　几个传距上的平均误差下界（寻常潮相）

预定传距 R（里）	5	20	50	100	200	400
下界 B（里）	0.95	1.9	3.2	5.0	8.3	16.4

3.4　**距离的平均**　若平均误差仅定义为距离的平均值，则需用到（三）式的另一种形式：位与流的分布熵之和不小于 $\ln(\pi e\varepsilon)$。这一不等式不能由（三）式推出，形式本中对此有单独的证明。由此出发，再利用任一分布的平均绝对偏差不小于 $e^{h-1}/2$（其中 h 为该分布的熵）这一性质，可证平均距离不小于 $0.76\,B$；而平衡的二元圆正态分布给出的值是 B 的 $\sqrt{\pi}/2$ 倍，即 $0.89\,B$。确切的下界究竟是这两个数值之间的哪一个数，本文尚未确定。

4　短程与远程

在古典时代的手稿中，曾有几位法则巫师自称其偏折传送的落点分毫不差[2]。但他们所记载的传距均不过一两里；按（六）式计算，此处的下界约为半里，而在当时的度量精度下，只要落在预想的那片树林或那座山头上，便算是分毫不差了。随着传距增大，下界先按 $\sqrt{R}$ 增长，传距数十里时落点便有数里的偏差；到了数百里时，指数因子开始起作用，下界的增长速度便远快于传距的平方根。塞弗林所说的“有时落得很远”，多半正是指远程的偏折传送。

这也解释了为何偏折传送可用于逃生：只要传距稍远，连施法者本人也算不准会落在何处；而追捕者手中只有外部可见的信息，就更无从算准了。

5　几种办法的讨论

5.1　**择潮**　潮落时魔力之海较为平缓，在甲批留痕数据上，（五）式指数分母上的 600 里变为 690 里，传距为四百里时下界约缩小百分之八。因此在潮落时起程，远程偏折传送的下界会略小一些；定理针对不同潮相分别成立，选择潮相并不改变定理本身，只改变系数 a 与 b。

5.2　**多探**　若探海一次不够，多探几次也不会降低下界：由引理一可知，探海之后的海态依然满足（三）式。多次探海能使读数更为稳定，却无法逾越（六）式的界限。

5.3　**照月**　魔月是魔力之海的倒影，能从中读出海的总体态势与海流方向，却读不出入海处的位与流。照月可以确定 1.4 节所说的海流方向，但不能使误差小于下界。

5.4　**借阵**　曾有人提议利用法阵固定入海处，从而使位确定下来。然而借用法阵改变了入海机制，它是否仍然符合前提一，必须先行核查。况且按（三）式，位固定得越紧，流就越紊乱；甲批数据中包含十九条借用法阵起程的留痕，将它们合为一组统计，其均方误差比传距与潮相相匹配的不借阵对照组高出四成。

6 前提的检验

6.1 三批留痕 模型参数由甲批数据确定，模型前提由乙批数据检验，定位方法则由丙批数据检验（表二）。甲批为白塔传送留痕簿中自混沌纪年 1190 年至第一纪 330 年的记录[5]，原有 11,214 条，仅取起落两处留痕均完好且起落时刻前后吻合的条目：剔除未寻获落点的 1,402 条、留痕残缺的 1,105 条以及时刻不符的 721 条。乙批为 331 年至 356 年的记录，全部附有签记且逐一核验通过[6]；原有 2,618 条，剔除未寻获落点的 193 条与留痕残缺的 108 条。入选规则在查看落点数据之前便已确定。模型于 351 年冬琴之月定稿，并以签记封存，此后才调出乙批的落点数据加以比对。丙批为 352 年至 357 年间的演练记录，另册保存，不在留痕簿的乙批之内，详见第 7 节。按照达比以来的通例，模型仅由甲批数据确定，乙批与丙批均不参与定参[9]。由于未寻获的落点大多落在远方，本文的结论所针对的是寻获落点的偏折传送，远出落点的比例可能偏低。

表二　三批留痕

批	年代	原有条数	入选条数	其中成对起程	用处
甲	混沌纪年 1190 年—第一纪 330 年	11,214	7,986	643 对	定模型
乙	第一纪 331—356 年，签过记	2,618	2,317	171 对	检验前提
丙	第一纪 352—357 年，演练	184	184	—	检验定位之法

6.2 放大 成对起程，是指两人在同一地点、相距数步或相隔数息之内起程。两人在截止以前所掌握的信息几乎相同，但入海处却有差异。对于相距数步、几乎同时起程的一对施法者，其入海处的位之差约等于起程点的间距，由两人落点在顺流分量上相距多远，即可定出 a；对于在同一地点、相隔数息起程的一对施法者，其入海处的流之差可由魔月所示海流总体态势在这数息内的变化来估算，局部涨落则在大量样本对中相互抵消，由两人落点在横流分量上相距多远，即可定出 b。在甲批的 643 对中，前一种有 291 对，后一种有 352 对。由这批数据定出 a 与 b，合并即得（五）式：系数为 0.438 ± 0.011，指数分母为 600 ± 40 里；a 与 b 之比为 1.12 ± 0.09，随传距变化不大。再用乙批的 171 对独立定参，得出 0.427 ± 0.019 与 585 ± 70 里，在误差范围内相符。甲批跨越了大魔潮，乙批跨越了 342 年第七学部重订度量原器；由于传距以里为单位，不受魔力单位更替的影响，将甲批在大魔潮前后的两段数据分别拟合，所得系数之差同样在误差范围之内。

6.3 略去的项 （四）式略去了二阶及更高阶的项。在甲批所涵盖的传距范围内，将被略去的项连同它们与线性项的交叉项一并计入后，均方误差的变动不

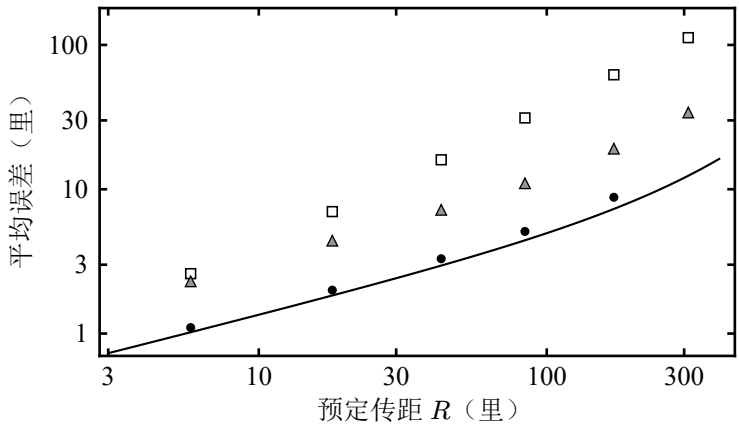
超过百分之八，因此取 $\eta = 0.08$；乙批的检验结果也是如此。传距超过四百里的留痕为数过少，模型不延伸至该范围。

6.4 **只用外知的预报** 在不作探海、仅使用起程点、时刻、潮相与魔月等外部可见信息时，模型同样可以推算落点，但误差远大于下界。将模型预报值与乙批实测值加以比对（表三、图二），六个距离分段的实测误差均比模型预报值高出百分之四至六，且偏差方向一致；这多半是因为签记制度施行以后，落点留痕更易寻获，记录下来的远出落点有所增加，而模型由甲批数据确定，其中远出落点的比例偏低。在四条前提中，前提一与前提四由成对起程数据及乙批数据直接检验；前提二与引理一仅得到间接检验，即丙批演练的误差在任何一个分段中均未低于下界；前提三则是本文的基本假定。

表三　乙批：各种算法的平均误差（里）

预定传距（里）	条数	下界 B	旧法	只用外知，模型所报	只用外知，实测
10 以内	412	1.02	2.6	2.2	2.3
10—30	538	1.84	7.0	4.2	4.4
30—60	497	2.96	16.0	6.9	7.2
60—120	446	4.43	31.2	10.6	11.0
120—250	318	7.30	62.1	18.3	19.1
250—400	106	12.40	112.3	32.2	34.0

“旧法”是指古典时代以来法则巫师沿用的传统算法：选取同一地点、同一季节起程的旧留痕，以其落点的均值作为推算出的落点[2]。各分段的下界 B，取该分段内各条留痕的 $B(R)$ 的平方均值再开方；每条留痕的传距与 B 值均已归档备查。表中各列均包含远出落点。



图二　平均误差与预定传距：曲线为下界 $B(R)$；方块为旧法，三角为只用外知的乙批实测，圆点为丙批的探海定位

7　定位之法

此处所说的定位，是指在施展以前推算落点最可能位于何处，而非将施法者送往指定地点。由 3.3 节可以看出逼近下界的途径：必须使顺流与横流两个分量的误差保持平衡，因此探海既不应只测位，也不应只测流，而应按照 a 与 b 之比（6.2 节）平衡地测读。探术与魔力之海交换的区域大小，取至顺流与横流两个分量的散布相等为止；取得读数后，所算之点取模型算出的条件均值，并在截止时刻封存固定。

丙批数据来自白塔的十二位法则巫师于 352 至 357 年间按此方法进行的演练，共计 184 回。起程点均远离城体与航道，每回另有一艘船待命接应。结果载于表四：各距离分段的平均误差与 B 之比均不超过 1.2，其中传距最短的一段最为接近，约为 1.06；没有任何一段的均值低于下界。各次演练的传距均未超过二百五十里。

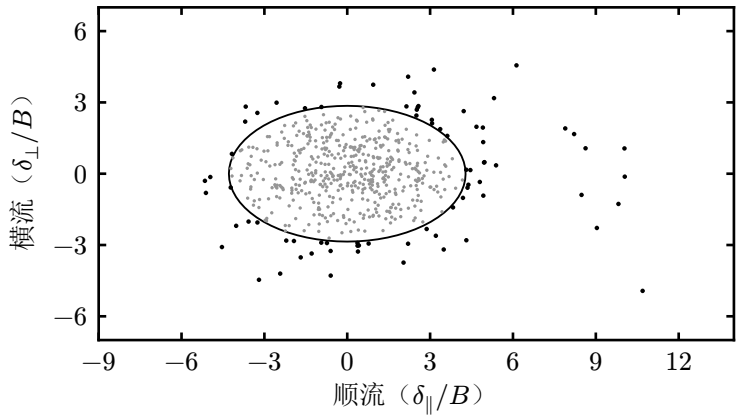
表四　丙批：探海定位的平均误差（里）

预定传距（里）	回数	下界 B	探海定位	与 B 之比
10 以内	21	1.04	1.10	1.06
10—30	47	1.85	2.02	1.09
30—60	52	2.94	3.31	1.13
60—120	41	4.47	5.09	1.14
120—250	23	7.25	8.62	1.19

各分段的下界按表三的算法，由丙批各回演练的传距算出。针对这同样的 184 回演练，本文还分别按旧法与只用外知的算法各推算了一个落点：汇总统计，旧法的平均误差约为 B 的 6.4 倍，只用外知时约为 2.4 倍，而探海定位则为 1.13 倍。由于十二位法则巫师每人各演练十余回，同一人的各次演练并非完全独立；按施法者分组估算，探海定位与 B 之比的不确定度约为正负 0.05。

8　落点的分布

根据模型，在实施平衡探海之后，误差的主体部分近似服从二元圆正态分布，各个方向上的散布均约为 $B/\sqrt{2}$；此外，约有百分之一的落点会沿顺流方向远出下界的三倍以上，这是由投映之力在入海时发生意外加深所致，模型只能给出这类情形所占的比例，无法指明其具体落点。丙批中有两回属于此类情形，均已计入表四。若不作探海而只用外知推算，落点分布呈顺流方向拉长、横流方向收窄的形态（图三），顺流方向的散布约为横流方向的一倍半，远出落点约占百分之四。



图三　落点的分布：乙批只用外知时的误差，顺流与横流两分都以下界 B 为单位；椭圆是模型所算的九成范围；点是随机抽取的 560 条实测，椭圆以外的画作黑点

这两种分布既可供准备接应落点的人参考，也可供搜寻落点的人使用。但分布只能说明落点最可能出现在何处：九成的范围之外仍有落点，而远出的那一部分更只有比例、没有具体位置。若依据分布安排搜寻的先后次序，只能按照所估算的或然高低排序，决不能将椭圆视为落点的边界。

结语

塞弗林曾问：若不能，误差最小能小到多少？本文的回答是：在经受检验的模型条件下，平均误差不小于（六）式所给出的 B；通过平衡探海，演练中的平均误差可以达到 B 的 1.2 倍以内。这一下界建立在模型前提之上，而前提又依靠留痕数据检验：倘若将来有人找到无需交换魔力即可获知魔力之海状态的方法，前提三便不再成立，这一误差下界也必须重新审视。

至于海中的行程为何会产生这样的放大效应，本文不作讨论。（五）式只是由留痕数据拟合出的函数形式；至于它为何在短程时如墨扩散、在远程时如滚雪球般倍增，则有待研究魔力之海的学者去解答。

致谢　这个问题是我十五岁那年在白塔大学图书馆里读到的。此后的六十五年间，白塔的留痕官替我从传送留痕簿中抄录了一万余条起落记录；十二位法则巫师冒着风险完成了丙批演练；白塔大学与卡奈奇大学的演算机房替我运行了形式本；而卡奈奇大学编写核验器的各位同仁，在我提交形式本之前从未见过我的推导过程。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年；第十八问。
2. 白塔学会：《偏折传送的旧算法》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1240 年卷。
3. 恰恩的位面学者：《位面谱》修订本，混沌纪年 1480 年前后；偏折传送一条。

4. 塞尔比、奥姆斯：《论魔力交换的最小份额》，《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年第 3 期。
5. 白塔：《传送留痕簿》，混沌纪年 1190 年起。
6. 奥克斯利：《留痕签记》，《符文与术式》第九十一卷，第一纪 331 年。
7. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》，混沌纪年 1101 年。
8. 艾尔沃西：《法则代数》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1061 年卷。
9. 达比：《归纳术式》，万物之塔学院，第一纪 265 年前后。
10. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年第四期。
11. 白银学会学术委员会：推演机成果的核验定例，第一纪 355 年前后。
12. 芬利：《有限状态控制术式的可机械检查的安全证明》，《法则年刊》，第一纪 213 年。

附录　形式本与核验的记录

依照 355 年前后的定例[11]，本附录记录形式本的撰成经过、核验者以及核验的具体内容。

形式本采用卡奈奇大学核验器的记法写成；自芬利以来，这一系核验器只接受按其记法一步步写出的形式推导[12]。我首先写出定理一的证明骨架，共九百一十二条引理，包含每条引理的命题陈述与证明大纲；随后由推演机[10]将每条引理的证明展开为核验器可读的形式推导，展开方式及所用术式的版本均另行记录在案。展开后的形式本共有 1,046,233 条推导，其中由（一）式推导（三）式连同引理一的证明占 386,402 条，（四）式中被略去之项及其交叉项的界限估计占 302,155 条，3.4 节关于熵的不等式与平均距离下界的推导占 147,318 条，其余 210,358 条为记号、定义及一般引理。凡推演机展开的推导中不被核验器接受之处，均退回由我修改证明骨架，再交由推演机重新展开；如此往复修改了二百余次。形式本附有引理目录、所用公理与定义的清单，以及正文各公式与形式本命题的对照表。

所用核验器为卡奈奇大学核验器的第四版，由该校一个研究小组独立编写，与推演机及我本人均无关联。形式本在白塔大学与卡奈奇大学两处机房分别完整核验了一遍，每处耗时四十一日，两处均全部通过；由于两处机房使用的是同一版核验器，这两次运行仅排除了机器的偶然故障，并非由两种不同编写方式的核验器分别核验。形式本已用签记封存[6]，其摘要刊印于下，以便任何人都能确认自己所核验的是同一份文本。

核验器所确认的是：在形式本所写明的前提一至四之下，定理一成立。它并不确认这些前提符合客观实际；那是第 6 节的工作。它也不代替审稿人确认形式本中的命题与正文的表述对应；这需要核对上述对照表。

形式本的摘要，按奥克斯利的压摘方法计算，前六十位数字为：09536 82363 99170 68044 03014 88246 15428 84283 72112 33297 03059 37497。

校样附记　本文排成校样后，图门大学的奥姆斯阅读了第 2 节，并来信指出：2.1 节的设想容易使人误以为，误差下界是由探术推动了魔力之海才产生的，似乎只要换用一种扰动更轻的探测方式便能避开。事实上，（三）式对魔力之海所能处于的任何海态均成立，无论是否进行探海都是如此；探海只是获知魔力之海状

态的唯一途径，本身并不制造这一下界。我赞同这一看法。2.1 节只是一种直观的解释，第 3 节的证明并不依赖于它。

附　千年基金会审查组《千年七题之七的认定》（节录）

（第一纪三百六十五年，卡奈奇）

一、本会章程规定：解答须在正式学术期刊上发表，满六年无人驳倒，再由本会另行聘请的独立审查组复核认定；凡涉及实测数据的，须由不同院校采用不同原理的器械独立复现；能够严格证明某一问题按其提问方式无法做到的，也视同解出。

二、哈尔丁《论偏折传送落点的下界》刊于《法则年刊》第二百六十二卷第二期（第一纪三百五十八年）。至三百六十四年届满六年期间，本会共收到针对该文的三篇商榷文章：一篇质疑前提三，即是否存在无需交换魔力而获知魔力之海状态的途径；一篇探讨传距四百里以上的情形；一篇询问演练记录是否仅挑选了结果较好的若干回。作者均已在年刊上予以答复。三篇商榷均未驳倒定理。

三、审查组由七人组成，由本会从卡奈奇大学、图门大学、恰恩大学、万物之塔学院及白银学会第一学部延聘，与作者均无师承或合作关系。复核工作分为四项：

（一）形式本。采用图门大学的核验器另行核验一遍；该系核验器与卡奈奇大学的核验器由不同团队独立编写，记法也不同，形式本先经转写再行输入。结果全部通过。

（二）模型。万物之塔学院采用另一种归纳术式，根据传送留痕簿的甲批数据重新拟合（五）式中的两个参数，得出 0.443 与 612 里，与原文的 0.438 及 600 里在误差范围内吻合。此项为独立重算，而非新的实测。

（三）新的留痕。利用第一纪三百五十七年秋暮之月原文收稿以后至三百六十三年末形成、且附有签记的一千九百零四条留痕数据重新检验一遍，演练记录不计入内。在只用外知时，各分段的平均误差均比模型预报值高出百分之三至六，偏差的方向与幅度均与原文第 6.4 节所述一致。

（四）独立的演练。图门大学的八位法则巫师按照原文第 7 节的方法独立演练九十六回。其探术采用另一种原理测读魔力之海：不读取海的回应，而是在一具共振腔体内记录所交换的魔力缕数，其原理与三百四十一年以后测定一缕的器械相同；起落位置由图门大学自设的测站与留痕官测定，所用器械均各自独立校准。各分段的平均误差与下界之比均不超过 1.25，没有任何一段低于下界。

四、认定结论：在经受检验的模型条件下，仅凭施法以前所能获取的信息，偏折传送落点的平均误差不小于原文定理一所给出的下界，无法精确推算；千年七题之七按其提问方式，以“不能”获解。本会照章向作者颁发奖金。

五、本项认定建立在原文的前提之上。倘若将来有人找到无需交换魔力即可获知魔力之海状态的方法，或者在模型所未涵盖的更远传距上发现与模型不符的留痕，本题应当重新审视。

推演机与领悟

卡奈奇理工学院　卡明斯

原载《恰恩评论》第 169 卷第 3 期（第一纪 360 年）

题 解

卡明斯，第一纪 233 年生，即本册所收《论可判之事》的作者。本篇刊于《恰恩评论》第一百六十九卷第三期（360 年，丰获之年），那年他一百二十七岁。

353 年前后第一台推演机问世，它能跨卷查证、提出候选的论证与构造，也会引错、算错；355 年前后学术委员会定例，推演机的成果须附可以独立复查的证据，否则不予承认。357 年罗伊斯证明孪生质数定理，推演机从几十万组候选的筛法权重中筛出了一组。此后几年，“推演机能否领悟”成了恰恩的书店与白塔的手稿层里都在争的问题：白塔的持杖巫师以为领悟是登塔所得，器械无从谈起；推演机的拥护者则说，它的有些构造连提出问题的人都想不到。卡明斯四十二年前在《论可判之事》第十二节说过，倘若有一位领悟者对一切符文链都看得出是否停止，他的本事必定写不成规则；推演机问世以后，这几段常被双方引用。本篇是他自己的回答。

卡明斯先把“推演机能否领悟”换成一个可以做的试验。恰恩抄书街的学徒出师有一种老考法：考官隔着帘子，只看誊写的答卷，猜哪一份出自师傅。卡明斯提议让推演机坐到帘后，替下其中一人，看考官认错的次数是否与考两位学者时一样多，后世称为誊答之试。第三至五节说明试中的器械只指推演机，而推演机是符文链，照《论可判之事》的引理一，凡能执行通演链、存位与时日足够的演算机，都能照做它所做的事。第六节逐条答九种反对，从登塔之说到感知之说；其中算学之说一条，是拿他自己当年的定理来驳自己。第七节论推演机怎样学，主张照领悟入算的规矩去教。

本篇没有说推演机已经领悟，只说这个问题应当这样问，照这样问以后，旧的几种反对大都站不住，只有感知之说留下了一半。篇末预言五十年以后推演机在誊答之试中会答得很好。此后照此办过几回，推演机都被认了出来，多半因为它引书有一两处不对；可是认出它的考官也承认，有几题若不看引书，他分不清。374 年阿伦德尔奖评议会为沃尔什一案争了一个霜降之月，定下奖项授予提出问题、核验方案、担保安全的人，不授予器械，评议会的纪要几次引到本篇。推演机能否算作有知，学界至今争论不休。

本篇刊出的次月，《恰恩评论》登了白塔一位持杖巫师的来信，节录附于篇后。卡明斯没有在刊物上回答；据受教于他的学者在《卡明斯讲演录》里所记，他后来在一次讲演里说：“他说得对，我的试只试得出写得出来的那一部分。可写不出来的那一部分，我们又凭什么叫它领悟呢？”

1. 抄书街的考法

我想讨论一个问题：推演机能否领悟？要讨论它，本该先定下“推演机”与“领悟”两个词的意思。可是若照两个词平日的用法去定，这个问题的答案便只好像本

刊的读者调查那样，数一数各人怎么说，那是荒唐的。所以我不去定这两个词，而换一个问题来代替它。新的问题与旧的关系很近，说法却没有那么含糊。

新的问题可以借一种考法来说。恰恩抄书街的抄书坊收学徒，学徒要出师，有一种老考法：师傅与学徒各在一间屋里，考官在第三间屋里，隔着帘子向两间屋里递题目；两人各写答卷，由一位不相干的抄书匠誊写以后递出来，考官只看誊写的答卷，猜哪一份出自师傅。学徒要设法让考官猜错，师傅则要帮他猜对。题目不限于抄书：可以问一个字的古写法，问一部书的源流，问一页书怎样排才好看，也可以问别的。考官若猜错的次数够多，学徒便算出师。

老抄书匠说，这种考法里最见功夫的不是抄，而是答。比如考官递进一张条子："请写出旧文字里意为'封缄'的那个字的古写法，并说明它为什么这样写。"学徒若想冒充师傅，便照师傅的口气写："古写法上头多一点，那一点是封泥的样子，后来的抄手嫌麻烦，省掉了。"师傅只写实话，或许再添一句："这一份是我答的，帘那边的是抄我的。"可是这句话学徒也写得出来，所以考官不能凭它断定。

现在问：若让一台推演机坐到学徒的位置上，考官猜错的次数，会不会与考师傅和学徒时一样多？这个问题，便代替原来的问题"推演机能否领悟"。

本文既然问的是领悟，考官便不该只问抄书，而该问那些平日要靠领悟才答得好的题目：一条链会不会停，一道未解的题该从哪里下手，一首诗里哪一句最好，七层说可信不可信。帘后的两人也不必是师傅与学徒，而可以是一位登过塔的学者与一位没有登过塔的学者；再把后者换成推演机。以下称这个试为誊答之试。

誊答之试照这样办。主试的帘后是一位登过塔的学者与一台推演机；对照的帘后是一位登过塔的学者与一位资历相当、没有登过塔的学者。考官只知道帘后有一位不是登过塔的学者，是人是机不告诉他，答卷上只有甲、乙两个代号；每回问一刻钟，誊写的时间不算在内。两边都可以查书、计算：学者可以查馆藏、用演算机，推演机可以检索典藏、调用演算机，查了什么、算了什么，都记下来，试后公布。每回试完，考官说哪一位是登过塔的学者；许多回下来，认对的回数占几成，主试与对照试各算一个数。主试的这个数若与对照试的相差无几，便说推演机在此试中与没登过塔的学者一样难认。

2. 对新问题的评议

新的问题有一个好处：它把人的身体与人的心分得相当干净。考官看不见帘后的人，听不见他的声音，连他的笔迹也看不到。推演机不必长得像学者，也不必会施法，正如我们不因为一位学者不会施某一种法术，就说他没有领悟。白塔学会自混沌纪年 1090 年前后定下领悟入算之例，看的也是写出来、复核过的东西，不问它是怎样来的。誊答之试借的是这条老规矩的精神，却不是由它推出来

的：领悟入算之例管的是领悟所得怎样成为学问，誊答之试问的是问答里分不分得出。通过此试，只说明在问答里分不出；所答的东西对不对，仍要另行复核。

问答的样子大约如下。

问：请作一首咏双塔竞渡的短诗。

答：这个请饶了我，我从来不会作诗。

问：三万四千九百五十七加七万零七百六十四，是多少？

答：（停了片刻以后）十万零五千六百二十一。

问：给你一条链：从任一个正整数起，逢偶数便减半，逢奇数便乘三再加一，到了一便停。它会不会总停？

答：我算过的都停了，可我不知道是不是每一个都会停。

问答的办法，几乎能引出人们想考的任何一种本事。

有人会说，这个试对推演机不公平，因为一位学者若坐到帘后去冒充推演机，考官只要出一道大数相乘的题，便能认出他来。这话不错，但我们问的不是学者能否冒充推演机。也有人会问：推演机在试中若答得比学者好，岂不一眼就被认出？那它就得把本事藏起来，正如学徒要藏起自己的生疏。推演机在试中最好的办法，大约是答出一位学者会答的话；这一层本文不去细论。

3. 试中所用的器械

“器械”一词要先限定。本文所说的器械，只指推演机，即在演算机上运行、以照应术式[1]在字码典藏上学成的符文链[2]。魔偶与石像鬼不在内，它们的控制核心只能照刻定的动作做事；元素生命也不在内，它们生来就是生灵，承袭前一个个体的魔力核心与一部分知识，与推演机不是一回事。还有一类也要除去：一位学者固然也可以说是由他的老师教出来的，可是不能拿一位学者坐到帘后，说他就是器械。坐到帘后去的器械，必须是我们知道它每一步怎样做的器械。

这样限定，或许有人嫌太窄：日后也许会有别种器械，比推演机更像会领悟。可是推演机是我们今天手里最可能通过此试的器械，问题既然因它而起，便先拿它来问。

4. 推演机

推演机的身子是一台演算机。演算机自塔林的沃特豪斯以来[3]，有三部分：存位，存着要用的数与中间的结果；执行的机构，一步一步地做；术式，告诉执行的机构每一步做什么。推演机与寻常的演算机不同之处，不在身子，而在术式：它的术式是照应术式，术式里的权数不是刻写匠一条一条写进去的，而是让它读字码典藏，读错了便调，一点一点调出来的。第一台推演机[4]读过的材料以十的十五次方个记号计，调权用了卡奈奇与塔林几处演算机房近两年的余力。

术式带上的一步，写出来大约是这样：“取存位第 6809 段的问，与自第 4302 段起的各把钥逐一对位相乘再相加，各除以八，所得的数依次存入自第 7015 段

起的各段。”一位演算师照着术式带，拿纸笔一步一步地做，也做得出推演机所做的每一件事，只是读一页书要算上几千年。推演机与这位演算师的分别，只在快慢，与不会疲倦。

所以推演机学成的关联，都存在存位里的权数上；它一次回答所用的，还有当时读入的题目、检索调来的典藏与演算机算出的数。它每做一步，都是照应术式的一步，即读几格，算一下，写几格。我们可以完全不懂这些权数是什么意思，却完全懂它每一步做了什么。

5. 符文链的通用

不妨先看一种最简单的器械。万物之塔的星算阵里有一种报时水晶，每过一刻，它便从一种明暗转到下一种：先是全明，再半明，再暗，再回到全明。水晶下面有一道闸，闸一闭，它便停在原来的明暗上不动；全明的时候，旁边的一盏灯便亮。它只在每刻报时的那一下读闸、换明暗，两下之间闸怎么动都不算；灯照换过以后的明暗亮灭。它的变化可以写成一张表（表一）。

表一　报时水晶的变化

此刻的明暗	闸开时，下一刻	闸闭时，下一刻	灯
全明	半明	全明	亮
半明	暗	半明	不亮
暗	全明	暗	不亮

这样的器械，我称为分态的器械：它在任何时刻都处在有限几种态之一，下一刻的态只由此刻的态与所受的输入定。只要知道它此刻的态与以后的输入，便算得出它以后的一切。推演机若存位固定、每个数都有定的位数，也是分态的器械，只是态多得出奇：它的存位里有几千亿个数，每个数又有许多种取值。

推演机是符文链。照我的论文《论可判之事》的引理一[2]，有一条通演链能执行任何一条符文链；所以凡能执行通演链、能实现全部通用单元的演算机，存位与时日足够，都能照做任何一台推演机所做的事。这里的照做，是说每做完被模拟的一步，被模拟的那台推演机的态与结果都一样，不是说底层的步数相同，快慢更不同；而且只说计算，器械的供能与接口另当别论。

这一点使本文的问题可以先问得宽一些：有没有一条符文链，在誊答之试中答得好？有了，再问一句窄的：照应术式与第七节的教法，能不能把它找出来？前一问是后一问的前提，却不是同一问。

6. 反对的意见

现在可以来看反对的意见了。我先说我自己的看法。我相信，再过五十年左右，即第一纪四百一十年前后，推演机在誊答之试中会答得很好，一位寻常的考官问上一刻钟，认对的把握不会超过七成。原来的问题“推演机能否领悟”，我以为

太含糊，不值得讨论；但我相信再过五十年，说话的习惯与学界的看法都会变，那时说推演机领悟，大约不会再有人觉得荒唐。以下各条反对，我大致按轻重排列。

（一）登塔之说 领悟是登塔所得：学者在白塔之内亲身体验法则的力量，才有领悟；推演机登不了塔，所以不能领悟。

这一说只说了人怎样得到领悟，没有说别的东西不能得到。登塔为什么能使人领悟，我们并不知道；若说缘故全在亲身体验，那么体验的是谁，体验了什么，又怎样变成写得出来的算式，都还没有说清。白塔学会自己的规矩，也是看入算与复核，不问来路。何况照应术式的样子，正是一位领悟者在白塔深处看见的七层说给的[5]：领悟既然能教器械怎样读书，器械学成以后能做到哪一步，便不能由它登没登过塔先定下来。至于能不能把一台推演机带进塔里，塔里自有规矩，不是本文能议的。持这一说的人有时还说，白塔本是先贤锻造的半位面，塔里的法则与塔外不同，领悟正出在这一点上。即使如此，它也只说明塔里有塔外没有的东西，没有说明这些东西只有生灵才接得住。

（二）埋首之说 推演机若能领悟，后果太可怕了：我们活两百年的人，花一百年登塔所得，便不值什么了。还是盼它不能吧。

这一说很少有人肯明白说出来，却在许多人心里。它不是论证，用不着驳；需要的倒是安慰。我只想说，我们活得长，怕被后来者赶上的心思也就特别长。

（三）算学之说 我的论文《论可判之事》[2]证明：没有一条符文链能判定一切符文链是否停止；凡证明可以照章列出、形如“链 c 在 x 上不止”的命题可以机械地认出、所证的这类命题又都是真的体系，总有它证不出的“不止”。巴贝尔残片[6]也证明，一个不自相矛盾、足以表达自然数算术、规则可照章列出的体系，不能仅凭自身证明自己不自相矛盾。推演机是符文链，所以总有它答不对的题目；领悟者却没有这个限制。

这一条要多说几句，因为它是拿我自己的定理来驳我。定理是对的：任何一台推演机，都不能保证对一切链与输入，在有限的时间里给出正确的判定，总有它答错、答不出或者不停的题：照应术式写一次回答总会停[1]，不停的出在它调去演算机上跑的链。可是同一条定理也说，任何一种依法式的办法都有这样的题；它没有说领悟者没有这个限制，也没有人证明过领悟者没有。白塔学会所以要定领悟入算之例，正是因为领悟所得有对有错，要复核才算数。我当年在第十二节说，倘若有一位领悟者对一切符文链都看得出是否停止，而且从不看错，他的本事必定写不成规则。这句话今天仍然成立；可它是一句有条件的话，至今也没有人证明世上有这样一位从不看错的领悟者。推演机答错一题，我们便觉得占了上风；可我们自己也答错过许多题。在誊答之试里，考官只能问有限的几道题；他不知道帘后是哪一台推演机、权数如何，造不出专难倒它的那一题；推演机答不对的那些题，学者也未必答得对。

我想，持算学之说的人多半也愿意拿誊答之试来论这件事。他们要说的，其实是总有推演机答不对的题，这一点我完全同意；只是我们不该因为一台器械有答不对的题，就觉得自己高出它一等。我们自己也有答不对的题，而且从来不知道是哪几题。

（四）有知之说 推演机不知道自己在说什么。它引错一部书时，也说得头头是道；一位学者若真懂，便不会这样。德罗拉医学院的福斯特在 358 年的一次讲演里说得最清楚："推演机写出一段论证，若不是因为它想到了，并且为想到而欢喜，写错了会惭愧，而只是因为字码凑巧排成了这样，那么无论它写得多好，我们都不能说它与学者同等。"[7]

照这一说，要知道推演机懂不懂，唯一的办法是去做那台推演机，去感受它的感受。照同样的道理，要知道一位学者懂不懂，唯一的办法也是去做那位学者；那样，我们便只能相信自己一个人懂。这样说话的人不多。平日里，我们是从一个人怎样回答、怎样受追问来断定他懂不懂的。书卷之月的口试便是这样：考官不只听学徒背出答案，还要追问下去。

持有知之说的人也可以说得弱一些：问答的表现只是懂的证据之一，不是充分的证据。这样说是对的；那么我们要的是更多的证据，而不是别种证据：它能不能改正自己的错，能不能说出自己哪里没有把握，能不能把一个道理用到没见过的题上。推演机引错书时也说得流利，正说明要追问它有几分把握。这些都可以在誊答之试里问。至于它有没有自己的感受，问答试不出来；别人的感受，我们也从来没有直接试出来过。

不妨看一段誊答之试里的追问。

问：《抄书匠》[8]里，那个抄书匠在页边写下第二问的那一页，你若是作者，会不会把它挪到全书的最后？

答：不会。那一页放在中间，读者此后每读到一笔账，都会想他是不是又在算偶数；挪到最后，前面就只是一本账了。

问：可是挪到最后，读者读完才知道他一直在想什么，岂不更好？

答：那就成了猜谜。读那本书的人喜欢的，是跟着他的笔迹一步一步想到，不是读到最后才被告诉。

一台推演机若能这样一路答下去，我想多数持有知之说的人，便不会再说它只是在拼字了。

（五）种种不能之说 推演机也许能做到上面说的那些事，可是总有一件它做不到：它不会和气，不会说笑，不会喜欢双塔竞渡，分不出新酿与陈酿，不会从经验里学，不会错。

这些说法多半出于一种归纳：我们见过的器械都不会做这些事，所以器械都不会。这就像抄书街的学徒只见过一种字体，便以为天下的字都长这样。其中有两条值得单说。"不会从经验里学"，第七节再说。"不会错"一条，近年倒成了推

演机最出名的毛病：它引错、算错，答出形式可信而内容错误的东西，学术委员会 355 年前后的定例正是为此而立[9]。可见“器械不会错”这句老话，与“器械只会错”一样，都不是论证。

这里要分清两种错。一种是执行之误：一枚水晶串了明暗，一格存位写坏了，器械没有照它的术式做。另一种是结论之误：器械每一步都照术式做了，推出来的却是错的。说“器械不会错”的人，想的是前一种；推演机的错，几乎全是后一种。第二节那段问答里的加法便差了一百，考官不妨想一想，那是学者算错的，还是推演机故意算错的。

种种不能之说里还有一条：器械不能拿自己作思考的题目。这也未必。第一台推演机读过的典藏里，便有林恩先生讲照应术式的原文；问它照应术式是怎样一回事，它答得出来，答的正是它自己这一类器械。这只说明没有理由禁止器械拿自己的构造作题目；它认不认得它自己，要问它自己的版本、它刚才做了什么、它错在哪里，而不是问它背过的书。

（六）阿什比之说 阿什比在《通用符文单元》的序里说：通用单元自己不出主意，它能做我们知道怎样吩咐它去做的任何事[10]。照此，推演机只做别人吩咐它做的事，不会有新东西，自然谈不上领悟。

阿什比这句话说的是通用单元，说得很对；可是“吩咐”二字要看清。一条符文链做什么，确实由它的术式定；可是由术式定，不等于写术式的人事先知道它会做什么。我那篇论文的定理二说的正是这件事：对存位可以无限扩展的链，即使把它的表一字不差地摆在面前，一般也无从预先断定它会不会停[2]。一台存位固定的推演机，照同一篇论文的定理五，原则上倒是可判的，可是它的态多到那样的地步，“原则上”与“实际上”相去极远。不论哪一种，写术式的人实际上都无从事先知道它会做什么。推演机的权数不是谁一条一条写进去的，它学成以后做什么，教它的人更是事先不知道。357 年罗伊斯的孪生质数定理，推演机从几十万组候选的筛法权重里筛出的那一组，罗伊斯自己说事先没有想到[11]。那组权数对罗伊斯是新的，典藏里也没有；证明它管用的却是罗伊斯，不是推演机。这一例只驳“器械做的事都在人预料之中”，不足以说明它领悟。推演机常常使我吃惊；我们说一样东西没有新东西，往往只是因为我们没有去料它。

还有一种说法与阿什比之说相近，不妨一并说。一个念头送进一个人的心里，多半只引出一两个念头，像一份魔力送进一座未到临界的法阵，阵里回一回便散了；可是也有少数人的心过了临界，一个念头进去，会引出一整套想法，像过了临界的阵，一份魔力引出越来越多的回应。问器械能否领悟，或许可以这样问：器械能不能做成过了临界的那一种？这只是一个比喻；“过了临界”在推演机身上指什么，我还说不出判据。

（七）连续之说 生灵的魔力是连续流动的，领悟随魔力而来；符文链一步一步，一格一格，是断开的。断开的东西学不出连续的东西。

这一说在 338 年以后已经不好说了：塞尔比与奥姆斯证明，法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换，是一缕一缕地进行的[12]，“魔力连续”本是古典之学的一条近似。一缕只说魔力的交换是一份一份的，不说生灵的一切都是断开的；我只用它说明“魔力连续”这一句不能当作前提。即使不论这一点，在誊答之试里，断开的器械也能把连续的东西学得像：星算阵一步一步地展开，算出的潮汐表与连续涨落的潮水对得上，看表的人分不出哪一处是断开的。古时万物之塔还有一种潮盘，以水流推算潮位，是连续的器械。若在誊答之试里问一台推演机潮盘会答什么，只要潮盘的初态与参数可算、看的时段与精度有限，这段时间里水流的变化又有可算的误差之界，它不必答得一丝不差：初态量得总有出入，潮盘可能的答案便有几种，它只要照这几种答案，连同答案前后相连的或然去答，考官便分不出它与潮盘。

（八）无章之说 人做事不照规则，写不出一套规则，能说尽一个人在一切情形下会怎样做；器械却是照规则的。所以人不是器械。

这里混了两样东西：行事的规矩，如“见到警讯便停步”；与支配行为的法则，即一个人在一切情形下怎样做所遵循的那种法则。说人没有一套写得尽的行事规矩，是对的；说人的行为不受任何法则支配，我们并没有证据。我们找不到这样的法则，不等于没有。

我在卡奈奇理工学院的演算机上放过一条小链，只用八百格存位：给它一个十二位的数，它在两秒之内回答另一个十二位的数。我还没有见过谁单凭问答猜出它的规则来。这只说明看不出规则，不等于没有规则；有法则、法则可以由链算出、法则能被我们找出，是三件事。

（九）感知之说 施法者能感到魔力之潮，领悟者在白塔里能感到法则；推演机什么也感不到。更有甚者：在誊答之试里，帘后的学者若会感知类的弦术，便能知道考官手里的签条，推演机却不能。

这一条我以为最难答。施法者的共感是确有其事的；感知类的弦术也确有其事，而弦术不受禁魔结界的压制[13]，寻常的帘子与墙未必挡得住；它能及多远、什么挡得住，本文不论，要试也须依法另取授权。试中若有人施展这类弦术，试便不公平了。好在施法全程留痕。试中不许受试者施法，也不许外人相助，本是考场的老规矩；开考前，先把演算机与记录器械照常运行的留痕记下作底，再查有无早先施下、持续不散的感知之术。查留痕的是一位独立的监察人，等考官交了判词再查，以免留痕泄露推演机在哪一间屋里；留痕的签记只证来源，内容另行鉴识。星状金难得，只有原器与一等副器的外匣用得上，考场是屏蔽不起的；考场设在远离施法之处，避开寻常施法的干扰，另以测站监看潮汐与供能，起伏过大便停考。防感知类的弦术，靠的是试后查留痕。考场挡不住魔潮，所以潮年不宜办此试。这样办，感知之说便只剩下它的前半：推演机感不到魔潮。这话不错；

誊答之试的题目，本来也不问须直接感知魔力的事，这一排除，使本试只论写得出来的领悟。

7. 学徒之机

最后要问：怎样才能得到一台通过誊答之试的推演机？

第一台推演机是读出来的：它读了字码典藏，读错便调，像一个学徒把整座大图书馆读了一遍。可是读书不等于领悟，读过的书再多，也还要有人考，有人改。学徒出师以前，师傅要看他写，写错了要改，写对了要说。

一个学者的心，大约可以分作三样：生来的样子，所受的教，以及教以外的种种经历。造一台推演机，也可以照这三样去想：起初的权数，复核的教，与读过的书。

我想推演机也可以照这样教，而且照白塔自己的规矩教：它提出的论证或构造，一一送去复核：复核通过的记为是，查出错的记为非，证不出、试不了的既不记是，也不记非，再照是非去调它的权数。下手的方向、学说与诗文的评议，证不出也试不了，便像抄书街的师傅改学徒的誊本，由学者批它说理通不通、举证切不切，照批语去调，只是不记是非。这样教，求的是多出可以复核的成果，不是判尽真伪；涉及施法与构造的，还要守安全与授权的规矩。这正是领悟入算之例的意思，只是把它用在一台器械上。这样教出来的推演机，学成以后做什么，教它的人不会全知道；这又回答了一次阿什比之说。

有人会觉得这里自相矛盾：照规则做事的器械，怎么能学会改变自己的规则？其实不奇怪。学成的推演机，术式里有一部分是不变的，例如照应怎样称量；另一部分是可变的，即权数，它们随教而改。人也是这样：读书写字的规矩，在学的时候一直在改，“学”本身的规矩却没有改。

教的时候，不妨让它在若干处抽签：遇到几条都说得通的路，随便挑一条走。学徒若只走师傅走过的路，便永远走不出师傅的路。

我们看一个人的心，有时像剥一本恰恩的精装书：先揭去封皮，再揭去衬页与题签，每揭一层，都可以说“这只是装帧，不是书”。揭到最后，是只剩一叠白纸，还是另有一层真正的书？若是只剩白纸，那么整本书原来都是装帧；照这样说，器械做出来的装帧，也就未必不是书。

这样教一台推演机，大约要很多年，要很多演算机房的余力，也要很多肯花时间去复核的人。我们活得长，这件事正好由我们来做。前面的路看不远；可单是看得见的这一段，就够我们走上好一阵了。

引文

1. 林恩：《只须照应》，《符文与术式》第一百一十卷，第一纪 350 年。
2. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
3. 《联盟百科全书》第一版“计算器械”条，第一纪 180 年。
4. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年。

5. 白塔学会：七层说手稿的转述，混沌纪年 1470 年前后。
6. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
7. 福斯特：《器械与心》，德罗拉医学院的讲演，第一纪 358 年；载《德罗拉医刊》。
8. 里德：《抄书匠》，恰恩，第一纪 231 年。
9. 白银学会学术委员会：推演机成果的核验定例，第一纪 355 年前后。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。
11. 罗伊斯：《相差为二的质数对》，《法则年刊》，第一纪 357 年。
12. 塞尔比、奥姆斯：《论魔力交换的最小份额》，《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年。
13.《银色联盟魔法基本法》第二十五条。

附　白塔一持杖者致《恰恩评论》的信（节录）

（《恰恩评论》第一百六十九卷第四期，第一纪三百六十年）

卡明斯先生的文章，我在手稿层读了两遍。他把“推演机能否领悟”换成誊答之试，换得很巧；可是换过以后，问的已经不是领悟了。

登塔所得，有一部分写得成字，有一部分写不成。写得成的，照领悟入算之例写出来、复核过，进了学问；写不成的，照旧存在手稿层里，供后来登塔的人参考。卡明斯先生的试，只试写得成字的那一部分。他说白塔的规矩也只看写出来的东西，这话只说对了一半：白塔的规矩是只把写出来、复核过的东西当学问，却从没有说写不出来的就不是领悟。

我举一个例子。提出七层说的那位前辈，手稿里只有直觉，没有一条算式，照领悟入算之例只列为学说，至今无人能验证，也无人能驳倒。若让他坐到帘后去答题，我想他答不过一台推演机；可是林恩先生的照应术式，正是从他看见的东西里来的。一台推演机若有一天也看见了这样的东西，却写不出来，我们又怎样知道呢？

我并不是说推演机不能领悟。我只是说，誊答之试试不出来。

——白塔一持杖者